

MANUEL · VERSION 10 POUCES · EN PRÉPARATION

Samba Solar Track

La commande qui fait suivre le soleil à votre module solaire et le met en sécurité en cas de tempête.

Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 avec la carte RearCircuitBoard_10
La variante principale de Samba Solar Track. Ce manuel décrit le montage, la carte, les raccordements, la batterie, le premier chargement du firmware et le contrôle du matériel. Le firmware pour cette carte est commencé et chargé sur une carte de test (il démarre, le Wi-Fi fonctionne), mais n’est pas encore testé sur l’appareil par ailleurs ; la carte existe sous forme de projet 0.12 et n’est ni fabriquée ni mesurée.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Samba Solar Track

Manuel · version 10 pouces

DE EN FR ES NL PT PL

SOMMAIRE

1 Qu’est-ce que Samba Solar Track ?
2 La sécurité d’abord
3 Ce dont vous avez besoin
4 Le capteur solaire
5 La carte RearCircuitBoard_10
6 Raccordement et câblage
7 La batterie et le blocage de charge
8 Logiciel et utilisation (en préparation)
9 Première mise en service du matériel
10 Les termes expliqués simplement
11 Annexe
12 Licence et copyright
13 Historique des modifications

En préparation : merci de ne pas encore la reproduire

Tout ce manuel est un projet. La carte RearCircuitBoard_10 (projet 0.12, état du 9 novembre 2026) n’a été vérifiée que sur ordinateur : les contrôles de règles de KiCad ne signalent aucune erreur, les données de fabrication pour JLCPCB sont prêtes. Rien n’a été fabriqué, monté ni mesuré ; toutes les valeurs sont calculées ou reprises des fiches techniques. Les dimensions de la paroi arrière sont des **hypothèses** tant que l’appareil n’a pas été mesuré. Avant toute commande, il faut effectuer des mesures sur la carte livrée (annexe 11 E). Il n’existe pas encore de firmware permettant à la carte 10,1 pouces de commander un tracker ; il est commencé (chapitre 8).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

1 Qu’est-ce que Samba Solar Track ?

Un module solaire fournit le plus de courant lorsque le soleil l’éclaire perpendiculairement. Samba Solar Track fait pivoter et incline le module tout au long de la journée pour que ce soit le cas le plus souvent possible, et le met à plat en cas de tempête.

Suit le soleil

Un capteur à quatre cellules de lumière détecte la position du soleil. Deux vérins orientent le module en conséquence.

Protège en cas de tempête

Un anémomètre surveille le vent. En cas de tempête, le module se met à plat et y reste jusqu’au retour du calme.

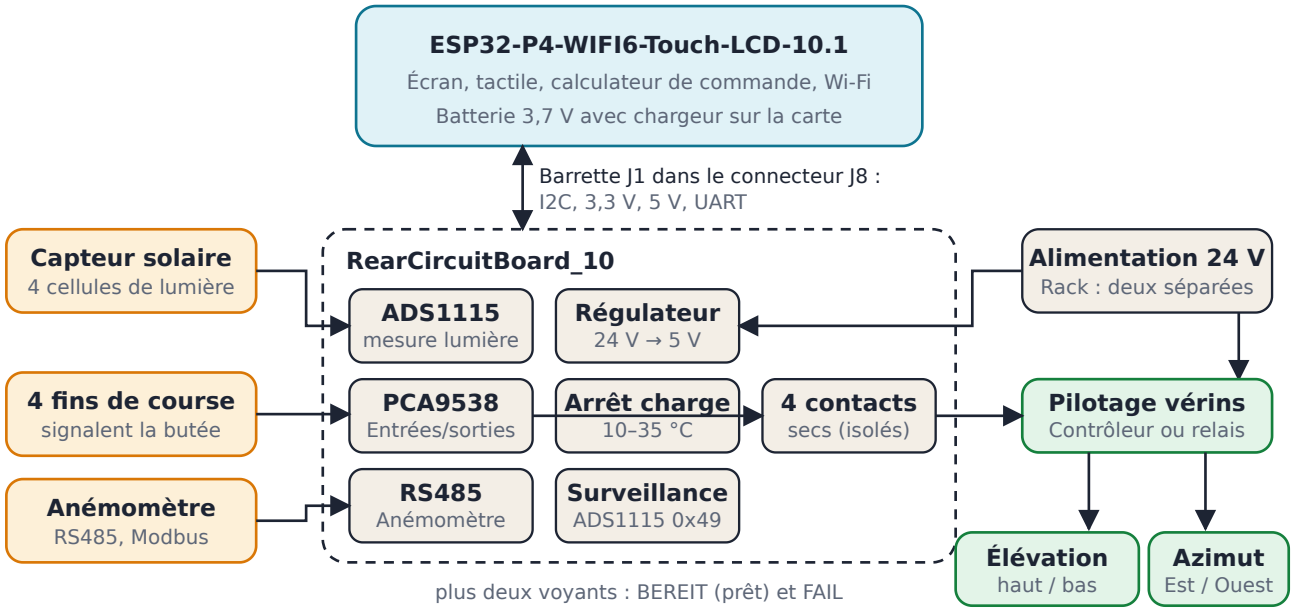
Grand écran

L’écran tactile de 10,1 pouces est l’appareil principal. Une batterie intégrée le maintient en marche en cas de coupure des 24 V.

Ménage la mécanique

Des fins de course, des pauses lors des changements de sens et une surveillance de la durée de course évitent les dommages.

Les éléments du système



La carte est fixée à l’extérieur sur la paroi arrière du boîtier métallique ; il n’y a pas de câble vers la carte de l’écran.

Fig. 1 – Vue d’ensemble du système de la version 10 pouces. Jaune : capteurs. Bleu : le calculateur de commande. Vert : tout ce qui déplace le module. Sur le rack, deux alimentations séparées de 24 V alimentent la commande des vérins (HLG-600H-24 au coffret de commande, aussi pour le HallTapBoard) et la carte RearCircuitBoard_10 (petite alimentation près de la tablette) ; la carte alimente la carte de l’écran et sa batterie en 5 V. Une alimentation commune reste admise comme variante (chapitre 6, Fig. 6).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Les deux axes

Le module se déplace dans deux directions. L’**élévation** est l’inclinaison : le matin et le soir, le soleil est bas, à midi il est haut. L’**azimut** est la rotation d’est en ouest, qui suit la course du soleil dans le ciel.

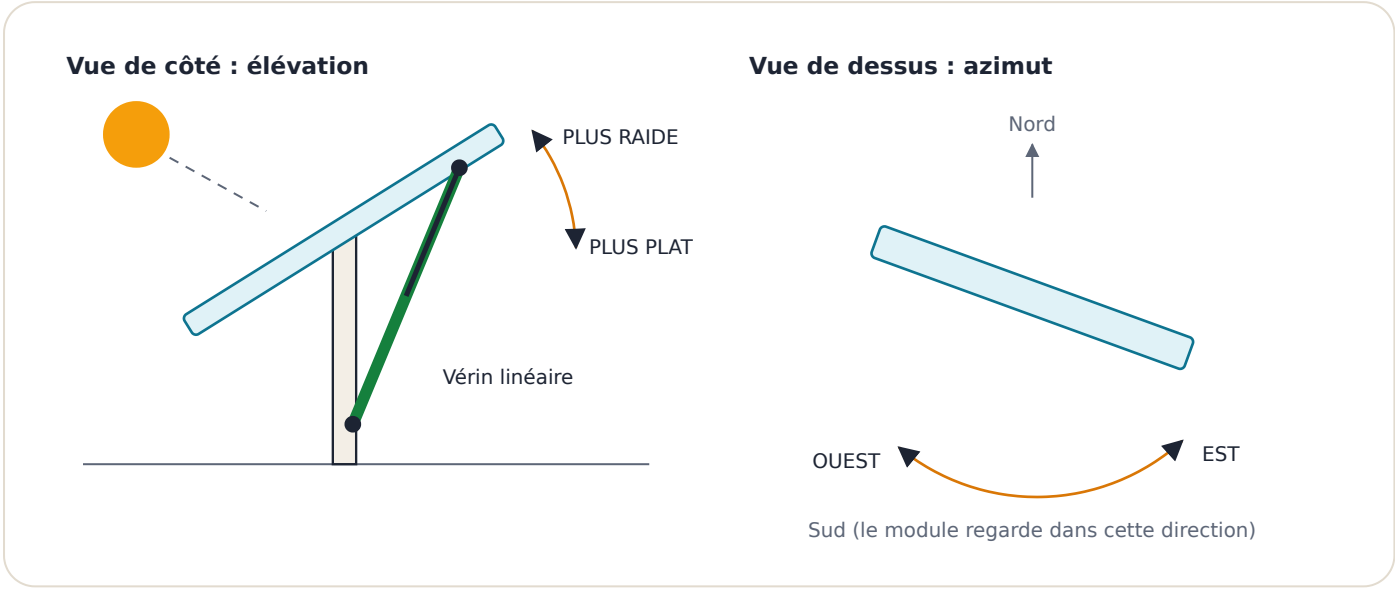


Fig. 2 – Schéma de principe des deux axes. Votre mécanique peut être différente. Seul compte : un vérin linéaire par axe, capable de se déplacer dans les deux sens.

ℹ️ **Un ou deux axes ?**
Samba Solar Track existe en deux modes de fonctionnement : **vertical uniquement** (un axe, l’élévation) ou **tracker complet** avec élévation et azimut. Le mode est choisi sur l’écran lors de la première mise en marche (en préparation, voir chapitre 8).

2 La sécurité d’abord

La commande déplace des pièces lourdes avec des vérins puissants et possède une batterie. Lisez ces points avant de raccorder quoi que ce soit.

⛔ **Risque d’écrasement**
Un vérin linéaire pousse avec plusieurs centaines de newtons et ne s’arrête pas si une main se trouve sur son chemin. Ne travaillez sur la mécanique que lorsque l’alimentation 24 V est coupée (avec deux alimentations : celle des vérins). L’automatique peut démarrer d’elle-même à tout moment.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

ℹ️ **À quoi sert la carte**

La carte RearCircuitBoard_10 est une carte d'extension pour Samba Solar Track. Seule, elle n'a aucune fonction. Elle nécessite une carte Waveshare compatible avec écran (pour la carte RearCircuitBoard_10, l'ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1), une alimentation externe en courant continu 24 V ainsi que des capteurs et des vérins. Ceux-ci ne font pas partie de la carte (non fournis). La carte elle-même n'est alimentée qu'en 24 V. Les vérins peuvent fonctionner en 12 ou 24 V, tant que chaque contact de commutation ne reçoit pas plus de 30 V et 1 A (chapitre 6).

⛔ **Uniquement très basse tension de sécurité, jamais la tension secteur**

La carte RearCircuitBoard_10 est destinée exclusivement à la très basse tension de sécurité (TBTS/SELV) : aucune de ses bornes ne doit recevoir plus de 30 V en courant continu. La commande reçoit 24 V continu, les vérins fonctionnent typiquement en 12 ou 24 V. La tension secteur (230 V) ne doit jamais être reliée à la carte, à ses borniers ou à ses contacts de commutation. Les contacts de commutation (PhotoMOS) ne sont pas des relais secteur : ils commutent des signaux de commande et des bobines de relais jusqu'à 30 V et 1 A, mais aucun moteur ni appareil raccordé au réseau électrique. L'alimentation qui transforme le 230 V en 24 V est un appareil acheté tout fait, avec une sortie homologuée SELV (vérifier dans la fiche technique) ; avec deux alimentations, cela vaut pour les deux. Les travaux sur le 230 V sont réservés à un électricien qualifié.

⚠️ **Souder et raccorder soi-même : remarque sur la responsabilité**

Dans la variante d'assemblage « smd », vous soudez vous-même les borniers, les barrettes J16 et J21 et la barrette J1 ; dans la variante « voll » (complète), seulement J1 (annexe 11 B). Vous raccordez ensuite vous-même l'alimentation, les capteurs et les vérins. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages dus à un soudage incorrect, une inversion de polarité ou un mauvais raccordement de composants externes, dans la mesure permise par la loi. La responsabilité que la loi ne permet pas d'exclure (par exemple en cas de faute intentionnelle, de négligence grave ou en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits) n'en est pas affectée. Ceci est une remarque, pas un conseil juridique.

⚠️ **Installer un fusible**

Placez dans le fil positif de chaque vérin un fusible adapté au vérin (valeur indiquée dans sa fiche technique). Un moteur bloqué consomme plusieurs fois son courant normal. Sur l'alimentation commune, chaque ligne reçoit son propre fusible directement à l'alimentation : 25 A pour les vérins, 2 A pour la commande (chapitre 6).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

⚠️ **La protection tempête ne remplace pas une construction solide**

La commande met le module à plat, mais elle ne peut pas compenser une coupure de courant. Elle détecte un anémomètre qui ne répond plus du tout. Elle ne détecte pas un anémomètre qui fournit des valeurs fausses (par exemple une roue à coupelles bloquée). La mécanique doit résister à une tempête même dans une position défavorable.

💡 **Ce que la commande sécurise pour vous**

À chaque défaut, tous les contacts de commutation s’ouvrent, les vérins s’arrêtent. Un câble de fin de course rompu agit comme une butée atteinte. Si l’anémomètre ne répond plus, l’automatique met le module à plat par précaution. La tempête a priorité sur tout, même sur vos doigts sur l’écran. Le firmware pour la carte 10,1 pouces qui réalise cela est en préparation (chapitre 8).

⛔ **Batterie uniquement avec un firmware qui contrôle le blocage – à vos risques**

La carte 10,1 pouces possède une batterie (3,7 V). Son chargeur sur la carte ne contrôle pas la température. La carte RearCircuitBoard_10 bloque donc elle-même la charge lorsqu’il fait plus froid que 10 °C ou plus chaud que 35 °C au niveau de la paroi arrière (chapitre 7). Comme quelques rares défauts de soudure peuvent supprimer ce blocage sans que l’on s’en aperçoive, le firmware contrôle depuis le 3.11.2026 le blocage en permanence et avertit dans l'en-tête (chapitre 8). Avec ce firmware, vous pouvez brancher la batterie (décision du 3.11.2026) ; mais le blocage matériel n'a pas encore été mesuré sur un appareil fabriqué, et le firmware ne peut pas empêcher lui-même la charge. Le risque est le vôtre. Faites d'abord le test au froid et à la chaleur du chapitre 9.

⚠️ **Alimentation 24 V, jamais durablement au-dessus de 30 V**

Utilisez une alimentation de 24 V continu avec un écart de 5 % au maximum (soit 22,8 à 25,2 V) ; réglez une alimentation réglable sur 24,0 V. La carte absorbe les brèves pointes de tension, mais pas une tension durable supérieure à 30 V : la diode de protection D6 conduit alors et est détruite au-delà d’environ 33 V, le plus souvent en court-circuit ; elle protège ainsi le reste de la carte. Le fusible F1 ne se déclenche pas de façon sûre avec une alimentation à limitation de courant. D6 doit ensuite être remplacée.

⚠️ **Lieu d’installation sec, pas au-dessus de 3050 m**

N’installez la commande que dans un endroit sec où aucune condensation ne peut se former sur la carte, et pas à plus de 3050 m d’altitude. La carte de l’écran elle-même est spécifiée de 0 à 60 °C. Le couvercle du boîtier doit être difficilement inflammable (UL94 V-0).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

3 Ce dont vous avez besoin

L’électronique se compose de la carte d’écran toute faite et de la carte maison RearCircuitBoard_10, fixée sur sa paroi arrière.

ÉLÉMENT	RÔLE	REMARQUE
Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1	Écran, tactile, calculateur de commande, Wi-Fi	Exactement ce modèle (1280 × 800, en boîtier métallique, avec batterie 3,7 V). Rien n’est modifié sur la carte ni sur la batterie.
RearCircuitBoard_10	Alimentation, mesure, sorties de commutation, raccordement de l’anémomètre, blocage de charge	Carte maison, fabriquée et assemblée par JLCPCB (chapitre 5, nomenclature en annexe).
Capteur solaire	Détecte la position du soleil	Imposé : détecteur de suiveur solaire acheté tout fait, avec quatre sorties analogiques et 3 m de câble. Pas de fabrication maison (chapitre 4).
Anémomètre avec sortie RS485	Mesure le vent	Imposé : RS485 (Modbus-RTU), vitesse du vent seule ou vitesse et direction du vent. Les autres sorties (impulsion, 0–10 V, 4–20 mA) ne fonctionnent pas.
Vérins linéaires	Déplacent le module	Avec contrôleur et entrée pour boutons ou avec deux relais de puissance par axe (chapitre 6). Obligatoire : fins de course propres dans le circuit moteur.
4 fins de course	Signalent les butées	Avec contact à ouverture (NC)
Alimentations 24 V continu	Seule alimentation de la commande ; sur le rack, une seconde pour les vérins	24 V ± 5 %. Sur le rack, deux alimentations séparées : Mean Well HLG-600H-24 (IP67, 600 W / 25 A) au coffret de commande pour la commande synchrone, les vérins et le HallTapBoard, et une petite alimentation (SELV, 2 A ou plus) près de la tablette uniquement pour la commande (chapitre 6). La carte en tire 5 V pour la carte de l’écran et la batterie ; vous n’avez pas besoin de bloc d’alimentation USB. Une alimentation commune pour tout reste autorisée comme variante.
Câbles et fusibles	De l’alimentation aux vérins, à la commande et au HallTapBoard	Pour chaque départ, une ligne propre avec son propre fusible à l’alimentation : vérins à partir de 4 mm² avec 25 A, commande 2 × 1,5 mm² jusqu’à 15 m avec 2 A.
2 voyants pour le boîtier (facultatif)	Indiquent de l’extérieur si tout fonctionne	Une LED verte et une LED RVB à anode commune, toutes deux **sans** résistance série intégrée.
Boîtier arrière imprimé en 3D	Couvre la carte	Conception maison dans le dossier `cover/` du projet, pas plus grand que l’écran, profond de 50 mm ou 40 mm (au choix), avec 6 perçages pour presse-étoupes PG 11 sur la face inférieure.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

ÉLÉMENT	RÔLE	REMARQUE
Mécanique	Fixation et dissipation thermique	4 entretoises M2,5 × 12 + 6 mâle-femelle avec un écrou chacune, 4 vis M2,5 × 6 (M2,5 × 5 si le filetage est trop peu profond), 4 rondelles M2,5 (DIN 433, diamètre extérieur 5 mm) sous les têtes de vis et jusqu'à 8 autres pour les entretoises, seulement si nécessaire. Pour la dissipation thermique, une entretoise en laiton M3 × 12 ou M3 × 13 et des pads thermiques de 0,5, 1,0 et 1,5 mm. Ce qui est réellement nécessaire est déterminé par la vérification lors du premier montage (chapitre 5, chapitre 7).

4 Le capteur solaire

Le capteur est l'œil du tracker. Il est acheté tout fait et indique, pour chacun des quatre points cardinaux, la luminosité de ce côté.

Comment il fonctionne

Le capteur contient quatre cellules de lumière, une pour l'est, l'ouest, le sud et le nord. Si le soleil est exactement face au capteur, les quatre sont également éclairées. S'il se déplace sur le côté, la cellule de son côté devient plus claire et celle d'en face plus sombre. La commande compare toujours deux cellules opposées et se déplace vers la plus claire jusqu'à ce que les deux soient à nouveau égales.

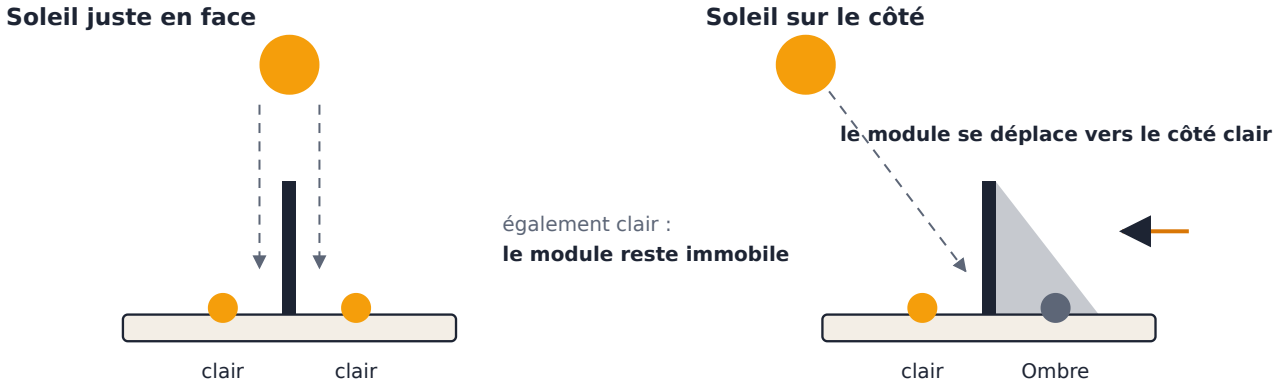


Fig. 3 – Le principe, représenté de manière simplifiée avec deux cellules opposées et un cache entre elles. Le fabricant ne précise pas la construction interne exacte du capteur acheté.

COMPARAISON	SIGNIFICATION	LA COMMANDE SE DÉPLACE
Nord plus clair que Sud	Le soleil est plus haut que la direction où regarde le module	plus plat (réglage d'usine : sortie HAUT)
Sud plus clair que Nord	Le soleil est plus bas	plus raide (réglage d'usine : sortie BAS)
Est plus clair que Ouest	Le soleil est plus à l'est	vers EST (uniquement avec deux axes)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Ouest plus clair que Est	Le soleil est plus à l’ouest	vers OUEST (uniquement avec deux axes)

Raccordement et couleurs des fils

Le capteur a un câble de trois mètres à cinq fils : un pour l’alimentation et quatre pour les signaux. Il n’y a pas de fil de masse séparé. Le circuit se referme par quatre petites résistances sur la carte RearCircuitBoard_10. L’alimentation passe par un limiteur de courant, afin qu’un court-circuit dans le long câble ne perturbe pas la commande.

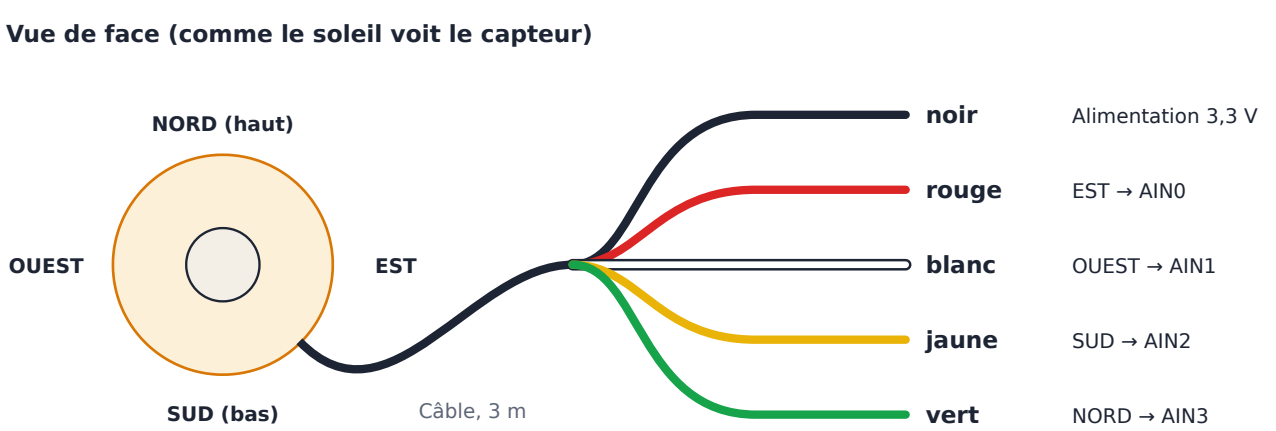


Fig. 4 – Le capteur solaire et ses cinq fils. AIN0 à AIN3 sont les entrées du composant de mesure sur la carte RearCircuitBoard_10.

Montage

1. ### Fixer sur le module
   Le capteur est fixé solidement au module et regarde exactement dans la même direction que la surface du module. Il se déplace donc avec le module.

2. ### Orienter
   Le côté NORD est dirigé vers le bord supérieur du module, le côté EST vers l’est.

3. ### Vue dégagée
   Rien ne doit projeter d’ombre sur le capteur, pas même le cadre du module ou l’anémomètre.

4. ### Poser le câble et raccorder
   Amener le câble jusqu’à la commande et raccorder les cinq fils selon la Fig. 4 aux borniers de la carte RearCircuitBoard_10.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Support pour profilé 40 × 40

Pour les bâtis en profilé aluminium 40 × 40, il existe un support adapté pour le capteur solaire. Il ne fait pas partie de Samba Solar Track ; il sera proposé plus tard en plusieurs versions dans la boutique, prochainement comme support fini (sans capteur) à 14,99 €. Sur le Samba-Solar-Rack, le capteur solaire se trouve sur le porte-capteur P15 au-dessus de la traverse centrale P11, au milieu du cadre basculant ; position et cheminement du câble : voir le manuel de câblage.

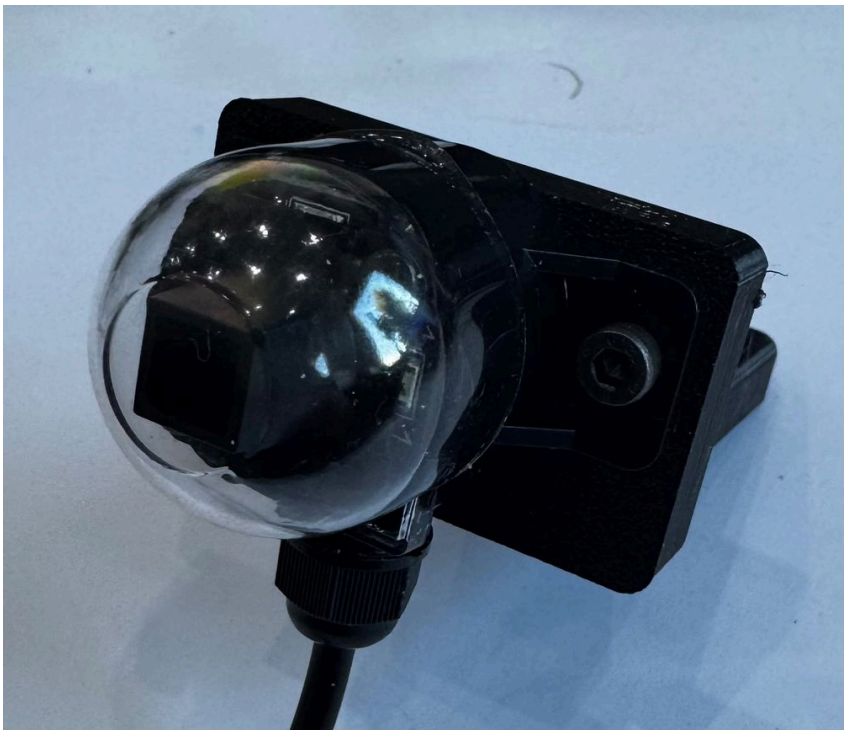


Fig. 4a – Photo : le capteur solaire sur son support.

🧩 **Encore à vérifier sur l’appareil**

Le fabricant ne fournit qu’un croquis de raccordement. Trois points sont donc des hypothèses : que la sortie d’une direction est la plus élevée lorsque le soleil se trouve dans cette direction ; que NORD correspond au bord supérieur du module ; et quel est le niveau des signaux en plein soleil. La mise en service vérifie ces trois points. Si une direction est incorrecte, elle peut être inversée dans les réglages, sans recâbler.

ℹ️ **Prévu par le fabricant pour son propre contrôleur**

Le fabricant indique que le capteur convient surtout à son propre contrôleur. Pour les autres systèmes, il indique exactement le câblage qu’utilise Samba Solar Track : alimentation 3,3 V et 200 Ω vers la masse pour chaque sortie.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

ℹ️ **Blindage du câble du capteur**
Sur la carte RearCircuitBoard_10, le bornier J2 a un sixième pôle pour le blindage du câble de capteur rallongé. Ne raccorder le blindage qu’à cet endroit, côté commande, pas côté capteur.

5 La carte RearCircuitBoard_10

La carte 10,1 pouces est logée dans un boîtier métallique. La carte RearCircuitBoard_10 est fixée à l’extérieur sur sa paroi arrière et reliée à la carte de l’écran par une longue barrette à broches.

La barrette J1 à 40 broches se trouve sur la face inférieure de la carte. Elle passe par une fente de la paroi arrière et s’enfiche dans le connecteur femelle J8 de la carte de l’écran. Par elle passent les données (I2C), le 3,3 V venant de la carte de l’écran, le 5 V vers la carte de l’écran et la liaison vers l’anémomètre. Il n’y a pas de câble entre les deux cartes.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

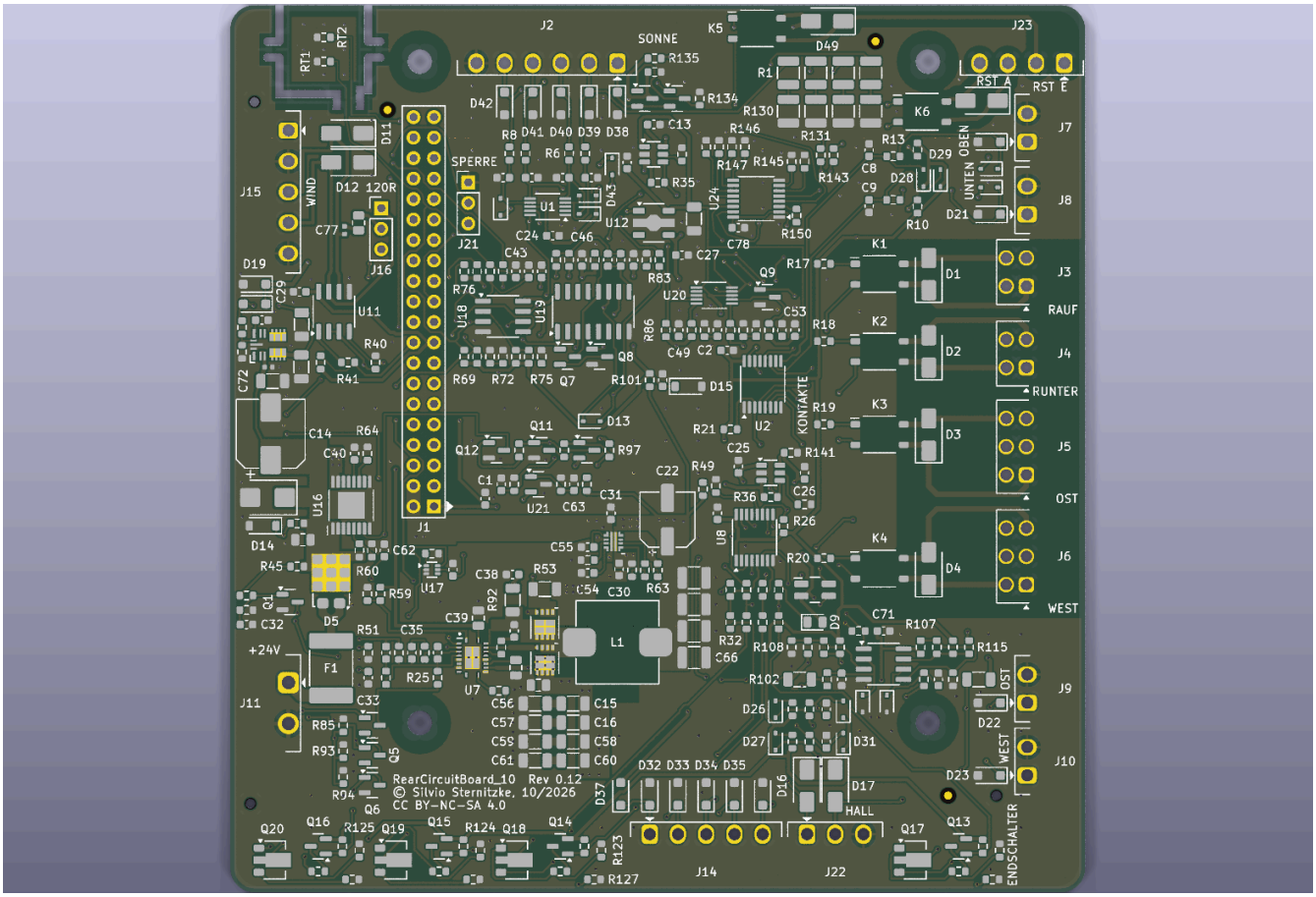


Fig. 5 – Ébauche 0.12 de la carte RearCircuitBoard_10 vue de dessus (image du projet KiCad, sans corps de composants). Tous les borniers sont au bord, les câbles partent vers l'extérieur : à droite les fins de course de l'élévation, les quatre sorties de commutation et en dessous les fins de course de l'azimut (plus en haut depuis le 3.11.2026), en haut le capteur solaire, en bas les voyants et à leur droite l'entrée d'impulsions HALL (J22, prévue), à gauche l'anémomètre et le 24 V. Depuis le 3.11.2026, la carte mesure 106 × 110 mm (auparavant 100 × 102 mm) : la marge supplémentaire à droite et en bas porte la protection des fins de course et des voyants contre 24 V ; sous le capteur solaire se trouvent ses diodes de protection, en haut à droite les huit résistances de mesure. Depuis l'ébauche 0.12 (9.11.2026), le bornier J23 pour les contacts de reset de la commande synchrone (« RST E », « RST A ») se trouve en haut à droite, à côté du perçage H2. À côté de chaque bornier sauf J14, la sérigraphie indique son rôle.

Ce qui se trouve sur la carte

SOUS-ENSEMBLE	CE QU'IL FAIT
Entrée 24 V	Bornier J11, fusible réarmable F1, protection contre l'inversion de polarité D5, protection contre les surtensions D6 et un fusible électronique U16. Il coupe en cas de surcharge au bout de 4 ms et réessaie après environ une demi-seconde. Un interrupteur thermique U17 le coupe au-delà de 110 °C.
Convertisseur 5 V	Un convertisseur abaisseur (LM5146 avec deux transistors) transforme le 24 V en environ 5,05 V. Il fournit 4 A en continu, assez pour la carte de l'écran et la charge de la batterie. En cas de court-circuit, il se coupe et se rallume de façon cyclique (hiccup).
Fusible 5 V	Le fusible électronique U15 protège le 5 V vers la carte de l'écran (limite 4,4 à 5,3 A) et ne laisse passer aucun courant en sens inverse vers le convertisseur.
Coupure en cas de surtension	Si, à la suite d'un défaut, le 5 V dépasse environ 6 V, un maintien automatique coupe l'entrée 24 V et la maintient coupée jusqu'à ce que vous coupiez le 24 V pendant au moins 30 secondes.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

SOUS-ENSEMBLE	CE QU'IL FAIT
Blocage de charge	Abaisse le 5 V à environ 4 V tant que la charge de la batterie n'est pas autorisée (chapitre 7). Cavalier J21 : 2-3 = fonctionnement, 1-2 = forcer le blocage.
Mesure de la lumière	Composant de mesure ADS1115 (adresse 0x48) avec résistances de mesure et protection contre les surtensions pour les quatre sorties du capteur solaire ; alimentation 3,3 V propre et limitée en courant pour le capteur.
Surveillance	Second ADS1115 (adresse 0x49) : température à la paroi arrière, le 5 V sur la carte de l'écran et l'autorisation ou non de la charge. En lecture seule, il ne commute rien.
Sorties de commutation et fins de course	PCA9538 (0x70) avec quatre contacts PhotoMOS libres de potentiel et quatre entrées de fin de course.
Voyants	Second PCA9538 (0x71) avec les voyants BEREIT et FAIL sur la carte et au bornier J14 ; en plus, les signalisations des limiteurs de courant et les entrées « 24 V présents » et « 5 V présents ».
Anémomètre	Bornier J15 pour les deux capteurs de vent avec les quatre fils : sur le pôle 1, une alimentation propre, limitée en courant, d'environ 11,5 V (régulateur U23 avec diodes de protection D18 et D19), sur les pôles 3 et 4 le composant RS485 THVD2410 avec diodes de protection ; résistance de terminaison via le cavalier J16.
Entrée d'impulsions HALL	Bornier J22 pour deux contacts libres de potentiel (canal A et B), prévu pour le futur HallTapBoard. Par canal : une résistance de pull-up vers 5 V, une diode de protection au bornier, un filtre et un comparateur (U22) avec hystérésis ; il transmet le signal en 3,3 V aux GPIO29 et GPIO30 de la carte de l'écran. Le firmware 10 pouces exploite cette entrée lorsque « Capteur Hall présent » est activé sous RÉGLAGES (chapitre 8 ; uniquement compilé et testé sur ordinateur).
Contacts de reset (à partir de l'ébauche 0.12)	Troisième PCA9538 (adresse 0x72) avec deux autres contacts PhotoMOS libres de potentiel, K5 et K6, sur le bornier J23 : RST élévation et RST azimut. Même construction que les sorties de commutation, avec une diode de protection aux bornes de chaque contact. Le firmware s'en sert pour réinitialiser la commande synchrone après une coupure de courant (chapitre 8).

💡 **Sûr par conception**
Après la mise sous tension et après chaque redémarrage, toutes les broches du PCA9538 sont un instant « ouvertes » (haute impédance). Tous les contacts sont alors ouverts (les quatre sorties de commutation et, à partir de l'ébauche 0.12, les deux contacts de reset sur J23) et les voyants éteints jusqu'à ce que le firmware les commute. Si la carte de l'écran est éteinte par son interrupteur à glissière, les contacts restent également ouverts.

Ce que le firmware attend de la carte

Le firmware 10 pouces (en préparation) a besoin de ces indications. Elles figurent ici pour que la carte et le firmware soient compatibles (règle H7).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

COMPOSANT	ADRESSE	ATTENDU
ADS1115 (capteur solaire)	0x48	AIN0 Est, AIN1 Ouest, AIN2 Sud, AIN3 Nord, chacun 200 Ω (2 × 100 Ω) vers GND, 22 kΩ en série, diode de protection au bornier et diode d'écrêtage à l'entrée.
ADS1115 (surveillance)	0x49	Alimenté par l'alimentation 3,3 V propre de la carte ; sans 5 V (par exemple en fonctionnement sur batterie), il n'est pas joignable, la commande émet alors seulement un avertissement. AIN0 sonde de température RT2, AIN1 moitié du 3,3 V, AIN2 moitié de la tension sur l'embase J8 de la carte de l'écran, AIN3 autorisation du blocage de charge. Le firmware mesure les quatre entrées l'une après l'autre, un cycle toutes les 0,8 secondes, et contrôle ainsi le blocage de charge (chapitre 8).
PCA9538 (sorties de commutation)	0x70	IO0–IO3 contacts HAUT, BAS, EST, OUEST (LOW = contact fermé), IO4–IO7 fins de course (LOW = fermé = déplacement autorisé). Après un reset, toutes les broches sont des entrées.
PCA9538 (voyants)	0x71	IO0 BEREIT, IO1–IO3 FAIL rouge, vert, bleu (LOW = allumé) ; IO4/IO5 défaut des limiteurs de courant (LOW = défaut) ; **IO6 « 24 V présents » (LOW = présents)**, **IO7 « 5 V présents » (HIGH = présents, même pendant le blocage de charge)**. Utiliser IO6 et IO7 uniquement en entrée, jamais en sortie HIGH.
PCA9538 (contacts de reset, à partir de l'ébauche 0.12)	0x72	IO0 contact RST élévation (J23 pôles 1–2), IO1 contact RST azimut (J23 pôles 3–4), **LOW = contact fermé**. Après un reset ou la mise sous tension, toutes les broches sont des entrées, donc les deux contacts sont ouverts. IO2–IO7 ne sont pas utilisées, ont chacune 10 kΩ vers GND sur la carte, et le firmware les règle en sortie LOW. L'entrée RESET a sa propre résistance de 10 kΩ vers 3,3 V (R150). Si 0x72 ne répond pas (carte 0.11), seul le reset via J23 est « non disponible » ; ce n'est pas une erreur, tout le reste continue de fonctionner.
Entrée d'impulsions J22 (U22)	– (pas d'I2C)	GPIO29 = canal A (J1.19), GPIO30 = canal B (J1.21), comme entrées du compteur d'impulsions (PCNT) de l'ESP32-P4. Son pilote active la résistance de pull-up interne ; cela ne gêne pas, car la carte a 10 kΩ vers 3,3 V et le comparateur pilote la ligne. Contact fermé = HIGH (signal Hall HIGH), ouvert ou sans connecteur = LOW ; un niveau constant ne compte rien. Sans conséquence après un reset. Chaque front des deux canaux est compté (quadrature), filtre anti-parasites 5 µs, attendu 200 à 400, au maximum environ 1 000 impulsions par seconde et par canal (**hypothèse**). Exploité uniquement si « Capteur Hall présent » est activé.
Accès à distance	–	L'interrupteur « COMMANDE DISTANTE BLOQUÉE » fait partie du firmware (chapitre 8) ; la carte n'y change rien.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Fixation

⚠️ **Monter avec précaution l’îlot de cuivre en haut à gauche**
Le petit îlot de cuivre portant la sonde de température est séparé du reste de la carte par des fentes, afin que la chaleur de celle-ci l’atteigne à peine. Il est relié par un doigt (1,9 × 2,5 mm) et soutenu à gauche et à droite par une étroite languette de matériau de circuit imprimé (réalisé le 11.10.2026 : deux languettes). Malgré tout : tenir la carte par le bord, l’abaisser bien droite et ne pas appuyer sur l’îlot. Ne presser que légèrement les pads thermiques. Si l’îlot se casse malgré tout, la sonde ne mesure plus et le blocage de charge de la batterie n’agit pas comme prévu ; la carte ne doit alors pas être utilisée avec la batterie branchée.

1

Remplacer les vis

Dévisser l’une après l’autre les quatre vis qui maintiennent le circuit imprimé de la carte de l’écran depuis l’extérieur à travers la paroi arrière, et remplacer chacune par une entretoise M2,5 mâle-femelle. Le filetage mâle ne doit pas être plus long que l’ancienne vis. Pour l’entretoise M2,5 × 12 + 6, on met un écrou M2,5 sur le filetage mâle, sans rondelle : ainsi elle se visse à fond, et l’écrou repose sur la paroi arrière. Mesurer ensuite avec la jauge de profondeur du pied à coulisse la profondeur du filetage femelle d’une entretoise et noter la valeur (elle détermine la longueur des vis à la dernière étape). *Résultat attendu :* les quatre entretoises maintiennent le circuit imprimé aussi fermement que les vis auparavant. De l’extérieur de la paroi arrière au sommet des entretoises, il y a 13,9 mm (mesuré sur l’appareil, 05.11.2026).

2

Vérification lors du premier montage : présenter d’abord J1 sans rondelles

Ne pas encore souder la barrette J1. L’enficher par le dessous dans la carte, de sorte que son support en plastique repose contre la face inférieure (la maintenir en haut, par exemple avec du ruban adhésif). Laisser de côté l’entretoise en laiton et les pads pour cette étape. Poser la carte sans rondelles sur les entretoises, en n’appuyant que directement au-dessus de J1, et ne visser que légèrement les vis, chacune avec une rondelle sous la tête. Mesurer ensuite la distance g entre la face inférieure du support et le bord supérieur de J8 ; les broches s’enfoncent de e = 15,5 mm − g dans J8. *Résultat attendu :* la carte repose à plat sur les quatre entretoises, J1 est enfichée bien droite et sans contrainte dans J8, et g vaut 12,3 à 12,5 mm, les broches s’enfoncent donc de 3,0 à 3,2 mm (calcul ; plage admise 2,5 à 4,0 mm, soit g de 11,5 à 13,0 mm).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

3 Rondelles sur les entretoises seulement si nécessaire

Si J1 bute contre le fond de J8 (la carte ne repose alors pas sur les entretoises) ou si les broches s’enfoncent de plus de 3,7 mm, poser sur chaque entretoise une rondelle M2,5 selon DIN 433 (0,5 mm d’épaisseur, 5 mm de diamètre extérieur) et répéter l’étape précédente. Deux rondelles par entretoise, c’est trop : les broches ne s’enfoncent alors que de 2,0 à 2,2 mm. La petite forme DIN 433 est choisie parce qu’elle reste, même déplacée, à l’intérieur de l’anneau sans cuivre autour du trou (6,5 mm) ; une rondelle ordinaire de 6 mm pourrait atteindre des pistes de la face inférieure. *Résultat attendu :* les broches s’enfoncent de 2,5 à 4,0 mm ; toutes les entretoises portent le même nombre de rondelles (aucune ou une).

4 Souder J1

Ce n’est qu’alors que l’on retire la carte et que l’on soude J1 bien droite, le support reposant contre la face inférieure. *Résultat attendu :* toutes les broches dépassent d’autant sous la carte ; le support repose sans jeu.

5 Poser le pad thermique et l’entretoise

Poser un pad thermique (6 × 6 mm) sur la paroi arrière sous l’îlot de cuivre en haut à gauche de la carte, poser dessus l’entretoise en laiton M3, puis le second pad. La combinaison retenue est elle aussi décidée lors du premier montage. Avec 13,9 mm entre la carte et la paroi arrière (boîtier 50 mm, sans rondelles sur les entretoises), conviennent soit l’entretoise de 12 mm avec un pad de 1,0 mm et un de 1,5 mm (les pads sont comprimés d’environ 24 %), soit l’entretoise de 13 mm avec deux pads de 0,5 mm (environ 10 %, à la limite inférieure). Avec une rondelle par entretoise (14,4 mm), conviennent par exemple l’entretoise de 12 mm avec deux pads de 1,5 mm (20 %) ou l’entretoise de 13 mm avec deux pads de 1,0 mm (30 %). Avec 9 mm (boîtier 40 mm), conviennent l’entretoise de 6 mm et deux pads de 1,5 mm ; pour une autre distance, le choix dépend de la distance mesurée (chapitre 7). *Résultat attendu :* l’entretoise est verticale sous les quatre traits de la sérigraphie de la face inférieure.

6 Saisir la carte par le bord et l’aligner

Tenir la carte, composants vers l’extérieur, uniquement par le bord, pas dans la zone de l’îlot de cuivre en haut à gauche. La tenir au-dessus de la paroi arrière et vérifier de côté que l’entretoise se trouve exactement sous les quatre traits. *Résultat attendu :* aucun doigt ni outil ne touche l’îlot ; l’entretoise est sous les traits.

7 Enficher la carte

Pousser la longue barrette J1 bien droite et sans la coincer à travers la fente de la paroi arrière dans le connecteur femelle J8 ; n’appuyer que directement au-dessus de J1, jamais sur l’îlot. Les pads ne sont alors que légèrement comprimés. *Résultat attendu :* les quatre trous de la carte sont au-dessus des entretoises, la carte repose sur les entretoises (ou les rondelles) et sur le pad ; aucune rondelle n’a glissé.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

8 Visser

Visser la carte sur les entretoises avec quatre vis M2,5 × 6, chacune avec une rondelle sous la tête, sans forcer (le filetage des entretoises est en laiton). Sans rondelles sur les entretoises, la vis pénètre d'environ 3,9 mm dans l'entretoise, avec une rondelle par entretoise d'environ 3,4 mm. Cela ne convient que si le filetage femelle est assez profond (mesuré à la première étape : sans rondelles au moins environ 4,2 mm, avec une environ 3,7 mm ; **hypothèse**, la profondeur n'est indiquée nulle part). S'il est moins profond, prendre des vis M2,5 × 5 ; sans rondelles, elles pénètrent d'environ 2,9 mm. La tête de vis et la rondelle ne doivent pas dépasser 7 mm de diamètre ; on utilise ici aussi la rondelle M2,5 selon DIN 433 de 5 mm, sur laquelle la tête (4,5 mm) repose entièrement. *Résultat attendu :* la carte repose à plat sur les quatre entretoises et ne bouge pas ; la barrette est enfichée sans contrainte dans l'embase J8 de la carte de l'écran ; l'entretoise est bien serrée entre les pads et ne glisse pas.

⚠️ **À partir de l'ébauche 0.12 : perçage H2 seulement avec le connecteur J23 débranché**

Le bornier J23 se trouve en haut à droite, tout près du perçage H2 ; ses pistes passent à un peu moins de 5 mm du centre du perçage. Ne vissez ou dévissez donc la vis de H2 que lorsque le connecteur de J23 est débranché.

🧩 **Mesuré, vérifié par essai d'ajustement et encore ouvert**

Les broches de la barrette J1 doivent s'enfoncer de 2,5 à 4,0 mm dans le connecteur femelle J8. **Mesuré** sur l'appareil (05.11.2026) : les entretoises avec écrou, sans rondelle, donnent 13,9 mm de l'extérieur de la paroi arrière à la face inférieure de la carte. **Position J1/J8 vérifiée sur l'appareil par essai d'ajustement (06.11.2026) :** une maquette imprimée de la carte reposait sans rondelles sur les entretoises ; son bloc au-dessus de J1 se trouvait exactement au-dessus de J8. Il en est **calculé** (pas mesuré au pied à coulisse) : J8 se trouve environ 0,9 à 1,1 mm sous l'extérieur de la paroi arrière, à environ 0,2 mm près (précision dimensionnelle de l'impression). Les broches dépassent de 18 mm sous la carte. **Hypothèses :** la profondeur utile de J8 (environ 4,2 mm selon le modèle 3D de Waveshare) et la profondeur du filetage femelle des entretoises (à mesurer avant de visser). La pose de rondelles sur les entretoises et le choix de la dissipation thermique ne seront décidés que lors du premier montage sur la carte fabriquée. Les quatre trous préparés de la paroi arrière (« reserved mounting holes ») se trouvent sous la carte et restent libres.

RONDELLES PAR ENTRETOISE	DISTANCE PAROI ARRIÈRE–CARTE	BROCHES DANS J8	RÉSERVE JUSQU'AU FOND DE J8	PRISE DE LA VIS M2,5 × 6	ÉVALUATION
aucune	13,9 mm (mesuré)	3,0–3,2 mm	1,0–1,2 mm	3,9 mm	probablement adapté d'après l'essai d'ajustement
une	14,4 mm	2,5–2,7 mm	1,5–1,7 mm	3,4 mm	à la limite inférieure

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

RONDELLES PAR ENTRETOISE	DISTANCE PAROI ARRIÈRE–CARTE	BROCHES DANS J8	RÉSERVE JUSQU'AU FOND DE J8	PRISE DE LA VIS M2,5 × 6	ÉVALUATION
deux	14,9 mm	2,0–2,2 mm	2,0–2,2 mm	2,9 mm	trop juste, ne pas utiliser

ℹ️ **Boîtier arrière**

Le boîtier pour la face arrière est une conception maison pour l'impression 3D (dossier `cover/`) : aussi grand que la paroi arrière de l'écran (245,2 × 164 mm). Il existe deux profondeurs au choix ; chacune a ses propres fichiers avec `_50mm` ou `_40mm` dans le nom :

- **50 mm de profondeur :** la carte se trouve à 13,9 à 14,9 mm au-dessus de la paroi arrière de l'écran (barrette J1 21 mm, entretoises M2,5 × 12 + 6 avec écrou, rondelles dessus seulement si nécessaire) ; selon le calcul, il reste 9,6 à 10,6 mm d'air jusqu'au fond du boîtier ; dans cet espace passent les câbles vers les presse-étoupes. Les presse-étoupes sont placés au milieu de la face latérale.
- **40 mm de profondeur :** la carte se trouve à 9 mm au-dessus de la paroi arrière (barrette J1 15 mm, C52461). Il faut pour cela des entretoises M2,5 × 6 + 6 avec écrou et rondelle sur le filetage mâle (mesuré par l'utilisateur : 8,9 mm de distance) ; une référence JLCPCB pour ces entretoises est **ouverte**. Les presse-étoupes sont au milieu de la hauteur de la paroi. Avec 13,9 à 14,9 mm de distance, la carte n'entre pas dans ce boîtier (selon le calcul, il reste au plus 0,6 mm d'air jusqu'au fond ; à 14,9 mm, J11 y pénètre de 0,4 mm).

Attention, ne pas intervertir les barrettes : la longue barrette de 21 mm (C51353) ne va qu'avec la distance de 13,9 à 14,9 mm (boîtier 50 mm). À 9 mm de distance, ses broches entreraient d'environ 9 mm dans le connecteur femelle J8 au lieu de 3 mm (calculé avec une paroi arrière de 1,5 mm, **hypothèse**) et endommageraient J8 de la carte. Pour 9 mm, utiliser uniquement la barrette de 15 mm (C52461).
Les câbles entrent par le bas à travers six presse-étoupes PG 11 (perçage 18,9 mm). Le boîtier est conçu pour que l'image soit à l'endroit lorsque les presse-étoupes sont en bas et les trous de serrure en haut (état au 28.10.2026 ; avec le boîtier précédent, l'image était à l'envers ; **hypothèse** jusqu'au montage dans le nouveau boîtier). Il est fixé par des vis M2,5 aux huit trous de bordure de la paroi arrière ; au mur, il est suspendu par deux trous de serrure cachés (vis Ø 4 mm). Il s'imprime fond vers le bas. Pour la Creality K2 Plus avec Hyper PETG-CF, des projets d'impression prêts à l'emploi sont fournis, pour chaque profondeur un pour la buse de 0,4 mm et un pour celle de 0,6 mm (par exemple `Rueckgehaeuse_ESP32-P4_10.1_50mm_K2Plus_HyperPETG-CF_0.4mm.3mf`, de même `_40mm_…` et `…_0.6mm.3mf`) : 5 parois, 6 couches supérieures et 6 inférieures, remplissage gyroïde, supports uniquement à partir du plateau. Les trous de serrure s'impriment sans supports. Les perçages des presse-étoupes ne reçoivent pas de support et peuvent légèrement s'affaisser en haut ; les aléser alors. Avant l'impression, vérifier l'aperçu dans le logiciel d'impression (**hypothèse** : non vérifié dans le logiciel d'impression). D'après le calcul, la carte y trouve sa place ; seul un essai d'ajustement montrera si les écrous des presse-étoupes ont assez d'espace à l'intérieur par rapport aux connecteurs de la carte (**hypothèse**).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

6 Raccordement et câblage

Tous les borniers de la carte sont enfichables : les fils vont dans un connecteur détachable, le connecteur sur la carte. On peut ainsi remplacer la carte sans détacher de fils.

Le câblage complet sur le Samba-Solar-Rack avec deux vérins, la commande synchrone BST-KZQ-15A-2 et le HallTapBoard est décrit pas à pas dans le manuel de câblage (verkabelung.html, PDF `Samba-Solar-Track-Verkabelung-10Zoll.pdf`). Ce chapitre explique les borniers de la carte et les circuits qui se trouvent derrière.

> 🧩 **Réglages à l'écran**
> Lorsque ce chapitre mentionne des réglages à l'écran (par exemple sous RÉGLAGES), ils sont présents dans le firmware pour la carte 10,1 pouces, mais pas encore testés sur l'appareil (chapitre 8).

Les borniers de la carte

BORNIER	SÉRIGRAPHIE	AFFECTATION (POSITION DU PÔLE 1 POUR LA VUE DE LA CARTE COMME SUR LA FIG. 5)
J2	SONNE	Pôle 1 à droite. 1 = 3,3 V (noir), 2 = Est (rouge), 3 = Ouest (blanc), 4 = Sud (jaune), 5 = Nord (vert), 6 = blindage. Chaque conducteur supporte 12 V en permanence ; 24 V sur un conducteur de mesure (2 à 5) détruisent deux résistances de la carte (avertissement ci-dessous).
J3, J4	RAUF, RUNTER	Sorties de commutation de l'élévation : deux rangées de 2 × 2 broches, un contact libre de potentiel entre deux broches diagonalement opposées (Fig. 12)
J5, J6	OST, WEST	Sorties de commutation de l'azimut : deux rangées de 2 × 3 broches, contact entre les deux broches extérieures diagonalement opposées (Fig. 12)
J7, J8	OBEN, UNTEN	Fins de course de l'élévation (bord droit, en haut) : 1 = signal, 2 = GND. Depuis le 3.11.2026, chaque conducteur supporte 24 V en permanence.
J9, J10	OST, WEST	Fins de course de l'azimut (bord droit, en bas, sous la sortie de commutation WEST ; jusqu'au 3.11.2026 en haut à côté de J2) : 1 = signal, 2 = GND. Chaque conducteur supporte 24 V en permanence.
J11	+24V	Pôle 1 en haut. 1 = +24 V, 2 = moins (connecteur plus grand, pas de 5,08 mm)
J14	(pas de sérigraphie ; repère « J14 », à gauche de HALL)	Pôle 1 à gauche. 1 = plus des deux voyants, 2 = rouge, 3 = vert, 4 = bleu (FAIL), 5 = moins du voyant BEREIT. Depuis le 3.11.2026, chaque pôle supporte 24 V en permanence ; chaque voyant est commuté par un puits de courant (7 à 8 mA, aussi pour des voyants verts, bleus et blancs jusqu'à 3,3 V de tension directe).
J15	WIND	Pôle 1 en haut. Capteurs de vent (pas de 3,81 mm) : 1 = +12 V (rouge, environ 11,5 V fournis par la carte), 2 = GND (noir), 3 = A (jaune), 4 = B (vert), 5 = blindage

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

BORNIER	SÉRIGRAPHIE	AFFECTATION (POSITION DU PÔLE 1 POUR LA VUE DE LA CARTE COMME SUR LA FIG. 5)
J16	120R	Cavalier de résistance de terminaison : 1-2 = activée, 2-3 = désactivée
J21	SPERRE	Cavalier du blocage de charge : 2-3 = fonctionnement, 1-2 = forcer le blocage (uniquement pour contrôle)
J22	HALL	Pôle 1 à gauche. Entrée d'impulsions pour le HallTapBoard (voir ci-dessous) : 1 = canal A, 2 = canal B, 3 = GND et blindage ; uniquement des contacts libres de potentiel, pas d'alimentation
J23	RST E, RST A	À partir de l'ébauche 0.12. Pôle 1 à droite. 1–2 = contact RST élévation, 3–4 = contact RST azimut ; chacun libre de potentiel, 30 V et 1 A au maximum. Vers les bornes RST et COM de la commande synchrone (voir ci-dessous). À équiper seulement si vous raccordez le reset via J23.

⛔ **Enficher les connecteurs avec une précision extrême, sans décalage**

Chaque connecteur va exactement sur son bornier, à fleur, avec toutes les broches dans le connecteur et sans décalage d'une broche. En particulier à l'extrémité supérieure de J7, à l'extrémité de J10 et aux deux extrémités de J14, un connecteur à plus de pôles peut dépasser du bornier sans que cela se remarque. Des fils se retrouvent alors sur de mauvaises broches : un connecteur à trois pôles sur J7 peut mettre une entrée de fin de course dans un état indéfini, le connecteur à six pôles du capteur à l'extrémité de J14 relie un fil du capteur au pôle positif des voyants. La carte n'a plus de protection propre contre cela ; seul votre soin compte.

Procédez donc toujours ainsi : mettre les vérins hors tension avant d'enficher ou de retirer un connecteur. Étiqueter chaque connecteur exactement comme son bornier. Enficher d'abord J2, J14 et J15, les connecteurs des sorties de commutation en dernier. Avant la première mise sous tension et après chaque changement de connecteur, effectuer l'étape de contrôle du chapitre 9 (étape 3).

ℹ️ **Contre quoi les connecteurs sont tout de même protégés**

Le connecteur du 24 V est plus grand (pas de 5,08 mm) et ne s'adapte à aucun autre bornier ; le bornier J11 a des parois d'extrémité, il ne peut donc pas non plus être enfiché décalé. Les connecteurs des sorties de commutation sont à deux rangées et ne s'adaptent à aucun bornier à une rangée. Si un connecteur à une rangée est enfiché dans une rangée de J3 à J6, il touche au plus une broche de contact et ne commute rien. Des connecteurs inversés de HAUT et BAS ou de EST et OUEST ne commutent rien non plus : le vérin ne bouge pas. Tout cela est déduit des dessins du fabricant et sera vérifié sur le prototype.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

⚠️ **Ces confusions restent possibles**

Les connecteurs à deux pôles des fins de course (J7 à J10) sont identiques entre eux : s'ils sont inversés, un vérin dépasse la butée jusqu'à ce que la durée de course maximale l'arrête. Les connecteurs à deux pôles s'adaptent aussi sur J2, J14 et J15, le connecteur de l'anémomètre aussi sur J2 et J14, le connecteur des voyants aussi sur J2. Le capteur solaire fournit alors des valeurs fausses, les voyants affichent n'importe quoi ou l'anémomètre est considéré comme en panne. Le bornier J15 (WIND) est le seul au pas de 3,81 mm au lieu de 3,5 mm : son connecteur ne s'adapte sur aucun autre bornier, et aucun autre connecteur de la commande ne s'adapte sur J15. Ainsi, aucun capteur ni aucun voyant ne reçoit par erreur les 11,5 V de J15.1 (**hypothèse** jusqu'à l'essai d'enfichage sur le prototype). Les connecteurs à deux pôles s'adaptent aussi sur J22 (HALL).

J23 (à partir de l'ébauche 0.12) n'est pas protégé contre les inversions : c'est certes le seul bornier à quatre pôles, mais son connecteur s'enfiche en dépassant sur J2 et J14, et un connecteur à deux pôles des fins de course s'enfiche sur J23. Repérez donc clairement le connecteur avec « J23 RST » et vérifiez-le à l'aide de l'image avant la première mise sous tension.

⛔ **Capteur solaire J2 : jamais 24 V, câble posé à part**

Depuis le 3.11.2026, les fins de course (J7 à J10), les voyants (J14), l'anémomètre (J15) et l'entrée d'impulsions (J22) supportent 24 V en permanence sur chaque conducteur, par exemple à cause d'un conducteur inversé dans le câble. **Le capteur solaire sur J2 seulement en partie :** chaque conducteur de J2 supporte en permanence 12 V, par exemple en cas de confusion avec l'alimentation des capteurs de vent sur J15. 24 V sur un conducteur de mesure (pôles 2 à 5) détruisent les deux résistances de mesure de ce conducteur sur la carte (R1 à R4 et R130 à R133), rien d'autre ; cette voie fournit alors des valeurs fausses jusqu'au remplacement des deux résistances. 24 V sur le pôle 1 (3,3 V) ou le pôle 6 (blindage) ne font pas de dégâts. Posez malgré tout le câble du capteur à l'écart de toutes les lignes 24 V (actionneurs, alimentation), ne raccordez jamais un conducteur 24 V sur J2 et vérifiez chaque conducteur sur J2 d'après le tableau ci-dessus avant la première mise sous tension.

Alimentation : deux alimentations sur le rack, une commune comme variante

La commande n'a besoin que d'une source de courant : 24 V continu au bornier J11. La carte en tire 5 V et les transmet à la carte de l'écran par la barrette J1. Vous n'avez pas besoin de câble vers la carte de l'écran.

Depuis le 3.11.2026, pour l'installation sur le Samba-Solar-Rack : **deux alimentations séparées**. Une Mean Well **HLG-600H-24** (IP67, sortie fixe 24 V ± 1 %) se trouve directement au coffret de commande du rack (tous deux à l'extérieur du pied droit, décision de l'utilisateur ; le manuel de montage du rack les place à gauche) et n'alimente que la commande synchrone BST-KZQ-15A-2, les vérins et le HallTapBoard ; la ligne vers le HallTapBoard n'a pas besoin de fusible propre, car le

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

fusible réarmable F1 sur le HallTapBoard la protège. Une **petite alimentation 24 V** (SELV, 2 A ou plus) près de la tablette n'alimente que le bornier J11. Les capteurs de vent sont alimentés par la carte elle-même via J15 (12 V du régulateur U23). **Les pôles négatifs des deux alimentations ne sont jamais reliés :** les impulsions Hall passent par des optocoupleurs, les contacts de commutation sont libres de potentiel. Le câblage complet sur le Samba-Solar-Rack avec deux vérins, la commande synchrone BST-KZQ-15A-2 et le HallTapBoard est décrit pas à pas dans le manuel de câblage (verkabelung.html, PDF `Samba-Solar-Track-Verkabelung-10Zoll.pdf`).

Variante avec alimentation commune (décision du 12.10.2026, toujours admise, Fig. 6) : une alimentation puissante de 24 V près des vérins, sur le rack au coffret de commande. De là, chaque consommateur reçoit **sa propre ligne avec son propre fusible** (câblage en étoile) : les vérins une ligne courte et épaisse, la commande une plus fine jusqu'à 15 m de long, le HallTapBoard une petite. Ainsi, le courant des moteurs ne passe jamais par la ligne de la commande, et sa tension reste stable au démarrage des vérins. Le fusible de 0,5 à 1 A pour le HallTapBoard n'appartient qu'à cette variante.

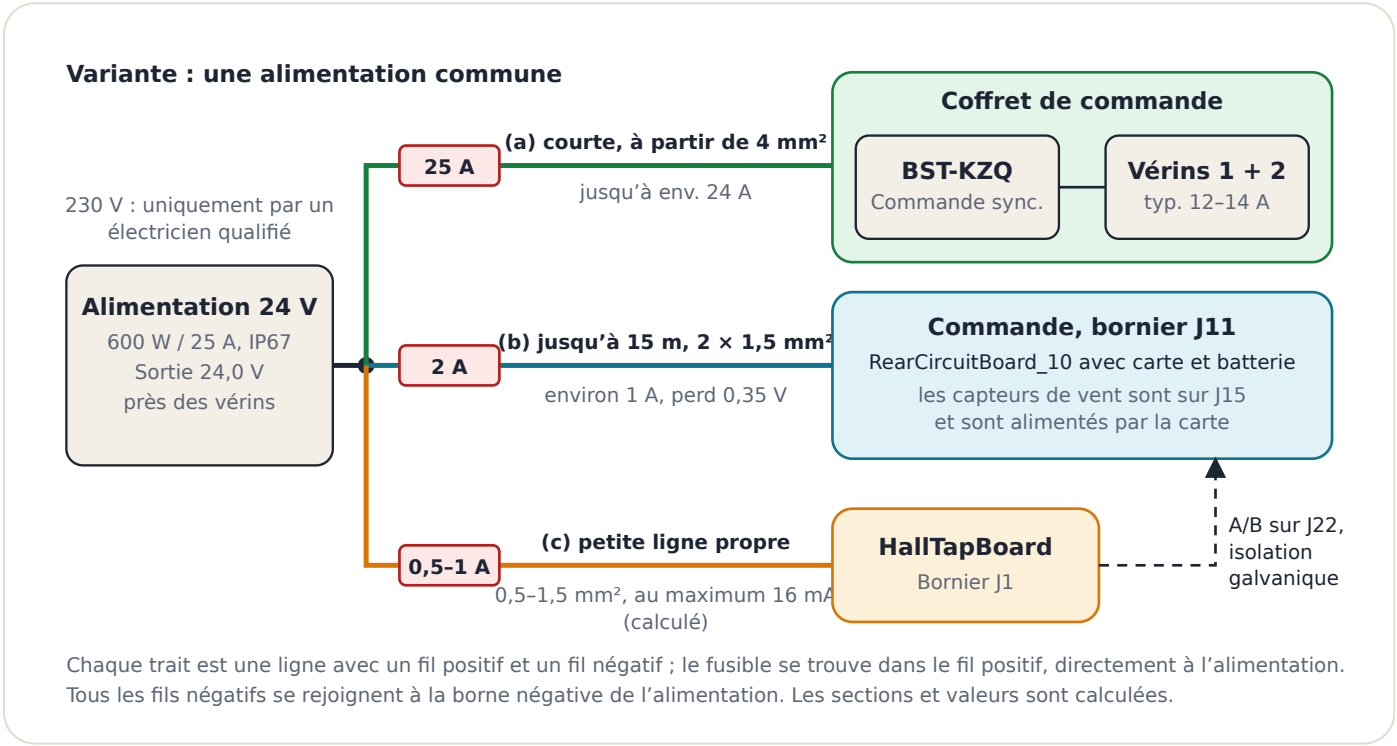


Fig. 6 – Variante avec alimentation commune (décision du 12.10.2026, toujours admise) : une alimentation de 24 V près des vérins, câblée en étoile. (a) vérins et commande synchrone par une ligne courte et épaisse, (b) la commande par une ligne propre jusqu'à 15 m, (c) le HallTapBoard par une petite ligne propre avec fusible de 0,5 à 1 A. L'installation sur le rack avec deux alimentations séparées (depuis le 3.11.2026) est dessinée dans le manuel de câblage.

1 Tout laisser hors tension

Les alimentations restent éteintes jusqu'à ce que toutes les étapes suivantes soient terminées. Le côté 230 V est raccordé par un électricien qualifié. *Résultat attendu :* aucune tension à la sortie de l'alimentation.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

2 Régler la tension de sortie

Après le raccordement par l’électricien qualifié, mettre l’alimentation une fois en marche sans consommateur et mesurer la tension de sortie au multimètre. Si elle a un réglage, la régler sur **24,0 V**. Puis l’éteindre à nouveau. *Résultat attendu :* 22,8 à 25,2 V ; régler une alimentation réglable sur 24,0 V (une alimentation à sortie fixe comme la HLG-600H-24 fournit 24 V ± 1 % selon la fiche technique ; la carte est conçue pour 24 V ± 5 %).

3 Mettre en place les fusibles

Sur le rack (deux alimentations) : directement à l’alimentation des vérins, insérer un porte-fusible de 25 A dans le fil positif vers la commande synchrone (pour les racks à un seul vérin, la valeur de son manuel de montage) ; la ligne vers le HallTapBoard reste sans fusible propre (F1 sur le HallTapBoard). Dans la variante avec alimentation commune, trois porte-fusibles dans les fils positifs : 25 A pour les vérins, 2 A pour la commande, 0,5 à 1 A (temporisé, **proposition**) pour le HallTapBoard. *Résultat attendu :* chaque ligne qui a besoin d’un fusible a le sien ; aucune ligne fine ne se trouve derrière le fusible de 25 A.

4 Poser la ligne vers la commande

Deux fils de 1,5 mm² (0,75 mm² ou plus possible) de l’alimentation de la commande au bornier J11 : sur le rack depuis la petite alimentation près de la tablette (court), dans la variante avec alimentation commune jusqu’à 15 m. Repérer le plus et le moins aux deux extrémités. Ne pas dériver sur une borne commune avec la ligne des vérins. *Résultat attendu :* la ligne commence aux bornes de l’alimentation et se termine au connecteur de J11.

5 Fils dans le connecteur de J11

Plus sur le contact 1, moins sur le contact 2. Visser les fils dans le connecteur retiré, puis seulement l’enficher. *Résultat attendu :* les deux fils sont bien serrés, aucun métal nu ne dépasse.

6 Enficher le connecteur

Enfoncer le connecteur à fond dans J11. *Résultat attendu :* il est bien maintenu entre les parois d’extrémité.

POINT	CE QUI S’APPLIQUE
Alimentations	24 V continu, sortie homologuée SELV. Sur le rack : pour les vérins la Mean Well **HLG-600H-24** (IP67, 600 W / 25 A, sortie fixe 24 V ± 1 %) au coffret de commande ; pour le Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus avec la commande synchrone BST-KZQ-15A-2, les vérins consomment ensemble typiquement 12 à 14 A, au maximum environ 24 A (limite de surintensité de la commande synchrone réglée en usine, spécification de commande du rack ; jusqu’à 15 A par vérin). Pour la commande, une petite alimentation de 2 A ou plus près de la tablette ; elle consomme environ 1 A (avec charge de la batterie). Dans la variante avec alimentation commune, un appareil de **600 W / 25 A** pour tout.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

POINT	CE QUI S’APPLIQUE
Comportement en surcharge	Variante avec alimentation commune : une alimentation de seulement 500 W n’entre en ligne de compte que si, en surcharge, elle limite le courant et continue de fournir (limitation de courant, CV+CC). Un appareil qui se coupe et redémarre en cas de surcharge (hiccup) coupe aussi le courant de la commande à chaque pointe de démarrage ; la carte de l’écran fonctionne alors sur batterie.
Tension	Sortie fixe 24 V ± 1 % (HLG-600H-24) ; ne régler sur 24,0 V qu’un appareil réglable. La carte est conçue pour 24 V ± 5 % (22,8 à 25,2 V) ; après 15 m de ligne, il arrive environ 23,65 V à J11, sans charge les 24,0 V complets. **Jamais durablement au-dessus de 30 V.** Avec seulement 20 V, le fusible F1 ne suffit pas, à chaud, pour le courant complet.
Lignes de détection	Si l’alimentation a des bornes pour lignes de détection (remote sense), elles restent à l’alimentation, comme décrit dans la fiche technique. Ne jamais les amener jusqu’aux vérins : l’alimentation compenserait alors la perte de la ligne moteur et ferait monter trop haut la tension à J11.
Lieu d’installation	À l’ombre, à la verticale, câbles vers le bas (pour le rack sur un support propre à l’extérieur du pied droit, directement au coffret de commande E1 ; différent du manuel de montage du rack, décision de l’utilisateur). À la chaleur, une alimentation fournit moins (déclassement, courbe dans la fiche technique).
Fusible F1	Se réarme tout seul. S’il a déclenché, couper le 24 V, supprimer la cause et attendre environ une minute.
Après une coupure pour surtension	Couper le 24 V pendant au moins 30 secondes, puis le rétablir. Si la carte se coupe à nouveau ensuite, elle est défectueuse.
PC sur la prise « UART »	Le PC alimente aussi la carte de l’écran par l’USB. En dessous de 10 °C, ne branchez pas de câble USB : la batterie serait alors chargée malgré le blocage de charge (chapitre 7).
Anémomètre	Ne se raccorde ni à l’alimentation ni à un bornier de répartition. Les deux capteurs de vent se raccordent avec les quatre fils à J15 de la commande ; la carte les alimente elle-même (Anémomètre sur RS485). Leur courant passe par la ligne vers la commande.
Vérins	Aucun courant moteur ne passe par la carte. Les vérins et la commande synchrone reçoivent leur propre ligne courte depuis l’alimentation, avec le fusible de 25 A : sur le rack depuis la HLG-600H-24 au coffret de commande, dans la variante avec alimentation commune depuis celle-ci.

Chute de tension sur la ligne des vérins (calculée avec fil aller et retour, cuivre). À titre indicatif, il ne devrait pas se perdre plus d’environ 1 V à plein courant (**hypothèse**, le fabricant n’indique pas de valeur). C’est pourquoi l’alimentation est placée près des vérins : la longue ligne vers la commande ne transporte qu’environ 1 A.

SECTION ET LONGUEUR	À 14 A	À 20 A
4 mm², 2 m	0,25 V	0,35 V
4 mm², 3 m	0,37 V	0,53 V
4 mm², 5 m	0,61 V	0,88 V
6 mm², 5 m	0,41 V	0,58 V
6 mm², 10 m	0,82 V	1,17 V
4 mm², 15 m (pour comparaison : alimentation éloignée)	1,84 V	2,62 V

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

ℹ️ **Deux alimentations, deux masses – le HallTapBoard reste toujours isolé**

Sur le rack, les pôles négatifs des deux alimentations ne sont jamais reliés entre eux, pas même par un blindage de câble : les impulsions Hall passent par des optocoupleurs, les contacts de commutation sont libres de potentiel. Dans la variante avec alimentation commune, les fils négatifs de toutes les lignes se rejoignent à la borne négative de l'alimentation. Entre la masse de la commande et la masse de la commande synchrone, il n'y a alors qu'une faible différence : au maximum environ 0,2 V sur le fil négatif de la commande et environ 0,26 V sur le fil négatif des vérins (3 m, 4 mm², 20 A), valeurs calculées. Mais elle saute à chaque démarrage des moteurs. C'est pourquoi le HallTapBoard continue de séparer les deux côtés par des optocoupleurs. N'établissez pas de seconde liaison entre la masse de la commande et le coffret de commande, par exemple par un blindage de câble.

⚠️ **Ce que la commande sait des alimentations**

L'entrée « 24 V présents » de la carte mesure la tension à J11. Sur le rack (deux alimentations), elle ne signale donc que l'alimentation de la commande. Si l'alimentation des vérins est en panne, si le fusible des vérins a déclenché ou si la ligne vers la commande synchrone est interrompue, elle ne l'indique **pas** ; c'est ce que doit détecter le capteur Hall (HallTapBoard sur J22, en cours). Dans la variante avec alimentation commune, elle indique aussi une panne de l'alimentation (ou de la ligne vers la commande ou de son fusible). Le firmware lit l'entrée, affiche une panne dans l'en-tête (« 24 V ABSENT / VÉRIFIER L'ALIM. », chapitre 8) et dans le navigateur et la signale dans le journal ; elle n'agit pas sur la commande.

⚠️ **Si une alimentation tombe en panne**

Si l'alimentation de la commande tombe en panne, la carte de l'écran continue de fonctionner sur sa batterie (chapitre 7) ; les vérins s'arrêtent si leur alimentation tombe en panne (dans la variante avec alimentation commune, les deux à la fois). Les contacts de commutation continuent de commuter et ne déplacent rien. Sans fins de course, le firmware peut alors mémoriser une fausse butée et une fausse inclinaison ; en cas de tempête, de panne de l'anémomètre et de stationnement, il se remet donc à plat (chapitre 8). Si l'alimentation tombe en panne pendant une tempête, le module reste là où il se trouve. Aucune commande ne peut compenser cela.

Capteur solaire sur l'ADS1115

Chacune des quatre sorties du capteur solaire fournit un signal qui augmente avec la luminosité. Une résistance de 200 Ω vers la masse, imposée par le fabricant du capteur, le transforme en tension. Le composant de mesure ADS1115 la mesure : plus c'est clair, plus elle est élevée.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

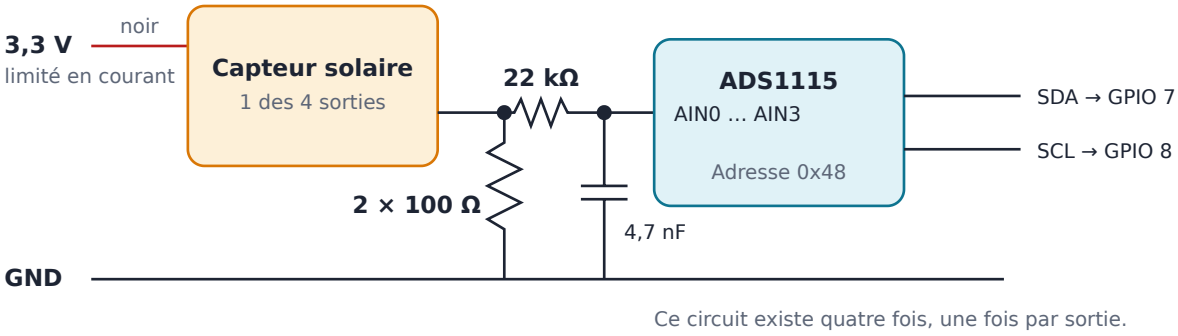


Fig. 7 – Une sortie du capteur solaire sur le composant de mesure. Le petit condensateur lisse les perturbations sur le long câble. La Fig. 4 montre quel fil va sur quelle entrée.

Les quatre sorties de commutation

La carte RearCircuitBoard_10 émet les ordres de déplacement par quatre **contacts de commutation** : HAUT, BAS, EST et OUEST. Chaque contact est libre de potentiel, c’est-à-dire un simple interrupteur à deux bornes, sans liaison avec le reste de l’électronique. Il supporte jusqu’à 30 V et 1 A ; au-dessus de 33 V, la diode de protection aux bornes du contact conduit. Cela suffit pour des signaux de commande et des bobines de relais, pas pour un moteur. Le courant moteur ne passe donc jamais par la carte.

Le raccordement des contacts dépend du vérin. Il existe deux variantes, et vous pouvez choisir **séparément pour chaque axe** celle que vous utilisez :

Variante A : contrôleur avec entrée pour boutons

Le vérin a son propre boîtier de commande avec des bornes pour deux boutons. Les contacts de la carte remplacent les boutons. Exemple : contrôleur de synchronisation pour deux vérins (Fig. 10).

Variante B : relais de puissance externes

Le vérin n’a que deux fils moteur. Les contacts de la carte commutent deux relais de puissance qui inversent la polarité du moteur (Fig. 8).

AXE	CONTACTS DE LA CARTE	VARIANTE A	VARIANTE B
Élévation	HAUT (IO0), BAS (IO1)	HAUT sur UP et COM, BAS sur DOWN et COM	HAUT commute le relais 1, BAS commute le relais 2

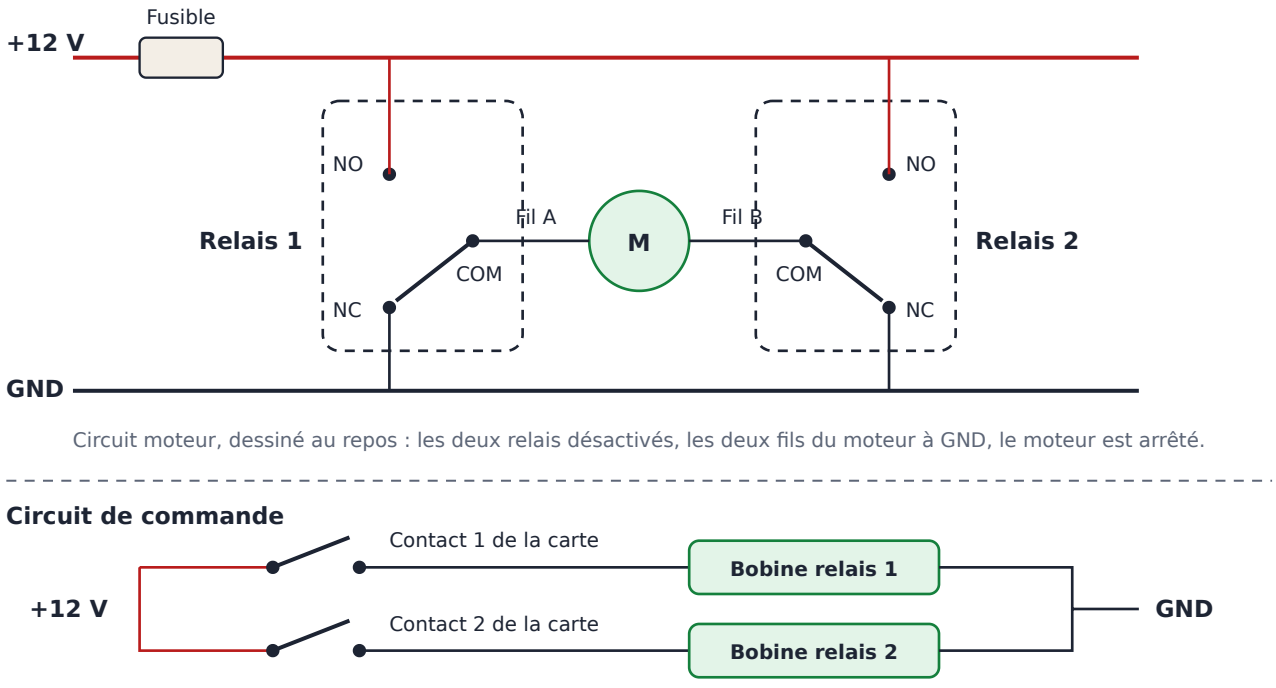
© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Azimut	EST (IO2), OUEST (IO3)	EST sur UP et COM, OUEST sur DOWN et COM	EST commute le relais 1, OUEST commute le relais 2

> 💡 **Rien à régler dans le logiciel pour cela**
> Pour la commande, les deux variantes sont identiques : elle ferme un contact tant qu'il faut se déplacer et l'ouvre pour s'arrêter. Le choix se fait uniquement par le câblage. L'élévation et l'azimut peuvent aussi être raccordés différemment. Pour chaque axe, il suffit d'adapter la durée de course maximale et d'indiquer si des fins de course sont raccordées (chapitre 8).

Variante B : relais de puissance externes (inversion de polarité)

Un vérin linéaire se déplace dans un sens lorsque le plus est sur le fil A, et dans l'autre lorsque le plus est sur le fil B. Deux relais de puissance à contact inverseur permutent les pôles. Ils se trouvent en dehors de la carte RearCircuitBoard_10, par exemple sous forme de module relais tout fait dans l'armoire électrique. Leurs bobines sont activées et désactivées par les contacts de commutation de la carte.



Circuit moteur, dessiné au repos : les deux relais désactivés, les deux fils du moteur à GND, le moteur est arrêté.

Fig. 8 – Circuit d'inversion de polarité pour un axe avec deux relais de puissance externes. En haut le circuit moteur, en bas le circuit de commande : les deux contacts de la carte (HAUT et BAS, ou EST et OUEST) commutent les bobines des relais. NO = ouvert au repos, NC = fermé au repos, COM = contact commun.

RELAIS 1	RELAIS 2	FIL A	FIL B	MOTEUR
désactivé	désactivé	GND	GND	arrêté (freiné)
activé	désactivé	+12 V	GND	se déplace dans le sens 1
désactivé	**activé**	GND	+12 V	se déplace dans le sens 2

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

activé	activé	+12 V	+12 V	arrêté. Pas de court-circuit, mais ne se produit jamais dans le firmware.

💡 **Pourquoi précisément ce circuit ?**
Même si les deux relais s’enclenchaient en même temps, il n’y aurait pas de court-circuit de l’alimentation. Le circuit est sûr par lui-même, le firmware empêche en plus ce cas.

⚠️ **Utiliser des relais avec diode de roue libre**
À la coupure d’une bobine de relais, il se produit une pointe de tension qui peut détruire le contact de commutation de la carte. Prenez des relais ou modules relais avec diode de roue libre intégrée, ou soudez une diode en parallèle sur la bobine. La tension de bobine ne doit pas dépasser 30 V, par exemple 12 V ou 24 V.

Affectation sur le PCA9538

En mode « vertical uniquement », les sorties et les entrées de fin de course de l’azimut restent inutilisées.

BROCHE	FONCTION	SENS
`IO0`	Contact élévation HAUT	Sortie
`IO1`	Contact élévation BAS	Sortie
`IO2`	Contact azimut EST	Sortie
`IO3`	Contact azimut OUEST	Sortie
`IO4`	Fin de course élévation haut	Entrée
`IO5`	Fin de course élévation bas	Entrée
`IO6`	Fin de course azimut est	Entrée
`IO7`	Fin de course azimut ouest	Entrée

Fins de course

Un fin de course se trouve au bout de la course et est actionné lorsque le module y arrive. On utilise le **contact à ouverture (NC)** : normalement, le circuit est fermé ; en butée, il s’ouvre.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

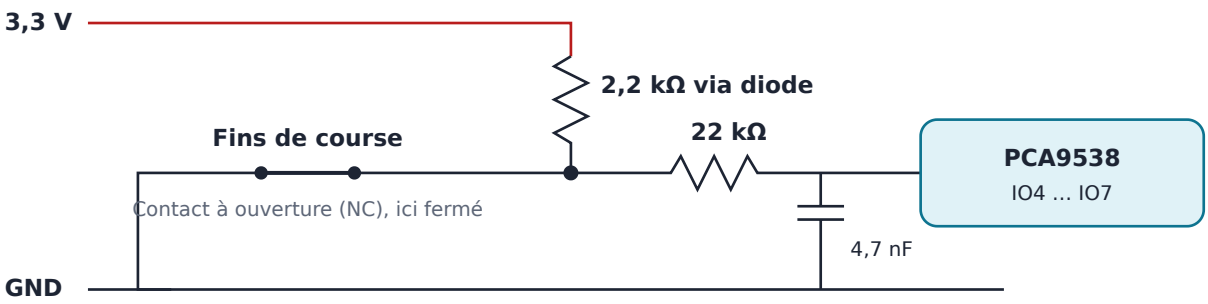


Fig. 9 – Une entrée de fin de course. Fermée, l'entrée est à GND (LOW) : déplacement autorisé. Si l'interrupteur s'ouvre ou si le câble se rompt, la résistance tire l'entrée à HIGH : déplacement bloqué.

💡 **Les parasites ne peuvent pas annuler une butée**

Sur une longue ligne, un parasite peut faire paraître l'entrée « fermée » un court instant. La commande réagit donc de façon asymétrique : si l'interrupteur s'ouvre, elle bloque immédiatement. Le sens n'est à nouveau autorisé que lorsque l'interrupteur est resté fermé sans interruption pendant un dixième de seconde.

ℹ️ **Vérin avec fin de course intégré ?**

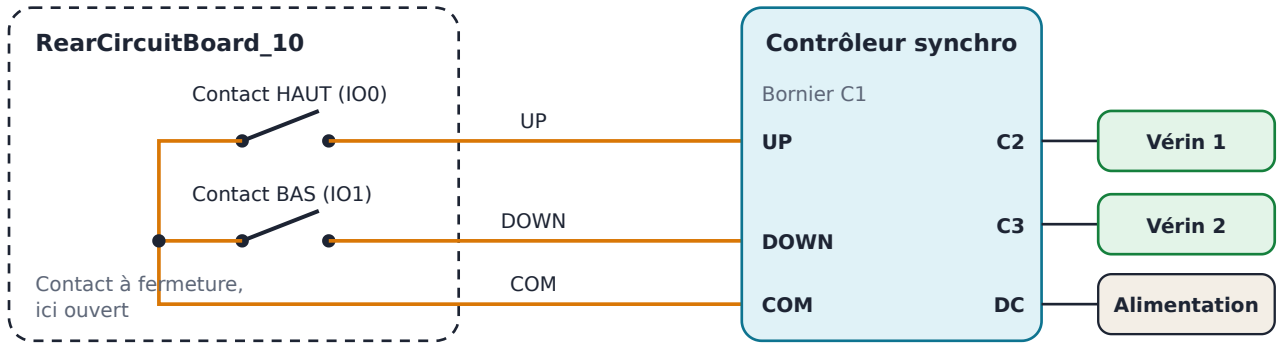
De nombreux vérins linéaires s'arrêtent d'eux-mêmes en fin de course. Vous pouvez alors renoncer aux fins de course externes et régler, à l'écran sous RÉGLAGES, « Fin de course … installé » sur *NON* pour cet axe. La commande considère alors que la butée est atteinte une fois la durée de course maximale écoulée.

Variante A : contrôleur avec entrée pour boutons

Certains vérins sont livrés avec leur propre boîtier de commande, auquel on peut raccorder deux boutons. L'exemple le plus important est le contrôleur de synchronisation. Un grand module est souvent soulevé par deux vérins linéaires à la fois. Pour qu'il ne se coince pas, les deux doivent avancer exactement à la même vitesse. C'est le rôle d'un **contrôleur de synchronisation** : il alimente les deux vérins et les ajuste en permanence. Pour l'élévation, un tel kit avec deux vérins de 3500 N est prévu selon toute vraisemblance.

Le contrôleur a une entrée pour deux boutons, MONTÉE et DESCENTE (bornier C1 avec les fils UP, DOWN et COM). Samba Solar Track « appuie » sur ces boutons avec deux contacts de commutation de la carte RearCircuitBoard_10. Le courant moteur ne passe alors que par le contrôleur.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers



Contact HAUT fermé : les deux vérins sortent. Les deux contacts ouverts : arrêt.

Fig. 10 – Raccordement au contrôleur de synchronisation. Deux contacts de commutation de la carte remplacent les boutons MONTÉE et DESCENTE. Ils ne commutent qu'un signal de commande.

Le même câblage s'applique à l'azimut lorsqu'un contrôleur avec entrée pour boutons y est aussi utilisé : les contacts EST (IO2) et OUEST (IO3) vont alors sur son entrée pour boutons.

⛔ **Commander uniquement en mode impulsionnel**

Le contrôleur existe en deux versions. Pour Samba Solar Track, il doit s'agir du **mode impulsionnel (mode momentané)** : les vérins ne se déplacent que tant que le contact est fermé. En mode verrouillé (maintien automatique), une brève impulsion suffit et les vérins vont jusqu'au bout. Si la commande tombe alors en panne, plus personne ne les arrête. Le firmware ne prend pas en charge cette version. Cela vaut pour tout contrôleur avec entrée pour boutons, à l'élévation comme à l'azimut.

POINT	CE QU'IL FAUT FAIRE
Contacts	Les contacts de commutation de la carte sont déjà des contacts à fermeture libres de potentiel. Contact HAUT (IO0) sur UP et COM, contact BAS (IO1) sur DOWN et COM.
Durée de course	Recalculer la « Durée max. élévation » et la régler sous RÉGLAGES : course divisée par la vitesse, plus 20 %. Exemple : 300 mm de course à 5 mm/s font 60 secondes, on règle 72 secondes.
Fins de course	Les vérins s'arrêtent d'eux-mêmes en fin de course. Sans fins de course supplémentaires, réglez sous RÉGLAGES « Fin de course élévation installé » sur *NON*.
Sens de déplacement	Si le module descend avec HAUT, inverser les fils UP et DOWN.
Télécommande	La télécommande radio et la poignée de commande du contrôleur agissent en contournant Samba Solar Track. Les utiliser peut perturber la protection tempête. Il vaut mieux ne les utiliser que pour l'installation.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

🧩 **Encore à vérifier sur l’appareil**

Trois points ne ressortent pas de la description du produit et sont donc des hypothèses : si le contrôleur a besoin, après une coupure de courant, d’une course de réinitialisation via la poignée de commande ; comment il réagit à deux contacts fermés simultanément (le firmware n’en ferme jamais deux) ; et quelle tension est présente au bornier C1.

⛔ **Obligatoire : fins de course dans le circuit moteur**

Un composant de la sortie de commutation peut vieillir au fil des années au point que le contact ne s’ouvre plus complètement. La commande ne s’en aperçoit pas. Les vérins doivent donc avoir leurs propres fins de course dans le circuit moteur, qui coupent eux-mêmes le courant moteur en fin de course. Avec la variante B, il faut en plus un fusible dans le circuit des bobines des relais.

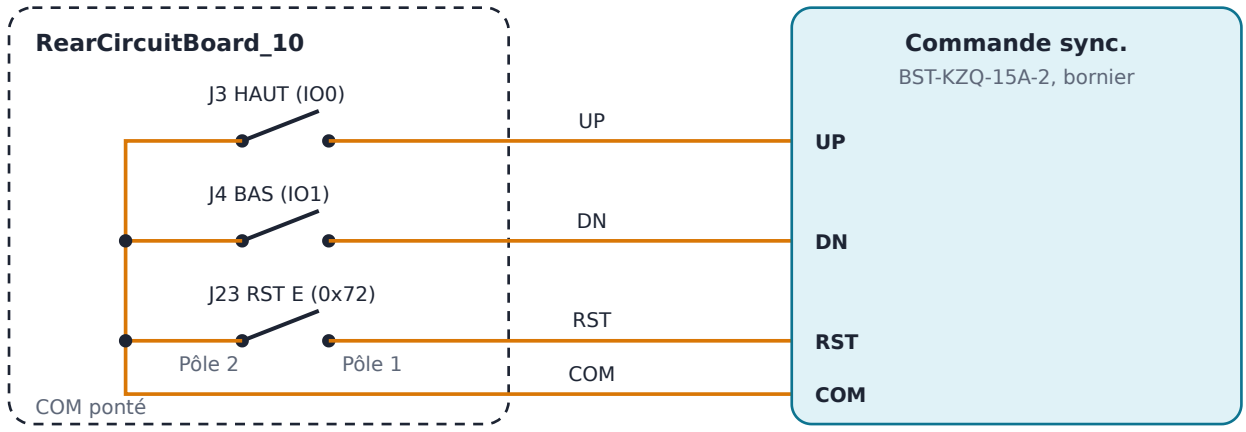
Reset de la commande synchrone : J23 ou J5

La commande synchrone des Samba-Solar-Racks (**BST-KZQ-15A-2**) possède un bornier de commande à quatre bornes : **COM · RST · DN · UP**. UP et DN agissent comme les touches HAUT et BAS, RST comme la touche Reset. Chaque entrée est commutée contre COM, et uniquement avec des contacts libres de potentiel, sans tension extérieure. Il existe deux voies pour le reset :

VOIE	QUAND	CONTACT SUR RST ET COM	RÉGLAGE (CHAPITRE 8)
J23	Carte à partir de l’ébauche 0.12 ; en « vertical seul » et en « vertical + horizontal »	Élévation : J23 pôle 1 (RST) et pôle 2 (COM) ; azimut : J23 pôle 3 (RST) et pôle 4 (COM) sur la commande synchrone de l’azimut	Reset commande synchrone élévation ou azimut = J23
J5	seulement en « vertical seul » : la sortie EST de l’azimut est alors libre. J23 n’a pas besoin d’être équipé.	le contact de J5 (EST, les deux broches extérieures diagonalement opposées, Fig. 12)	Reset commande synchrone élévation = J5

Sur le rack avec quatre fils : le câble vers la commande synchrone n’a besoin que de quatre fils pour le déplacement et le reset : UP, DN, RST et COM. COM n’est amené qu’une fois et ponté côté commande sur J3, J4 et J23 pôle 2 ; les trois contacts sont libres de potentiel, ils peuvent donc avoir un côté en commun. Ainsi, HAUT (J3) va avec UP et COM, BAS (J4) avec DN et COM, RST E (J23 pôles 1 et 2) avec RST et COM. Sans J23, en « vertical seul », RST va sur J5 au lieu de J23, et le pont de COM se fait alors sur J5. Comment mettre les fils dans les connecteurs pas à pas est décrit dans le manuel de câblage (verkabelung.html, chapitre 9).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers



Contacts ouverts : arrêt. RST relié brièvement à COM : reset, puis la commande se rentre.

Fig. 10a – Déplacement et reset avec quatre fils : J3 (HAUT) sur UP, J4 (BAS) sur DN, J23 pôle 1 (RST E) sur RST ; le second côté des trois contacts (au pôle 2 de J23) est ponté côté commande et va vers COM par un seul fil. En « vertical seul » sans J23, le contact J5 (EST) joue le rôle de J23.

⚠️ **Repérer le connecteur de J23**

J23 n’est pas protégé contre les inversions (voir ci-dessus). Repérez le connecteur avec « J23 RST ». N’appliquez jamais de tension sur une borne RST : la commande synchrone attend un contact libre de potentiel, et le contact de la carte supporte au maximum 30 V.

🧩 **Encore à vérifier sur l’appareil**

Le fabricant n’indique pas combien de temps RST doit être relié à COM. Le firmware ferme le contact pendant 5 secondes (**hypothèse**, à vérifier lors du premier montage sur le rack). La carte ébauche 0.12 n’est pas fabriquée ; J23 n’est vérifié que sur ordinateur.

Anémomètre sur RS485

L’anémomètre se raccorde avec les quatre fils au bornier **J15** de la carte (1 = +12 V, 2 = GND, 3 = A, 4 = B, 5 = blindage). C’est la carte qui porte le composant RS485, la carte de l’écran n’en a pas. La carte alimente aussi elle-même les capteurs : J15.1 fournit environ 11,5 V issus d’un régulateur propre, limité en courant (U23). Vous n’avez besoin ni d’une alimentation séparée ni d’une dérivation sur l’alimentation. Sont prévus les capteurs d’ACOVMELST : le capteur de vitesse du vent (adresse 3 en usine) et, pour le type avec direction du vent, en plus le capteur de direction du vent (adresse 4 en usine). Les deux sont raccordés côte à côte au même bornier.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

⛔ **Ne raccorder que hors tension**

Le fabricant avertit : si l’anémomètre est câblé sous tension, il peut griller. Éteignez d’abord la commande (débranchez le connecteur J11), puis câblez et enfichez le connecteur de J15. Selon le fabricant, les capteurs supportent 5 à 12 V (dans son tableau, 5 à 24 V) ; la carte fournit environ 11,5 V.

POINT	CE QU’IL FAUT FAIRE
Fils	Selon la fiche technique : rouge = plus, noir = moins, jaune = A, vert = B.
Alimentation	Rouge (plus) sur J15.1, noir (moins) sur J15.2. La carte fournit sur J15.1 environ 11,5 V, limités en courant ; ensemble, les capteurs peuvent consommer en permanence 0,3 A au maximum (deux capteurs ont besoin d’environ 0,12 A, **hypothèse**). Un court-circuit dans le câble n’endommage rien ; l’anémomètre est alors considéré comme en panne.
A et B	Jaune (A) sur J15.3, vert (B) sur J15.4. Pour le type avec direction du vent, les fils des deux capteurs vont en parallèle sur les mêmes contacts : rouge avec rouge, noir avec noir, A avec A et B avec B. Une inversion n’endommage rien, l’anémomètre ne répond simplement pas. Même si, dans le câble, le 24 V ou les 11,5 V de J15.1 arrivent sur A ou B, le composant n’est pas endommagé.
Blindage	Le blindage du câble sur J15.5, uniquement côté commande.
Câbler le connecteur	Dénuder chaque fil sur 7 à 8 mm (fiche technique du connecteur KF2EDGK-3.81-5P, pas de 3,81 mm : conducteurs AWG 28 à 16, jusqu’à 1,5 mm², vis M2 avec 0,2 N·m au maximum). Pour le type avec direction du vent, deux fils vont dans le connecteur par contact, de préférence dans un embout de câblage double (**hypothèse**, non essayé). *Résultat attendu :* chaque fil tient fermement ; aucun fil nu ne dépasse d’un point de serrage.
Résistance de terminaison	Cavalier J16 sur 1-2 (activée) si la commande se trouve en bout de ligne, sinon 2-3. L’autre extrémité de la ligne reçoit, au dernier capteur, une résistance de 120 Ω entre A et B (recommandation du fabricant). Sur la carte, un condensateur est placé en série avec la résistance : si un fil 24 V arrive par erreur sur A ou B, la terminaison n’est pas endommagée. Un ohmmètre n’affiche donc pas 120 Ω entre A et B.
Montage	La flèche au pied du capteur de direction du vent pointe vers le nord.

Support pendulaire pour l’anémomètre

Un anémomètre ne mesure correctement que s’il est vertical ; or, sur une table basculante, tout ce qui est fixé au support du module bouge avec. Il existe pour cela un support pendulaire qui maintient l’anémomètre vertical quelle que soit l’inclinaison de la table. Il ne fait pas partie de Samba Solar Track. Prochainement dans la boutique (pas encore disponible) : notice de construction en PDF pour l’autoconstruction 19,99 €, jeu de pièces imprimées 69,99 €, kit complet 129,99 €.

Sur le Samba-Solar-Rack, deux profilés de capteur de vent (40 × 40, 410 mm) se trouvent sur le côté gauche du rack, à 15 cm à gauche et à droite du P5 gauche ; ils butent contre la face arrière de P6, y sont vissés et affleurent en haut. Sur chaque profilé, un capteur de vent pend dans son pendule vers l’extérieur ; vous choisissez quel capteur va sur quel profilé. À 0°, il reste environ 3 cm jusqu’au sol, à 60° le rack mesure environ 2,2 m de haut, et il faut environ 0,63 m de place en plus derrière le rack. La boîte de raccordement E6 se trouve sous le P6 arrière du cadre basculant ;

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

E6 et tous les câbles passent uniquement par les faces inférieures. Chaque câble de capteur de vent doit mesurer au moins 1,9 m. Le cheminement des câbles est décrit dans le manuel de câblage.

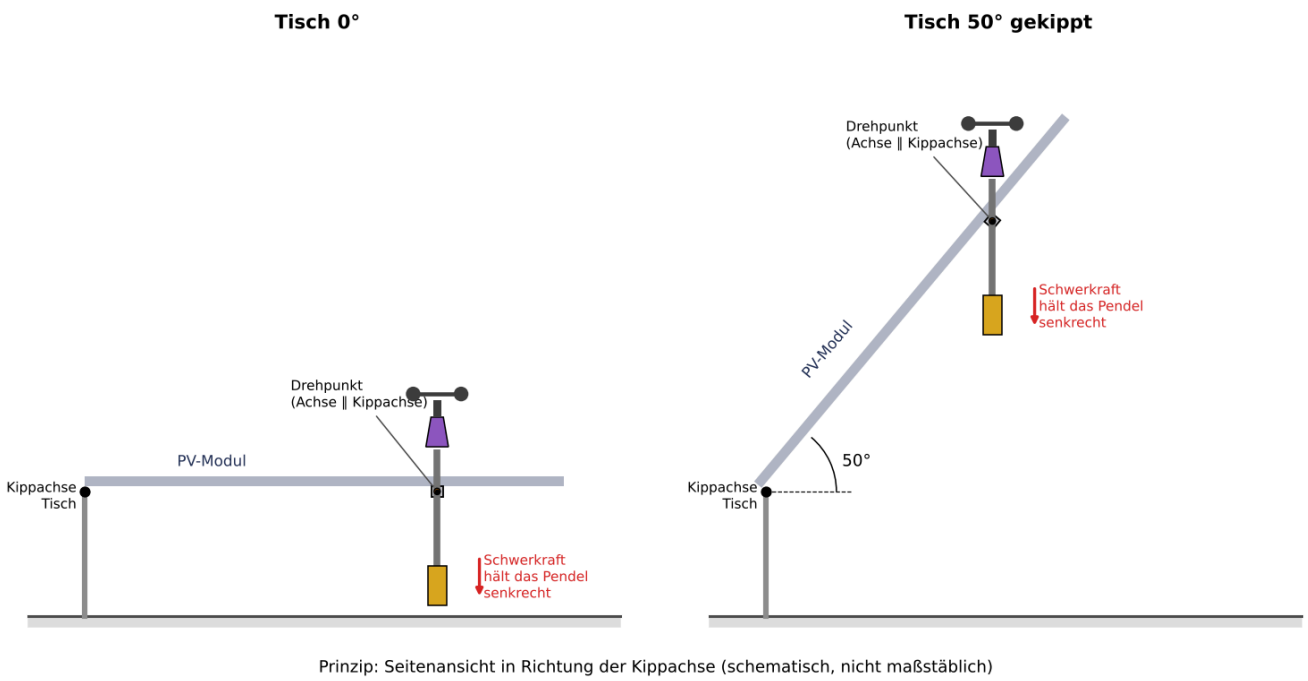


Fig. 10a – Le principe, vu de côté dans la direction de l’axe de basculement (schématique, pas à l’échelle). À gauche la table à 0°, à droite basculée à 50° : le pendule avec l’anémomètre pend verticalement dans les deux cas.

Voyants dans le boîtier

La carte porte les voyants BEREIT (vert) et FAIL (tricolore). Pour un second voyant à l’extérieur du boîtier, les deux sont reliés au bornier à cinq pôles J14 : le pôle 1 est le pôle positif commun des deux voyants (le plus simple est de les souder ensemble dans le boîtier et d’amener un fil au pôle 1), les pôles 2 à 4 sont le rouge, le vert et le bleu du voyant FAIL, le pôle 5 le pôle négatif du voyant BEREIT.

POINT	CE QU’IL FAUT FAIRE
Quels voyants	Des LED ordinaires **sans** résistance série intégrée ; pour FAIL, une LED RVB à **anode commune**. Les résistances série se trouvent sur la carte.
Longueur de câble	Uniquement des câbles courts dans le boîtier.
Court-circuit	Sans dommage : l’alimentation des voyants est limitée à environ 135 mA.
Pendant le blocage de charge	Il n’y a qu’environ 4 V ; les voyants peuvent alors être un peu plus sombres (**hypothèse**).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Entrée d’impulsions HALL (J22)

🧩 **Projet, uniquement vérifié sur ordinateur**
Le firmware 10 pouces exploite J22 lorsque « Capteur Hall présent » est activé sous RÉGLAGES (inclinaison avec capteur Hall) ; cela n’est que compilé et testé sur ordinateur. Le HallTapBoard prévu à cet effet n’est encore qu’un projet (voir ci-dessous). Sans HallTapBoard, J22 reste libre et le capteur Hall désactivé. Le circuit n’est vérifié que sur ordinateur, ni fabriqué ni mesuré.

Qu’est-ce que c’est ? J22 est un bornier enfichable à trois pôles sur le bord inférieur de la carte, à droite du bornier des voyants (J14, sans sérigraphie), sérigraphie « HALL ». Il reçoit deux contacts libres de potentiel : des interrupteurs sans tension propre, par exemple la sortie d’un optocoupleur. L’entrée est prévue pour le HallTapBoard planifié. Cette petite carte doit prélever sur la commande synchrone (BST-KZQ-15A-2) les impulsions du capteur Hall du vérin 1 et les transmettre par optocoupleurs, avec isolation galvanique, sous forme de deux contacts (canaux A et B). La commande compte combien de fois ces contacts se ferment et s’ouvrent et en déduit si et de combien le vérin se déplace (chapitre 8).

Ce que la carte fait pour cela : elle applique elle-même à chaque fil une petite tension de contrôle (5 V à travers 4,7 kΩ) et détecte si le contact est ouvert ou fermé. Une diode de protection au bornier, un filtre et un comparateur avec hystérésis rendent l’entrée insensible aux perturbations sur les longues lignes. Elle est conçue pour 15 m de câble et jusqu’à 5 000 impulsions par seconde et par canal (**hypothèse**, la fréquence d’impulsions des vérins n’est pas encore mesurée).

PÔLE DE J22	SIGNAL	VA VERS
1	Canal A (contact par rapport au pôle 3)	GPIO29 de la carte de l’écran (J1 broche 19)
2	Canal B (contact par rapport au pôle 3)	GPIO30 de la carte de l’écran (J1 broche 21)
3	GND : retour commun des deux contacts et blindage	Masse de la carte

⛔ **Ne jamais raccorder directement les capteurs Hall à J22**
Ne jamais relier directement les signaux Hall des vérins de la commande synchrone à J22. La ligne de capteur des vérins n’est prévue que pour 4 m, sa masse est reliée au fil négatif des vérins et saute avec le courant moteur (décalage de masse, même avec l’alimentation commune), et un comptage erroné pourrait plus tard entraîner une torsion du cadre. La liaison se fait uniquement par le HallTapBoard et ses optocoupleurs.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

⚠️ **Pas de tension sur J22**

J22 ne doit recevoir aucune tension d’alimentation ni aucun capteur qui attend du courant de cette borne ; la carte n’y fournit pas d’alimentation. Si, par erreur, un fil à 24 V arrive sur le pôle 1 ou 2, la carte le supporte même durablement, à condition que la carte de l'écran soit branchée et allumée. Sur le pôle 3 (retour), en revanche, elle court-circuite la source de tension étrangère.

Voici comment raccorder le câble du HallTapBoard à J22, dès que le HallTapBoard existera :

1

Mettre la commande hors tension

Couper l’alimentation 24 V (ou retirer le fusible de la ligne vers la commande). *Résultat attendu :* le voyant BEREIT est éteint, l’écran est sombre ou en fonctionnement sur batterie. Même en fonctionnement sur batterie, vous pouvez continuer à travailler sans danger, car J22 ne reçoit pas plus de 5 V.

2

Préparer le câble

Prendre un câble blindé à trois fils (par exemple LiYCY 3 × 0,25 mm²), de 15 m au maximum. Dénuder les fils de façon que l’extrémité nue disparaisse entièrement dans la borne du connecteur (environ 6 à 7 mm, **hypothèse**, à vérifier sur le connecteur), torsader le blindage. *Résultat attendu :* trois extrémités de fil nues et une extrémité de blindage torsadée, aucun fil entaillé.

3

Câbler le connecteur

Connecteur KF2EDGK-3.5-3P : pôle 1 = canal A, pôle 2 = canal B, pôle 3 = retour commun **et** blindage. Le pôle 1 est marqué d’un triangle sur la carte ; dans la vue de la fig. 5, il est à gauche ; sur l’appareil installé (tourné de 180°, presse-étoupes en bas), vu de l’arrière, à droite. Serrer fermement chaque vis et étiqueter le connecteur « J22 HALL ». *Résultat attendu :* chaque fil est bien serré, aucun brin de cuivre ne dépasse.

4

Raccorder l’autre extrémité

Sur le HallTapBoard, même affectation : A, B et le retour commun. **Ne pas** y raccorder le blindage. *Résultat attendu :* le blindage n’est relié qu’à J22 pôle 3.

5

Enficher le connecteur dans J22

Dans le bornier portant la sérigraphie « HALL » ; c’est le seul bornier à trois pôles. *Résultat attendu :* le connecteur est à fleur sur l’embase, aucune broche n’est libre.

6

Exclure un court-circuit

Toujours sans tension, mesurer au multimètre (résistance) entre le pôle 1 et le pôle 3 ainsi qu’entre le pôle 2 et le pôle 3. *Résultat attendu :* pas de court-circuit (aucune valeur proche de 0 Ω). Un optocoupleur ne conduit que si le HallTapBoard est lui-même alimenté ; sans tension, le multimètre affiche donc généralement une résistance élevée.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

7 Mettre sous tension et mesurer

Remettre l’alimentation 24 V en marche, les vérins sont à l’arrêt. Mesurer la tension continue entre le pôle 1 et le pôle 3, puis entre le pôle 2 et le pôle 3. *Résultat attendu :* environ 5 V contact ouvert, environ 1 V contact fermé (le HallTapBoard a 1 kΩ en série avec le contact). Selon la position du vérin, chacune des deux valeurs peut apparaître. Pendant un déplacement, la valeur change trop vite pour le multimètre ; il affiche alors une valeur quelconque entre les deux.

⚠️ **Pas de montage d’essai sans carte de l’écran avec 24 V sur l’entrée d’impulsions**

Si la carte est posée sur la table sans la carte de l’écran enfichée et qu’un fil de J22 reçoit 24 V (par exemple un raccordement inversé au HallTapBoard), un courant passe par les résistances de rappel R102/R103 dans le rail 5 V de la carte. Sans la carte de l’écran comme charge, il monte d’après le calcul à environ 11 V. Cela met en danger les régulateurs U12, U5 et U9. Ne raccorder donc l’entrée d’impulsions au HallTapBoard qu’avec la carte de l’écran enfichée.

ℹ️ **Faire passer le câble séparément**

Ne pas faire passer le câble avec les lignes moteur dans un même câble, là où on peut les séparer. Ne relier le blindage qu’à J22 pôle 3.

🧩 **Encore ouvert**

La fréquence d’impulsions des vérins, le temps de commutation des optocoupleurs du HallTapBoard et la capacité du câble sont des **hypothèses** jusqu’à ce qu’ils soient mesurés. Avec les optocoupleurs du HallTapBoard (projet 0.5), cela suffit sûrement pour 1 000 impulsions par seconde, mais pas pour les 5 000 pour lesquelles J22 lui-même est conçu. Le prototype permettra de vérifier si le connecteur et la sortie du câble en bas à côté de J14 entrent dans le boîtier (il reste environ 9 mm en bas).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Le HallTapBoard dans le coffret de commande (projet 0.5, en préparation)

> 🧩 **Projet : ne pas encore construire**
> Le HallTapBoard existe sous forme de projet 0.5 du 13 octobre 2026, avec un boîtier imprimé en 3D. Le schéma, la carte, les données de fabrication et le boîtier n’ont été vérifiés que sur ordinateur : les contrôles de règles de KiCad ne signalent aucune erreur, l’outil du boîtier vérifie ses dimensions. Rien n’a été fabriqué, imprimé, mesuré ni essayé sur le rack ; toutes les valeurs sont calculées ou lues dans les fiches techniques. Avant toute commande, il faut vérifier sur le rack si la commande synchrone tolère le prélèvement et à quelle vitesse arrivent les impulsions (plan de contrôle dans le README). Le firmware 10 pouces exploite J22 (chapitre 8), mais cela aussi n’est que compilé et testé sur ordinateur.

Qu’est-ce que c’est ? Une petite carte (70 × 40 mm) pour le coffret de commande, à côté de la commande synchrone BST-KZQ-15A-2. Elle « écoute » les fils Hall du vérin 1, juste avant son connecteur CH1, sans les perturber, et les transmet par deux optocoupleurs sous forme de deux contacts libres de potentiel (A et B) à J22 de la carte RearCircuitBoard_10. Les deux côtés de la carte sont isolés galvaniquement : à gauche se trouve tout ce qui appartient à la commande synchrone et au côté 24 V des vérins, à droite uniquement les deux contacts vers la commande. Entre les deux se trouve une bande de 7 mm sans cuivre, la distance d’isolement (sérigraphie « TRENNUNG »). Les trois borniers sont sur **un seul** bord, le bord inférieur ; c’est là que les trois câbles entrent dans le boîtier par trois presse-étoupes. En haut à gauche se trouvent deux LED côte à côte : à gauche la jaune D9 avec la sérigraphie « 24V », à droite la verte D4 avec « 5V OK ». La jaune s’allume dès que le 24 V arrive sur la carte avec la bonne polarité. La verte ne s’allume que si, en plus, le régulateur de tension de la carte fournit son 5 V ; ce n’est qu’alors que le prélèvement fonctionne. Si seule la jaune s’allume, le 24 V est présent, mais quelque chose ne va pas sur la carte (tableau « Ce que montrent les voyants » ci-dessous).

Sûr en cas de défaut : depuis le projet 0.4, l’alimentation est conçue de sorte qu’un seul composant défectueux ou une alimentation mal raccordée (polarité inversée, jusqu’à 30 V en permanence, brèves pointes de tension) ne surcharge aucun autre composant. Soit la carte continue de fonctionner, soit le fusible réarmable F1 la coupe. Pour cela, elle a un régulateur de tension qui supporte jusqu’à 40 V, une diode de protection sur le 5 V et deux résistances en série devant chaque voyant. Depuis le projet 0.5, il y a en outre deux résistances (20 kΩ au total) devant chacune des deux diodes de protection sur J2 : si l’une de ces diodes claque, le signal Hall est conservé sur la commande synchrone au lieu d’être court-circuité. C’est calculé, pas éprouvé (tableau des défauts dans le README).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

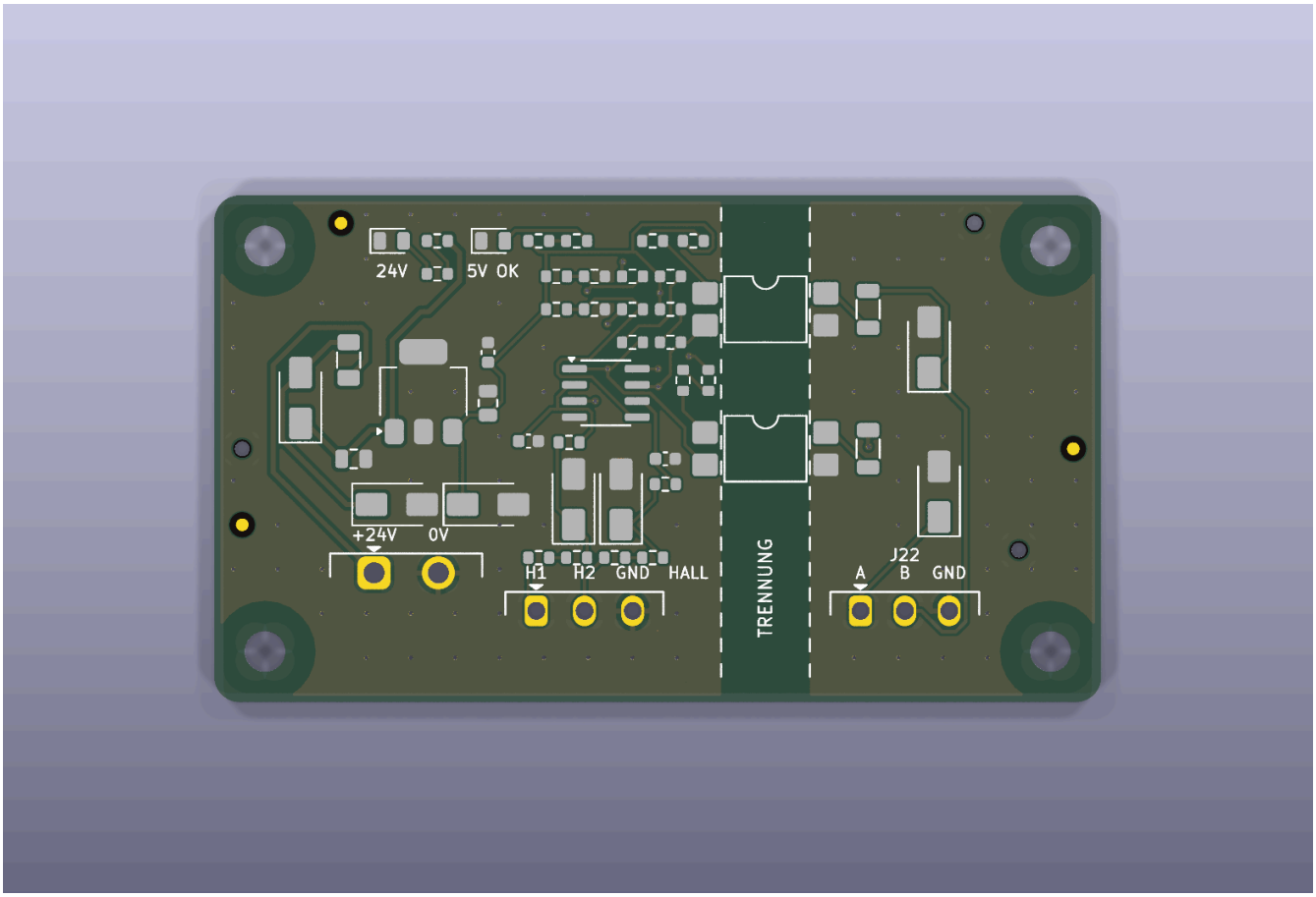


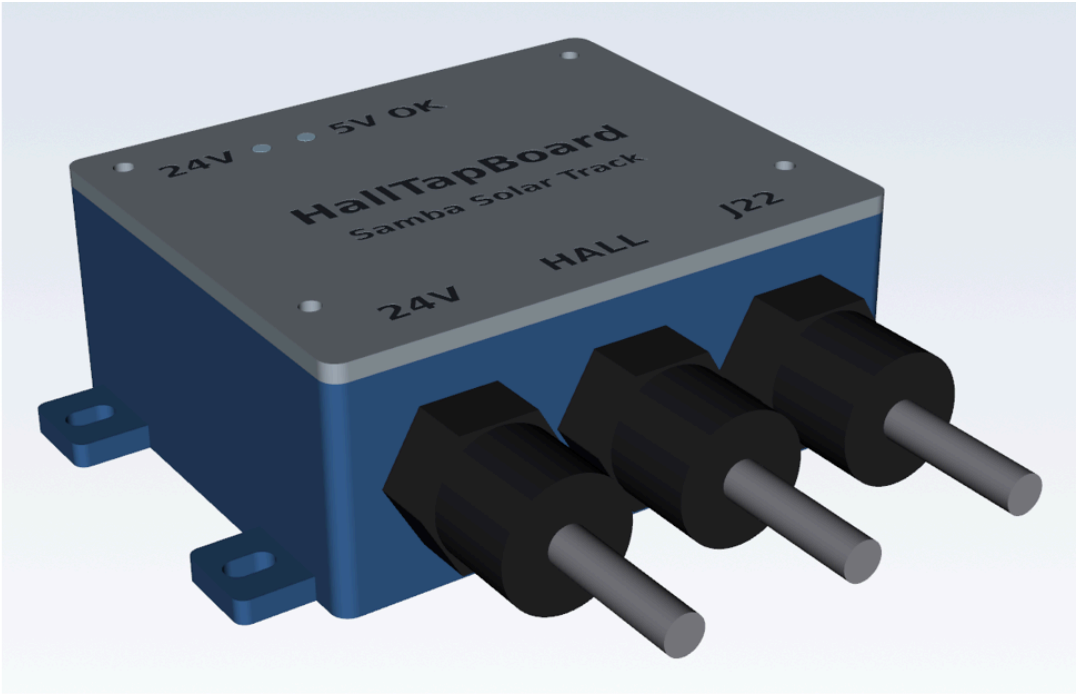
Fig. 11 – Projet 0.5 du HallTapBoard vu de dessus (image du projet KiCad, sans corps des borniers). En bas, de gauche à droite : J1 pour le 24 V (+24V, 0V), J2 pour les signaux Hall du vérin 1 (H1, H2, GND) et à droite, derrière la distance d'isolement, J3 vers le câble allant à J22 (A, B, GND). En haut à gauche les deux voyants « 24V » (à gauche) et « 5V OK » (à droite), au milieu les deux optocoupleurs au-dessus de la distance d'isolement.

BORNIER	PÔLE	SÉRIGRAPHIE	RACCORDER À
J1 (pas de 5,08 mm)	1	+24V	+24 V par une petite ligne propre depuis l'alimentation des vérins (sur le rack HLG-600H-24 au coffret de commande, sans fusible propre : F1 sur le HallTapBoard protège la ligne ; dans la variante avec alimentation commune, avec son propre fusible de 0,5 à 1 A)
	2	0V	Moins de l'alimentation
J2 (pas de 3,81 mm)	1	H1	Hall1 (Ch.A), fil **jaune**, par une borne de connexion à levier avant le connecteur CH1 (vérin 1)
	2	H2	Hall2, fil **vert**, de même
	3	GND	GND, fil **noir**, de même
J3 (pas de 3,5 mm)	1	A	Câble vers J22 pôle 1 de la carte RearCircuitBoard_10
	2	B	Câble vers J22 pôle 2
	3	GND	Câble vers J22 pôle 3 (retour commun ; le blindage uniquement à J22)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Le boîtier

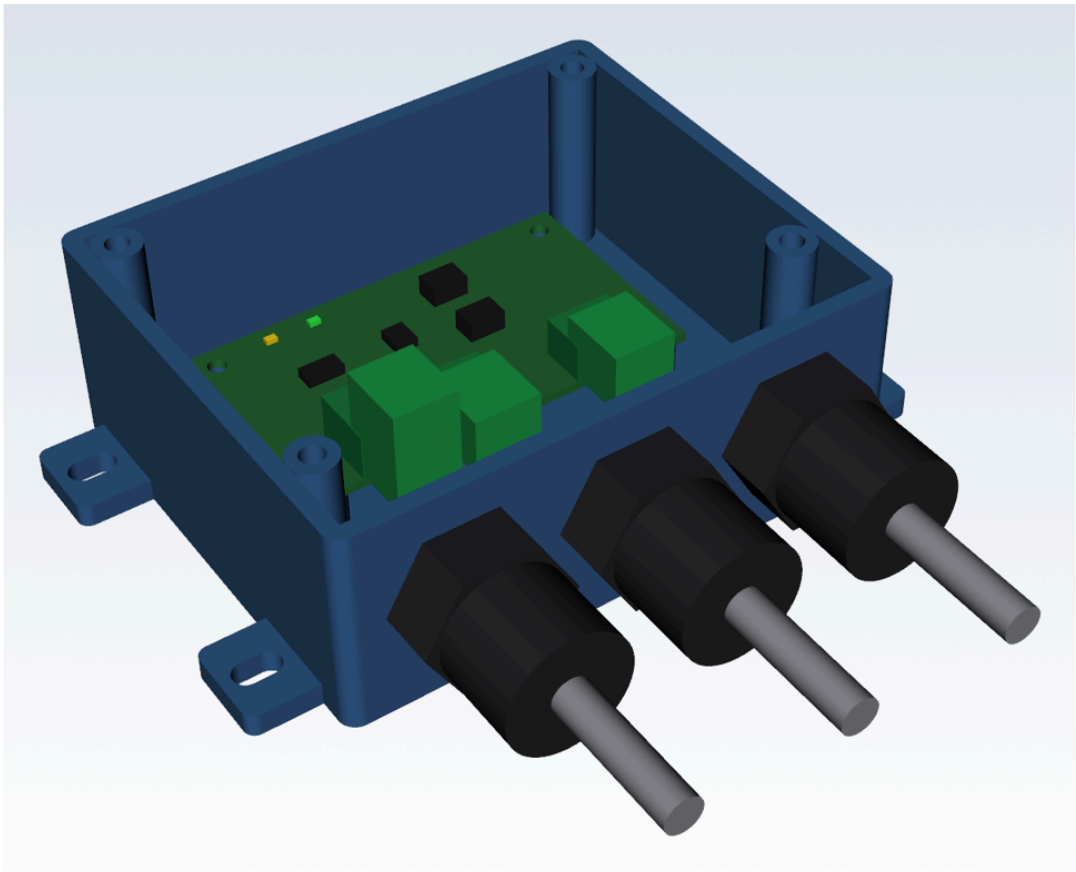
Le HallTapBoard reçoit son propre petit boîtier imprimé en 3D : 98 × 82 × 40 mm à l’extérieur, 122 mm de large avec les quatre pattes de fixation. Il se compose de deux parties, le fond et le couvercle. Dans le fond se trouvent huit inserts filetés en laiton : quatre dans les dômes sur lesquels repose la carte, et quatre dans les colonnes pour les vis du couvercle. Dans la paroi avant se trouvent trois presse-étoupes PG 11, un pour la ligne 24 V, un pour la ligne Hall du vérin 1 et un pour le câble vers la commande. Au-dessus des deux voyants, le couvercle a chacun un petit trou avec un puits de lumière ; à côté, le couvercle indique leur signification : à gauche « 24V », à droite « 5V OK ». Dans chaque puits, vous insérez un guide de lumière : un morceau de tige ronde en verre acrylique (PMMA) de 3 mm de diamètre et **26 mm de long**. Il affleure en haut avec le couvercle et se termine en bas environ 1,5 mm au-dessus du voyant ; la lumière est ainsi bien visible sur le dessus du couvercle, et le puits est fermé. Vous voyez ainsi, couvercle fermé, si la carte est alimentée et si son régulateur fonctionne. Les fichiers d’impression se trouvent dans `hardware/HallTapBoard/gehaeuse/` (STL pour imprimer, STEP pour modifier).



Samba Solar Track - Gehaeuse HallTapBoard (Entwurf 0.4), nicht gedruckt, nicht erprobt - © Silvio Sternitzke, 10/2026 - CC BY-NC-SA 4.0

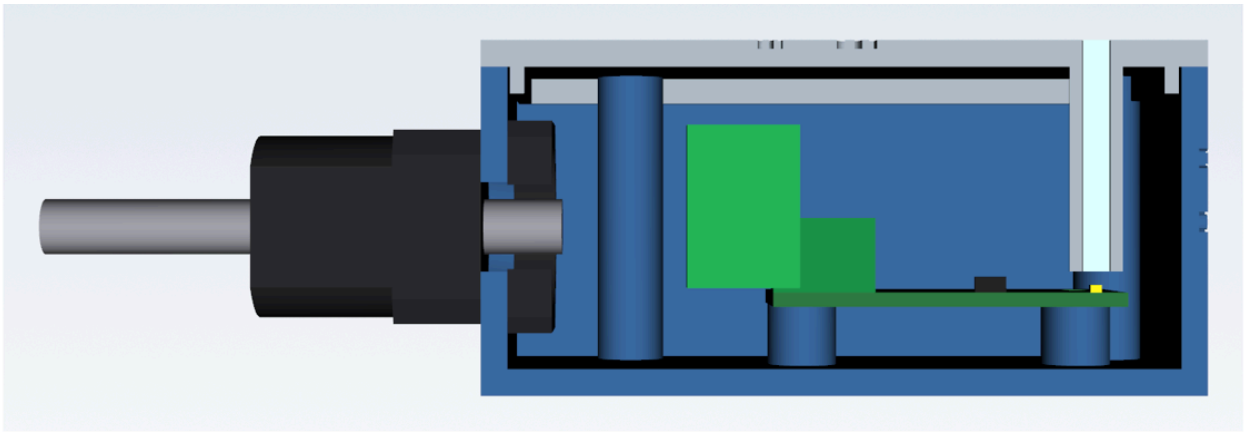
Fig. 11a – Le boîtier fermé (image de l’outil `tools/halltap_gehaeuse.py`, non imprimé). À l’avant les trois presse-étoupes ; sur le couvercle, au-dessus d’eux, figurent « 24V », « HALL » et « J22 », à l’arrière à gauche les deux trous des voyants avec « 24V » et « 5V OK ». À gauche et à droite en bas, les pattes avec trou oblong pour la fixation.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers



Samba Solar Track - Gehaeuse HallTapBoard (Entwurf 0.4), nicht gedruckt, nicht erprobt - © Silvio Sternitzke, 10/2026 - CC BY-NC-SA 4.0

Fig. 11b – Le boîtier ouvert avec la carte en place. La carte, les connecteurs, les composants, les presse-étoupes et les câbles ne sont dessinés que sous forme de volumes simples. Les connecteurs sont tournés vers la paroi des presse-étoupes ; les quatre colonnes dans les coins portent le couvercle.



Samba Solar Track - Gehaeuse HallTapBoard (Entwurf 0.4), nicht gedruckt, nicht erprobt - © Silvio Sternitzke, 10/2026 - CC BY-NC-SA 4.0

Fig. 11c – Coupe du boîtier au niveau du voyant « 24V » (à gauche la paroi des câbles ; le voyant « 5V OK » a le même puits 8 mm à côté). La carte repose sur les dômes à 7 mm au-dessus du fond ; le puits de lumière descend du couvercle jusqu'à 2,4 mm au-dessus de la carte, avec à l'intérieur le guide de lumière (bleu clair, 26 mm) jusqu'à environ 1,5 mm au-dessus du voyant. Le connecteur de J1 (vert) est la partie la plus haute ; au-dessus, il reste environ 6 mm jusqu'au couvercle (calculé).

Voici à quoi ressemble le premier prototype imprimé (photos du 15.10.2026, filament noir, encore sans carte). Il n'est pas encore mesuré ni éprouvé.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers



Fig. 11d – Photo : à gauche le fond avec les huit inserts filetés et les trois presse-étoupes PG 11, à droite les pattes de fixation ; à côté, le couvercle vu de l’intérieur avec les deux guides de lumière en haut à droite.



Fig. 11e – Photo : le fond vu de dessus. Dans les coins les quatre colonnes pour les vis du couvercle, à l’intérieur les quatre dômes bas pour la carte, à l’avant les contre-écrous des presse-étoupes.

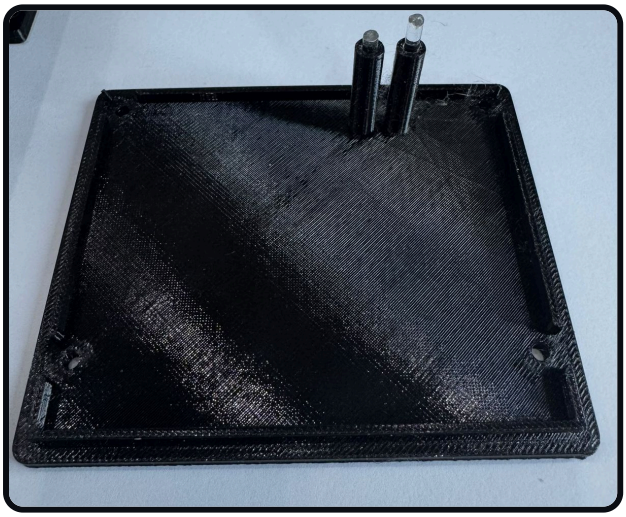


Fig. 11f – Photo : le couvercle vu de l’intérieur. Les deux puits de lumière avec les tiges en verre acrylique insérées arriveront plus tard juste au-dessus des voyants de la carte.



Fig. 11g – Photo : le boîtier fermé. En haut à gauche les guides de lumière avec « 24V » et « 5V OK », au milieu « HallTapBoard » et « Samba Solar Track », au-dessus des presse-étoupes « 24V », « HALL » et « J22 » (imprimé en une seule couleur, sans changement de couleur).

ÉLÉMENT	QUANTITÉ	RÔLE
Fond et couvercle imprimés (ASA ou PETG)	1 de chaque	Boîtier
Insert fileté ruthex M3 (RX-M3x5,7)	8	4 pour la carte, 4 pour le couvercle

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

ÉLÉMENT	QUANTITÉ	RÔLE
Vis M3 × 8 (tête cylindrique)	8	4 pour la carte, 4 pour le couvercle
Rondelle M3 (7 mm extérieur)	4	sous les vis de la carte
Presse-étoupe PG 11 (Lapp SKINTOP ST, câble 4–10 mm) avec contre-écrou	3 de chaque	Faire entrer les câbles
Vis M4 (longueur selon la plaque de montage)	4	Fixer le boîtier dans le coffret de commande
Guide de lumière : tige ronde en verre acrylique (PMMA) Ø 3 mm, transparente, 26 mm de long chacune	2	Lumière des deux voyants à travers le couvercle

Les sources d'approvisionnement et les prix figurent en annexe G.

⚠️ **Câble pas trop fin**
Un presse-étoupe PG 11 assure l'étanchéité pour des câbles de 4 à 10 mm de diamètre extérieur. Il ne maintient pas des fils isolés ou des câbles très fins (par exemple 3 × 0,14 mm²). Pour la ligne Hall, prenez un câble gainé, par exemple LiYY 3 × 0,25 mm² ou 3 × 0,5 mm², et mesurez le diamètre extérieur avant l'achat (les diamètres de câble indiqués ici sont des **hypothèses**).

ℹ️ **Ne remplace pas le coffret de commande**
Le boîtier imprimé protège la carte contre le contact, la poussière et les projections dans le coffret de commande. Il n'a pas été testé pour un indice de protection et doit donc être placé dans le coffret de commande fermé, pas en plein air.

Imprimer et préparer le boîtier

1

Choisir le matériau

Le mieux est l'ASA : il reste indéformable même par forte chaleur dans le coffret de commande. Le PETG ne convient que si la température dans le coffret reste sûrement inférieure à environ 60 °C (**hypothèse** ; valeurs des matériaux non vérifiées). *Résultat attendu :* vous avez assez de matériau pour environ 90 g (**estimation**).

2

Charger les pièces dans le logiciel d'impression

Charger les fichiers `HallTapBoard-gehaeuse-unterteil.stl` et `HallTapBoard-gehaeuse-deckel.stl`. Le fond repose sur sa base, le couvercle repose sur le plateau par sa face supérieure (texte vers le bas) ; les deux sont déjà correctement orientés. **N'activer les supports que pour les trois grands trous ronds** de la paroi (par exemple « supports uniquement sur le plateau » ou placer les supports à la main à ces endroits). *Résultat attendu :* l'aperçu ne montre des supports que dans les trois trous, et aucune zone en porte-à-faux ailleurs.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

3 Rendre le texte bien lisible (facultatif)

Le texte est gravé de 1 mm dans la face supérieure du couvercle, et le couvercle repose sur le plateau par cette face. Pour un texte bicolore, régler dans le logiciel d'impression, pour le couvercle, un changement de couleur à 1,0 mm de hauteur (après la 5e couche à 0,2 mm) et y changer de filament. S'il existe un réglage contre la « patte d'éléphant » (première couche écrasée), l'activer. *Résultat attendu :* les lettres apparaissent dans la seconde couleur, nettement délimitées, pas bouchées.

4 Réglages

Recommandation (**hypothèse**, non essayé) : buse 0,4 mm, hauteur de couche 0,2 mm, 4 lignes de paroi, 5 couches de fond et de dessus, remplissage 30 %. ASA en imprimante fermée avec une bordure (brim) de 5 mm, pour que rien ne se déforme. *Résultat attendu :* les parois et les dômes sont imprimés entièrement pleins grâce aux 4 lignes de paroi.

5 Imprimer et contrôler

Imprimer les deux pièces et les laisser refroidir. Casser les supports des trois grands trous et lisser le bord avec un ébavureur ou un couteau. Poser le couvercle à l'essai. *Résultat attendu :* le bord du couvercle glisse avec un léger jeu dans le fond, les quatre trous du couvercle sont au-dessus des quatre colonnes. Le presse-étoupe s'insère de l'extérieur dans son trou ; s'il entre trop difficilement, retoucher prudemment le trou avec un foret étagé (cote nominale 18,9 mm).

⛔ **Fer à souder chaud**

Pour poser les inserts filetés, le fer à souder devient aussi chaud que pour souder, et l'insert reste chaud encore un moment après. Ne pas toucher la panne ni l'insert avec les doigts, poser le fond sur un support stable et résistant à la chaleur, et toujours reposer le fer à souder dans son support.

6 Poser les inserts filetés

Régler le fer à souder, muni d'une panne d'insertion, à peu près à la température d'impression du matériau (**hypothèse**, aucune indication du fabricant consultée). Placer un insert, côté étroit vers le bas, sur un trou, y introduire le fer à souder et laisser l'insert s'enfoncer verticalement sans pression jusqu'à ce qu'il affleure avec le bord supérieur. Retirer ensuite le fer bien droit. Procéder ainsi pour les huit : quatre dans les dômes au fond, quatre en haut dans les colonnes. *Résultat attendu :* chaque insert est droit et à fleur ; une vis M3 se visse facilement à la main après refroidissement.

7 Poser les presse-étoupes

Passer chaque presse-étoupe de l'extérieur dans son trou, visser le contre-écrou à la main à l'intérieur. Puis maintenir le contre-écrou à l'intérieur avec une clé de 24 et serrer le presse-étoupe à l'extérieur avec une clé de 22 (Lapp indique 4,0 Nm, donc fermement à la main, sans forcer). Laisser encore l'écrou chapeau extérieur desserré. *Résultat attendu :* les trois presse-étoupes sont bien fixés et ne tournent plus.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

8

Mettre la carte en place

Placer la carte dans le fond de façon que les trois borniers soient tournés vers la paroi des presse-étoupes, et la visser sur les dômes avec quatre vis M3 × 8 et des rondelles, sans forcer. Ne pas intercaler d’entretoises métalliques. *Résultat attendu :* la carte repose à plat sur les quatre dômes et ne bouge pas ; les deux voyants sont à l’arrière à gauche.

9

Poser les guides de lumière

Scier deux morceaux de 26 mm chacun dans la tige ronde en verre acrylique (Ø 3 mm) et poncer les deux extrémités avec du papier abrasif fin, de préférence polir la face supérieure. Enfoncer chaque morceau par le haut dans l’un des deux petits trous du couvercle jusqu’à ce qu’il affleure avec la face supérieure. Le trou est dessiné à 3,2 mm ; à l’impression, il est généralement un peu plus petit, de sorte que la tige tient serrée (**hypothèse**). Si elle entre trop difficilement, retoucher le trou à la main avec un foret de 3,1 mm ; si elle a du jeu, mettre une goutte de colle transparente en haut sur le bord (pas de colle cyanoacrylate, elle rend le verre acrylique opaque). *Résultat attendu :* les deux tiges sont bien fixées, à fleur en haut, et dépassent de 23 mm sous le couvercle (c’est la longueur du puits).

Montage et raccordement

⛔ **Couper d'abord le bloc d'alimentation**

Dans le boîtier de commande se trouvent les 24 V des moteurs avec des courants élevés. Avant de raccorder ou de rebrancher quoi que ce soit : débranchez les deux blocs d’alimentation 24 V du secteur (dans la variante avec alimentation commune, celui-ci) et mettez ainsi aussi la commande (RearCircuitBoard_10) hors tension. Les travaux côté 230 V du bloc d’alimentation sont réservés à un électricien qualifié.

⛔ **Ne jamais brancher les signaux Hall directement sur J22**

Les fils Hall des vérins vont uniquement sur J2 du HallTapBoard, jamais directement sur J22 de la commande. C’est la seule façon de garder séparées la masse des vérins et la masse de la commande.

⚠️ **Ne pas raccorder le fil rouge (VCC)**

Le HallTapBoard n’a pas besoin du VCC de la commande synchrone ; il a sa propre alimentation à partir des 24 V. Le fil rouge va uniquement dans le connecteur CH1. Les fils du moteur (bleu, marron) ne vont jamais sur le HallTapBoard.

Voici comment monter et raccorder le HallTapBoard dès qu'il est fabriqué. Vu de dessus sur le boîtier, la paroi des câbles devant, les presse-étoupes se suivent ainsi de gauche à droite : **24V** (vers J1), **HALL** (vers J2), **J22** (vers J3) ; c'est aussi ce qui est inscrit sur le couvercle.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

1 Tout mettre hors tension

Débranchez du secteur les deux blocs d’alimentation 24 V (dans la variante avec alimentation commune, celui-ci). *Résultat attendu :* la commande synchrone et le voyant BEREIT sont éteints, l’écran fonctionne au plus sur la batterie ; les vérins ne peuvent pas être déplacés.

2 Choisir l’emplacement et fixer le boîtier

Dans le coffret de commande, à côté de la commande synchrone, cherchez un emplacement d’où les bornes de connexion à levier du vérin 1 sont accessibles avec un câble court et où le câble vers la commande peut passer séparément des câbles moteur. Laissez environ 5 cm libres devant la paroi des câbles pour que les câbles entrent bien droit. Vissez le fond avec quatre vis M4 à travers les trous oblongs des pattes, par exemple sur la plaque de montage du coffret de commande (**hypothèse** : plaque de montage présente ; place non vérifiée). *Résultat attendu :* le boîtier est bien fixé ; les presse-étoupes sont tournés vers les câbles.

3 Raccorder l’alimentation

Faites passer un petit câble séparé (deux conducteurs de 0,5 à 1,5 mm², avec gaine) depuis le bloc d’alimentation à travers l’écrou borgne et le presse-étoupe « 24V » dans le boîtier, faites finir la gaine à l’intérieur environ 2 cm derrière le presse-étoupe et raccordez les conducteurs au connecteur 2 pôles de J1 : pôle 1 = +24 V, pôle 2 = moins. La ligne vient de l’alimentation des vérins (sur le rack la HLG-600H-24 au coffret de commande) et est aussi courte que possible ; elle n’a pas besoin de fusible propre, le fusible réarmable F1 sur le HallTapBoard la protège. Ne jamais la mettre derrière les 25 A des moteurs. Dans la variante avec alimentation commune, le conducteur positif a sur le bloc d’alimentation son propre fusible de 0,5 à 1 A temporisé (**suggestion**, chapitre 6). *Résultat attendu :* sur le connecteur encore débranché, le multimètre (en ohmmètre) n’indique pas de court-circuit entre les deux conducteurs ; le conducteur positif est repéré.

4 Prélever les fils Hall

La commande synchrone BST-KZQ-15A-2 n’a pas de bornier Hall sur lequel raccorder un fil en plus ; les vérins se branchent avec un connecteur à 6 pôles dans CH1 et CH2. C’est pourquoi, pour le vérin 1, les fils Ch.A (jaune), Ch.B (vert) et GND (noir) passent chacun par une borne de connexion à levier WAGO 221-413 (**hypothèse**) avec un court bout de fil vers le connecteur CH1 (manuel de câblage, chapitre 7). Dans la troisième ouverture de chaque borne va un conducteur d’un câble court gainé (0,14 à 0,5 mm² par conducteur, diamètre extérieur d’au moins 4 mm), avec embout de câblage. Avant cela, mesurez VCC (rouge) par rapport à GND sur le connecteur CH1 : le HallTapBoard est conçu pour 5 V, la tension que fournit la BST-KZQ-15A-2 n’est pas documentée (**hypothèse**) ; si elle s’en écarte nettement, ne raccordez pas. Faites passer le câble par le presse-étoupe « HALL » et raccordez les trois conducteurs au connecteur 3 pôles de J2 (pas de 3,81 mm) : pôle 1 = H1, pôle 2 = H2, pôle 3 = GND. *Résultat attendu :* chaque conducteur est bien serré ; les fils vers le connecteur CH1 tiennent aussi bien qu’avant.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

5 Câble vers la commande

Faites passer le câble blindé (par exemple LiYCY 3 × 0,25 mm² ou 3 × 0,5 mm², jusqu'à 15 m) par le presse-étoupe « J22 » et raccordez-le au connecteur de J3 (pas de 3,5 mm) : pôle 1 = A, pôle 2 = B, pôle 3 = retour. Ici, **ne raccordez pas** le blindage : coupez-le court et isolez-le avec de la gaine thermorétractable ; il n'est raccordé qu'à J22 pôle 3 (voir plus haut, « Entrée d'impulsions HALL »). *Résultat attendu :* même brochage aux deux extrémités, blindage à une seule extrémité.

6 Brancher et repérer

Branchez chaque connecteur dans son bornier sur le bord inférieur de la carte : J1 à gauche (marquage +24V/0V), J2 à côté (H1/H2/GND), J3 à droite derrière la distance d'isolement (A/B/GND). Les connecteurs de J2 et J3 ont des pas différents et ne devraient pas entrer dans le mauvais bornier (à vérifier sur le prototype) ; repérez-les quand même. *Résultat attendu :* tous les connecteurs sont enfoncés à fond, aucune broche n'est libre ; il reste de la place entre connecteur et contre-écrou, les conducteurs ne sont pas tendus.

7 Étancher les presse-étoupes

Tirez chaque câble un peu en arrière jusqu'à ce que les conducteurs ne pendent plus que légèrement à l'intérieur, puis serrez l'écrou borgne extérieur à la main et enfin avec la clé de 22 (au plus 2,5 Nm selon Lapp ; ne pas trop serrer, sinon la gaine du câble souffre). *Résultat attendu :* aucun câble ne peut plus être tiré ni tourné, et aucun connecteur n'a été arraché de son bornier.

8 Fermer le couvercle

Posez le couvercle de sorte que l'inscription « 24V – HALL – J22 » se trouve au-dessus des presse-étoupes et fixez-le avec quatre vis M3 × 8 dans les colonnes, serrées seulement à la main. *Résultat attendu :* le couvercle repose sur tout son pourtour, aucun câble n'est pincé ; les deux petits trous marqués « 24V » et « 5V OK » se trouvent à l'arrière gauche.

9 Mettre sous tension et contrôler les voyants

Allumez les deux blocs d’alimentation (dans la variante avec alimentation commune, celui-ci), les vérins sont à l’arrêt. *Résultat attendu :* vous voyez de la lumière par les deux trous du couvercle : à gauche « 24V » jaune, à droite « 5V OK » vert (le jaune est plus faible, c’est normal) ; la commande synchrone ne signale pas d’erreur. Si un seul voyant ou aucun ne s’allume, consultez le tableau « Ce que montrent les voyants » ci-dessous. Tension continue sur J22 de la commande entre pôle 1 et pôle 3, puis pôle 2 et pôle 3 : environ 5 V avec contact ouvert ou environ 1 V avec contact fermé (selon la position du moteur).

10 Course d’essai

Faites une course sur toute la plage. *Résultat attendu :* les vérins se déplacent aussi régulièrement qu’avant, la commande synchrone n’affiche **aucun code d’erreur**. Si elle en affiche un (par exemple E10, pas de signal Hall), débranchez immédiatement le HallTapBoard (couvercle ouvert, retirer le connecteur J2), notez le code et consultez la liste des erreurs (manuel de câblage, chapitre 7).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Ce que montrent les voyants (recherche de pannes)

Les deux voyants montrent jusqu'où l'alimentation arrive sur la carte. Tous les cas sont calculés, non testés.

« 24V » (JAUNE, À GAUCHE)	« 5V OK » (VERT, À DROITE)	SIGNIFICATION	CE QUE VOUS VÉRIFIEZ
allumé	allumé	**Tout est en ordre :** 24 V avec la bonne polarité, le régulateur fournit 5 V, le prélèvement fonctionne.	Rien.
allumé	éteint	Les 24 V arrivent, mais la carte ne reçoit **pas de 5 V**. Le prélèvement ne fonctionne pas.	Coupez le bloc d'alimentation, retirez le couvercle, examinez la carte : composants brûlés ou desserrés, ponts de soudure, copeaux. Si cela ne suffit pas, un composant de l'alimentation 5 V est défectueux (régulateur U1, un court-circuit sur le 5 V, par exemple un condensateur C2/C3, la diode de protection D10 ou le comparateur U2, ou le voyant D4 lui-même et ses résistances R17/R23). Si U1 s'est seulement coupé thermiquement, il est chaud : ne pas le toucher. Remplacez la carte ou faites-la contrôler par un professionnel.
éteint	allumé	L'alimentation est en ordre, seul le voyant jaune lui-même (D9 ou une de ses résistances R18/R24) est défectueux.	Le prélèvement fonctionne quand même. À remplacer à l'occasion.
éteint	éteint	**Pas de 24 V** sur la carte.	Bloc d'alimentation allumé ? Fusible du câble sur le bloc d'alimentation ? Connecteur J1 correctement branché, conducteurs bien serrés ? **Polarité** sur J1 (pôle 1 = +24 V) : en cas d'inversion, une diode bloque et les deux restent éteints. Mesurez sur J1 avec le multimètre : attendu 24 à 25 V. Si les 24 V sont là et que les deux restent éteints malgré tout, le fusible réarmable F1 s'est déclenché à cause d'un court-circuit sur la carte (par exemple un composant claqué avant le régulateur : D1, C1 ou U1) : coupez l'alimentation, attendez quelques minutes, examinez la carte. Si F1 se déclenche de nouveau après la remise sous tension, un composant est défectueux ; remplacez la carte.
faible	clair	Rare : le régulateur U1 a claqué, la diode de protection D10 maintient le 5 V à environ 8 V, et F1 s'est déclenché. Le jaune ne fait plus que luire faiblement, le vert brille plus que d'habitude.	Coupez immédiatement le bloc d'alimentation et remplacez la carte. Rien n'est surchargé (calculé), mais le prélèvement ne fonctionne pas de façon fiable.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

ℹ️ **Ce que la carte supporte (calculé)**
Un conducteur inversé avec 24 V sur H1 ou H2 ne cause pas de dommage ; le canal n’affiche alors simplement rien de cohérent. En revanche, 24 V sur GND de J2 est un court-circuit du bloc d’alimentation ; le fusible de la ligne des vérins se déclenche alors. Des 24 V inversés sur J1 sont bloqués par une diode (protection contre l’inversion de polarité) ; les deux voyants restent alors éteints. La carte supporte jusqu’à 30 V en permanence sur J1 sans dommage ; les pointes brèves sont absorbées par la diode de protection D1. Si un seul composant tombe en panne, le fusible F1 se déclenche ou la carte continue de fonctionner ; aucun autre composant n’est alors surchargé (calculé, non testé ; détails dans le README). La ligne Hall du vérin 1 est chargée au plus d’environ 6 µA, même quand le HallTapBoard n’est pas alimenté. Si une diode de protection sur J2 claque, le signal Hall sur la commande synchrone baisse seulement de 5 V à environ 4,7 V ; elle le reconnaît toujours (**hypothèse** sur son seuil de commutation et sur un VCC de 5 V).

🧩 **Encore ouvert**
On ne sait pas si HAKIWO autorise le prélèvement, combien d’impulsions par seconde arrivent ni quelle tension porte le VCC de la commande synchrone BST-KZQ-15A-2 (sera vérifié sur le rack après la livraison). Le HallTapBoard est conçu pour jusqu’à 1 000 impulsions par seconde et par canal (**hypothèse**) ; au-delà, les optocoupleurs de la commande ne suivent plus de façon sûre. À vérifier sur l’impression d’essai : maintien des inserts et des presse-étoupes, hauteur du contre-écrou (5 mm supposés), jeu du couvercle, place des connecteurs sous le couvercle, tenue des guides de lumière dans le trou de 3,2 mm et visibilité des deux voyants à travers eux (le jaune est nettement plus faible que le vert à 1 mA, **hypothèse**). La place dans le coffret de commande et le détrompage entre J2 et J3 sont vérifiés sur le prototype.

Longs câbles jusqu'à 15 mètres

Il peut y avoir jusqu'à 15 mètres entre la commande et les capteurs et moteurs. Les longs câbles à l'extérieur captent des perturbations, par exemple des moteurs ou lors d'un orage. C'est pourquoi la carte RearCircuitBoard_10 a un circuit de protection sur chaque raccordement. Le bon câble fait le reste.

LIAISON	CÂBLE RECOMMANDÉ	REMARQUE
Capteur solaire	Blindé, 5 conducteurs, à partir de 0,25 mm²	Le câble du capteur mesure 3 m et est rallongé. Posez-le à l’écart de toutes les lignes 24 V : J2 supporte 12 V, 24 V sur un conducteur de mesure détruisent deux résistances de la carte (avertissement ci-dessus). Reliez le blindage à GND uniquement côté commande. Les résistances de mesure se trouvent en bout de ligne sur la carte, ce qui rend le signal peu sensible. Le conducteur d'alimentation est limité en courant : un court-circuit dans le câble n'endommage pas la commande et est signalé à l'écran (firmware en préparation, chapitre 8).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Fins de course	Blindé ou torsadé par paires	Deux conducteurs par interrupteur. Ne pas les faire passer dans le même câble que les câbles moteur.
Sorties de commutation	Torsadé par paires	Deux conducteurs par contact. Avec la variante B, il vaut mieux placer les relais de puissance près de la commande ; seul le câble moteur est alors long.
Anémomètre (RS485)	Paire torsadée pour A et B, plus l'alimentation	Le RS485 est conçu pour les longues liaisons, 15 m ne posent aucun problème.
Entrée d'impulsions HALL (J22)	Blindé, 3 conducteurs, 0,25 à 0,5 mm² (par exemple LiYCY 3 × 0,25 mm²)	Jusqu'à 15 m. Raccorder le blindage uniquement à J22 pôle 3. Ne pas le faire passer dans le même câble que les câbles moteur. Conçu pour jusqu'à 200 pF par mètre de câble (**hypothèse**).
Bloc d'alimentation 24 V → commande (J11)	Deux conducteurs, 1,5 mm² (possible dès 0,75 mm²)	Sur le rack : ligne courte depuis la petite alimentation près de la tablette. Variante avec alimentation commune : le bloc d’alimentation se trouve près des moteurs, la commande jusqu’à 15 m plus loin ; à 1 A, on perd sur 15 m environ 0,35 V avec 1,5 mm² et environ 0,7 V avec 0,75 mm² ; fusible séparé de 2 A sur le bloc d’alimentation (chapitre 6).
Bloc d’alimentation 24 V → vérins / commande synchrone	Deux conducteurs, à partir de 4 mm²	Le plus court possible, quelques mètres. Jusqu’à environ 24 A ; fusible de 25 A sur le bloc d’alimentation. Chute de tension : tableau au chapitre 6.
Voyants dans le boîtier	Conducteurs individuels ou câble plat	Uniquement des câbles courts dans le boîtier.
Câbles moteur	Section selon le courant, à partir de 1,5 mm²	Ne passent pas par la carte. À 5 A, on perd sur 15 m un peu moins de 2 V avec 1,5 mm² et un peu plus de 1 V avec 2,5 mm².

⛔ **Ne jamais rallonger l'I2C**

La liaison entre la carte Waveshare et la RearCircuitBoard_10 (I2C) n'est prévue que pour quelques centimètres. Sur de longs câbles, elle devient peu fiable. C'est pourquoi les composants de la carte RearCircuitBoard_10 sont placés directement contre la carte Waveshare, et seuls les signaux robustes sortent vers l'extérieur.

🧩 **Encore à vérifier sur le montage**

Les recommandations de câbles sont des valeurs indicatives générales, pas des mesures. Seul l'essai montrera si l'entrée bouton d'un contrôleur fonctionne sans perturbation sur 15 m.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Raccorder les connecteurs des sorties de commutation (J3 à J6)

Les connecteurs des quatre sorties de commutation sont différents des autres : ils ont deux rangées d'ouvertures rondes, et à côté de chaque ouverture se trouve un petit poussoir. Les connecteurs de HAUT et BAS (J3, J4) ont deux ouvertures par rangée, donc quatre, ceux de EST et OUEST (J5, J6) trois par rangée, donc six. Les conducteurs ne sont pas vissés, mais seulement enfichés ; un ressort les maintient (borne à ressort). On n'utilise toujours que deux ouvertures, en diagonale l'une de l'autre. Lesquelles dépend du bornier (Fig. 12).

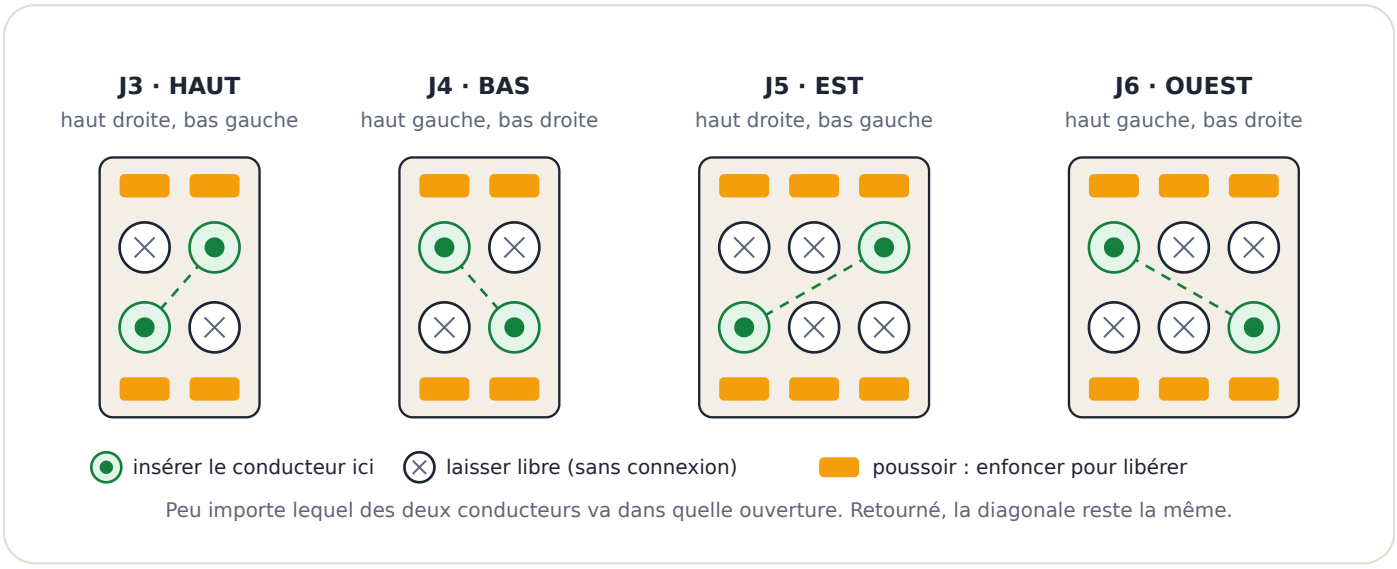


Fig. 12 – Les connecteurs des sorties de commutation, vus du côté où entrent les conducteurs (poussoirs en haut et en bas). HAUT et BAS (J3, J4) ont chacun deux ouvertures en haut et en bas, EST et OUEST (J5, J6) trois chacun. Pour HAUT et EST, les deux conducteurs vont en haut à droite et en bas à gauche, pour BAS et OUEST en haut à gauche et en bas à droite ; pour EST et OUEST, ce sont les ouvertures extérieures, celles du milieu restent libres. L'affectation est déduite des dessins du fabricant ; pour le bornier sur la carte, elle est confirmée par une photo du fabricant, pour le connecteur c'est une hypothèse tant qu'elle n'est pas vérifiée sur le prototype.

1

Mettre les moteurs hors tension

Coupez l'alimentation des moteurs avant de retirer ou de brancher un connecteur. *Résultat attendu :* aucun moteur ne peut démarrer pendant que vous travaillez.

2

Dénuder les conducteurs

Dénudez les deux conducteurs du câble vers la commande des moteurs sur 8 à 9 mm (indication du fabricant). Conviennent des conducteurs jusqu'à 1,5 mm². Un conducteur multibrin reçoit de préférence un embout de câblage. *Résultat attendu :* l'extrémité dénudée mesure 8 à 9 mm, aucun brin n'est entaillé ni ne dépasse.

3

Tenir le connecteur correctement

Tenez le connecteur de façon à voir les ouvertures rondes, avec les poussoirs en haut et en bas. *Résultat attendu :* sur le connecteur pour J3 ou J4, vous voyez deux ouvertures en haut et deux en bas, sur celui pour J5 ou J6 trois en haut et trois en bas ; au-dessus et en dessous se trouvent les poussoirs, comme sur la Fig. 12.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

4

Choisir les deux bonnes ouvertures

Pour J3 (HAUT) et J5 (EST) : en haut à droite et en bas à gauche. Pour J4 (BAS) et J6 (OUEST) : en haut à gauche et en bas à droite. Pour J5 et J6, ce sont les ouvertures extérieures tout à droite et tout à gauche ; les deux du milieu restent libres. Peu importe quel conducteur va dans laquelle des deux ouvertures, car le contact est libre de potentiel. Si vous retournez le connecteur, ce sont toujours les deux mêmes ouvertures. Toutes les autres ouvertures restent vides. *Résultat attendu :* vous savez quelles deux ouvertures vous utilisez.

5

Insérer le conducteur

Poussez un conducteur rigide (monobrin) ou un conducteur avec embout bien droit jusqu'en butée dans l'ouverture. Pour un conducteur multibrin sans embout, enfoncez d'abord le poussoir à côté de l'ouverture avec la pointe d'un petit tournevis et maintenez-le, introduisez le conducteur, puis relâchez le poussoir. *Résultat attendu :* le conducteur est enfoncé dans le connecteur jusqu'à l'isolant, aucun métal nu n'est visible.

6

Test de traction

Tirez fermement sur chaque conducteur, mais sans à-coup. *Résultat attendu :* il reste en place. S'il glisse hors du connecteur, il n'était pas enfoncé jusqu'en butée : répétez l'étape 5.

7

Repérer et brancher

Repérez le connecteur comme son bornier, par exemple « J3 HAUT », et enfoncez-le à fond dans le bornier. *Résultat attendu :* le connecteur est bien en place dans le bornier et ne bouge pas.

8

Vérifier

Lors de la première mise en service, à l'étape 10 : laissez le connecteur branché, débranchez l'autre extrémité du câble de la commande des moteurs et mesurez avec le testeur de continuité entre les deux conducteurs pendant que vous maintenez appuyée la touche de la sortie. Ne mesurez pas sur les broches du bornier, sinon vous ne contrôlez pas le connecteur. *Résultat attendu :* touche appuyée, le testeur bipe ; relâchée, il ne bipe pas. S'il reste muet, un conducteur est dans une mauvaise ouverture ou le connecteur est sur le mauvais bornier.

Retirer un conducteur : enfoncez le poussoir à côté de l'ouverture et maintenez-le, retirez le conducteur, puis relâchez le poussoir. N'arrachez jamais un conducteur bloqué sans actionner le poussoir.

⚠️ **Lors du soudage des borniers J3 à J6**

Les broches d'un bornier (quatre pour J3 et J4, six pour J5 et J6) sont très proches les unes des autres. Après le soudage, vérifiez avec un testeur de continuité qu'aucune broche n'est reliée à sa voisine. Un pont de soudure vers une des broches libres supprime la protection contre l'inversion des connecteurs sur ce bornier.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

À vérifier sur le prototype

Les deux ouvertures qui appartiennent au contact sont déduites des dessins du fabricant. Pour le bornier sur la carte, l'affectation est confirmée par une photo du fabricant ; pour le connecteur (quelle ouverture correspond à quelle broche), elle reste une **hypothèse** tant qu'elle n'a pas été mesurée sur une pièce réelle. Si elle est fausse, le contact ne commute pas et le moteur ne bouge pas ; on le remarque lors de la vérification (dernière étape ci-dessus). La fiche technique indique seulement la longueur de dénudage de 8 à 9 mm et des conducteurs jusqu'à 1,5 mm². On vérifiera sur le prototype si des embouts jusqu'à 1,5 mm² entrent et comment tiennent les conducteurs multibrins sans embout. Le déverrouillage par poussoir est courant pour les bornes à ressort ; la fiche technique ne le décrit pas.

7 La batterie et le blocage de charge

La carte 10,1 pouces possède une batterie. Si les 24 V sur J11 disparaissent, elle continue de fonctionner sur la batterie ; dans la variante avec alimentation commune, les moteurs sont alors eux aussi à l’arrêt (chapitre 6). Pour que la batterie ne soit pas endommagée, la carte RearCircuitBoard_10 ne la laisse se charger qu’à une température appropriée.

Waveshare livre la carte avec une batterie lithium (3,7 V, 4000 mAh selon le fabricant). Un chargeur sur la carte la charge à partir des 5 V venant de la carte RearCircuitBoard_10, avec jusqu'à 1,33 A. Le chargeur ne surveille pas la température de la batterie. Or les batteries lithium ne doivent être chargées que dans une plage de température limitée. Rien n'est modifié sur la carte Waveshare ni sur la batterie ; la carte RearCircuitBoard_10 assure elle-même la protection.

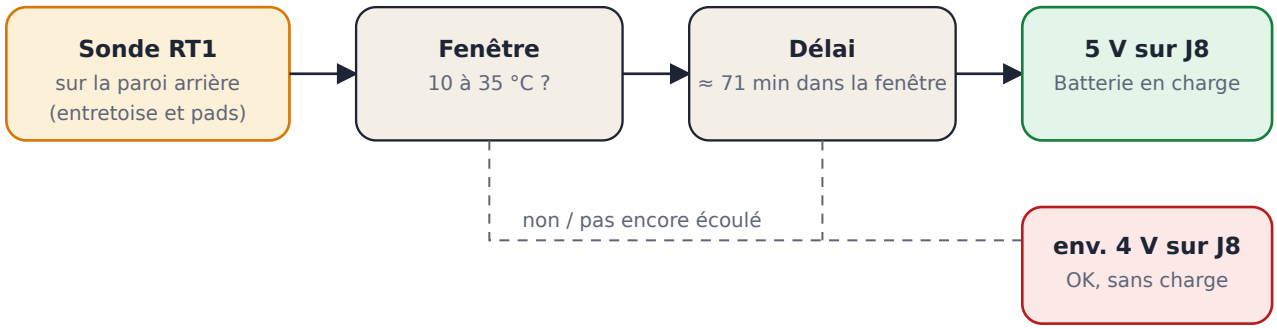


Fig. 13 – Fonctionnement du blocage de charge. La carte Waveshare ne reçoit les 5 V complets que si la température de la paroi arrière reste sans interruption dans la fenêtre et que le délai est écoulé. Sinon, la carte RearCircuitBoard_10 abaisse la tension à environ 4 V ; cela suffit pour faire fonctionner la carte, mais pas pour charger.

POINT	CE QUI S’APPLIQUE
Fenêtre	La charge n'a lieu qu'entre 10 et 35 °C sur la paroi arrière (avec les tolérances, environ 8 à 12 °C et 33 à 37 °C).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

POINT	CE QUI S’APPLIQUE
Délai	Environ 71 minutes (avec les tolérances, 45 à 101 minutes) après l'entrée de la température dans la fenêtre. Le délai redémarre à chaque mise sous tension des 24 V ; pendant la première heure environ, la batterie ne se charge donc pas. C'est voulu.
Tension pendant le blocage	3,8 à 4,1 V sur l’embase J8 de la carte de l’écran. Le chargeur ne charge qu’à partir d’environ 4,5 V (indication du fabricant sans tolérance). Qu’il ne charge vraiment pas à 4,1 V sera mesuré pendant des heures avant la commande (**ouvert**).
Où la mesure a lieu	La sonde se trouve sur un petit îlot de cuivre en haut à gauche de la carte. Une entretoise en laiton entre deux pads thermoconducteurs lui transmet la température de la paroi arrière ; derrière la paroi arrière se trouve la batterie (position : **hypothèse**, sera vérifiée). La sonde mesure donc la paroi arrière, pas la batterie elle-même.
Entretoise et pads	Entretoise M3 en laiton, sur plats 4,7 mm. L’entretoise et les pads retenus ne seront décidés que lors du premier montage sur la carte fabriquée (chapitre 5). Avec 13,9 mm entre la carte et la paroi arrière (boîtier 50 mm, sans rondelles sur les entretoises, mesuré), il y a deux possibilités : entretoise de 12 mm (C551332) avec un pad de 1,0 mm et un de 1,5 mm, les pads sont comprimés de (12 + 2,5 − 13,9) / 2,5 = 24 % ; ou entretoise de 13 mm (C551333) avec deux pads de 0,5 mm, (13 + 1,0 − 13,9) / 1,0 = 10 %. La plage prévue est de 10 à 30 %. Avec deux rondelles par entretoise (14,9 mm), conviennent l’entretoise de 13 mm et un pad de 1,0 mm et un de 1,5 mm (24 %). Pour une distance de 8,2 à 9,1 mm, sa hauteur est de 6 mm (pads de 1,5 mm dans ce cas), pour une distance de 9,1 à 10,0 mm de 8 mm (pads de 1,0 mm dans ce cas). Les pads mesurent 6 × 6 mm, sont électriquement isolants et difficilement inflammables.
Manipuler l'îlot avec précaution	L'îlot de cuivre est relié par un doigt étroit (1,9 × 2,5 mm) et deux ponts en matériau de circuit imprimé (chacun 1,0 × 2,5 mm, sans cuivre), afin que la chaleur de la carte l'atteigne à peine. Lors du montage, tenez la carte par le bord, abaissez-la bien droit, n'appuyez pas sur l'îlot et ne comprimez que légèrement les pads thermoconducteurs (chapitre 5). D'après le calcul (**hypothèse**), le doigt et les ponts supportent la pression avec une grande marge ; cela sera vérifié sur le prototype (**ouvert**).
Cavalier de test J21	2-3 = fonctionnement. 1-2 force le blocage, uniquement pour les tests. Sans cavalier, c'est le fonctionnement normal qui s'applique.

⛔ **En dessous de 10 °C, pas de câble USB sur la prise « UART »**
Un PC branché sur la prise « UART » de la carte alimente la carte en 5 V par USB. Le chargeur charge alors la batterie malgré le blocage de charge. Par temps froid, ne branchez donc pas le câble USB.

⚠️ **Erreurs de soudure qui peuvent supprimer le blocage**
Si la sonde tombe en panne ou si l'alimentation du blocage fait défaut, le blocage bloque (sécurité). En revanche, quelques rares erreurs de soudure sur le comparateur U18 (une broche ouverte ou un pont de soudure) suppriment la limite de froid ou de chaleur sans que cela se remarque. C'est pourquoi la mise en service vérifie les deux limites : une fois avec une bombe de froid, une fois avec de la chaleur. En fonctionnement, le firmware contrôle le blocage en permanence et avertit dans l'en-tête quand quelque chose ne concorde pas (voir plus bas) ; il ne peut pas remplacer le blocage.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Niveau de la batterie à l'écran (en préparation, non vérifié sur l'appareil)

Tout en haut à droite du tableau de bord, le firmware indique le niveau de charge de la batterie : un symbole de batterie et le pourcentage, par exemple « 87 % » (Fig. 13f). En dessous de 20 %, l'affichage devient orange, en dessous de 10 % rouge. Si « -- » s'affiche, la mesure ne fournit pas de valeur exploitable. Lorsque la batterie est en charge, un éclair jaune apparaît devant le symbole de batterie (Fig. 13g ; ambre dans les designs clairs, pour rester lisible sur fond clair). L'affichage n'est qu'une information ; la commande n'en tient pas compte.

Comment le firmware détecte la charge : le chargeur signale l'état de charge uniquement au voyant rouge de la petite carte adaptatrice de la carte Waveshare, pas à la puce. Avec la carte RearCircuitBoard_10, le firmware mesure donc la tension que la carte Waveshare reçoit de la carte RearCircuitBoard_10 : si elle dépasse 4,4 V, le chargeur charge (pendant le blocage de charge, la carte Waveshare reçoit moins). Sans la carte RearCircuitBoard_10, par exemple avec la carte Waveshare seule et un câble USB, il regarde si la tension de la batterie monte pendant quelques minutes. L'éclair n'apparaît alors qu'après environ 5 à 10 minutes et disparaît avec le même retard. Lorsque la batterie est presque pleine (à partir de 4,15 V), l'éclair n'apparaît plus. Tous ces seuils sont des **hypothèses** et n'ont pas encore été vérifiés sur l'appareil.

Voici comment le firmware mesure : sur la carte Waveshare, la batterie est reliée à une entrée de mesure de la puce par deux résistances (un diviseur de tension qui divise la tension par trois). Le firmware mesure toutes les 2 secondes, lisse les valeurs et convertit la tension en pourcentage. Rien n'est modifié sur la carte pour cela.

- **Trop élevé pendant la charge :** tant que les 24 V sont présents et que le chargeur charge, la tension de la batterie est plus élevée qu'au repos. L'affichage indique alors plus que ce que contient la batterie. Ce n'est que sans charge (panne de courant ou batterie pleine) qu'il est juste.
- **Sans batterie :** si aucune batterie n'est installée, le firmware mesure la tension du chargeur (environ 4,2 V) et afficherait « plein ». Désactivez alors l'affichage dans les paramètres sous **ÉCRAN** avec l'interrupteur **AVEC BATTERIE** (Veille et détecteur de mouvement). En usine, il est activé, car la carte est livrée avec une batterie.
- La relation entre tension et niveau de charge est une courbe typique des batteries lithium (**hypothèse**) ; elle n'a pas encore été mesurée sur la batterie de la carte.

🧩 **Encore ouvert**

Avant la commande, on mesurera pendant des heures sur la carte de l’écran livrée que le chargeur ne charge sûrement pas jusqu’à 4,1 V. Si cette mesure est mauvaise, le blocage de charge par les 5 V ne fonctionne pas, et la carte ne sera pas commandée sous cette forme. On mesurera de même la position de la batterie ; ensuite, la position de l’îlot sera définie. La distance à la paroi arrière est mesurée (13,9 mm sans rondelles) ; l’entretoise et les pads seront choisis lors du premier montage sur la carte fabriquée. On mesurera en même temps dans quelle mesure la sonde suit la paroi arrière : l’îlot est relié par un doigt étroit et deux ponts et largement séparé du reste de la carte ; d’après le calcul, la sonde reflète malgré tout environ 16 à 29 % de l’écart entre la paroi arrière et la carte (**hypothèse**).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Le firmware contrôle le blocage de charge (en préparation, non vérifié sur l'appareil)

Depuis le 3.11.2026, le firmware garde en permanence un œil sur le blocage de charge. Par le second composant de mesure (ADS1115 à 0x49), il lit la température à la sonde RT2 sur l’îlot de cuivre, la tension que la carte de l’écran reçoit de la carte (l’embase J8 de la carte de l’écran) et si le blocage autorise actuellement la charge ; du composant des voyants, il reçoit les signaux « 24 V présents » et « 5 V présents ». Un cycle sur les quatre mesures dure 0,8 seconde. Si quelque chose ne concorde pas, par exemple 5 V pleins sur J8 avec 5 °C à la paroi arrière, il affiche après 30 secondes un avertissement dans l’en-tête et dans le navigateur et l’écrit dans le journal. Les avertissements, leurs causes et ce que vous faites alors sont décrits au chapitre 8.

Le firmware ne peut que lire et signaler. Il n'a aucun moyen de commuter lui-même le blocage, et il ne change rien au suivi ni à la protection tempête. Il calcule la température à partir de la sonde selon la fiche technique du fabricant ; un avertissement n'est émis qu'à partir de 2 °C hors de la fenêtre (en dessous de 8 °C ou au-dessus de 37 °C), afin que les tolérances du circuit ne déclenchent pas de fausses alertes. Toutes les valeurs sont calculées et pas encore mesurées sur l'appareil (**hypothèse**).

⛔ **Brancher la batterie : à vos risques**

Jusqu'au 3.11.2026, la règle était : la batterie reste débranchée jusqu'à ce que le firmware contrôle le blocage. Cette obligation est tombée avec la décision du 3.11.2026 : avec un firmware qui contrôle le blocage de charge (version à partir du 3.11.2026 ; l'en-tête connaît alors les avertissements du chapitre 8), vous pouvez brancher la batterie. Le firmware contrôle le blocage en permanence et avertit ; il ne peut pas empêcher la charge. Le blocage matériel n'a pas encore été mesuré sur un appareil fabriqué. Qui branche la batterie maintenant en porte lui-même le risque. Le test au froid et à la chaleur lors de la mise en service reste obligatoire, et en dessous de 10 °C le câble USB reste débranché.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

8 Logiciel et utilisation (en préparation)

Le firmware pour l'ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 est commencé : il peut être compilé et a été installé le 20.10.2026 sur une carte de test (firmware 0.4.6) : il démarre, l'écran affiche la configuration, le tactile, les sons et le Wi-Fi fonctionnent. Tout le reste n'a pas encore été vérifié sur l'appareil (en préparation). Le firmware 0.4.6 affichait encore l'interface en petit (800 × 480 pixels) au milieu de l'écran ; depuis le firmware 0.4.7, le tableau de bord utilise tout l'écran (voir ci-dessous). La liaison avec l'anémomètre (par le bornier J15 de la carte RearCircuitBoard_10) est elle aussi écrite, mais n'a encore jamais été essayée avec un vrai anémomètre. S'y ajoutent les sons du haut-parleur, la recherche de nouveau firmware sur Internet, l'inclinaison sur ordre (au choix avec capteur Hall), les pauses pour les moteurs (facteur de marche) et les nouvelles courses à plat en cas de tempête (tous ci-dessous, également non vérifiés). Ce chapitre sera rédigé dès que le firmware aura été vérifié sur l'appareil.

> 🧩 **En préparation**
> Le firmware est installé sur la carte de test : configuration, tactile, sons et Wi-Fi fonctionnent ; tout le reste pour cette carte est seulement compilé et testé sur ordinateur. Installation, configuration, utilisation à l'écran et dans le navigateur, réglages et log seront décrits ici lorsque ce firmware sera terminé et vérifié sur l'appareil.

Installer le firmware pour la première fois (installé sur la carte de test)

Une carte neuve contient encore le logiciel de démonstration de Waveshare. Pour qu'elle devienne la commande, vous écrivez une fois le firmware de Samba Solar Track dans sa mémoire (flash) par un câble USB. On appelle cela installer ou flasher. Le fichier nécessaire s'appelle image d'usine. Ensuite, les nouvelles versions arrivent confortablement par le réseau (Nouveau firmware depuis Internet), sans câble.

Il y a trois méthodes. Pour la plupart des gens, la **méthode A dans le navigateur** est la plus simple : vous n'avez besoin d'aucun programme, seulement d'un navigateur adapté. Les méthodes B et C aident si A ne fonctionne pas. Le firmware n'existe que sous forme compilée ; son code source n'est pas public.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

ℹ️ **Installé sur la carte de test**
Le 20.10.2026, le firmware 0.4.6 a été installé sur une carte de test ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 avec la méthode A (ESPHome Web). Il démarre : l'écran affiche la configuration, le tactile et les sons fonctionnent, et le Wi-Fi fonctionne. L'interface faisait alors encore 800 × 480 pixels au milieu de l'écran de 1280 × 800 ; depuis le firmware 0.4.7, elle utilise tout l'écran. Sur cette carte, le firmware que Waveshare installe en usine sur la puce radio intégrée ESP32-C6 convient donc aussi. On ne sait pas si chaque carte est livrée avec la même version. Les méthodes B et C n'ont pas été essayées individuellement ; les indications proviennent de la documentation de Waveshare et d'Espressif, du schéma de la carte et d'un contrôle du fichier généré.

ℹ️ **D'où vient le fichier**
Pour la première installation, vous avez besoin du fichier `samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin` (« image d'usine »). Depuis le firmware 0.4.7, il est disponible publiquement sous `https://firmware.samba-solar.de/erstinstallation/` , par exemple `samba-solar-track-10zoll-0.4.7-factory.bin` . La page d'accueil `https://firmware.samba-solar.de/` indique le fichier actuel. À côté se trouve le fichier avec les licences des bibliothèques d'autres fabricants qu'il contient (`DRITTANBIETER.md`).

Quel fichier pour quoi

FICHIER	RÔLE	ADRESSE EN MÉMOIRE	RÉGLAGES
`…-10zoll-<Version>-factory.bin` (image d'usine)	**première installation** sur une carte neuve ou effacée ; contient tout ce dont la carte a besoin pour démarrer	0x0	sont **effacés**, la configuration réapparaît ensuite
`…-10zoll-<Version>.bin`	mise à jour d'une carte sur laquelle Samba Solar Track fonctionne déjà (uniquement méthodes C et D, sinon par le réseau)	0x10000	sont conservés

Le fichier sans « factory » ne suffit pas à lui seul pour une carte neuve : il lui manque la partie de démarrage (bootloader) et le partitionnement de la mémoire. À l'inverse, l'image d'usine efface toujours les réglages enregistrés, y compris le Wi-Fi et le token.

Ce dont vous avez besoin

ÉLÉMENT	REMARQUE
PC ou ordinateur portable	Windows, macOS ou Linux
Câble USB-C avec lignes de données	Un simple câble de charge ne fonctionne pas. Aucun câble n'est fourni avec la carte.
Navigateur avec Web Serial (méthodes A et B)	Chrome, Edge ou Opera ; Firefox à partir de la version 151 (non essayé sur la carte). Safari et iPhone/iPad ne le prennent pas en charge.
L'image d'usine	`samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin` , voir plus haut

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Préparation

1 De préférence avant le montage

Installez le firmware tant que la carte n'est pas encore câblée dans l'appareil. Si la carte RearCircuitBoard_10 est déjà enfichée, coupez auparavant le bloc d'alimentation 24 V. Pendant l'installation, tous les contacts de commutation restent ouverts, les moteurs ne bougent pas. *Résultat attendu :* aucun moteur n'est alimenté.

2 Raccorder la carte

Branchez le câble USB-C dans la prise marquée **UART**, l'autre extrémité dans le PC. N'utilisez pas la prise « USB OTG ». Le PC alimente alors la carte. *Résultat attendu :* l'écran s'allume.

3 Vérifier le port sur le PC

La carte comporte le composant USB CH343. *Windows :* dans le Gestionnaire de périphériques, sous « Ports (COM et LPT) », un nouveau port COM apparaît. *macOS :* dans le Terminal, `ls /dev/cu.*` affiche une nouvelle entrée. *Linux :* `ls /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB*` ; votre utilisateur doit faire partie du groupe `dialout`. Si rien n'apparaît sous Windows ou macOS, installez le pilote du fabricant WCH (Windows : CH343SER, macOS : CH34xSER) et redémarrez le PC. On n'a pas vérifié si Windows 10/11 et macOS reconnaissent le composant sans pilote. *Résultat attendu :* un nouveau port est présent et disparaît lorsque vous débranchez le câble.

Méthode A : dans le navigateur avec ESPHome Web (recommandée, essayée sur la carte de test)

ESPHome Web est une page gratuite qui écrit un firmware sur des cartes ESP32 via le navigateur. Samba Solar Track n'est pas un firmware ESPHome ; la page écrit toutefois n'importe quel fichier prêt à l'emploi sur la carte. Elle écrit toujours le fichier au début de la mémoire (0x0) et efface auparavant toute la mémoire. N'utilisez donc ici que l'image d'usine.

1 Ouvrir la page

Ouvrez `https://web.esphome.io/` dans le navigateur. *Résultat attendu :* la page affiche le bouton **CONNECT**.

2 Connecter

Cliquez sur **CONNECT** et choisissez dans la fenêtre le port de « Préparation », étape 3, puis **Connexion**. *Résultat attendu :* la page signale un appareil connecté.

3 Choisir le fichier

Cliquez sur **INSTALL** (pas sur « Prepare for first use »), puis sélectionnez le fichier `samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin` et confirmez **INSTALL**. *Résultat attendu :* d'abord l'effacement, puis une barre de progression ; cela dure quelques minutes.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

4

Patienter

Ne débranchez pas le câble avant que la page n'indique « Installation complete ». *Résultat attendu :* la page indique que l'installation est terminée.

5

Redémarrer

Débranchez brièvement le câble USB et rebranchez-le. *Résultat attendu :* l'écran affiche la configuration de Samba Solar Track (après l'installation).

Méthode B : dans le navigateur avec le flasheur web d'Espressif

Espressif, le fabricant de la puce, propose sa propre page sous `https://espressif.github.io/esptool-js/`. Ici, vous choisissez vous-même l'adresse ; elle ne fonctionne pas avec Safari.

1

Connecter

Ouvrez la page, laissez ou réglez « Baudrate » sur 460800, cliquez sur **Connect** et choisissez le port. *Résultat attendu :* dans la fenêtre en dessous s'affiche « Chip is ESP32-P4 ».

2

Fichier et adresse

Dans « Flash Address », saisissez `0x0` et choisissez l'image d'usine avec « Choisir un fichier ». *Résultat attendu :* une ligne avec 0x0 et le nom du fichier.

3

Écrire

Cliquez sur **Program** et attendez que « Leaving… » ou la fin soit signalé. Débranchez ensuite brièvement le câble USB et rebranchez-le. *Résultat attendu :* l'écran affiche la configuration.

Méthode C : avec esptool en ligne de commande

esptool est le programme d'Espressif sur lequel s'appuient en arrière-plan toutes les autres méthodes. Il nécessite Python. Pour la carte 10,1 pouces, il faut **au moins la version 5.3** ; les versions plus anciennes ne connaissent pas complètement la révision de puce de cette carte.

1

Installer esptool

Installez Python 3 (`python.org`), puis dans l'invite de commandes ou le terminal : `pip install "esptool>=5.3"`. *Résultat attendu :* `esptool version` affiche 5.3 ou plus récent.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

2

Écrire l'image d'usine

Dans le dossier contenant le fichier, remplacez `<PORT>` par votre port (par exemple `COM5`, `/dev/cu.wchusbserial…` ou `/dev/ttyACM0`) :

```
esptool --chip esp32p4 -p <PORT> -b 460800 write-flash 0x0 samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin
```

Résultat attendu : à la fin, « Hash of data verified » et « Hard resetting ».

3

Plus tard : mise à jour sans effacement

Si Samba Solar Track fonctionne déjà et que la configuration doit être conservée, écrivez seulement le fichier sans « factory » à 0x10000 :

```
esptool --chip esp32p4 -p <PORT> -b 460800 write-flash 0x10000 samba-solar-track-10zoll-<Version>.bin
```

Résultat attendu : après le redémarrage, la configuration, le Wi-Fi et le token sont toujours là.

Consulter le log (en cas de problème)

Si la carte ne démarre pas correctement ou redémarre sans cesse, le log aide : les messages que le firmware émet par le câble USB.

1

Connecter

Raccordez la carte comme ci-dessus à la prise **UART**, ouvrez `https://web.esphome.io/` et cliquez sur **CONNECT**. *Résultat attendu :* le port apparaît dans la liste.

2

Ouvrir le log

Cliquez sur **LOGS**. *Résultat attendu :* les messages défilent ; après un redémarrage, la version du firmware et la cause du reset apparaissent en haut.

3

Enregistrer

Copiez ou téléchargez les messages et envoyez-les au projet. *Résultat attendu :* un fichier texte avec les lignes autour de l'erreur.

Si la carte ne se connecte pas

Normalement, le PC fait passer lui-même la carte en mode téléchargement (d'après le schéma, par les lignes DTR et RTS du composant USB). Si cela ne fonctionne pas, vous basculez à la main :

1

Mode téléchargement à la main

Maintenez appuyée la touche **BOOT** de la carte, appuyez brièvement sur **RESET**, puis relâchez BOOT. Reconnectez-vous ensuite dans le navigateur ou avec esptool. *Résultat attendu :* l'écran reste noir, la connexion fonctionne.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

2

Après l'installation

Appuyez une fois sur **RESET** ou débranchez puis rebranchez le câble, sinon la carte reste en mode téléchargement. *Résultat attendu :* le firmware démarre.

CONSTAT	CAUSE	SOLUTION
La fenêtre de sélection du navigateur n'affiche aucun port	Câble de charge sans lignes de données, mauvaise prise ou pilote manquant	Autre câble, prise « UART », installer le pilote du fabricant WCH
La page ne propose pas de connexion	Navigateur sans Web Serial (Safari, iPhone, ancien Firefox)	Utiliser Chrome, Edge ou Opera
« Failed to connect » / « Timed out »	Carte pas en mode téléchargement	Maintenir BOOT, appuyer sur RESET, relâcher BOOT, se reconnecter
Port occupé (« Access denied », « busy »)	Un autre programme a ouvert le port (moniteur série, deuxième onglet du navigateur)	Fermer l'autre programme
esptool ne reconnaît pas la puce ou se bloque	esptool trop ancien	`pip install -U "esptool>=5.3"`
Après l'installation, l'écran reste noir	Carte encore en mode téléchargement, ou mauvais fichier ou mauvaise adresse	Appuyer sur RESET ; vérifier que l'image d'usine a été écrite à 0x0
La carte redémarre sans cesse, ou le Wi-Fi ne répond pas	peut-être une autre version du firmware de la puce radio ESP32-C6 que sur la carte de test	Consulter le log (plus haut, « Consulter le log ») et envoyer les messages au projet

Après l'installation

Après l'installation de l'image d'usine, la carte démarre comme neuve. Elle affiche la configuration, avec le mode de fonctionnement comme premier point (constaté ainsi sur la carte de test le 20.10.2026, firmware 0.4.6). Depuis le firmware 0.4.7, l'interface utilise tout l'écran. Si la carte RearCircuitBoard_10 n'est pas encore enfichée, la commande signale une erreur des entrées et sorties ou propose la simulation ; c'est normal sans la carte. On continue ensuite avec la première mise en service du matériel.

Le tableau de bord sur le grand écran (généré sur ordinateur, non vérifié sur l'appareil)

Depuis le firmware 0.4.7, le tableau de bord utilise tout l'écran de 1280 × 800 pixels. En haut se trouve l'en-tête avec le logo, l'heure, le Wi-Fi, l'interrupteur **AUTOMATIQUE**, la roue dentée vers les paramètres et tout à droite le niveau de la batterie (chapitre 7), en dessous les cartes **VENT**, **CAPTEUR SOLAIRE** et **MANUEL**, en bas le bandeau d'état avec **PARQUER À PLAT**. Dans le mode *VERTICAL SEUL* s'ajoute la carte **INCLINAISON**, avec les touches des angles fixes (Inclinaison sur ordre). Avec deux axes, elle disparaît et les autres cartes s'élargissent. Si un anémomètre avec direction du vent est configuré, une **rose des vents** apparaît dans la carte **VENT** sous la vitesse : le nord en haut, l'est à droite comme sur une carte géographique. L'aiguille jaune pointe avec son point dans la direction d'où vient le vent ; en dessous, la même chose est

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

écrite en texte, par exemple « Vent du SO (228°) ». Si le capteur de direction du vent ne répond pas, l'aiguille disparaît et le texte indique « Direction du vent -- ». S'il y a quelque chose à signaler (voyants, alimentation, blocage de charge, capteur Hall, nouveau firmware), l'avertissement s'affiche en jaune à la place de l'heure (Avertissements sur l'alimentation et le blocage de charge). Attention : la croix du capteur solaire à côté est légendée dans l'autre sens (l'est à gauche), car elle représente la vue vers le sud.

Mode manuel : lorsque l’interrupteur **AUTOMATIQUE** est désactivé, l’élévation se déplace tant qu’une touche est maintenue. **PLUS RAIDE** (flèche vers le haut) incline les panneaux davantage, leur bord monte ; **PLUS PLAT** (flèche vers le bas) va vers la position à plat. Avec deux axes s’ajoutent **EST** et **OUEST**. La sortie de la carte qui commute dépend du réglage « Position à plat côté HAUT » sous RÉGLAGES → MISE EN SERVICE : d’usine, PLUS RAIDE commute la sortie BAS et PLUS PLAT la sortie HAUT. La bande d’état affiche les mêmes mots (« MANUEL : VERS PLUS RAIDE », « AUTO : SUIVI ÉLÉVATION PLUS PLAT »). Jusqu’au firmware 0.5.7, les touches portaient le nom des sorties HAUT et BAS ; lors de la mise à jour, attention : d’usine, la touche du haut va désormais dans le sens opposé.

Carte CAPTEUR SOLAIRE : le point jaune dans le cercle indique où se trouve le soleil vu du module. Au centre, le module est exactement orienté vers le soleil ; si le point est en haut, le soleil est plus haut que ne le montre le module, et le module devrait être plus plat. L'anneau vert est le seuil à partir duquel l'automatique effectue le suivi. En bas de la carte, la même information figure sous forme de nombre sous le titre **ÉCART DU SOLEIL** (avec deux axes, séparée en El et Az). Ce nombre n'est **pas la position des panneaux**, mais la différence entre les capteurs opposés du capteur solaire, en pourcentage. Le bord du cercle représente 30 % (indiqué « ±30 % ») : si l'écart est plus grand, le point reste au bord, tandis que le nombre continue d'évoluer. Ainsi, on voit nettement les petits écarts autour du centre, et c'est précisément là que travaille l'automatique.

Exemple en mode manuel : le module est orienté (environ −2 %). PLUS PLAT descend jusqu'à la position à plat et s'arrête là au fin de course ; l'écart est alors par exemple de −14 %, car le soleil n'est pas tout à fait à la verticale du module. PLUS RAIDE monte de là jusqu'à la position la plus raide ; l'écart augmente alors de plus en plus, car le module s'éloigne toujours plus du soleil haut. À partir de 30 %, le point reste au bord, le nombre continue d'augmenter, par exemple jusqu'à +80 %.

Inclinaison sous le cercle (depuis le micrologiciel 0.6.0) : sous le cercle, un schéma montre l'inclinaison actuelle des panneaux : sol, articulation et le panneau dans l'angle actuel, avec l'angle en degrés à côté. En dessous figure son origine : **MESURÉ** (compté avec le capteur Hall), **ESTIMÉ** (d'après la durée de course ; dans la carte INCLINAISON alors avec « ENV. ») ou **INCONNU** (« --° », le schéma n'affiche alors aucun panneau). Le schéma est purement schématique ; il n'indique pas quel côté du module monte sur le rack. Il existe dans les deux modes de fonctionnement. Pendant une réinitialisation de la commande synchrone, le bandeau avec le déroulement de la réinitialisation prend sa place.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

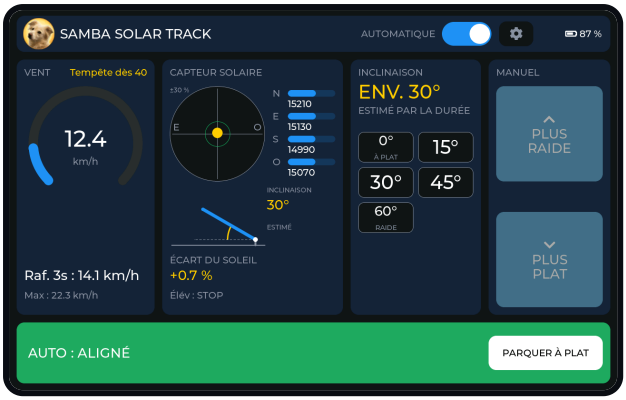


Fig. 13a – Vertical seul : quatre cartes, dont INCLINAISON avec l'angle en grand en haut. Dans la carte CAPTEUR SOLAIRE, « ±30 % » sur le cercle, en dessous le schéma de l'inclinaison et l'ÉCART DU SOLEIL. En mode manuel PLUS RAIDE et PLUS PLAT.

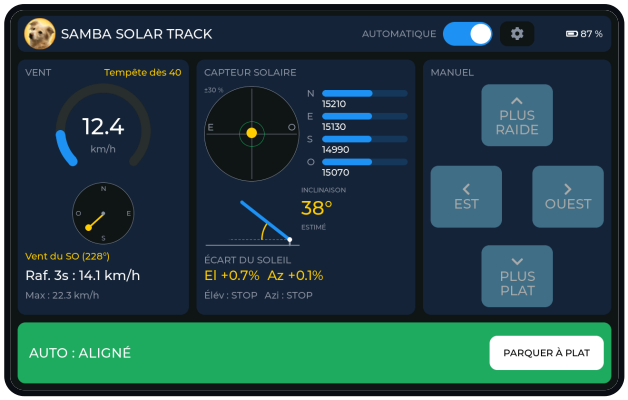


Fig. 13b – Deux axes avec direction du vent : trois cartes plus larges, dans la carte VENT la rose des vents (vent du SO), sous le cercle l'inclinaison estimée « 38° » avec « ESTIMÉ », en mode manuel en plus EST et OUEST.

> 🧩 **État**
>
> Les autres écrans (Paramètres, RÉGLAGES, Réseau, Heure, Accès distant, Design, Son, Écran, Firmware, Étalonnage) utilisent eux aussi tout l'écran : ils sont conçus pour 1280 × 800 pixels, avec de gros caractères (par exemple Fig. 24). Le grand tableau de bord a été installé sur la carte de test le 20.10.2026 ; l'appareil est ensuite accessible sur le réseau. Son aspect sur l'appareil, si les doigts touchent bien les boutons et si tout fonctionne de façon fluide n'est pas encore confirmé ; les autres écrans agrandis ne sont compilés que sur ordinateur. Les images présentées ici ont été générées par l'outil de captures d'écran à partir du code réel de l'interface.

Langue de l'affichage (en préparation, généré sur ordinateur, non vérifié sur l'appareil)

L'écran existe en sept langues : anglais, allemand, français, espagnol, néerlandais, portugais et polonais. En usine, il est en **anglais**. Au tout premier démarrage apparaît donc d'abord le choix de la langue (Fig. 13h), avant même la configuration. Les touches portent le nom de la langue dans la langue elle-même, par exemple DEUTSCH ou FRANÇAIS, afin que vous trouviez votre langue même si vous ne comprenez pas celle qui est sélectionnée.

1. ### Choisir la langue

   Touchez votre langue. *Résultat attendu :* la touche devient bleue avec une coche, et tous les textes passent immédiatement dans cette langue.

2. ### Suite

   Au premier démarrage, touchez la touche verte SUITE (en anglais : NEXT). *Résultat attendu :* la configuration apparaît dans la langue choisie. Le choix reste enregistré, même après un redémarrage.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

3 Modifier plus tard

Ouvrez les paramètres (roue dentée dans le tableau de bord) et touchez en haut à droite la touche portant le nom de la langue, par exemple **FRANÇAIS ...**. *Résultat attendu :* le choix de la langue apparaît ; après le choix, RETOUR ramène aux paramètres. La commande continue de fonctionner sans interruption, y compris la protection contre la tempête.

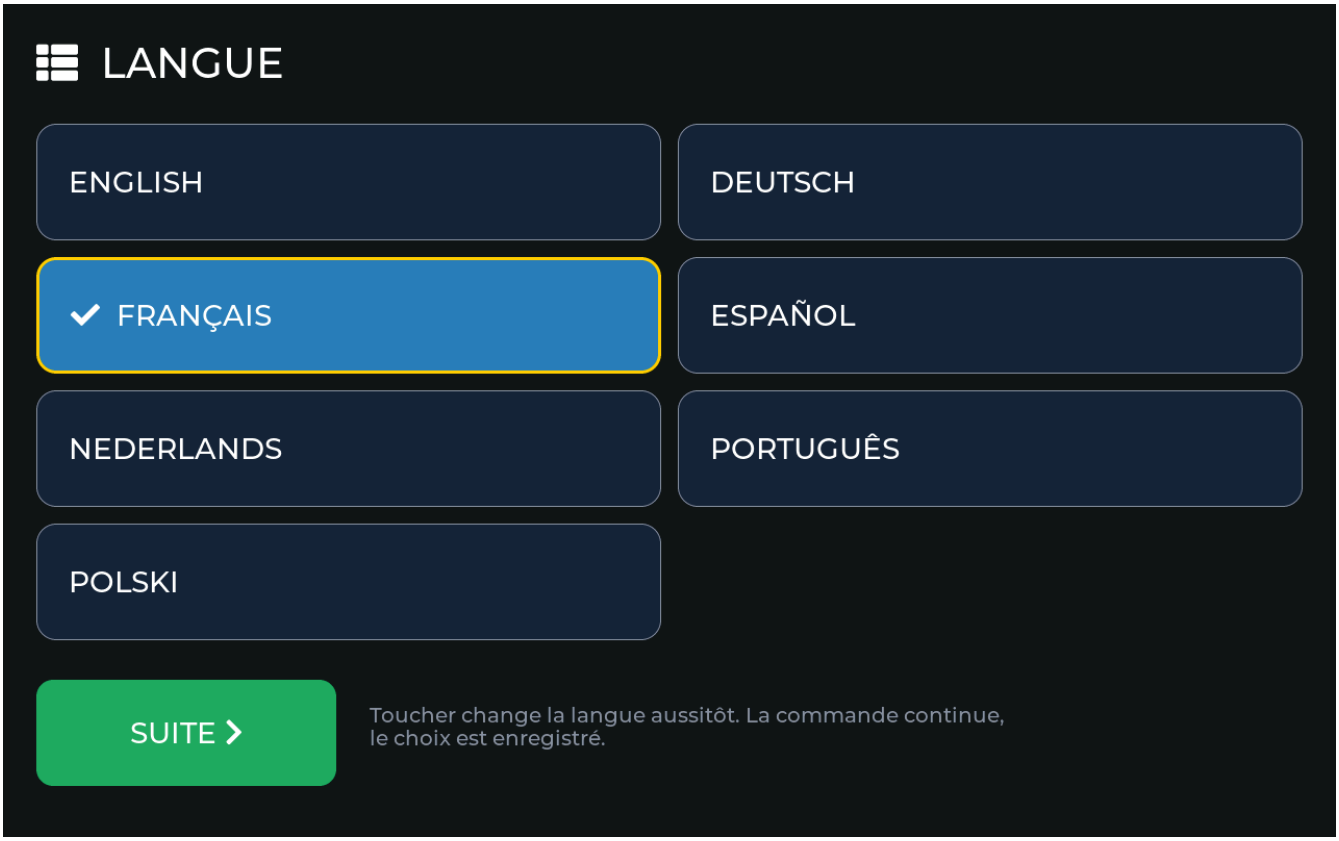


Fig. 13h – Le choix de la langue au premier démarrage, ici avec le français sélectionné ; la touche verte mène à la configuration.

Encore ouvert

Les traductions ont été réalisées automatiquement par Claude le 28.10.2026 ; aucun locuteur natif ne les a vérifiées (**hypothèse**). Si un appareil a déjà un firmware plus ancien et qu'il est configuré, il reste en allemand après la mise à jour. Les messages du journal (log) restent toujours en allemand. L'interface web affiche la même langue que l'appareil ; on peut aussi l'y choisir sous PARAMÈTRES (Fig. 23c). Ce manuel existe lui aussi dans les sept langues, en page web et en PDF ; vous changez de langue en haut de la table des matières. La version allemande fait foi ; les autres versions du manuel sont elles aussi traduites automatiquement et non vérifiées par des locuteurs natifs (**hypothèse**).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Sons du haut-parleur (en préparation, entendus sur la carte de test)

La carte 10,1 pouces a un haut-parleur intégré. Le firmware commencé l'utilise pour émettre des sons. Sur la carte de test, les sons sont audibles depuis le 20.10.2026 (firmware 0.4.6) ; les niveaux de volume et les alarmes n'ont pas encore été vérifiés individuellement. Ce qui suit décrit ce que le firmware contient à cet effet.

SON	QUAND	FRÉQUENCE
Confirmation : un bip court et aigu	à chaque toucher d'une touche ou d'un interrupteur à l'écran	une fois par toucher ; peut être désactivé
Défaut d'un module E/S : trois sons courts et aigus	le module des sorties de commutation sur la carte ne répond pas	immédiatement, puis toutes les 20 secondes
Tempête : trois fois aigu-grave	la protection tempête a mis le module à plat	immédiatement, puis chaque minute
Erreur moteur : deux sons longs	un moteur n'a pas atteint sa butée à temps	immédiatement, puis toutes les 30 secondes
Anémomètre en panne : aigu, puis grave	l'anémomètre ne répond plus, il n'y a plus de protection tempête	immédiatement, puis toutes les 2 minutes

Les alarmes retentissent tant que la situation persiste. Si plusieurs existent en même temps, vous n'entendez que la plus importante (dans l'ordre du tableau). Une alarme passe toujours avant le bip de confirmation. Tant que la configuration n'est pas terminée, il n'y a pas d'alarmes.

Réglage : dans les paramètres, la touche **SON ...** mène à un écran dédié. Vous y activez ou désactivez les bips de confirmation et réglez le volume avec les touches − et + sur dix niveaux. *Résultat attendu :* après chaque modification du volume, un court son d'essai retentit au nouveau niveau ; le réglage s'applique immédiatement et est conservé après la mise hors tension. En usine, les bips de confirmation sont activés et le volume est au niveau 7.

⚠️ **Les alarmes ne peuvent pas être désactivées**
Pour qu'une tempête ou une erreur ne passe pas inaperçue, les alarmes retentissent au moins au niveau 7, même si vous réglez le volume plus bas. Plus fort que le niveau 10 n'est pas possible : cette limite est fixée dans le firmware afin que le bloc d'alimentation et le fusible de la carte ne soient pas surchargés, même avec l'alarme au maximum et la batterie en charge. On mesurera si les niveaux sont bien audibles sur l'appareil réel et quel courant le haut-parleur consomme vraiment dès que la carte sera disponible ; d'ici là, la limite est une **hypothèse**.

Veille et détecteur de mouvement (en préparation, non vérifié sur l'appareil)

La carte 10,1 pouces a une caméra intégrée. Le firmware commencé l'utilise comme détecteur de mouvement : si personne ne se tient devant l'écran pendant un moment, il affiche un

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

économiseur d'écran ou éteint le rétroéclairage. Si quelqu'un s'approche de l'écran, il se rallume de lui-même. Pour l'instant, cela n'est compilé et testé que sur ordinateur ; on n'a pas encore vérifié si la caméra détecte le mouvement de façon fiable sur l'appareil.

> ℹ️ **La caméra ne filme pas**
> Le firmware analyse les images de la caméra uniquement en mémoire vive pour détecter un mouvement. Il n'enregistre aucune image, n'en affiche aucune et n'en envoie aucune sur le réseau, pas même à l'interface web. De chaque image, il ne reste que la luminosité moyenne de petites zones.

Ce qui se passe :

- Après le **délai** réglé sans toucher ni mouvement devant l'écran, l'économiseur d'écran apparaît (Fig. 13e) : une surface sombre avec le logo, l'heure, l'état du bandeau d'état dans sa couleur et le vent. Le texte se déplace toutes les 20 secondes à un autre endroit, la lumière est atténuée. Ou bien l'écran s'éteint complètement, si vous l'avez réglé ainsi.
- **Réveil :** un mouvement devant l'écran ou un toucher. Le toucher qui réveille l'écran ne déclenche rien : vous pouvez donc toucher n'importe quel endroit sans appuyer par erreur sur une touche. Ce n'est qu'après avoir relevé le doigt que le toucher suivant agit.
- **En cas de danger, l'écran reste allumé :** en cas de tempête, de panne de l'anémomètre, d'erreur moteur et de défaut d'un module E/S, l'écran s'allume et le reste tant que la situation persiste.
- En veille, la commande continue de fonctionner tout à fait normalement, y compris la protection tempête.
- Dans l'obscurité (pièce sans lumière), la caméra ne détecte aucun mouvement ; seul un toucher réveille alors l'écran. Si la lumière augmente soudainement, par exemple parce que quelqu'un allume la lumière ou se place directement devant la caméra, l'écran se réveille également. Une personne qui reste parfaitement immobile n'est plus détectée comme mouvement après quelques secondes.

Réglage :

1. ### Ouvrir l'écran
   Ouvrez les paramètres (roue dentée dans le tableau de bord) et touchez **ÉCRAN ...** (Fig. 13d). *Résultat attendu :* l'écran ÉCRAN apparaît.

2. ### Choisir le mode
   Touchez **PERMANENT**, **ÉCONOMISEUR** ou **ÉCRAN ÉTEINT**. *Résultat attendu :* la touche choisie est bleue avec un cadre jaune. Avec PERMANENT, le délai et le détecteur de mouvement n'ont pas d'effet et sont bloqués.

3. ### Régler le délai
   Avec − et +, vous choisissez 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45 ou 60 minutes. *Résultat attendu :* le nombre au milieu change.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

4

Détecteur de mouvement

Avec l'interrupteur, vous activez ou désactivez le détecteur de mouvement. S'il est désactivé, seul un toucher réveille l'écran. *Résultat attendu :* à côté s'affiche « DÉTECT. MOUV. MARCHE » ou « ARRÊT », en dessous « Caméra prête. » Si « Caméra indisponible » s'affiche en orange, le firmware n'a pas trouvé la caméra ; seul un toucher réveille alors l'écran.

5

Tester le détecteur de mouvement

En dessous, une ligne indique en continu ce que voit la caméra : images par seconde, luminosité (0 à 255) et nombre de zones en mouvement, par exemple « 5 img/s, luminosité 92, mouvement 412 (dès 96) ». Agitez la main à environ un mètre devant l'écran. *Résultat attendu :* le nombre après « mouvement » dépasse 96 et la ligne devient jaune ; ce mouvement réveillerait alors l'écran. Si « trop sombre » s'affiche, la pièce est trop sombre pour la caméra ; si « Caméra en veille » s'affiche, PERMANENT est choisi ou le détecteur de mouvement est désactivé. Notez les valeurs si le réveil ne fonctionne pas : elles aident au réglage.

6

Batterie installée

Avec l'interrupteur **AVEC BATTERIE**, vous affichez ou masquez le niveau de la batterie en haut à droite du tableau de bord (chapitre 7). *Résultat attendu :* à côté s'affiche « AVEC BATTERIE » ou « SANS BATTERIE » ; dans le tableau de bord, l'affichage apparaît ou disparaît, et la roue dentée et AUTOMATIQUE se décalent en conséquence.

7

Retour

Touchez **RETOUR**. *Résultat attendu :* les paramètres réapparaissent. Tout s'applique immédiatement et est conservé après la mise hors tension ; aucun redémarrage n'est nécessaire.

En usine, la veille est réglée sur **économiseur d'écran après 5 minutes** avec le détecteur de mouvement activé (suggestion, pas encore définitif). Ce réglage n'est pas possible à distance (interface web, ioBroker).

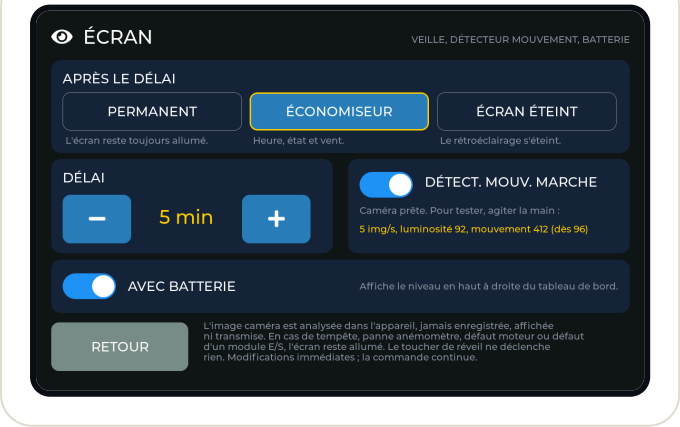


Fig. 13d – L'écran ÉCRAN : mode de veille, délai, détecteur de mouvement et « Avec batterie ».

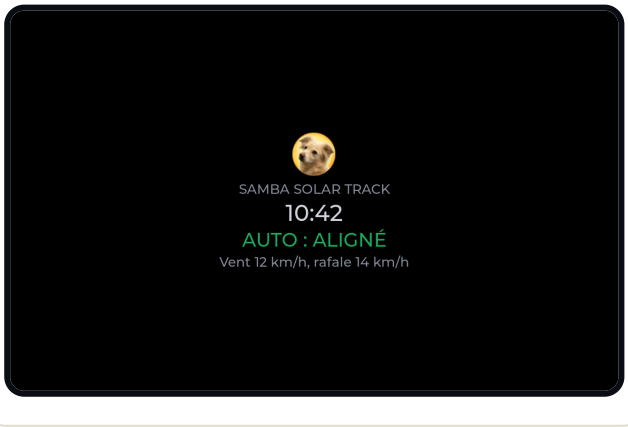


Fig. 13e – L'économiseur d'écran : logo, heure, état comme dans le bandeau d'état, et vent.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

🧩 **Encore ouvert (à vérifier sur l'appareil)**
Sur la carte de test (21.10.2026), l'économiseur d'écran apparaît et un toucher réveille l'écran ; le mouvement ne le réveille pas encore. De plus, l'appareil redémarrait immédiatement lors de l'installation d'un nouveau firmware par le réseau ; le prochain firmware arrête donc la caméra avant d'écrire. Installez ce firmware une fois par USB (Installer le firmware pour la première fois) ; ensuite, cela fonctionne de nouveau par le réseau. Le prochain firmware détermine en outre lui-même dans quelle partie des données d'image se trouve la luminosité, et affiche les valeurs mesurées de la caméra sur l'écran ÉCRAN (étape « Tester le détecteur de mouvement »). Restent ouverts : si la caméra est trouvée, avec quelle fiabilité elle détecte le mouvement (distance, lumière, fausses alarmes par exemple dues à une lumière vacillante ou à des animaux), si l'écran reste stable caméra en marche et si la luminosité atténuée de l'économiseur d'écran convient. Les seuils de détection sont estimés (**hypothèse**) et seront ajustés après le test.

Nouveau firmware depuis Internet (en préparation, non vérifié sur l'appareil)

Le firmware de la carte 10,1 pouces peut vérifier lui-même s'il existe un firmware plus récent et l'installer depuis Internet à votre demande. Cela aussi n'est pour l'instant compilé et testé que sur ordinateur. Ce qui suit décrit ce que le firmware contient à cet effet.

🧩 **Première publication, pas encore vérifiée sur l'appareil**
Pour que l'appareil accepte un nouveau firmware, celui-ci doit être signé avec la clé du projet (signature). La clé actuelle est enregistrée depuis le firmware 0.4.7. Les firmwares plus anciens (jusqu'à 0.4.6) ne connaissent qu'une clé antérieure qui n'est plus utilisée : un appareil avec ce firmware ne trouvera jamais de nouvelle version par Internet. Installez alors une fois la version 0.4.7 via l'interface web (PARAMÈTRES, mise à jour du firmware) ou, comme ci-dessus, par le câble USB ; ensuite, cela continue par Internet. On ne vérifiera qu'avec les versions 0.4.7 et 0.4.8 si la vérification et l'installation se déroulent sur l'appareil comme décrit ici. Si la vérification signale une erreur (par exemple « pas de connexion à la source des versions »), la touche INSTALLER reste bloquée.

Ce que l'appareil fait de lui-même : si le Wi-Fi est connecté, il vérifie une fois par jour (la première vérification 2 à 20 minutes après la connexion). Il télécharge pour cela un petit fichier, le manifeste, par une connexion chiffrée (HTTPS) depuis la source des versions du projet sous `https://firmware.samba-solar.de/`. Il n'installe jamais de lui-même. S'il existe une version plus récente, l'en-tête affiche en haut, en petit et en jaune, **NOUVEAU FIRMWARE** et en dessous le numéro. Aucun son n'est émis.

Consulter et installer :

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

1

Ouvrir l'écran

Roue dentée en haut à droite, puis dans les paramètres la touche **FIRMWARE ...**. Cette touche n'existe qu'une fois la configuration enregistrée. *Résultat attendu :* l'écran FIRMWARE affiche la version en cours avec sa date de compilation, la date de la dernière vérification et le résultat.

2

Vérifier maintenant (facultatif)

Touche **VÉRIFIER**. Cela n'est possible qu'une fois par minute au plus et uniquement avec le Wi-Fi connecté. *Résultat attendu :* après quelques secondes s'affiche « À JOUR », « NOUVEAU FIRMWARE DISPONIBLE » avec numéro, date et court texte, ou « VÉRIFICATION ÉCHOUÉE » avec la raison.

3

Installer

Touche **INSTALLER** (uniquement avec « NOUVEAU FIRMWARE DISPONIBLE »), puis confirmez la question avec INSTALLER. *Résultat attendu :* « CHARGEMENT ... » avec une barre. La commande continue de réguler tout à fait normalement, y compris la protection tempête. Avec **ANNULER**, vous pouvez arrêter le chargement ; rien ne change alors.

4

Position à plat

Après le chargement, l'appareil vérifie le fichier. Puis l'élévation passe en position à plat, comme lors du parcage. *Résultat attendu :* l'écran FIRMWARE affiche « PASSE À PLAT AVANT L'ÉCRITURE », la barre d'état indique le parcage et le module se met à plat.

5

Écriture et redémarrage

Ce n'est que lorsque l'élévation est à plat que l'appareil éteint toutes les sorties et écrit le nouveau firmware. *Résultat attendu :* au-dessus de l'écran s'affiche « MISE À JOUR FIRMWARE – Écriture du firmware vérifié » ; puis la commande redémarre. Les réglages sont conservés.

6

Après le redémarrage

Ne faites rien et laissez l'appareil fonctionner au moins deux minutes. *Résultat attendu :* la nouvelle version apparaît dans l'écran FIRMWARE, et le module reste d'abord à plat. Après deux minutes, le nouveau firmware se valide lui-même dès que l'écran et la carte RearCircuitBoard_10 fonctionnent et – seulement si le Wi-Fi est activé – que l'appareil s'est connecté au moins une fois au Wi-Fi depuis le redémarrage (l'autotest). Ensuite, il annule le parcage et revient à la position précédente : l'automatique reprend le suivi, ou un angle choisi est de nouveau rejoint.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

ℹ️ **D'abord à plat, ensuite l'écriture**

Avant chaque mise à jour, depuis Internet comme par l'interface web, l'élévation passe en position à plat. Ainsi, le module est à plat si quelque chose tourne mal pendant la mise à jour. Si la position à plat n'est pas atteinte, l'appareil n'écrit rien et le firmware actuel continue de fonctionner ; la raison s'affiche dans l'écran FIRMWARE et dans l'interface web. Cela arrive en mode manuel (activer d'abord AUTOMATIQUE), en cas de défaut, lorsqu'une tempête commence, lorsque quelqu'un annule le parcage, ou lorsque le mouvement dure plus longtemps que la durée de course maximale plus environ une demi-minute. S'il n'y avait pas de demande de parcage auparavant, la position précédente s'applique de nouveau ensuite. Si l'appareil revient au firmware précédent après un autotest échoué, celui-ci revient lui aussi à la position précédente (**hypothèse** : pas encore essayé sur l'appareil). Si vous activez ou annulez vous-même le parcage avant, votre choix s'applique.

⚠️ **Pendant l'écriture, il n'y a pas de protection tempête**

L'écriture dure selon une estimation environ une minute (**hypothèse**, pas encore mesuré). Pendant ce temps, tous les moteurs sont à l'arrêt et le module n'est pas mis à plat en cas de tempête. C'est pourquoi l'installation ne commence pas tant que la protection tempête est active ou qu'un moteur tourne. Si une tempête survient pendant le chargement ou entre le chargement et l'écriture, l'appareil interrompt et rejette le fichier chargé, même si la tempête est vite passée ; vous devez ensuite confirmer à nouveau l'installation. Installez de préférence par temps calme.

ℹ️ **Si le nouveau firmware ne démarre pas correctement**

Si le nouveau firmware se bloque ou redémarre dans les deux premières minutes, l'appareil redémarre de lui-même l'ancien firmware. Il en va de même s'il ne réussit pas l'autotest à temps (par exemple parce que l'écran ou la carte RearCircuitBoard_10 ne répond pas, ou parce qu'il ne se connecte jamais au Wi-Fi) : il éteint alors d'abord toutes les sorties et démarre l'ancien firmware. Le délai est de 12 minutes après le redémarrage ; si le Wi-Fi est activé, de 30 minutes, pour qu'un routeur brièvement en panne ne provoque pas tout de suite le retour. Si le Wi-Fi est désactivé, il ne joue aucun rôle pour l'autotest. Ces deux délais sont des valeurs proposées, pas encore éprouvées sur l'appareil. Tant que le nouveau firmware attend l'autotest, un bandeau orange s'affiche en haut sur tous les écrans, entre le nom du produit et AUTOMATIQUE : le temps restant avant le contrôle, ensuite « AUTOTEST ÉCHOUÉ », l'état des conditions (SORTIES et WI-FI : OK, ABSENT ou ARRÊT) et le temps restant avant le retour. Sans la carte RearCircuitBoard_10, il affiche « SANS CARTE : ACTIVER LA SIMULATION » (Fig. 13c). La raison de l'échec de l'autotest figure en outre dans le log. Après un retour, l'écran affiche « MISE À JOUR ANNULÉE » ; touchez OK.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

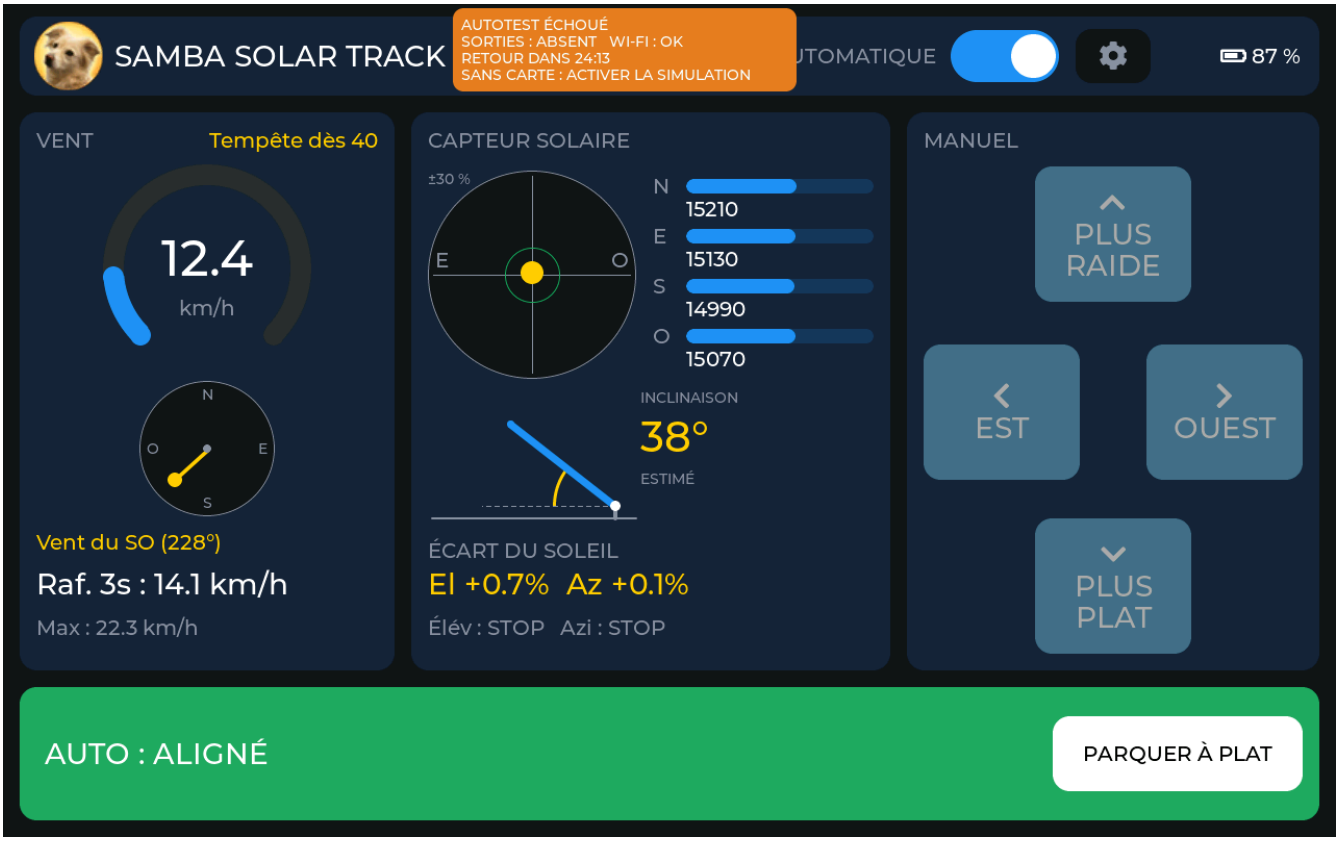


Fig. 13c – Le bandeau de l'autotest : les sorties de commutation manquent (pas de carte, pas de simulation), le Wi-Fi était connecté, retour dans 24:13.

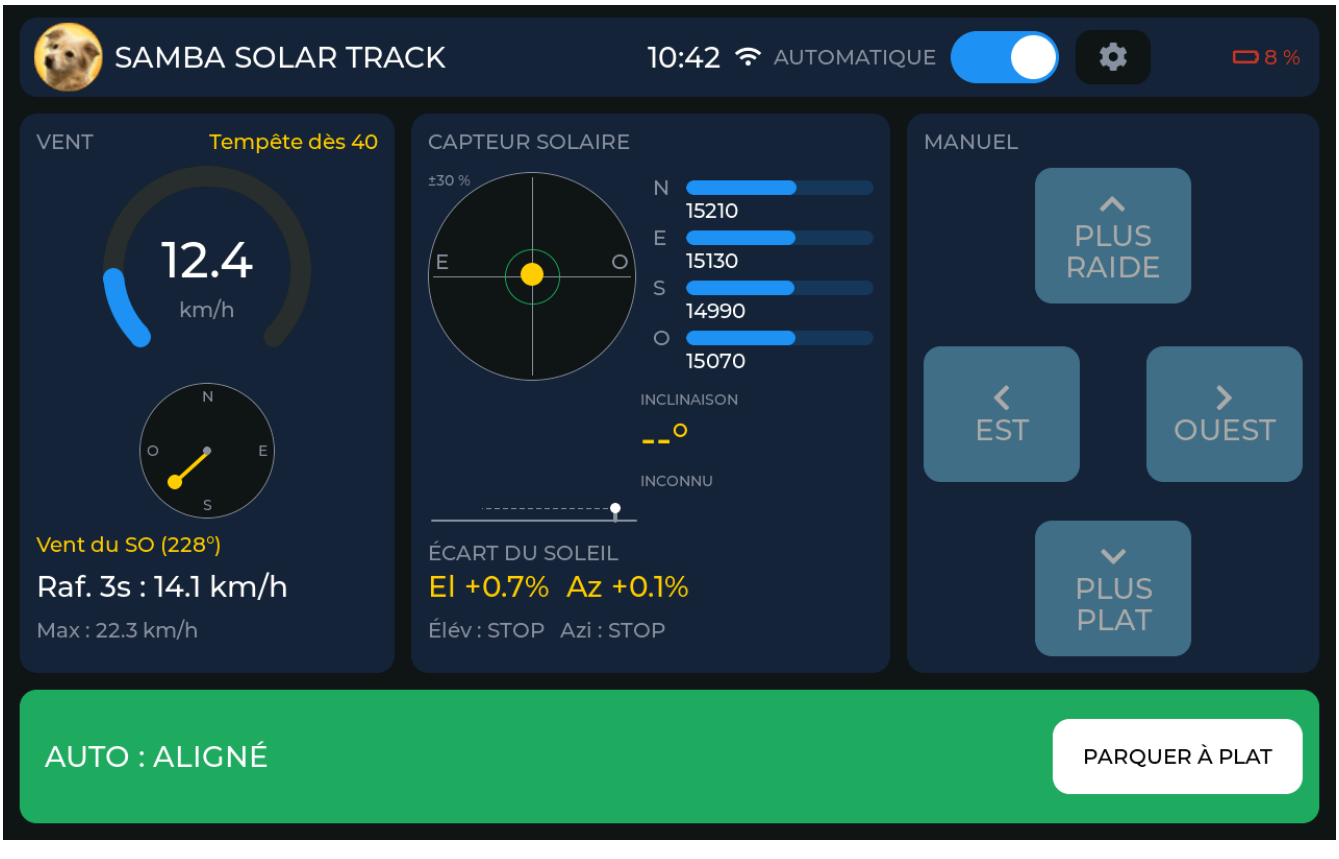


Fig. 13f – En haut à droite, le niveau de la batterie, ici presque vide (8 %, rouge).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

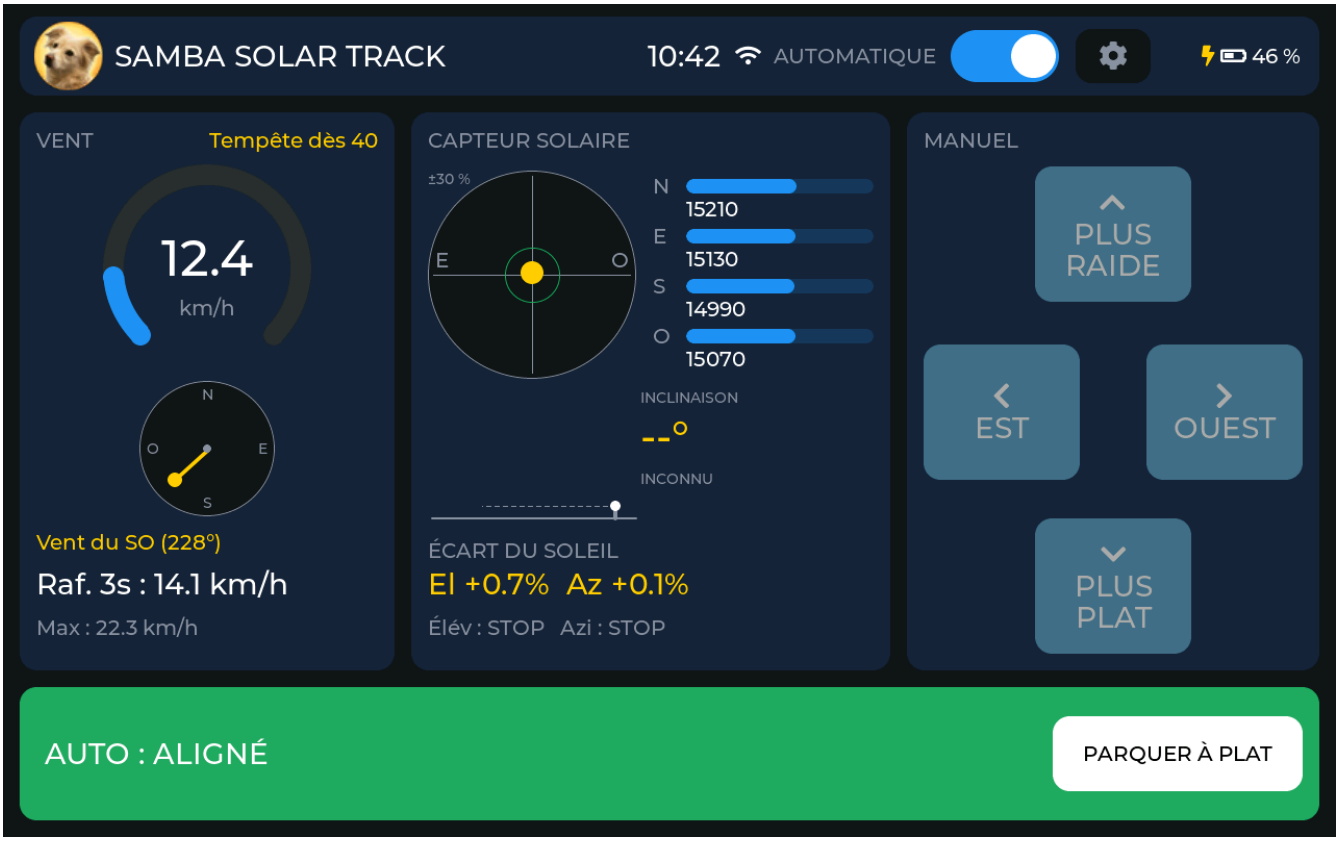


Fig. 13g – La batterie est en charge : éclair jaune devant le symbole de batterie (46 %).

ℹ️ La même version n'est ensuite plus proposée dans l'en-tête, mais peut tout de même être réinstallée depuis l'écran FIRMWARE. Sur la carte 10,1 pouces, cela vaut aussi pour une mise à jour via l'interface web.

À distance : dans l'interface web, sous PARAMÈTRES, se trouve le bloc « FIRMWARE DEPUIS INTERNET » avec les mêmes informations et les touches VÉRIFIER et INSTALLER. Seul un appareil connecté (token) peut les utiliser, et l'interrupteur « Commande à distance bloquée » à l'écran bloque les deux. La vérification quotidienne continue même lorsque la commande à distance est bloquée.

ℹ️ **Ce que l'appareil révèle à cette occasion**
Lors de la vérification, l'appareil n'envoie qu'une simple requête avec sa version de firmware ; aucun identifiant, aucun mot de passe, aucun token. Comme tout site Internet, le site du projet voit alors l'adresse IP publique de votre connexion Internet. Il n'existe pas d'interrupteur pour désactiver la vérification ; sans Wi-Fi, elle n'a pas lieu.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Inclinaison sur ordre : atteindre un angle fixe (en préparation, non vérifié sur l'appareil)

Au lieu de suivre le soleil, l'élévation peut, sur votre ordre, se placer à un angle fixe, par exemple un angle plat en été ou raide en hiver. Ensuite, **l'automatique se met en pause** jusqu'à ce que vous annuliez la demande. Cela n'existe que dans la version 10 pouces et uniquement dans le mode *VERTICAL SEUL*. Avec deux axes (vertical + horizontal), la carte INCLINAISON, les angles favoris, les durées de course et la structure sont masqués. Cette fonction aussi n'est pour l'instant compilée et testée que sur ordinateur ; les images ont été générées par l'outil de captures d'écran à partir du code réel de l'interface.

> ⚠️ **Sans capteur Hall, la position est estimée, pas mesurée**
> En usine, il n'y a pas de capteur d'inclinaison. Le firmware calcule l'inclinaison à partir du temps pendant lequel il a réellement alimenté le moteur et des durées de course étalonnées. C'est pourquoi l'écran affiche toujours « ENV. 30° » ou « INCONNU », jamais un chiffre exact. La précision est indiquée plus bas ; toutes les indications à ce sujet sont des **hypothèses** tant qu'elles n'ont pas été mesurées sur le rack. C'est plus précis avec le capteur Hall : le firmware compte alors les impulsions du moteur et affiche l'inclinaison sans « ENV. ».

Angles disponibles : toujours **0° (à plat)**, **30°** et **60° (raide)**, plus jusqu'à deux angles favoris que vous réglez sous RÉGLAGES (degrés entiers de 1 à 59, pas 30, pas deux fois le même ; 0 signifie désactivé). Les touches sont toujours classées par angle. Tant que la durée de course n'est pas étalonnée, seuls 0° et 60° sont possibles ; les autres angles sont grisés.

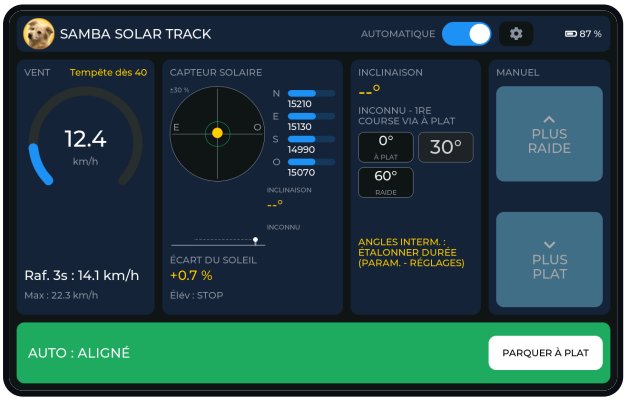


Fig. 14 – La carte *INCLINAISON* se trouve dans le tableau de bord entre *CAPTEUR SOLAIRE* et *MANUEL*. « --° » et « INCONNU » : depuis la mise sous tension, le firmware ne connaît pas encore la position. Sans durée de course étalonnée, seuls 0° et 60° sont sélectionnables, 30° est grisé.

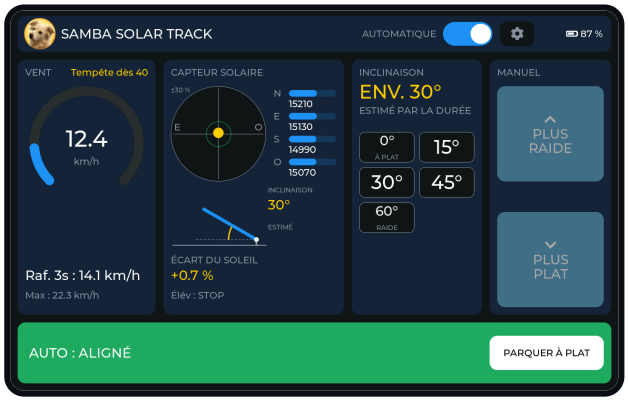


Fig. 15 – Étalonné et avec les angles favoris 15° et 45° : les cinq angles sont sélectionnables.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

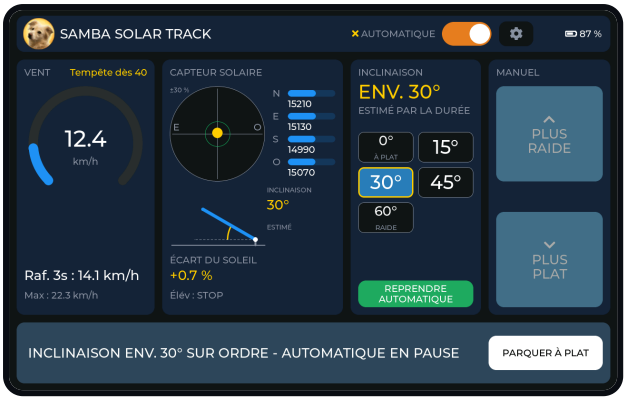


Fig. 16 – 30° est demandé : l'angle actif est bleu avec un bord jaune ; *REPRENDRE AUTOMATIQUE* l'annule.

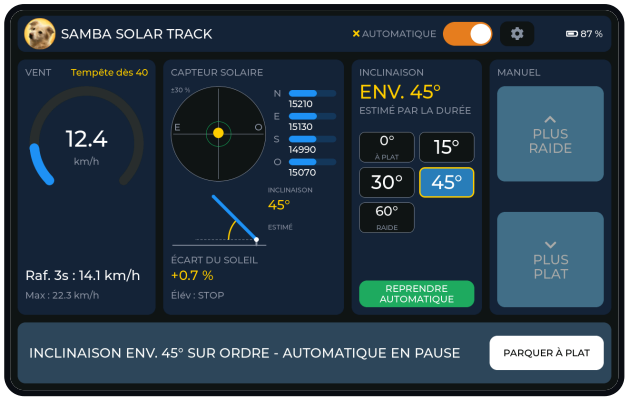


Fig. 17 – Atteint : « INCLINAISON ENV. 45° SUR ORDRE - AUTOMATIQUE EN PAUSE ». Dans la carte, 45° est marqué.

AFFICHAGE DANS LA CARTE INCLINAISON	SIGNIFICATION
--°, en dessous **INCONNU - 1RE COURSE VIA À PLAT**	La position n'est pas connue depuis la mise sous tension, ou l'estimation est trop incertaine (plus de 6°).
ENV. 31°, en dessous **ESTIMÉ PAR LA DURÉE**	Inclinaison estimée. Depuis le micrologiciel 0.6.0, l'angle figure en grand en haut de la carte ; jusqu'à la version 0.5.9, il figurait en petit sur une ligne (« ACTUEL ENV. 31° … »).
30°, en dessous **MESURÉ (CAPTEUR HALL)**	Inclinaison comptée avec le capteur Hall, sans « ENV. » (Avec capteur Hall).
Touche d'angle bleue avec bord jaune	Cette inclinaison sur ordre est active, même pendant une tempête, un parking ou le mode manuel. En dessous se trouve la touche *REPRENDRE AUTOMATIQUE*.
Interrupteur AUTOMATIQUE orange, précédé d'une croix jaune	L'automatique est activé, mais en pause, parce qu'une inclinaison sur ordre est active. Avec *REPRENDRE AUTOMATIQUE*, l'interrupteur redevient bleu et la croix disparaît.
INDISPONIBLE	Sans configuration terminée, il n'y a pas d'inclinaison sur ordre ; les touches sont bloquées.

Atteindre un angle :

1

Lire la position

Regardez la carte **INCLINAISON** dans le tableau de bord (Fig. 14 ou 15). *Résultat attendu :* en haut s'affiche en grand l'angle, par exemple « ENV. 31° » avec « ESTIMÉ PAR LA DURÉE » en dessous, ou « --° » avec « INCONNU - 1RE COURSE VIA À PLAT ».

2

Choisir l'angle

Touchez dans la carte l'angle souhaité. *Résultat attendu :* la touche devient bleue avec un bord jaune, en dessous apparaît *REPRENDRE AUTOMATIQUE*, l'interrupteur AUTOMATIQUE en haut devient orange précédé d'une croix jaune, et le bandeau d'état affiche le déroulement (étape suivante).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

3 Observer

Si la position est inconnue ou trop incertaine, l'élévation va d'abord à plat jusqu'en butée : c'est la course de référence. Sans fin de course, elle dure toute la durée maximale (90 secondes pour le Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus), même si le cadre est arrêté depuis longtemps. Suit ensuite la course vers l'angle. *Résultat attendu :* successivement « INCLINAISON 45° : RÉFÉRENCE VERS À PLAT », « INCLINAISON 45° : PLUS RAIDE, ENV. 12° » et pour finir « INCLINAISON ENV. 45° SUR ORDRE - AUTOMATIQUE EN PAUSE » (Fig. 17). Aucune correction n'a lieu ensuite.

4 Retour à l'automatique

Touchez dans la carte **REPRENDRE AUTOMATIQUE**. *Résultat attendu :* le bandeau d'état affiche de nouveau AUTO, l'interrupteur AUTOMATIQUE est de nouveau bleu sans croix, le suivi recommence.



Fig. 18 – La course de référence : l'élévation va d'abord à plat jusqu'en butée. Le réglage « Position à plat côté HAUT » détermine si « à plat » signifie HAUT ou BAS sur le moteur.

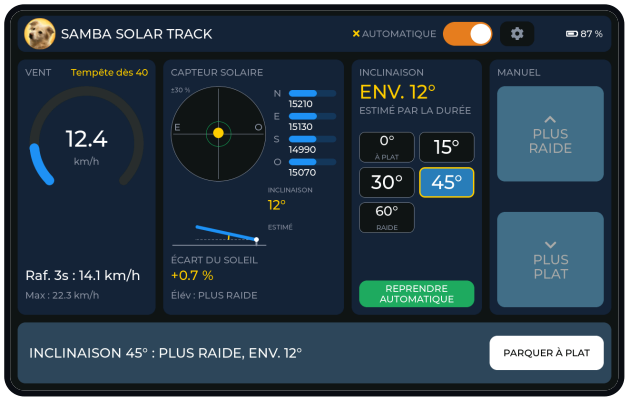


Fig. 19 – La course vers l'angle, avec l'estimation en cours « ENV. 12° ».

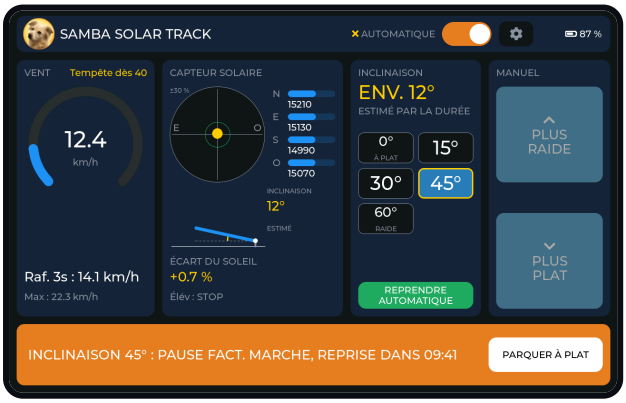


Fig. 20 – Les moteurs ont besoin d'une pause (facteur de marche, plus bas). Ensuite, la course reprend d'elle-même.



Fig. 21 – 30° est demandé, mais la durée de course n'est pas étalonnée : rien ne bouge. Étalonnez d'abord (plus bas).

Ce qui est prioritaire (l'ordre de priorité de la commande) : configuration manquante, défaut d'un module E/S, tempête, erreur moteur, mode manuel, parking sur ordre et panne de l'anémomètre passent avant. Ce n'est qu'ensuite que vient l'inclinaison sur ordre, qui passe à son

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

tour avant le défaut de capteur, la nuit et l'automatique. L'inclinaison sur ordre s'applique donc aussi la nuit et lorsque le capteur solaire est en défaut.

SITUATION	CE QUI SE PASSE
Tempête, panne de l'anémomètre	Prioritaires : l'élévation va à plat. Ensuite, elle revient d'elle-même à l'angle demandé. La carte indique « PROTECTION TEMPÊTE PRIORITAIRE - L'ANGLE SERA ATTEINT ENSUITE » (Fig. 22).
PARQUER À PLAT	Reste une touche distincte et est prioritaire (« PARKING PRIORITAIRE … »). Après l'annulation du parking, l'installation revient à l'angle.
Mode manuel (automatique arrêté)	L'inclinaison sur ordre est suspendue ; elle agit dès que l'automatique est de nouveau activé (« AGIT DÈS QUE L'AUTOMATIQUE EST ACTIF »).
Défaut	Prioritaire (« DÉFAUT PRIORITAIRE »), rien ne bouge.
Panne de courant, redémarrage	L'inclinaison demandée reste enregistrée, comme la demande de parking. Après la mise sous tension, la position est toutefois inconnue : la première course vers un angle intermédiaire commence par une course de référence.



Fig. 22 – Tempête alors qu'une inclinaison de 30° est demandée : le module est à plat, 30° reste marqué, et la carte affiche l'indication en jaune.

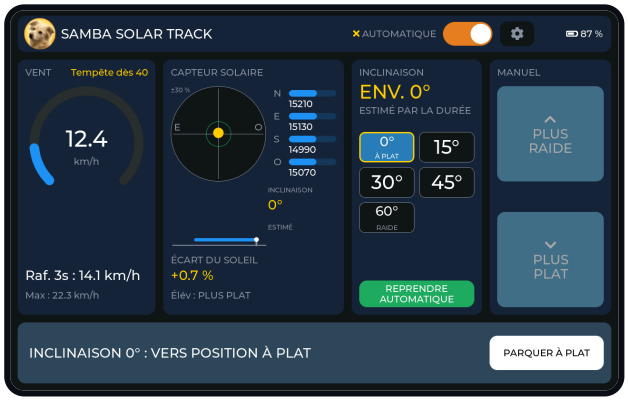


Fig. 23 – 0° choisi : l'élévation va en position à plat.

Dans le navigateur : pour la version 10 pouces, l'interface web affiche la même disposition que l'écran (Fig. 23a et 23b) : sur un écran large (PC, tablette, téléphone à l'horizontale), l'en-tête, les cartes VENT (avec rose des vents si un anémomètre avec direction est configuré), CAPTEUR SOLAIRE, INCLINAISON et MANUEL dans les mêmes largeurs et en dessous le bandeau d'état ; sur le téléphone, les unes sous les autres. La carte INCLINAISON contient les mêmes touches, l'angle en grand (« env. 31° ») et en dessous son origine (« estimé par la durée de course ») ; comme à l'écran, la carte CAPTEUR SOLAIRE affiche « ±30 % », le schéma de l'inclinaison et l'ÉCART DU SOLEIL. Comme à l'écran, l'interrupteur AUTOMATIQUE est orange avec une croix jaune devant tant qu'une inclinaison sur ordre met l'automatique en pause, et la batterie s'affiche en haut à droite avec son niveau de charge et, pendant la charge, l'éclair jaune ; sur un téléphone, la batterie apparaît en petit sous le nom (Fig. 23c). Les avertissements sur l'alimentation et le blocage de charge sont affichés par la page sous forme de bandeaux jaunes sous le bandeau d'état (voir plus bas). Sous PARAMÈTRES, vous choisissez aussi la langue : un toucher la change à la fois à l'écran et dans le navigateur. Seul un appareil connecté peut commander, et seulement si la commande à distance n'est pas bloquée. L'étalonnage n'est possible qu'à l'écran. Les images

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

proviennent de l'outil d'aperçu de l'interface web (`python3 tools/web_vorschau.py`) avec un appareil simulé, pas du vrai tracker.



Fig. 23a – Interface web, vertical seul : quatre cartes comme à l'écran, inclinaison 30° active.



Fig. 23b – Interface web, deux axes : trois cartes, rose des vents dans la carte VENT.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

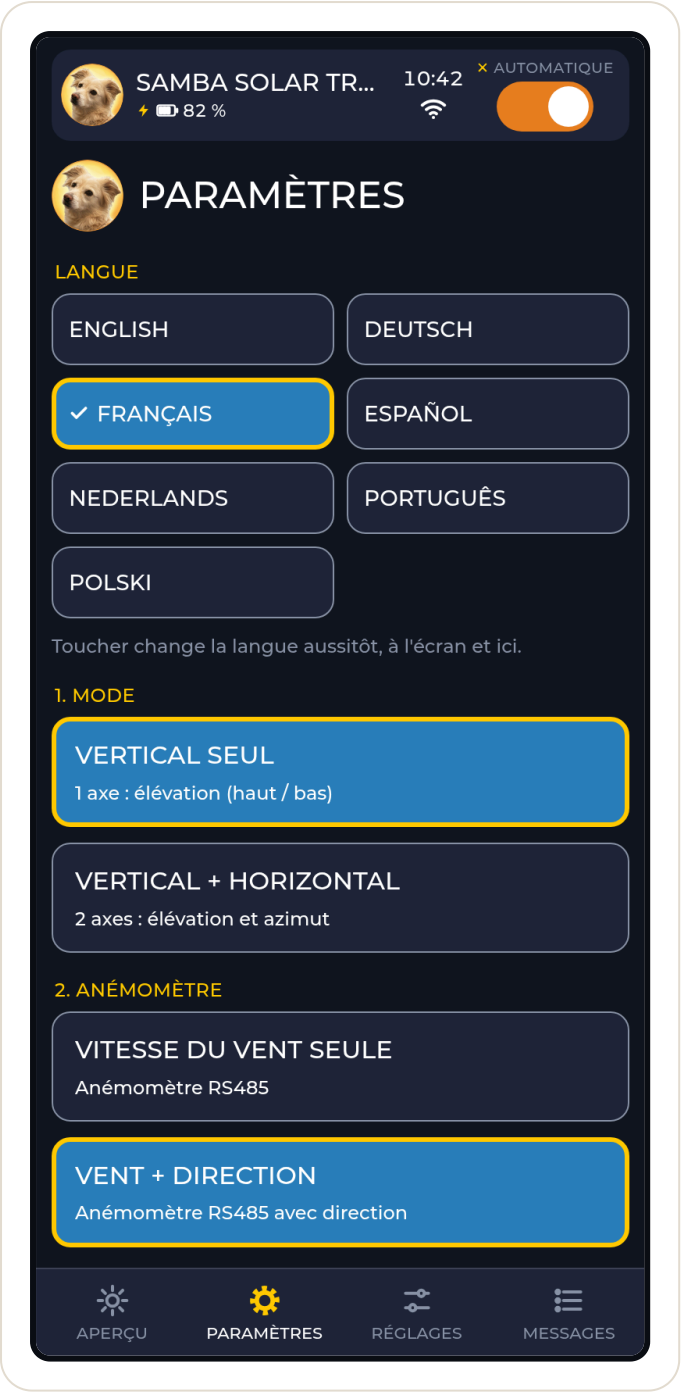


Fig. 23c – Interface web sur téléphone, PARAMÈTRES : en haut le choix de la langue ; dans l'en-tête, la batterie en charge et l'interrupteur AUTOMATIQUE qui indique la pause.

Régler les angles favoris, les durées de course et la structure

Les valeurs se trouvent dans les paramètres sous **RÉGLAGES** : les deux angles favoris dans le groupe RÉGULATION, les durées de course, la structure, la perte au démarrage et les trois valeurs du capteur Hall dans le groupe MISE EN SERVICE. Les valeurs du groupe MISE EN SERVICE ne peuvent être modifiées que si aucun moteur ne tourne.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

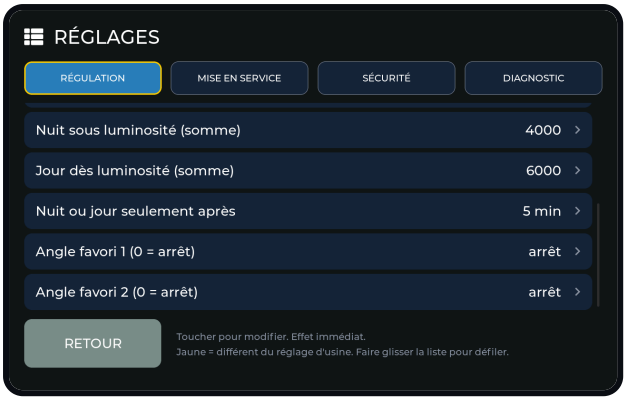


Fig. 24 – Groupe RÉGULATION : angles favoris 1 et 2, désactivés en usine.

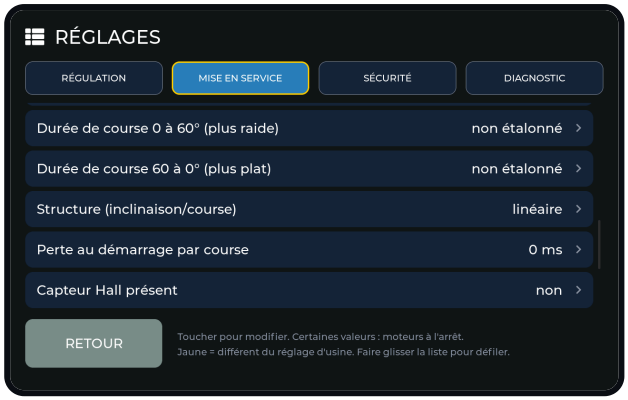


Fig. 25 – Groupe MISE EN SERVICE : durées de course, structure, perte au démarrage et « Capteur Hall présent ». Plus bas suivent les autres valeurs du capteur Hall et la touche *ÉTALONNER LA DURÉE* (Fig. 34).



Fig. 26 – La structure : G1 ou G2 pour un Samba-Solar-Rack, LINÉAIRE pour les autres structures.

VALEUR	USINE	PERMIS	UTILITÉ
Durée de course 0 à 60° (plus raide)	non étalonné	10 à 300 s	Temps pour toute la course de à plat à raide. De préférence à étalonner.
Durée de course 60 à 0° (plus plat)	non étalonné	10 à 300 s	Temps pour la course retour. De préférence à étalonner.
Structure (inclinaison/course)	linéaire	linéaire, G1 (2.0-D, 2.0-E), G2 (2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus)	Convertit la course du moteur en degrés (tableau du manuel de montage, annexe 16.1).
Perte au démarrage par course	0 ms	0 à 3000 ms	Partie de chaque course pendant laquelle le cadre ne bouge pas encore.
Angles favoris 1 et 2	désactivé	1 à 59°, pas 30, pas en double ; 0 = désactivé	Touches supplémentaires dans la carte INCLINAISON. Effet immédiat.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

ℹ️ **Bon à savoir**

Les durées de course ne s’appliquent que si elles sont inférieures à 0,9 × la durée maximale de l’élévation. Si vous raccourcissez la durée maximale, elles sont considérées comme non étalonnées jusqu’à ce que les valeurs concordent de nouveau. « LINÉAIRE » est une **hypothèse** pour les autres structures ; sur une structure G2, elle serait fausse d’environ 2,6° au maximum. Si vous modifiez ou désactivez un angle favori actuellement demandé, l’inclinaison sur ordre reste active ; *REPRENDRE AUTOMATIQUE* l’annule. Pour le Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus (commande synchrone BST-KZQ-15A-2, pas de fins de course sur le tracker), on a en outre : « Fin de course élévation installé » = non, durée max. élévation 90 s. Saisie à la main, elle serait d’environ 75 s pour le 2.0-E Plus selon le manuel de montage ; l’étalonnage est plus précis.

Étalonner la durée de course

Une fois lors de la mise en service et si possible à nouveau en automne et au printemps : la température modifie la vitesse des moteurs (**hypothèse**, non mesuré). Emplacement : **Paramètres → RÉGLAGES → MISE EN SERVICE → ÉTALONNER LA DURÉE** (dernière ligne, faites défiler la liste vers le bas, Fig. 34 ; avec capteur Hall, la touche s'appelle ÉTALONNER : DURÉE ET PAS HALL). La commande et la protection tempête continuent de fonctionner pendant ce temps.

1 **Préparation**

Dégagez la zone de pivotement : personne près de la structure, rien sur le passage. Ouvrez l'écran ÉTALONNER LA DURÉE. Si l'automatique est activé, touchez **AUTOMATIQUE ARRÊTÉ**. *Résultat attendu :* « ÉTAPE 1 SUR 4 : PRÉPARER » (Fig. 27), ensuite **START** est sélectionnable.

2 **START**

Touchez **START**. *Résultat attendu :* « VERS À PLAT, JUSQU'EN BUTÉE » (Fig. 28). Sans fin de course, le contact reste fermé pendant toute la durée maximale, même si le cadre est arrêté depuis longtemps. Si le facteur de marche ne le permet pas pour le moment, « ATTENTE DU FACTEUR DE MARCHE » s'affiche avec le temps restant.

3 **MESURER HAUT**

Touchez **MESURER HAUT**. Le chronomètre tourne (Fig. 29). Touchez **ARRIVÉ** dès que le cadre est arrêté et que le bruit du moteur cesse (le moteur est alors arrêté sur son propre fin de course). *Résultat attendu :* « HAUT mesuré » avec le temps au dixième de seconde. Avec des fins de course sur le tracker et avec un capteur Hall, la mesure se termine d'elle-même.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

4 Pause

Une pause d'environ 15 minutes est recommandée pour que les moteurs refroidissent (facteur de marche ; Fig. 30). La pause n'est pas imposée. *Résultat attendu :* l'écran affiche la recommandation et la touche **MESURER BAS**.

5 MESURER BAS

Touchez **MESURER BAS**, puis de nouveau **ARRIVÉ** dès que le cadre est à plat et arrêté. *Résultat attendu :* le deuxième temps apparaît. Si le moteur s'arrête au milieu de la mesure à cause d'une pause du facteur de marche, l'écran affiche « PAUSE FACTEUR DE MARCHE … PAS arrivé » (Fig. 31) : **ne touchez pas** alors, la mesure reprend ensuite d'elle-même.

6 Appliquer

L'écran affiche les deux temps (Fig. 32). Touchez **APPLIQUER**. *Résultat attendu :* sous RÉGLAGES, les temps remplacent « non étalonné » ; dans la carte INCLINAISON, tous les angles sont sélectionnables.



Fig. 27 – Étape 1. L'automatique est encore activé, c'est pourquoi START est bloqué.



Fig. 28 – La course de référence vers la position à plat.

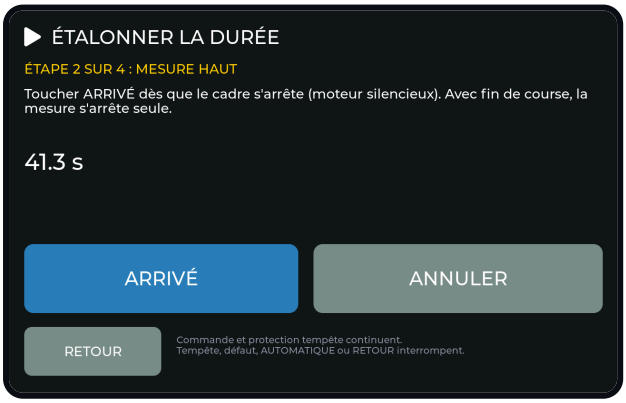


Fig. 29 – La course vers raide est mesurée. Touchez ARRIVÉ dès que le cadre est arrêté.



Fig. 30 – HAUT est mesuré ; une pause d'environ 15 minutes est recommandée.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers



Fig. 31 – Le moteur est arrêté uniquement à cause du facteur de marche : ne touchez pas ARRIVÉ.

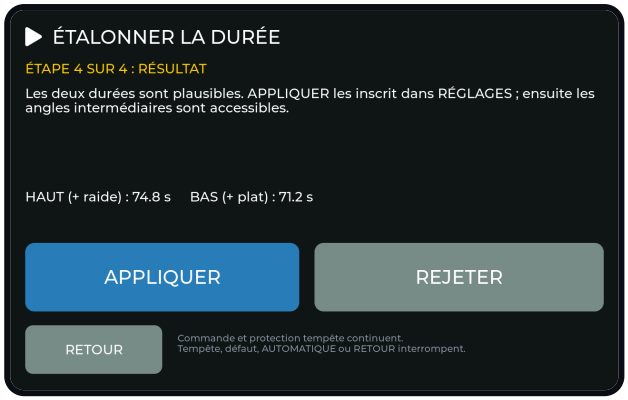


Fig. 32 – Les deux temps sont plausibles. APPLIQUER les enregistre sous RÉGLAGES.

Le firmware vérifie la mesure : chaque temps doit durer au moins 10 secondes et être inférieur à 0,9 × la durée maximale, et HAUT et BAS ne doivent pas différer de plus d'un facteur 2. Sinon, la raison s'affiche en jaune et rien n'est appliqué (Fig. 33). Une tempête, un défaut, l'automatique activé ou RETOUR interrompent l'étalonnage. Pendant l'étalonnage, l'appareil refuse les commandes manuelles à distance.

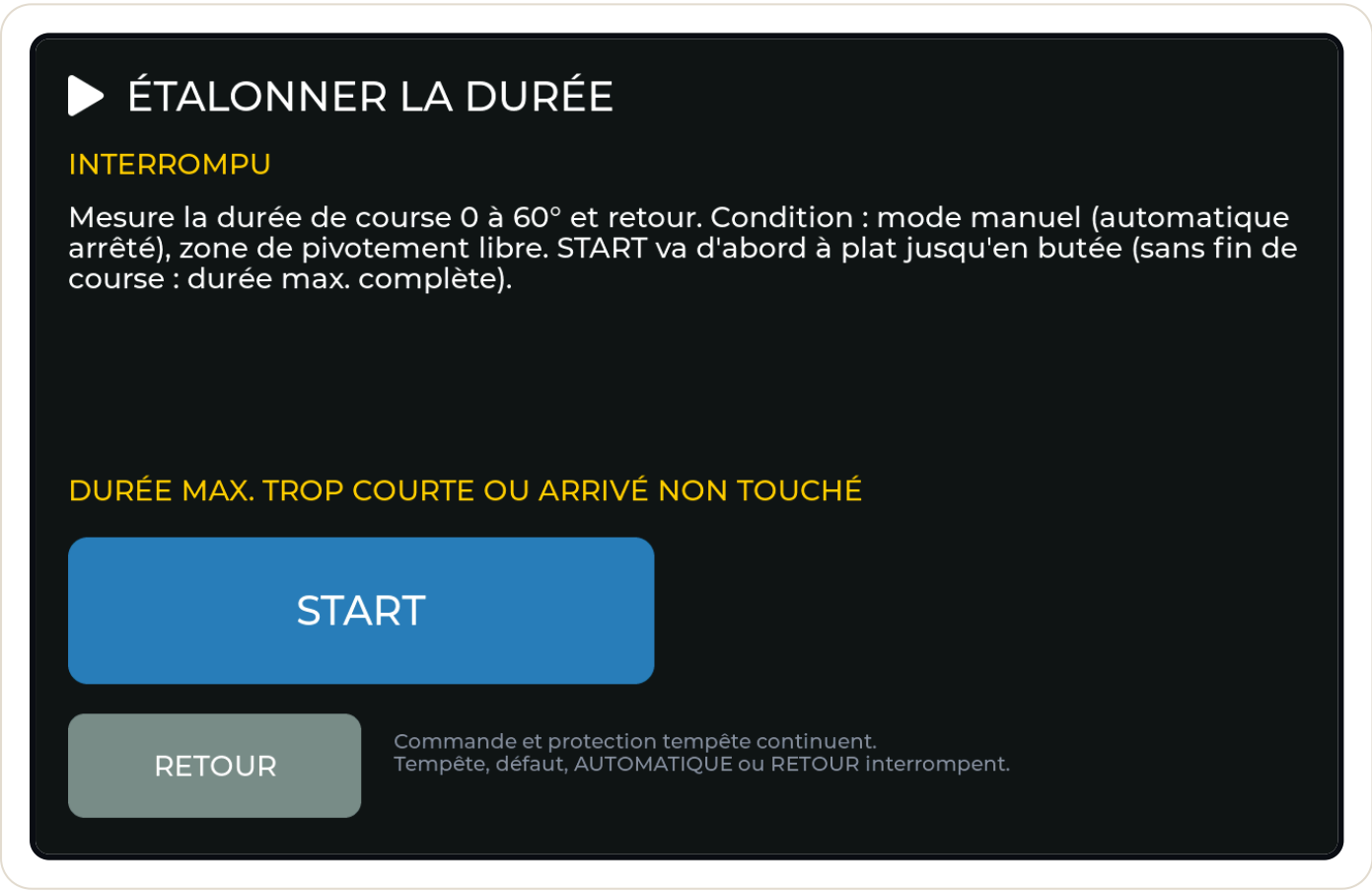


Fig. 33 – Interrompu. La raison s'affiche en jaune ; START relance l'étalonnage.

Quelle est la précision ?

Tous les chiffres de ce tableau sont des **hypothèses**, non mesurés. Ils seront vérifiés sur le rack.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

SOURCE DE L'ÉCART	ORDRE DE GRANDEUR
Butées de la mécanique	0° ± 1°, 60° ± 1,5° (manuel de montage)
Tableau de la structure G1/G2	moins de 0,1°
Vitesse après l'étalonnage (charge, tension)	environ ± 3 à 5 % de la course, ± 1 à 1,5° à 30°
Température (hiver contre étalonnage en été)	jusqu'à environ 3 à 6° à 30°
Démarrage et inertie par course	jusqu'à presque 1° par course

Attendu : une course à partir d'une référence ± 1 à ± 3°, en hiver avec un étalonnage d'été jusqu'à environ ± 5°. À l'arrêt, l'estimation ne change pas. Après une journée d'automatique avec de nombreuses petites courses de suivi, elle est le plus souvent « INCONNU » ; la première course vers un angle intermédiaire commence alors par une course de référence. L'incertitude augmente à chaque course ; si elle ne dépasse pas 3°, l'élévation va directement à l'angle, sinon elle passe d'abord par la position à plat. Les valeurs fixes utilisées (0,3° par course, plus 8 % des degrés parcourus, tolérance 1°, course la plus courte 0,5 s, majoration de 2° après un reset au milieu d'une course) sont figées dans le firmware et sont également des **hypothèses**.

⛔ **Sans capteur Hall, le firmware ne détecte pas les mouvements manuels**
Si vous déplacez le module depuis le boîtier de commande (interrupteur à bascule, télécommande radio, boutons de la commande synchrone) ou avec la manivelle, l'estimation n'est plus juste. Choisissez ensuite une fois **0°** ou **PARQUER À PLAT** pour que le firmware dispose de nouveau d'une référence. Avec le capteur Hall activé, il compte aussi les mouvements effectués via la commande synchrone, tant que ses impulsions arrivent.

⚠️ **Une butée par durée peut être fausse**
Sans fin de course sur le tracker, une butée est considérée comme atteinte lorsque le contact est resté fermé pendant toute la durée maximale (butée par durée). Si les vérins n’avaient alors pas de tension (l’alimentation des vérins était coupée, le fusible des vérins s’était déclenché, ou dans la variante avec alimentation commune celle-ci était coupée et la carte de l’écran fonctionnait sur batterie) ou si la commande synchrone (par exemple BST-KZQ-15A-2) a interrompu la course sans le signaler, cette référence est fausse, et l’estimation qui suit aussi. Sans capteur Hall, le firmware ne peut pas le détecter ; il n’affiche donc jamais plus que « CA. ». Avec le capteur Hall, il le reconnaît aux impulsions manquantes.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Encore ouvert ou à vérifier sur l'appareil

Après un redémarrage sans perte de tension (configuration enregistrée, mise à jour, plantage), le firmware reprend l'estimation depuis une mémoire qui survit au redémarrage ; si un moteur était en marche au moment de la réinitialisation, l'incertitude augmente de 2°. Que cette mémoire tienne sur la carte est une **hypothèse**. Si les moteurs n'ont pas de tension pendant une course (alimentation coupée et carte sur batterie, fusible des moteurs déclenché) ou si la commande synchrone interrompt la course, les contacts se ferment quand même ; après la durée maximale, le firmware retient alors une fausse butée par durée et une fausse inclinaison. C'est pourquoi, en cas de tempête, de panne de l'anémomètre et de parking, il remet le module à plat (voir ci-dessous). Le capteur Hall détecte si le moteur bouge réellement, s'il est installé et activé (lui aussi vérifié seulement sur ordinateur). En simulation, la fonction tourne avec des moteurs simulés ; leur position n'est jamais reprise en fonctionnement réel.

Serial Monitor – exemple, pas issu du vrai matériel

```
[  120.010][I][main  ] Neigung auf Befehl: 45 Grad (vorher keine), Quelle Display
[  120.010][I][track ] Neigung 45 Grad: Bezugsfahrt noetig
[  210.020][I][elpos ] Bezug Flachstellung (Laufzeit-Endlage), Stellung war unbekannt
[  210.540][I][track ] Neigung 45 Grad: Zielfahrt STEILER von ca. 0.0 Grad, erwartet 55.1 s
[  266.160][I][track ] Neigung 45 Grad erreicht: ca. 45.0 Grad nach 55.6 s, Unsicherheit 3.9 Grad
```

Les lignes sont un exemple au format du firmware ; les chiffres sont calculés pour le Rack 2.0-E Plus avec structure G2 et 75 secondes de durée de course. La ligne d'état toutes les 5 secondes se termine alors par « | Neigung ca. 45 Grad (+-4), Ziel 45 » (inclinaison env. 45°, cible 45).

Avec capteur Hall (plus précis)

Qu'est-ce que c'est ? Le moteur de l'élévation possède un capteur à effet Hall : à chaque tour de son moteur, il émet de courtes impulsions. La petite carte HallTapBoard dans le coffret de commande prélève ces impulsions sur la commande synchrone (le capteur Hall) et les transmet, isolées galvaniquement par des optocoupleurs, à l'entrée d'impulsions J22 de la commande (chapitre 6). La commande les compte avec son compteur d'impulsions et sait ainsi quelle distance le moteur a parcourue. Elle n'a plus besoin d'estimer l'inclinaison à partir de la durée de course. Cela n'existe que dans la version 10 pouces et seulement dans le mode *VERTICAL SEUL*. Seules les impulsions du moteur 1 sont comptées.

En préparation, non vérifié sur l'appareil

L’exploitation n’est construite et testée que sur ordinateur. Le HallTapBoard est une ébauche (0.3) et n’est pas encore fabriqué ; il n’est pas encore établi que la commande synchrone BST-KZQ-15A-2 supporte le prélèvement (chapitre 6). Les images ont été générées par l’outil de captures d’écran à partir du vrai code de l’interface.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

ℹ️ **D'usine, le capteur Hall est désactivé**
Sans lui, l'inclinaison sur ordre fonctionne comme décrit plus haut : estimée à partir de la durée de course, avec « ENV. » devant le chiffre. Vous n'avez pas besoin du capteur Hall pour utiliser l'inclinaison sur ordre.

Activation – étape par étape :

1 **Raccorder**
Installer et raccorder la HallTapBoard (chapitre 6) et brancher son câble sur J22 de la carte RearCircuitBoard_10 (entrée d'impulsions HALL). *Attendu :* rien n'est visible à l'écran ; sur la HallTapBoard, « 24V » (jaune) et « 5V OK » (vert) s'allument.

2 **Activer**
À l'écran : roue dentée → RÉGLAGES → MISE EN SERVICE, faire défiler la liste tout en bas, toucher « Capteur Hall présent » et choisir OUI (Fig. 34). Ce n'est possible que tant qu'aucun moteur ne tourne. *Attendu :* la ligne affiche « oui » en jaune, car la valeur diffère du réglage par défaut. Le bouton du bas s'appelle maintenant **ÉTALONNER : DURÉE ET PAS HALL**.

3 **Étalonner**
Arrêter l'automatique (mode manuel), puis ouvrir **ÉTALONNER : DURÉE ET PAS HALL**. L'écran s'appelle toujours ÉTALONNER LA DURÉE. Procéder comme pour l'étalonnage de la durée de course ci-dessus : START, MESURER HAUT, pause, MESURER BAS. Les courses de mesure s'arrêtent **d'elles-mêmes** dès que le cadre est immobile (Fig. 35). Vous n'avez besoin d'ARRIVÉ que si le cadre est visiblement immobile et que le temps continue de courir. *Attendu :* le résultat indique pour HAUT et BAS une durée et un nombre de pas Hall, les deux nombres étant à peu près égaux (Fig. 36).

4 **Appliquer**
Touchez **APPLIQUER**. *Attendu :* sous RÉGLAGES, « Pas Hall par course » affiche un nombre au lieu de « non étalonné » (la moyenne de HAUT et BAS), et les durées de course affichent les temps mesurés.

5 **Si cela ne fonctionne pas**
Si, pendant l'étalonnage, « HALL COMPTE À REBOURS - INVERSER LE SENS (RÉGLAGES) » apparaît, ou « CAPTEUR HALL EN DÉFAUT » dans l'en-tête : RÉGLAGES → « Inverser le sens de comptage Hall » → OUI, puis étalonner à nouveau. *Attendu :* au prochain étalonnage, le message n'apparaît plus. Si « TROP PEU DE PAS HALL - VÉRIFIER LE CAPTEUR HALL » s'affiche, presque aucune impulsion n'arrive : vérifier le câble sur J22 et la HallTapBoard (les deux voyants doivent être allumés, chapitre 6).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

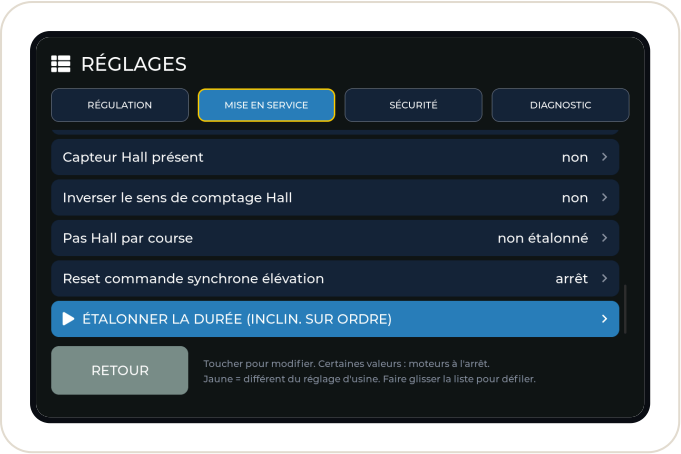


Fig. 34 – Fin de la liste MISE EN SERVICE : « Capteur Hall présent », « Inverser le sens de comptage Hall » et « Pas Hall par course », en dessous le bouton d'étalonnage. Ici encore réglé d'usine : capteur Hall « non », le bouton s'appelle donc ÉTALONNER LA DURÉE.

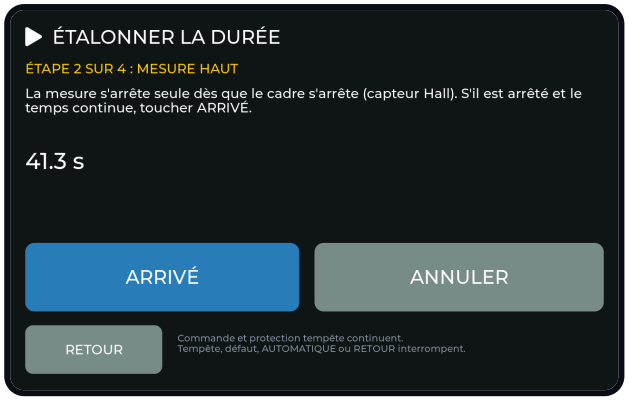


Fig. 35 – Avec capteur Hall, la mesure s'arrête d'elle-même dès que le cadre est immobile.



Fig. 36 – Résultat : pour chaque sens, durée et pas Hall. APPLIQUER enregistre les durées et la moyenne des pas.

Le firmware vérifie le résultat : les durées doivent passer le contrôle décrit plus haut, HAUT et BAS doivent compter chacun au moins 1 000 pas Hall et ne pas différer de plus de 3 % (valeur proposée). Sinon, la raison s'affiche en jaune et rien n'est appliqué.

En fonctionnement :

- La carte **INCLINAISON** affiche l'inclinaison comptée **sans « ENV. »**, par exemple en grand « 30° » et en dessous « MESURÉ (CAPTEUR HALL) » (Fig. 37) ; le schéma sous le cercle indique « MESURÉ ». La précision sera mesurée sur le rack ; on suppose 0,2° (**hypothèse**).
- Après la mise sous tension, l'inclinaison est inconnue jusqu'à ce que l'élévation ait atteint une butée une fois. La première course vers un angle intermédiaire commence donc par une course vers la position à plat (course de référence). Avec capteur Hall, elle s'arrête dès que le moteur est immobile, et pas seulement après la durée maximale (butée par arrêt). Ensuite, l'élévation va directement à l'angle et coupe plus tôt, de la valeur de l'inertie apprise.
- Si le moteur s'arrête en cours de route (par exemple parce que les moteurs n'ont pas de tension ou que la commande synchrone a interrompu), la commande termine la course ; le log indique « Antrieb steht ohne Endlage » (moteur arrêté sans butée). L'inclinaison reste connue.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

- Si vous déplacez le module depuis le coffret de commande (boutons de la commande synchrone), la commande compte aussi ; l'inclinaison reste correcte.
- En cas de tempête, de panne de l'anémomètre et de PARQUER À PLAT, l'élévation va comme toujours jusqu'à la position à plat. Le capteur Hall n'interrompt jamais cette course en cours de route. Si l'élévation est déjà à plat de façon établie, la course s'arrête après environ 1,5 seconde ; si l'inclinaison est inconnue, elle dure, comme sans capteur Hall, toute la durée maximale.
- Tant que « Pas Hall par course » n'est pas étalonné, l'écran continue d'afficher l'estimation avec « ENV. » ; la fin d'une course à l'arrêt existe toutefois déjà.

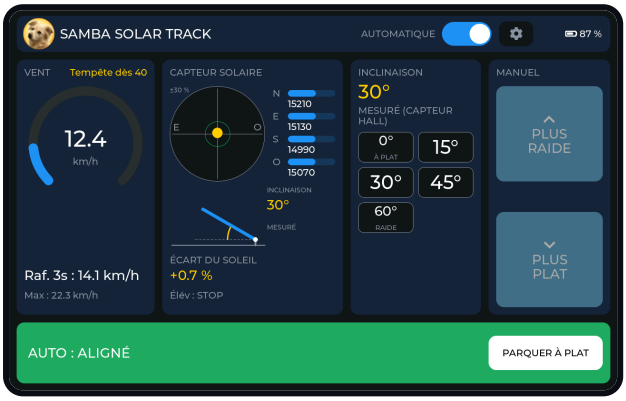


Fig. 37 – Avec capteur Hall, la carte affiche l'inclinaison comptée sans « ENV. » : « 30° », en dessous « MESURÉ (CAPTEUR HALL) ».

⚠ **Avertissement « DÉFAUT HALL / INCLIN. INCONNUE » dans l'en-tête**

La commande ne compte pas d'impulsions cohérentes : il n'en arrive aucune alors que le moteur devrait tourner, elles comptent à contresens, ou il en arrive beaucoup trop (impulsions parasites). Vérifiez le câble sur J22, la HallTapBoard (voyants « 24V » et « 5V OK »), la tension des moteurs et le sens de comptage. Tant que l'avertissement est affiché, seuls 0° et 60° peuvent être choisis ; les angles intermédiaires affichent « CAPTEUR HALL EN DÉFAUT - PAS DE COURSE » (Fig. 38). Protection tempête, parking, automatique et mode manuel continuent de fonctionner comme sans capteur Hall. Dès qu'une course fournit de nouveau des impulsions cohérentes, l'avertissement disparaît de lui-même ; l'inclinaison est de nouveau connue à partir de la butée suivante. Le même avertissement apparaît dans l'interface web.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers



Fig. 38 – Capteur Hall en défaut : avertissement dans l'en-tête, 45° est demandé, rien ne bouge. Dans la carte, seuls 0° et 60° peuvent être choisis.

VALEUR (RÉGLAGES → MISE EN SERVICE)	USINE	PERMIS	UTILITÉ
Capteur Hall présent	non	oui ou non	Active l'exploitation de J22. N'activer que si la HallTapBoard est raccordée.
Inverser le sens de comptage Hall	non	oui ou non	Pour le cas où les deux canaux A et B arrivent inversés ; la commande compte alors à rebours.
Pas Hall par course	non étalonné	1 000 à 2 000 000 ; 0 = non étalonné	Nombre de pas Hall sur tout le trajet de 0° à 60°. Renseigné par l'étalonnage.

Les trois valeurs ne peuvent être modifiées que tant qu'aucun moteur ne tourne.

Serial Monitor – exemple, pas issu du vrai matériel

```
[  120.010][I][main  ] Neigung auf Befehl: 30 Grad (vorher keine), Quelle Display
[  120.010][I][track ] Neigung 30 Grad: Bezugsfahrt noetig
[  168.420][I][motor ] Elevation: Endlage PLUS am Stillstand erkannt (Hall-Abgriff) nach 48410 ms
[  168.420][I][main  ] Ausgang Elevation: RAUF -> STOP (Hall-Abgriff: Endlage am Stillstand)
[  168.420][I][hall  ] Bezug Flachstellung (Stillstand, Stellung war unbekannt (Annahme: eigener Endschalter des
Antriebs)), Stellung war unbekannt
```

Les lignes sont un exemple au format du firmware. Avec capteur Hall, la ligne d'état toutes les 5 secondes se termine par « | Neigung 30.2 Grad (Hall), Ziel 30 » (inclinaison 30,2° (Hall), cible 30).

Hypothèses (pas encore vérifiées sur l'appareil)

Temps de démarrage 1,5 seconde et temps d’arrêt 1 seconde ; précision 0,2° ; filtre antiparasite 5 µs pour au plus environ 1 000 impulsions par seconde et par canal ; le sens de comptage du compteur d’impulsions ; fenêtre de butée 3 % du trajet ; tolérance à l’étalonnage 3 % ; que la commande synchrone BST-KZQ-15A-2 puisse partager la ligne Hall du vérin 1 avec le prélèvement ; que la mémoire qui survit à un redémarrage tienne sur la carte. Si l’élévation est immobile alors que l’inclinaison est inconnue, le firmware suppose que le vérin est sur son propre fin de course.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Pauses pour les moteurs : le facteur de marche (en préparation, non vérifié sur l'appareil)

Les vérins linéaires électriques ne doivent pas fonctionner en continu, sinon ils chauffent trop. Le revendeur HAKIWO indique pour les moteurs du Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus un facteur de marche de 10 % et au plus 2 minutes d'affilée (manuel de montage, chapitres 3.6 et 14.4). Le firmware 10 pouces le respecte lui-même pour chaque moteur. Cela aussi n'est construit et testé que sur ordinateur.

1

Compte de durée de course

Pour chaque moteur, le firmware tient un compte. Chaque course y puise, chaque seconde d'arrêt le remplit de nouveau (d'un neuvième du temps). Plein, le compte permet 120 secondes de course d'affilée. *Attendu :* en fonctionnement normal, avec de courtes courses de suivi, vous ne remarquez rien.

2

Pause

Quand le compte est vide, une pause commence. *Attendu :* une course en cours s'arrête. La bande d'état devient orange et affiche « PAUSE FACTEUR DE MARCHE : MOTEUR LIBRE DANS 13:30 » (en mode manuel, en état « aligné » et pendant le temps de repos) ou, pour l'inclinaison sur ordre, « INCLINAISON 45° : PAUSE FACT. MARCHE, REPRISE DANS … » (Fig. 20). Le temps restant est décompté.

3

De nouveau libre

Quand 90 secondes de course sont accumulées, le moteur est de nouveau libre. Après un compte entièrement vidé, cela dure environ 13,5 minutes. *Attendu :* la bande d'état affiche de nouveau l'état normal ; une course en attente (inclinaison, étalonnage) reprend d'elle-même.

💡 **La protection tempête n'attend jamais**

Même pendant la pause, l'élévation se met à plat si une tempête arrive, si l'anémomètre tombe en panne ou si vous choisissez **PARQUER À PLAT**. Ces courses vers la position à plat sont prioritaires. Tout le reste attend : course manuelle, suivi et course vers un angle. L'automatique termine une course de suivi en cours quand la pause commence et n'en démarre pas de nouvelle pendant la pause. L'appareil accepte les ordres venant du navigateur, mais le moteur attend la fin de la pause.

ℹ️ **Les longues courses jusqu'en butée attendent un compte plein**

Sans fin de course, une course n'atteint la butée que si elle dure toute la durée maximale d'affilée. Une course de référence, la course vers 0° ou 60° et la course de référence lors de l'étalonnage ne commencent donc que lorsque le compte permet une course complète. D'ici là, l'écran affiche le temps d'attente. Ne changez donc pas souvent d'angle.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

🧩 **Hypothèse**

Les 90 secondes jusqu'à la libération sont une **hypothèse** (une course complète de 0° à 60° avec réserve) et seront vérifiées sur le rack. Après un redémarrage, le compte repart plein ; la durée de course avant le redémarrage n'est pas prise en compte.

Serial Monitor – exemple, pas issu du vrai matériel

```
[  930.100][W][motor ] Elevation: Einschaltdauer erreicht -> Pause, Fahrt wieder in 810 s (Flachfahrt bei Sturm,
Windmesser-Ausfall und Parken bleibt frei)
[  930.100][I][motor ] Elevation: Fahrt PLUS wegen Einschaltdauer beendet
[  930.100][I][main  ] Ausgang Elevation: RAUF -> STOP (Zustand MANUAL)
[ 1740.110][I][motor ] Elevation: Pause der Einschaltdauer beendet, Antrieb wieder frei
```

Remettre à plat en cas de tempête (en préparation, non vérifié sur l'appareil)

Sans fin de course sur le tracker, le firmware retient, après une course sur toute la durée maximale : « ici se trouve la butée » (butée par durée). Il ne va alors pas plus loin dans ce sens. C’est correct tant que les vérins ont réellement bougé. Mais si l’**alimentation** tombe en panne (la carte continue alors sur batterie), si le **fusible des vérins** se déclenche ou si la commande synchrone (par exemple BST-KZQ-15A-2) interrompt une course, les contacts de la carte commutent quand même, mais rien ne bouge, et le firmware croit à tort que le module est à plat.

C'est pourquoi le firmware 10 pouces annule une butée par durée dans le sens « à plat » et remet le module à plat :

1. ### Au début

   Dès qu'une tempête commence, que l'anémomètre tombe en panne ou que vous choisissez PARQUER À PLAT (y compris juste après la mise sous tension dans l'un de ces états). *Attendu :* l'élévation se met à plat, même si, selon le firmware, elle l'est déjà. Sans fin de course, le contact reste alors fermé pendant toute la durée maximale.

2. ### Toutes les 30 minutes

   Tant que la tempête ou la panne de l'anémomètre dure, cela se répète toutes les 30 minutes (pas en parking). *Attendu :* environ toutes les 30 minutes, le contact « à plat » se ferme encore une fois pour la durée maximale.

Chacune de ces courses se termine toujours au plus tard après la durée maximale. Elle est prioritaire et a lieu même pendant une pause du facteur de marche. Avec des fins de course installés, il n'y a pas de butée par durée ; rien ne change alors. Avec le capteur Hall activé, la course s'arrête après environ 1,5 seconde si l'élévation est déjà à plat de façon établie ; si l'inclinaison est inconnue ou si le moteur s'arrête en cours de route, elle dure jusqu'à la durée maximale, comme sans capteur Hall.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

🧩 **Ouvert : à vérifier sur le rack**

Il n’est pas établi que la commande synchrone BST-KZQ-15A-2 accepte que la commande continue d’appuyer sur « à plat » en butée jusqu’à la durée maximale, sans signaler de code d’erreur ; ce sera vérifié sur le rack. D’ici là, c’est un **point ouvert**. Avec capteur Hall, une course vers la butée s’arrête environ 1 seconde après la dernière impulsion, au lieu de seulement après la durée maximale ; la question reste alors ouverte pour les courses à plat avec inclinaison inconnue et pour le fonctionnement sans capteur Hall.

⚠️ **Sans retour d'information, il reste une lacune**

Sans capteur Hall, le firmware ne voit pas si les vérins bougent. La remise à plat n’aide qu’en cas de tempête, de panne de l’anémomètre et de stationnement. Avec le capteur Hall activé, les impulsions manquantes se remarquent (avertissement « DÉFAUT HALL » ou « Antrieb steht ohne Endlage » dans le log) ; seul le moteur 1 est observé. L’entrée « 24 V présent » de la carte ne signale que la tension sur J11 : sur le rack, donc seulement l’alimentation de la commande, dans la variante avec alimentation commune aussi sa panne, mais jamais un fusible des moteurs déclenché.

Serial Monitor – exemple, pas issu du vrai matériel

```
[ 3600.000][I][track ] Zustand IDLE -> STORM (Auto ein, Boe 44.8 km/h, El +3, Az +0 Promille)
[ 3600.000][I][motor ] Elevation: Laufzeit-Endlage PLUS aufgehoben, neue Flachfahrt erlaubt
[ 3600.000][I][main  ] Ausgang Elevation: STOP -> RAUF (Zustand STORM)
[ 3690.010][I][motor ] Elevation: Laufzeit-Endlage PLUS erreicht
   … 30 Minuten später, der Sturm hält an …
[ 5400.000][D][track ] Zustand STORM haelt an: Flachfahrt wird erneut erlaubt
```

Que le log indique « PLUS » ou « MINUS » dépend du réglage « Position à plat côté HAUT » ; d'usine, à plat = HAUT = PLUS.

⚠️ **D'ici là**

La carte RearCircuitBoard_10 ne peut être vérifiée que sur le matériel (chapitre 9). Sans firmware, aucun contact et aucun voyant ne commute. Ne brancher la batterie que lorsque la carte a passé le test au froid et à la chaleur et qu'un firmware qui contrôle le blocage de charge est en service (chapitre 7, à vos risques).

Réinitialiser la commande synchrone (en préparation, non vérifié sur l'appareil)

La commande synchrone des Samba-Solar-Racks (BST-KZQ-15A-2) maintient les deux vérins synchronisés. Si le courant est coupé pendant qu’elle se déplace, elle se bloque (erreur E16) et ne se déplace plus jusqu’à ce qu’elle soit réinitialisée. Jusque-là, Samba Solar Track ne peut pas non plus mettre l’installation à plat, même en cas de tempête. Depuis le firmware 0.5.4, la commande déclenche elle-même ce reset : un contact de la carte relie les bornes RST et COM de la

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

commande synchrone, comme la touche Reset de son boîtier de commande. Ensuite, la commande synchrone rentre entièrement les vérins ; sur le rack, c’est la position à plat.

> ⛔ **Le reset fait bouger l’installation**
> Après le reset, l’installation se met entièrement à plat d’elle-même. Vérifiez auparavant : la zone de pivotement est libre, personne ne se tient près de l’installation, rien n’est posé sur les modules. C’est pourquoi l’écran demande une confirmation avant chaque reset.

Configuration : définissez une fois par quel contact passe le reset : à l’écran, via la roue dentée → *RÉGLAGES* → *MISE EN SERVICE*. En usine, les deux sont sur ARRÊT ; il n’y a alors pas de reset. Le réglage ne peut être modifié que lorsqu’aucun vérin ne se déplace. Le raccordement de J23 ou J5 est décrit au chapitre 6.

VALEUR SOUS RÉGLAGES → MISE EN SERVICE	CHOIX	REMARQUE
Reset commande synchrone élévation	ARRÊT (pas de reset) · J23 (borne RST E) · J5 (seulement en VERTICAL SEUL)	J23 gibt es ab Platine Entwurf 0.12. J5 nur, wenn kein Azimut angeschlossen ist.
Reset commande synchrone azimut	ARRÊT (pas de reset) · J23 (borne RST A)	Seulement avec deux axes (vertical + horizontal).

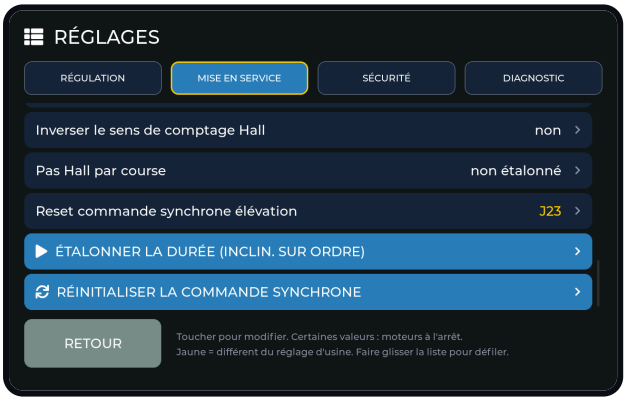


Fig. 46 – Sous *RÉGLAGES* → *MISE EN SERVICE* : le réglage « Reset commande synchrone élévation » (ici J23) et en dessous la ligne *RÉINITIALISER LA COMMANDE SYNCHRONE*.



Fig. 47 – Toucher le réglage ouvre le choix : *ARRÊT*, *J23* (borne RST E) ou *J5* (seulement en VERTICAL SEUL).

Déclencher un reset (par exemple lorsque le boîtier de commande de la commande synchrone affiche E16 après une coupure de courant) :

1 Regarder l’installation

Zone de pivotement libre, personne près de l’installation. *Résultat attendu :* l’installation peut maintenant se mettre entièrement à plat.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

2 Toucher la ligne

Roue dentée → *RÉGLAGES* → *MISE EN SERVICE* → *RÉINITIALISER LA COMMANDE SYNCHRONE*. *Résultat attendu :* la question « RÉINITIALISER LA COMMANDE SYNCHRONE ? L'installation va en fin de course (rack : à plat). Zone de pivotement libre, personne près de l'installation ? » apparaît (Fig. 48). Avec deux axes, elle demande quel axe : *ÉLÉVATION*, *AZIMUT* ou *ANNULER* (Fig. 49).

3 Confirmer

Touchez *RÉINITIALISER* (avec deux axes, l'axe). *Résultat attendu :* l'écran passe immédiatement à l'écran d'accueil. Le bandeau d'état en bas est bleu : « RESET COMMANDE SYNCHRONE - L'INSTALLATION VA À PLAT » ; dans la carte *CAPTEUR SOLAIRE* apparaît le bandeau « RÉINITIALISATION DE LA COMMANDE SYNCHRONE – Phase 1 : moteurs arrêtés, temps mort » (Fig. 50). La configuration est alors fermée, sans rien enregistrer et sans redémarrage.

4 Observer

Phase 2 : le contact RST est fermé pendant 5 secondes (Fig. 51). Phase 3 : la commande synchrone rentre l'installation ; la commande attend aussi longtemps que dure la durée maximale de l'axe (90 secondes sur le rack) et n'accepte pendant ce temps aucun ordre de déplacement (Fig. 52). *Résultat attendu :* l'installation se met à plat. Dans le bandeau, le temps restant décompte et la barre s'allonge. Les touches de déplacement de l'axe sont grisées, la carte *INCLINAISON* affiche « RESET EN COURS - VA À PLAT » ; un angle choisi n'est atteint qu'après le reset.

5 Fin

Ne rien faire. *Résultat attendu :* le bandeau devient vert : « RESET TERMINÉ – Installation à plat » (Fig. 53). Il disparaît après 10 secondes ; le bandeau d'état affiche de nouveau l'état normal. La commande considère maintenant que l'élévation est à plat.



Fig. 48 – La question avant chaque reset. *ANNULER* ne change rien.



Fig. 49 – Avec deux axes, vous choisissez l'axe dans la question.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

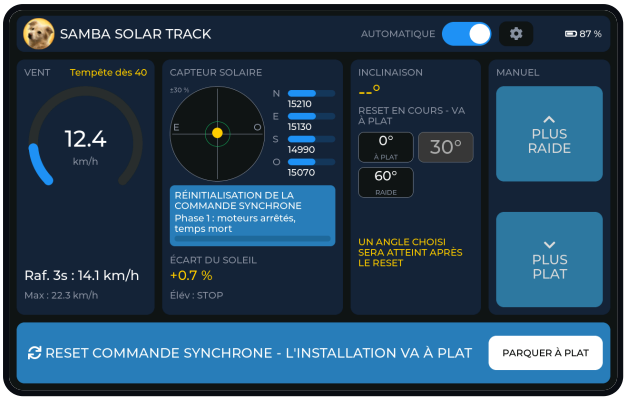


Fig. 50 – Juste après la confirmation : écran d'accueil, phase 1, bandeau d'état bleu, carte *INCLINAISON* « RESET EN COURS - VA À PLAT ».



Fig. 51 – Phase 2 : le contact RST est fermé, encore 3 secondes.

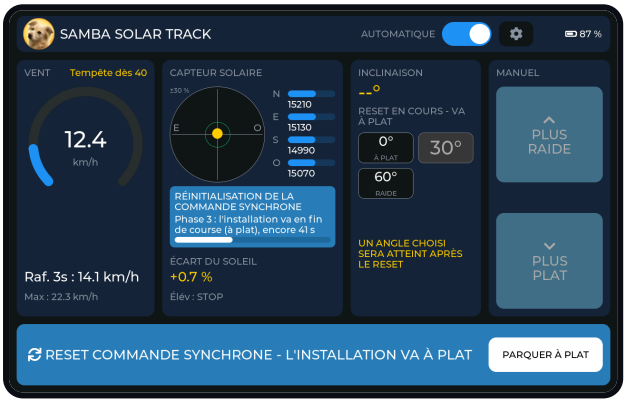


Fig. 52 – Phase 3 : l'installation va en fin de course (à plat), encore 41 secondes. Les touches de déplacement sont grisées.

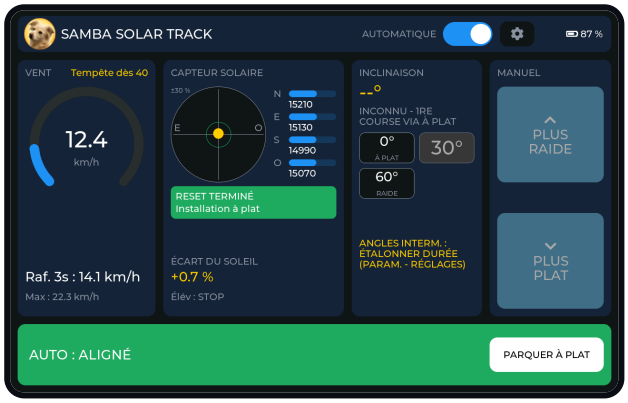


Fig. 53 – Terminé : bandeau vert « RESET TERMINÉ – Installation à plat », pendant 10 secondes.

> ⚠️ **Réglages non enregistrés dans la configuration**
>
> Comme le reset ferme la configuration sans enregistrer, un mode ou un choix d'anémomètre tout juste modifié mais pas encore enregistré est perdu. Dans ce cas, la question le signale (Fig. 54). Pour garder votre choix, touchez *ANNULER*, enregistrez d'abord, puis déclenchez le reset.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers



Fig. 54 – Question avec la remarque que le mode modifié ou l'anémomètre modifié n'est pas enregistré et sera abandonné.



Fig. 55 – Interrompu : bandeau orange avec la raison. Si le contact s'était déjà fermé, l'axe reste bloqué pendant le temps restant ; le bandeau d'état affiche « RESET INTERROMPU - ÉLÉVATION : BLOCAGE ENCORE 37 S ».

Si le reset est interrompu : le bandeau devient orange, « RESET INTERROMPU », avec la raison en dessous : le circuit des sorties est en défaut, le circuit 0x72 du bornier J23 ne répond plus, ou tous les moteurs ont été arrêtés avant un redémarrage ou une mise à jour. Si le contact s'était déjà fermé, l'axe reste malgré tout bloqué jusqu'à la fin de la phase 3, car la commande synchrone se déplace peut-être déjà. Le bandeau reste affiché jusqu'à ce que vous le touchiez ; il ne bloque aucune commande.

Si le reset est refusé : l'affichage reste sous *RÉGLAGES*, la raison s'affiche en haut à droite (Fig. 56). Il n'y a pas de reset

- tant que la configuration n'est pas terminée,
- si le circuit des sorties est en défaut (erreur E/S),
- pendant un déplacement manuel (à l'écran ou à distance), pendant l'étalonnage de la durée de course et pendant une mise à jour du firmware,
- après une erreur de durée de course de l'axe, tant qu'elle n'est pas acquittée,
- pendant une pause du facteur de marche ; pour l'élévation, il fonctionne quand même en cas de tempête, de panne de l'anémomètre et de parking,
- si un reset est déjà en cours,
- si aucune sortie n'est réglée, ou si J23 est choisi et que le circuit 0x72 ne répond pas (carte antérieure à l'ébauche 0.12) ; la ligne affiche alors « non disponible » (Fig. 57).

En cas de tempête, le reset est autorisé, car il va dans le sens sûr. Le bandeau d'état continue alors d'afficher la tempête, et le bandeau de la carte *CAPTEUR SOLAIRE* le déroulement (Fig. 58). Avec deux axes, le reset de l'azimut se déroule de la même façon ; le bandeau indique l'axe, et le firmware ne fixe aucune position pour l'azimut (Fig. 59).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

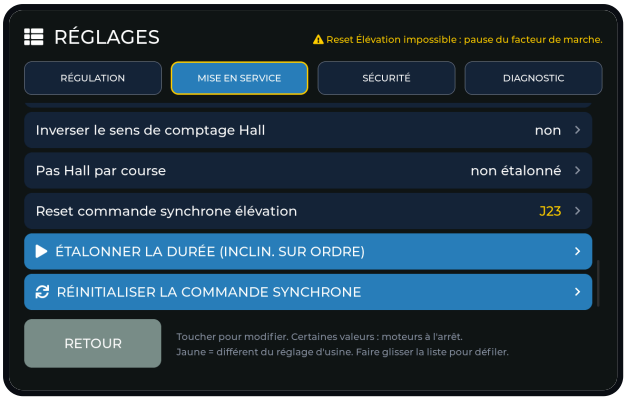


Fig. 56 – Refusé : en haut à droite « Reset Élévation impossible : pause du facteur de marche. »

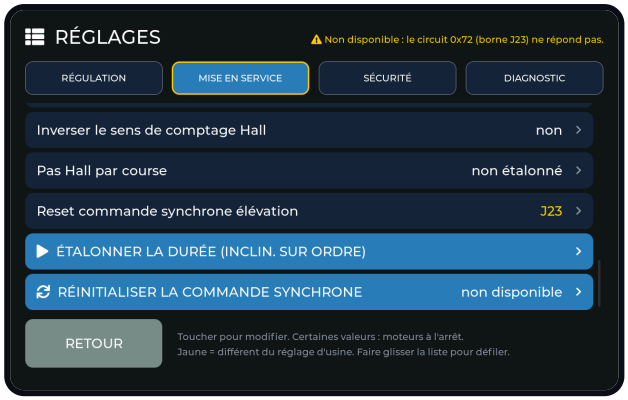


Fig. 57 – Non disponible : la carte n'a pas de circuit 0x72 (antérieure à l'ébauche 0.12) ou il ne répond pas.

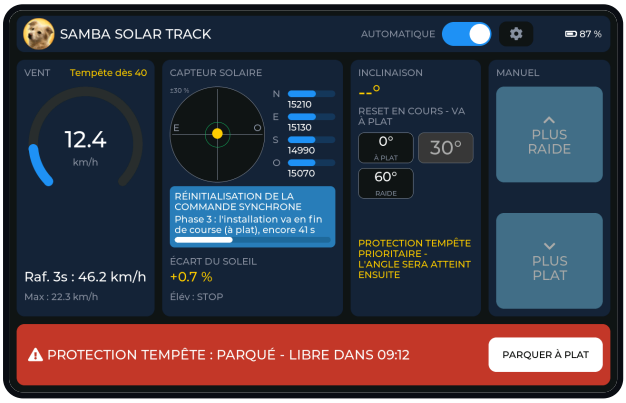


Fig. 58 – En cas de tempête : le bandeau d'état affiche la protection tempête, le bandeau le reset.

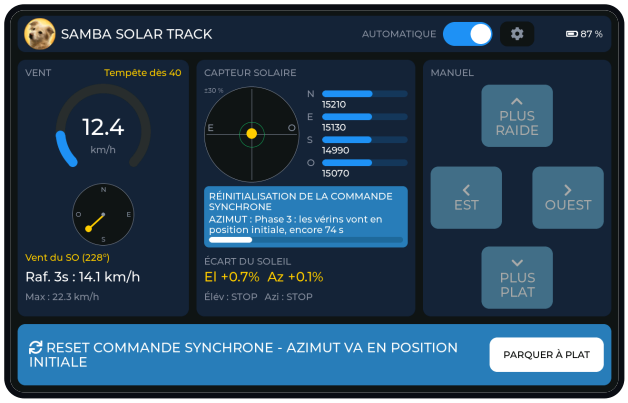


Fig. 59 – Deux axes : reset de l'azimut, « AZIMUT VA EN POSITION INITIALE ».

Dans l'interface web, la page *RÉGLAGES* contient la carte *RÉINITIALISER LA COMMANDE SYNCHRONE* avec une touche *RÉINITIALISER* par axe configuré. Le navigateur demande une confirmation comme l'écran ; ensuite, l'interface web passe à la page principale et y affiche le bandeau et le bandeau d'état. Cela ne fonctionne qu'après la connexion avec le token, et pas lorsque « Commande à distance bloquée » est activé à l'écran. La même prudence vaut pour la commande à distance : vous ne voyez pas l'installation.

🧩 **Hypothèses, à vérifier sur le rack**

La durée du contact (5 secondes) est une **hypothèse** ; le fabricant n'indique aucune valeur. Également supposé : que la commande synchrone ne démarre qu'après l'ouverture du contact et, pour l'azimut, de quel côté se trouve la position initiale. La commande ne voit pas si la commande synchrone se déplace réellement ; après la phase 3, elle considère que l'élévation est à plat. Le firmware 0.5.7 n'est compilé et testé que sur ordinateur.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Avertissements sur l'alimentation et le blocage de charge dans l'en-tête (en préparation, non vérifié sur l'appareil)

Depuis le 3.11.2026, le firmware surveille l’alimentation de la carte et le blocage de charge et affiche les incohérences sous forme d’avertissement jaune dans l’en-tête, à la place de l’heure (comme « VOYANTS EN PANNE » et « DÉFAUT HALL »). Pour cela, il lit les entrées « 24 V présents » et « 5 V présents » de la carte (toutes les 100 ms) et les quatre mesures du composant 0x49 (température à la paroi arrière, moitié du 3,3 V, tension sur l’embase J8 de la carte de l’écran, autorisation du blocage ; un cycle toutes les 0,8 secondes). Tous les avertissements ne sont que des indications : le suivi, la protection tempête, le parcage et le mode manuel continuent, et le firmware ne commute rien sur le blocage.

AVERTISSEMENT DANS L'EN-TÊTE	CE QUE VOIT LE FIRMWARE	CAUSE PROBABLE	CE QUE VOUS FAITES
24 V ABSENT / VÉRIFIER L'ALIM. (Fig. 39)	L'entrée « 24 V présents » signale : pas de 24 V sur J11. La carte de l'écran fonctionne sur la batterie.	Alimentation éteinte ou défectueuse, ligne vers la commande interrompue, fusible F1 déclenché (chapitre 6).	Vérifier l’alimentation de la commande, la ligne et le fusible. Dans la variante avec alimentation commune, les vérins sont aussi à l’arrêt ; en cas de tempête, le module ne peut alors pas se mettre à plat.
5 V ABSENT / CONVERT. ARRÊTÉ (Fig. 40)	L'entrée « 5 V présents » signale : le convertisseur de la carte ne fournit aucune tension bien que les 24 V soient présents. La carte de l'écran fonctionne sur la batterie.	Le fusible électronique U16 ou l'auto-maintien a coupé (surcharge, surchauffe, surtension), ou le convertisseur est défectueux.	Couper les 24 V pendant au moins 30 secondes, puis les remettre. Si l'avertissement persiste, vérifier la carte. S'il reste plus de 30 secondes, il devient « CONVERT. ARRÊTÉ » (ci-dessous).
BLOCAGE CHARGE / INEFFICACE (Fig. 41)	La température à la paroi arrière est inférieure à 8 °C ou supérieure à 37 °C, et pourtant il y a plus de 4,4 V sur l’embase J8 de la carte de l’écran : la batterie pourrait être chargée hors de la fenêtre autorisée.	Erreur de soudure ou défaut du blocage (chapitre 7), sonde ou îlot de cuivre endommagé, cavalier J21 mal placé, ou un PC sur la prise « UART » alimente la carte de l'écran en 5 V par USB.	Débrancher le câble USB. Si l'avertissement persiste : débrancher la batterie et vérifier le blocage selon le chapitre 9. La commande continue de fonctionner.
BLOCAGE CHARGE / BLOQUÉ (Fig. 42)	Le blocage signale « charge autorisée », mais il y a moins de 4,4 V sur l’embase J8 de la carte de l’écran.	Le blocage autorise, mais les 5 V pleins n'arrivent pas : défaut dans le circuit du blocage ou au convertisseur.	Sans danger pour la batterie (elle n'est pas chargée), mais elle ne sera ainsi jamais pleine. Vérifier la carte.
CONVERT. ARRÊTÉ / COUPER 24 V 30 S (Fig. 43)	Depuis au moins 30 secondes : 24 V présents, 5 V absents.	Comme « 5 V ABSENT », mais en permanence : le plus souvent, l'auto-maintien a coupé après une surtension et maintient l'entrée coupée jusqu'à ce que les 24 V aient disparu.	Couper les 24 V pendant au moins 30 secondes, puis les remettre (chapitre 6). Si la carte coupe à nouveau, elle est défectueuse.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

AVERTISSEMENT DANS L'EN-TÊTE	CE QUE VOIT LE FIRMWARE	CAUSE PROBABLE	CE QUE VOUS FAITES
ANTI-RETOUR OU / DÉTECT. 24 V DÉFECT. (Fig. 44)	Depuis au moins 30 secondes : 24 V absents, 5 V pourtant présents.	Cela ne peut pas se produire normalement : soit la détection des 24 V est défectueuse, soit du courant remonte dans le convertisseur (anti-retour du fusible U15 défectueux).	Vérifier la carte ; d'ici là, ne pas compter sur le signalement d'une panne de l'alimentation.
PUCE 0x49 ABSENTE / BLOCAGE NON TESTÉ (Fig. 45)	Le second composant de mesure ne répond pas (après trois erreurs consécutives). Le firmware ne peut pas contrôler le blocage ; l'indication de charge estime alors d'après l'évolution de la tension de la batterie.	Normal sans la carte. Avec la carte : le composant est alimenté par l'alimentation 3,3 V propre de la carte et n'est pas joignable sans ses 5 V, donc en fonctionnement sur batterie ; sinon, soudure ou composant défectueux.	Si les 24 V ou les 5 V manquent en même temps, l'en-tête affiche cette cause et non le composant. Sinon, vérifier la carte. La commande continue de fonctionner.

Quand un avertissement apparaît et disparaît : « 24 V ABSENT » et « 5 V ABSENT » apparaissent immédiatement avec l'entrée et disparaissent immédiatement quand la tension est de retour. Les quatre avertissements du blocage de charge (Fig. 41 à 44) doivent être présents 30 secondes sans interruption avant d'apparaître, et absents 10 secondes avant de disparaître ; ainsi, de courtes fluctuations ne déclenchent pas d'alerte. Si une mesure manque parce que le composant 0x49 ou le composant des voyants ne répond pas, l'avertissement correspondant n'apparaît pas du tout. Si les 24 V et les 5 V manquent en même temps, la carte de l'écran fonctionne sur la batterie ; ce n'est pas un défaut, l'en-tête n'affiche que « 24 V ABSENT ».

Ordre de priorité : L'en-tête n'affiche toujours qu'un seul avertissement, le plus important : d'abord « VOYANTS EN PANNE » (les entrées 24 V et 5 V sont alors elles aussi inconnues), puis un avertissement du blocage de charge dans l'ordre « INEFFICACE », « ANTI-RETOUR OU DÉTECT. 24 V DÉFECT. », « CONVERT. ARRÊTÉ », « BLOQUÉ », puis « 24 V ABSENT », puis « 5 V ABSENT », puis « PUCE 0x49 ABSENTE », et seulement ensuite « DÉFAUT HALL » et l'indication d'un nouveau firmware. Dans le navigateur, l'interface web affiche les mêmes avertissements sous forme de bandeaux jaunes sous le bandeau d'état, là tous à la fois ceux qui sont en cours. Chaque apparition et disparition est inscrite dans le journal.

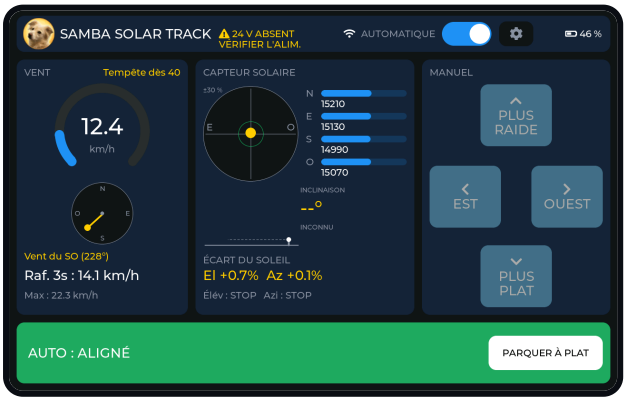


Fig. 39 – « 24 V ABSENT / VÉRIFIER L'ALIM. » : la carte de l'écran fonctionne sur la batterie ; l'automatique continue.

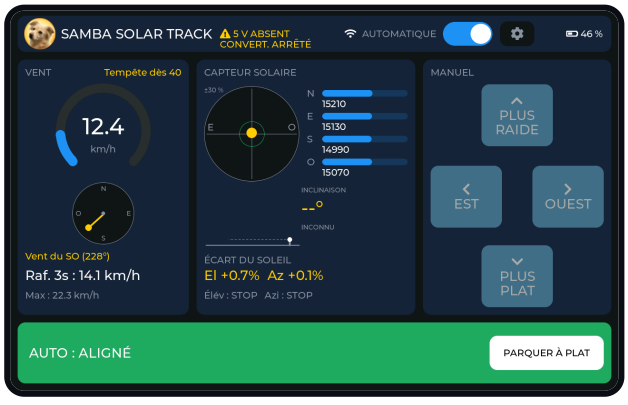


Fig. 40 – « 5 V ABSENT / CONVERT. ARRÊTÉ » : les 24 V sont présents, le convertisseur de la carte ne fournit rien.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

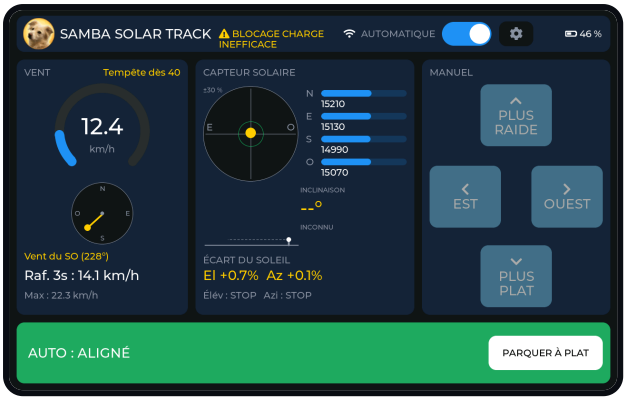


Fig. 41 – « BLOCAGE CHARGE / INEFFICACE » : trop froid ou trop chaud, mais 5 V pleins sur la carte de l'écran (embase J8).

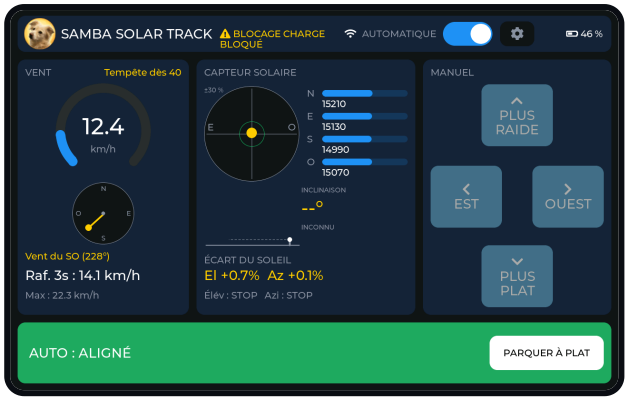


Fig. 42 – « BLOCAGE CHARGE / BLOQUÉ » : autorisation détectée, mais pas de 5 V pleins sur la carte de l'écran (embase J8).

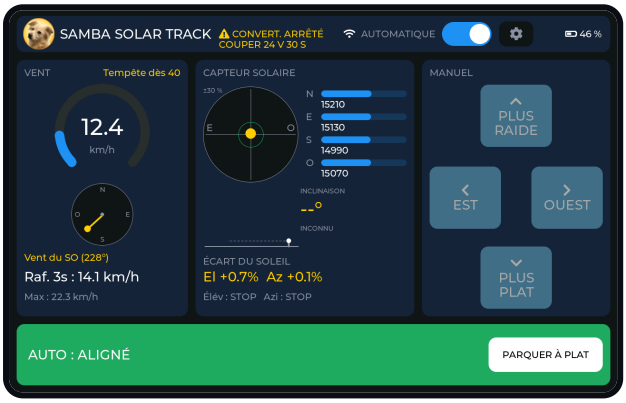


Fig. 43 – « CONVERT. ARRÊTÉ / COUPER 24 V 30 S » : depuis 30 secondes, 24 V sans 5 V.

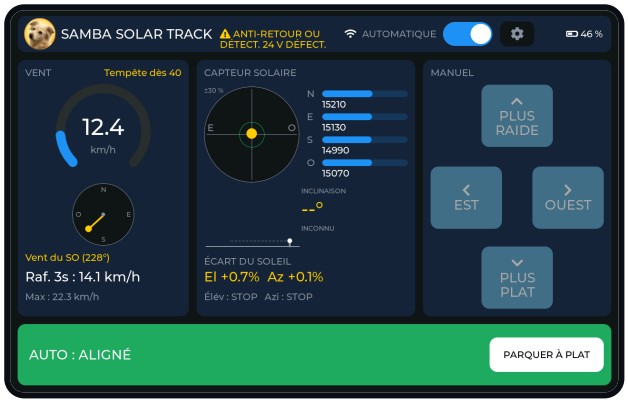


Fig. 44 – « ANTI-RETOUR OU / DÉTECT. 24 V DÉFECT. » : depuis 30 secondes, 5 V sans 24 V.

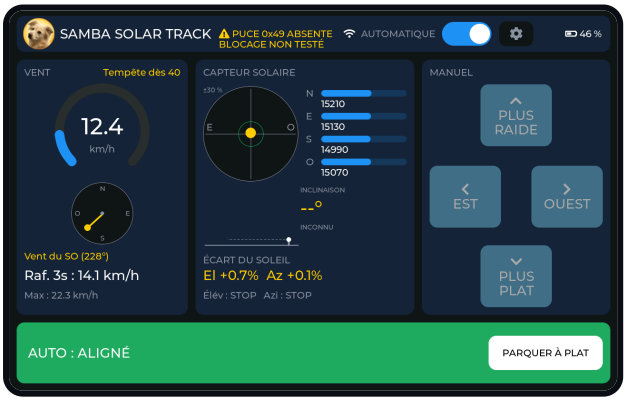


Fig. 45 – « PUCE 0x49 ABSENTE / BLOCAGE NON TESTÉ » : le second composant de mesure ne répond pas.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

🧩 **État**

Les images ont été générées par l’outil de captures d’écran à partir du vrai code de l’interface (tableau de bord à deux axes, batterie 46 %). Le contrôle est compilé et testé sur ordinateur ; rien n’a été mesuré sur une carte fabriquée. Seule la mesure sur l’appareil montrera si les seuils (8 et 37 °C, 4,4 V sur l’embase J8 de la carte de l’écran) et la détection des 5 V à l’entrée de la carte sont justes dans toutes les situations (**hypothèse**).

9 Première mise en service du matériel

Ces étapes vérifient la carte sans firmware. Chaque étape a un résultat clair. Ne passez à la suivante que s'il est correct. Les étapes 4 à 7 se font avec la carte sur la table, pas encore sur la carte de l'écran.

1 **Débrancher la batterie**

Pour ce test, le connecteur de la batterie sur la carte de l'écran reste débranché ; il n'est branché qu'à la dernière étape. *Attendu :* la batterie n'est reliée à rien.

2 **Contrôle visuel et soudures**

Examiner toutes les soudures des borniers. Avec le testeur de continuité, vérifier sur J3 à J6 qu'aucune broche n'est reliée à sa voisine. Placer le cavalier J16 selon la section « Anémomètre », J21 sur 2-3. *Attendu :* aucun pont de soudure, les deux cavaliers sont en place.

3 **Contrôle des connecteurs**

Avant la première mise sous tension, comparer chaque connecteur avec le tableau des borniers et l'image de la carte (Fig. 5) : bon connecteur sur le bon bornier, marquage correct. Puis regarder J7, J10, J14 et J22 de côté. *Attendu :* chaque connecteur est à fleur sur son embase, aucune broche de l'embase n'est libre, aucun connecteur ne dépasse l'extrémité d'un bornier. Dès qu'il existera un firmware pour la carte 10,1 pouces, s'y ajoutera : au démarrage, aucun message concernant les fins de course ou les voyants n'apparaît.

4 **Forcer le blocage et mesurer**

Raccorder la carte seule (pas encore sur la carte de l'écran, J22 débranché) au 24 V, cavalier J21 sur 1-2. Mesurer au multimètre sur les soudures de J1 : broche 2 par rapport à la broche 6. *Attendu :* 3,8 à 4,1 V. Si la valeur est plus élevée, le blocage est défectueux : ne pas utiliser la carte.

5 **Fonctionnement et délai**

Couper le 24 V, J21 sur 2-3, rétablir le 24 V (la pièce devrait être entre 15 et 30 °C). Observer la tension sur J1 broche 2 par rapport à la broche 6. *Attendu :* d'abord environ 4 V ; après 45 à 101 minutes (le plus souvent environ 71 minutes), elle passe à 4,9 à 5,2 V.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

6

Test au froid

À 4,9 à 5,2 V, pulvériser brièvement du spray réfrigérant à côté de l'îlot de cuivre en haut à gauche, pas directement sur les composants. *Attendu :* la tension tombe immédiatement à environ 4 V. Après réchauffement, elle reste d'abord à 4 V ; ce n'est qu'après le délai qu'elle remonte à environ 5 V.

7

Test au chaud

Chauffer prudemment l'îlot de cuivre au-dessus de 37 °C avec un pistolet à air chaud réglé bas ; contrôler la température avec un thermomètre sur l'îlot, pas au-dessus de 60 °C. *Attendu :* la tension tombe à environ 4 V. Après refroidissement, elle revient à environ 5 V après le délai. Ce test trouve des défauts de soudure que le spray réfrigérant ne trouve pas.

8

Monter

Placer la carte sur la carte de l'écran avec entretoises et pads selon le chapitre 5. *Attendu :* entretoises et pads sont sous l'îlot et ne glissent pas ; la carte repose à plat sur les quatre entretoises.

9

Allumer la carte de l'écran

Mettre l'interrupteur à glissière de la carte sur marche, mettre le 24 V. *Attendu :* la carte démarre (l'écran affiche l'image du logiciel d'usine ou reste noir sans firmware). Le voyant de charge de la carte, s'il existe, reste éteint : sans batterie, il n'y a pas de charge, il ne s'allume donc de toute façon pas (**hypothèse**).

10

Sorties de commutation et fins de course

Seulement avec le firmware pour la carte 10,1 pouces (en préparation) : maintenir chaque bouton de l'écran et mesurer avec le testeur de continuité, à travers le connecteur branché, entre les deux conducteurs (connecteurs des sorties de commutation) ; appuyer sur chaque fin de course. *Attendu :* exactement le contact correspondant se ferme, exactement le fin de course actionné est signalé.

11

Vérifier le contact de reset (à partir de l’ébauche 0.12 ou avec reset via J5)

Débranchez le connecteur de J23 (ou J5) côté commande synchrone ou détachez-y le câble, placez le testeur de continuité entre les fils RST et COM et déclenchez à l’écran « Réinitialiser la commande synchrone » (chapitre 8). *Résultat attendu :* après le temps mort, il bipe pendant environ 5 secondes, puis le contact est de nouveau ouvert. Après la mise sous tension et après chaque redémarrage, il est ouvert.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

12 Brancher la batterie (à vos risques)

Seulement une fois le test au froid et à la chaleur réussi et avec un firmware en service qui contrôle le blocage de charge (chapitre 7) : 24 V coupés, interrupteur à glissière de la carte de l'écran sur ARRÊT, brancher le connecteur de la batterie sur J13 de la carte de l'écran, carte en marche, 24 V en marche. *Attendu :* l'en-tête n'affiche aucun avertissement sur le blocage de charge (chapitre 8), le niveau de la batterie s'affiche en haut à droite. Si « BLOCAGE CHARGE INEFFICACE » apparaît, débrancher à nouveau la batterie. Le blocage matériel n'a pas encore été mesuré sur l'appareil ; le risque est le vôtre (décision du 3.11.2026).

ℹ️ **Coupure en cas de surtension**

Le fonctionnement de la coupure en cas de surtension (chapitre 5) ne peut être vérifié qu'avec une alimentation de laboratoire sur un prototype ; le firmware ne pourra pas le vérifier plus tard. Ce contrôle fait partie du plan de mesure avant la commande (annexe 11 E).

⚠️ **Spray réfrigérant et air chaud avec précaution**

Spray réfrigérant seulement brièvement et à 10 à 20 cm de distance, air chaud seulement réglé bas. Ne rien toucher sur les bornes du 24 V tant qu'elles sont sous tension.

10 Les termes expliqués simplement

Capuchon d'obturation — Un couvercle en plastique qui ferme l'extrémité ouverte d'un profilé aluminium. Le support du capteur solaire remplace un tel capuchon et porte en plus le capteur.

Dénuder — Retirer sur une longueur définie la gaine plastique (isolant) à l'extrémité d'un conducteur, afin que le métal nu fasse contact dans le bornier. Le mieux est d'utiliser une pince à dénuder ; les fils en dessous ne doivent pas être entaillés.

Résistance de terminaison — Une résistance de 120 Ω entre les conducteurs A et B d'une ligne RS485, à ses deux extrémités. Elle empêche que les signaux soient réfléchis en bout de ligne.

Entretoise — Une petite colonne métallique filetée. Avec filetage mâle et femelle, elle remplace une vis et porte en même temps une deuxième carte à la bonne distance. La HallTapBoard n'en a pas besoin : elle est vissée directement sur des plots en plastique dans son boîtier, afin que la fixation ne crée aucune liaison conductrice.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Convertisseur abaisseur	Un circuit qui produit une tension continue plus basse à partir d'une plus élevée, ici les 5 V pour la carte de l'écran à partir de 24 V. Il perd peu d'énergie et chauffe à peine.
Embout de câblage	Un petit tube métallique serti avec une pince sur l'extrémité dénudée d'un conducteur multibrin. Il maintient ensemble les nombreux fils fins, afin qu'aucun ne dépasse et que le conducteur tienne bien dans le bornier.
ADS1115	Un composant de mesure. Il convertit la tension des cellules lumineuses en nombres avec lesquels le calculateur peut travailler.
Profilé aluminium (profilé à rainure)	Une barre en aluminium à section constante, ici 40 × 40 mm, avec une rainure sur chaque face (rainure 8) et un perçage au centre. Le Samba-Solar-Rack, par exemple, est construit avec de tels profilés.
Batterie (batterie lithium)	Une batterie rechargeable. La batterie de la carte 10,1 pouces fait 3,7 V. Les batteries lithium ne doivent être chargées que dans une plage de température limitée, sinon elles vieillissent vite ou deviennent dangereuses.
Perte au démarrage	La partie de chaque course pendant laquelle le cadre ne bouge pas encore, par exemple parce que des relais s'enclenchent ou que la commande des moteurs démarre lentement. Pour l'inclinaison sur ordre, elle peut être saisie sous RÉGLAGES.
Anode / cathode	Les deux bornes d'une diode. Une diode ne laisse passer le courant que dans un sens, de l'anode vers la cathode. Sur une diode électroluminescente, l'anode est donc le plus et la cathode le moins. Sur la carte, un trait ou un angle dans la sérigraphie indique généralement la cathode ; sur la grande diode D5, la cathode est la languette de refroidissement.
ASA / PETG	Deux plastiques pour l'imprimante 3D. L'ASA résiste au soleil et à la chaleur jusqu'à environ 100 °C et convient donc au boîtier de la HallTapBoard dans le coffret de commande ; le PETG est plus facile à imprimer, mais ramollit dès environ 80 °C (valeurs indicatives, non vérifiées).
Installer (flasher)	Écrire le firmware dans la mémoire de la carte, par un câble USB ou par le réseau.
Azimut	La rotation du module d'est en ouest.
Aperçu d'assemblage	Une image de la carte entièrement assemblée, que JLCPCB montre lors de la commande avant le paiement. Vous y vérifiez que chaque composant est dans le bon sens. Sur les composants polarisés, un point rouge marque le côté que JLCPCB prend comme référence ; ce n'est pas toujours la broche 1.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Détecteur de mouvement	Détecte si quelque chose bouge devant un appareil. Ici, c'est la caméra intégrée de l'écran qui s'en charge : le firmware compare chaque image aux précédentes, sans l'enregistrer.
Référence, course de référence	Une référence est une butée où la position est connue avec certitude. La course de référence y conduit (le plus souvent à plat) avant que l'inclinaison sur ordre ne rejoigne un angle intermédiaire. Après une référence, l'incertitude est nulle.
Économiseur d'écran	Un affichage sombre et calme que l'écran montre quand personne ne se trouve devant pendant un moment. Il économise du courant et n'éblouit pas. Un toucher ou un mouvement ramène l'affichage normal.
Rafale	Un coup de vent court et violent. La commande calcule avec la moyenne sur trois secondes.
Bootloader	Un petit programme de démarrage au début de la mémoire. À la mise sous tension, il lance le firmware proprement dit. Il est contenu dans l'image d'usine.
Connecteur femelle / barrette mâle	Deux pièces complémentaires pour enficher des cartes l'une dans l'autre : la barrette mâle a des broches, le connecteur femelle des ouvertures correspondantes. La carte RearCircuitBoard_10 s'enfiche avec sa barrette J1 dans le connecteur femelle J8 de la carte de l'écran.
Codec (codec audio)	Un composant qui convertit des nombres venant du calculateur en une tension sonore. Sur la carte 10,1 pouces, il s'appelle ES8311 ; un petit amplificateur (NS4150B) pilote ainsi le haut-parleur.
dBFS	Mesure du volume d'un son numérique : 0 dBFS est le son le plus fort que le codec peut produire, les valeurs plus petites (négatives) sont plus faibles. 3 dB de moins signifie la moitié de la puissance.
Entretoise en laiton	Une petite colonne en laiton avec un taraudage aux deux extrémités. Ici, l'une d'elles est placée sans vis entre deux pads thermiques et conduit la température de la paroi arrière vers le capteur sur la carte.
Mode téléchargement	Un état de démarrage particulier de la puce, dans lequel elle accepte un nouveau firmware par USB au lieu de le lancer. Le PC l'active normalement lui-même ; à la main : maintenir BOOT, appuyer sur RESET, relâcher BOOT.
Testeur de continuité	Un appareil de mesure simple, ou une position du multimètre, qui bipe quand deux points sont reliés électriquement. Vous vérifiez ainsi, par exemple, si un contact est fermé.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Monobrin / multibrin	Un conducteur monobrin est constitué d'un seul fil rigide. Un conducteur multibrin (fil souple) est constitué de nombreux fils fins et est flexible. Les conducteurs multibrins reçoivent de préférence un embout de câblage avant d'être insérés dans une borne à ressort.
Étalonnage	La mesure guidée des deux durées de course sur l'écran (Paramètres → RÉGLAGES → MISE EN SERVICE → ÉTALONNER LA DURÉE). Sans étalonnage, l'inclinaison sur ordre ne connaît que 0° et 60°.
Facteur de marche	La part du temps pendant laquelle un moteur peut fonctionner sans trop chauffer. Ici, 10 % et au plus 2 minutes d'affilée ; ensuite, le moteur a besoin d'une pause. Le firmware 10 pouces le respecte lui-même ; seule la course à plat en cas de tempête, de panne de l'anémomètre et de parking a lieu aussi pendant la pause.
Patte d'éléphant	En impression 3D, la première couche est pressée sur le plateau et s'élargit un peu. De fins creux sur le dessous d'une pièce peuvent ainsi se boucher. De nombreux logiciels d'impression ont un réglage de compensation pour cela.
électricien qualifié	Une personne ayant une formation en électrotechnique et de l'expérience, autorisée à effectuer des travaux sur la tension secteur (230 V). Raccorder des alimentations, poser des prises ou installer des lignes sur le réseau électrique relève de sa compétence.
Fusible électronique	Un petit composant qui protège comme un fusible, mais ne fond pas. Si trop de courant circule, il le limite ou coupe, puis réessaie de lui-même après un court instant. Sur la carte RearCircuitBoard_10, deux d'entre eux protègent l'entrée 24 V (U16) et les 5 V vers la carte de l'écran (U15).
Élévation	L'inclinaison du module, de à plat jusqu'à raide.
Fins de course	Un interrupteur en fin de course. Il signale : on ne peut pas aller plus loin.
esptool	Le programme du fabricant de la puce, Espressif, qui écrit le firmware sur les cartes ESP32. Les pages du navigateur l'utilisent en arrière-plan.
Extended / Basic	Les deux classes de la bibliothèque de pièces de JLCPCB. Pour chaque type de composant de la classe « Extended », JLCPCB facture des frais de mise en place par commande, pas pour « Basic ».
Durée de course	Le temps dont le moteur a besoin pour tout le trajet de 0° à 60° (plus raide) ou retour (plus plat). Le firmware en déduit une estimation de l'inclinaison.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Borne à ressort (push-in)	Une borne sans vis : un ressort dans le connecteur serre le conducteur. Un conducteur rigide ou muni d'un embout s'enfonce simplement jusqu'en butée. Pour le libérer, appuyez sur le petit poussoir à côté de l'ouverture et retirez le conducteur.
Comparateur à fenêtre	Un circuit qui vérifie si une valeur mesurée se situe entre deux limites, ici si la température est entre 10 et 35 °C.
Firmware	Le logiciel qui tourne sur la carte.
Flash	La mémoire de la carte, qui contient le firmware et les réglages enregistrés. Elle garde son contenu même sans courant.
Ligne de détection (Remote Sense)	Deux fins conducteurs supplémentaires de certaines alimentations, par lesquels l'alimentation mesure la tension à un point éloigné et compense la perte dans la ligne. Avec Samba Solar Track, ils restent à l'alimentation : s'ils étaient menés jusqu'aux moteurs, la tension à la commande serait trop élevée.
Taux de remplissage (infill)	La densité de remplissage de l'intérieur d'une pièce imprimée, en pourcentage. 100 % signifie entièrement plein ; cela rend une pièce lourde et solide, mais consomme beaucoup de filament.
Isolé galvaniquement	Deux circuits sans liaison conductrice entre eux. Un signal passe malgré tout, par exemple par la lumière dans un optocoupleur. Les deux côtés peuvent ainsi avoir des masses et des alimentations différentes sans se perturber.
Contre-écrou	Un écrou qui maintient un presse-étoupe de l'intérieur dans la paroi du boîtier. Le presse-étoupe est passé de l'extérieur dans le trou, le contre-écrou est vissé à l'intérieur sur son filetage ; puis les deux sont serrés l'un contre l'autre.
Structure G1 / G2	La forme de construction du Samba-Solar-Rack (position de l'axe de rotation). Elle détermine quelle course du moteur correspond à quelle inclinaison. G1 : Rack 2.0-D et 2.0-E ; G2 : 2.0-E Plus, 2.1 et 2.1 Plus. Pour les autres structures, il existe « linéaire » (une hypothèse).
Insert fileté	Une petite douille en laiton avec taraudage, que l'on fait fondre avec le fer à souder chaud dans un trou d'une pièce imprimée (aussi appelée « insert thermique »). On peut ensuite y visser et dévisser souvent une vis métallique sans que le filetage ne s'arrache du plastique. Le boîtier de la HallTapBoard a huit inserts ruthex M3, le support du capteur solaire deux inserts ruthex M4.
Tige filetée	Une tige filetée sur toute sa longueur, ici M8 en acier inoxydable. Dans le support pendulaire, elle est l'axe autour duquel le pendule tourne.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Filtre glitch (filtre antiparasite)	Un filtre dans le compteur d'impulsions qui ne compte pas les impulsions très courtes. Sur l'entrée d'impulsions J22, les impulsions de moins de 5 µs sont considérées comme parasites.
GND	Masse, le pôle négatif commun du circuit.
Capteur Hall (prélèvement)	Le prélèvement des impulsions des capteurs à effet Hall sur la commande synchrone, sans les perturber. C'est le rôle de la HallTapBoard. Si « Capteur Hall présent » est activé sous RÉGLAGES, le firmware 10 pouces compte les impulsions et connaît ainsi l'inclinaison (chapitre 8).
Pas Hall	Chaque changement entre LOW et HIGH (front) sur l'un des deux canaux A et B. Une impulsion correspond à 4 pas Hall. « Pas Hall par course » est le nombre de pas pour tout le trajet de 0° à 60°.
Capteur à effet Hall	Un petit capteur qui détecte un champ magnétique. Dans de nombreux vérins linéaires, il y en a un sur le moteur : à chaque tour, il émet des impulsions. Qui compte les impulsions sait quelle distance le moteur a parcourue. Avec deux canaux (A et B), on détecte aussi le sens.
HallTapBoard	Une petite carte maison pour le coffret de commande (ébauche 0.5 avec boîtier imprimé en 3D, pas encore fabriquée). Elle prélève sur la commande synchrone BST-KZQ-15A-2 les impulsions des capteurs Hall du vérin 1 et les transmet, isolées galvaniquement par optocoupleurs, sous forme de deux contacts libres de potentiel à l’entrée d’impulsions J22 de la carte RearCircuitBoard_10. Elle est alimentée par les 24 V des vérins (chapitre 6).
HTTPS	La forme chiffrée de la connexion à un site internet. L'appareil vérifie, à l'aide d'une liste intégrée d'autorités de confiance (certificats), qu'il communique vraiment avec le site du projet.
Hiccup	Anglais pour « hoquet » : en cas de court-circuit, le convertisseur coupe, attend un peu et réessaie, encore et encore, jusqu'à ce que le défaut soit éliminé. Ainsi, rien ne chauffe trop. Certaines alimentations se comportent de la même façon en surcharge ; cela ne convient pas pour l'alimentation commune.
HIGH / LOW	Les deux états d'un signal numérique : tension présente (HIGH) ou pas de tension (LOW).
Durée maximale	La durée pendant laquelle un moteur peut fonctionner d'affilée. Avec fins de course, une course plus longue est une erreur ; sans fins de course, la butée est ensuite considérée comme atteinte (butée par durée).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Hystérésis	L'écart entre le seuil d'enclenchement et le seuil de déclenchement. Sur l'entrée d'impulsions J22, le comparateur bascule à environ 2,05 V dans un sens et seulement à environ 2,36 V dans l'autre. De petites perturbations sur la ligne ne produisent ainsi pas de fausses impulsions.
I2C	Une liaison à deux lignes (SDA et SCL) sur laquelle plusieurs composants sont branchés. Chacun a sa propre adresse.
Blindage de câble	Une tresse ou un film autour des conducteurs d'un câble. Relié à GND d'un côté, il tient les perturbations à l'écart des conducteurs.
Presse-étoupe (presse-étoupe PG)	Un passage pour un câble à travers une paroi de boîtier. En serrant l'écrou borgne, une bague d'étanchéité se resserre autour de la gaine du câble : le câble est alors étanche et protégé contre l'arrachement (décharge de traction). « PG 11 » est la taille du filetage (filetage blindé) ; chaque taille n'assure l'étanchéité que pour des câbles d'une certaine plage de diamètre extérieur, pour le PG 11 de Lapp 4 à 10 mm.
Spray réfrigérant	Un spray vendu dans le commerce électronique, qui refroidit fortement un point en quelques secondes. Il permet de vérifier si un capteur de température réagit correctement.
Avant-trou	Le perçage dans lequel on taille un filetage. Pour M8, il fait 6,8 mm ; le perçage central de nombreux profilés aluminium 40 × 40 a exactement cette dimension.
Comparateur	Un composant qui compare deux tensions et indique en sortie laquelle est la plus élevée. Sur la carte RearCircuitBoard_10, il y en a deux : dans le blocage de charge (U18) et à l'entrée d'impulsions J22 (U22).
Ligne de fuite / distance dans l'air	Le chemin le plus court entre deux conducteurs, sur la surface de la carte (ligne de fuite) ou à travers l'air (distance dans l'air). Plus il est long, plus un courant de défaut, par exemple via l'humidité et la saleté, a du mal à trouver un chemin.
Roulement à billes	Un anneau avec des billes entre une bague intérieure et une bague extérieure, pour qu'une pièce tourne presque sans frottement. Le roulement 608 (8 × 22 × 7 mm) est très répandu, par exemple dans les rollers.
Languette de refroidissement	Une grande surface métallique sur le boîtier d'un composant, posée à plat sur la carte et soudée. Par elle et par le cuivre de la carte, le composant évacue sa chaleur. Sur la diode D5, la languette de refroidissement est aussi une borne, la cathode.
Chargeur	Le circuit sur la carte de l'écran qui charge la batterie à partir des 5 V. Il ne charge que si sa tension d'entrée est suffisamment élevée (environ 4,5 V).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Blocage de charge	Le circuit de la carte RearCircuitBoard_10 qui empêche la charge de la batterie quand il fait trop froid ou trop chaud : il abaisse alors les 5 V de la carte de l'écran à environ 4 V.
Butée par durée	Sans fin de course sur le tracker, une butée est considérée comme atteinte lorsque le contact est resté fermé pendant toute la durée maximale ; le moteur est alors sur son propre fin de course intégré. Elle peut être fausse si les moteurs n'avaient pas de tension ou si leur commande a interrompu la course. Avec capteur Hall, on dispose à la place de la butée par arrêt, plus précise.
Réduction de puissance (derating)	Par forte chaleur, une alimentation fournit moins que sa puissance nominale. Une courbe de la fiche technique indique de combien. Montez donc l'alimentation à l'ombre.
Diode électroluminescente (LED)	Un petit composant qui s'allume quand le courant le traverse dans le bon sens. Il a besoin d'une résistance série qui limite le courant.
Guide de lumière	Une tige en plastique transparent (ici du verre acrylique, PMMA) qui conduit la lumière comme un tuyau : ce qui éclaire le bas ressort au bout, en haut. On voit ainsi de l'extérieur un voyant dans le boîtier, et le trou du couvercle reste pourtant fermé.
Puits de lumière	Un court tube allant du couvercle d'un boîtier jusque juste au-dessus d'un voyant sur la carte. Il conduit la lumière jusqu'au trou du couvercle, de sorte qu'on voit le voyant de l'extérieur sans ouvrir le couvercle.
Vérin linéaire	Un moteur qui fait sortir et rentrer une tige.
Pont de soudure	De l'étain qui, lors du soudage, relie involontairement deux broches voisines. Ce qui doit être séparé est alors relié électriquement. Vous le trouvez avec le testeur de continuité : il bipe entre les deux broches. Pour l'éliminer, retirez l'étain en excès avec le fer à souder chaud, puis vérifiez de nouveau.
Manifeste	Un petit fichier texte sur le site du projet. Il indique le firmware le plus récent : numéro de version, date, taille, une somme de contrôle du fichier et la signature. L'appareil reconnaît ainsi s'il existe un firmware plus récent et si le fichier est authentique et complet.
Modbus-RTU	Une « langue » répandue pour les appareils de mesure. La carte interroge, l'appareil répond avec la valeur mesurée et une somme de contrôle.
Inertie (course résiduelle)	La distance que le moteur parcourt encore après la coupure. Avec capteur Hall, la commande mesure l'inertie pour chaque sens et, lors d'une course vers un angle, coupe d'autant plus tôt.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

NC / NO	Contact à ouverture (normally closed) et contact à fermeture (normally open). Indique si un contact est fermé ou ouvert au repos.
Inclinaison sur ordre	L'élévation va à un angle choisi et y reste ; l'automatique est en pause jusqu'à ce que vous la repreniez. Dans le log, cet état s'appelle POSITION. Uniquement version 10 pouces, uniquement avec un axe.
NTC	Une résistance dont la valeur diminue quand la température augmente. La carte mesure ainsi la température.
Optocoupleur	Un composant qui transmet un signal par la lumière : une petite diode électroluminescente d'un côté commute un transistor de l'autre. L'entrée et la sortie sont séparées électriquement. La sortie se comporte comme un contact libre de potentiel.
PCA9538	Un composant avec huit entrées et sorties supplémentaires, piloté via I2C.
Pendule	Un corps suspendu de façon à pouvoir tourner et qui, par son poids, se place de lui-même verticalement vers le bas. Le support pendulaire l'utilise pour que l'anémomètre soit toujours vertical.
PhotoMOS	Un interrupteur électronique sans pièces mobiles. Une petite diode électroluminescente à l'intérieur commute le contact, les deux côtés sont séparés électriquement.
Contrôle de plausibilité	Un contrôle qui vérifie si des mesures concordent entre elles. C’est ainsi que le firmware compare la température à la paroi arrière, la tension sur l’embase J8 de la carte de l’écran et l’autorisation du blocage de charge : 5 V pleins par temps froid ne peuvent pas être justes. Il ne fait que le signaler ; il ne peut rien commuter sur le blocage (chapitre 8).
Inversion de polarité	Échanger le plus et le moins sur le moteur pour qu'il tourne en sens inverse.
Condensateur polymère	Un condensateur avec un plastique solide au lieu d'un contenu liquide. Il dure longtemps et amortit bien les variations de tension.
Libre de potentiel	Un contact qui n'est relié à aucune tension de la commande. Il se comporte comme un simple bouton-poussoir à deux bornes.
Pull-up / pull-down	Une résistance qui tire une ligne vers un état fixe tant que personne ne la pilote.
Compteur d'impulsions (PCNT)	Une partie du calculateur ESP32-P4 qui compte de façon autonome les impulsions sur une broche, même très rapides, sans charger le programme. Le firmware 10 pouces compte ainsi les impulsions de l'entrée J22 lorsque le capteur Hall est activé.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Quadrature	Deux signaux (canal A et B) décalés d'un quart de période l'un par rapport à l'autre. D'après l'ordre dans lequel ils changent, la commande reconnaît le sens du mouvement.
Pas	La distance d'axe en axe entre deux bornes voisines d'un bornier ou d'une barrette, par exemple 3,5 mm. Le connecteur et le bornier doivent avoir le même pas.
Reset (commande synchrone)	La réinitialisation de la commande synchrone, par exemple après une coupure de courant pendant un déplacement (erreur E16). La commande synchrone BST-KZQ-15A-2 rentre ensuite entièrement les vérins. Il est déclenché sur le boîtier de commande de la commande synchrone ou par Samba Solar Track via un contact entre RST et COM.
RearCircuitBoard_10	La carte maison pour la carte 10,1 pouces ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1. Elle est fixée à l'extérieur sur la paroi arrière de l'appareil et s'enfiche avec la barrette J1 dans son connecteur femelle J8 (en préparation).
Relais	Un interrupteur commandé électriquement. Un petit courant commute un grand courant.
Voyant RVB	Trois diodes électroluminescentes dans un même boîtier : rouge, vert et bleu. Rouge et vert ensemble donnent du jaune.
RS485	Une liaison de données robuste sur deux lignes (A et B), adaptée aux longs câbles en extérieur.
Clé (clé de signature)	Une paire de nombres qui vont ensemble. Avec la partie secrète, le développeur signe un nouveau firmware ; chaque firmware contient la partie publique et vérifie ainsi la signature. Seul le développeur possède la partie secrète.
Indice de protection (IP65, IP67)	Indique dans quelle mesure un appareil est protégé contre la poussière et l'eau. Le premier chiffre concerne la poussière (6 = étanche à la poussière), le second l'eau (5 = jets d'eau, 7 = immersion brève). Une alimentation en extérieur a besoin d'un indice de protection élevé.
Très basse tension de sécurité (TBTS / SELV)	Abréviation de « safety extra-low voltage » : une tension si faible qu'elle n'est pas dangereuse au toucher, et produite de façon sûrement séparée du réseau électrique, par exemple par une alimentation homologuée à cet effet. Avec Samba Solar Track, la carte reçoit au plus 30 V de tension continue.
Auto-maintien	Un circuit qui se maintient de lui-même après déclenchement. Ici, il maintient l'entrée 24 V coupée jusqu'à ce que les 24 V soient coupés.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Autotest	Un court contrôle qu'un firmware fraîchement installé effectue sur lui-même : l'écran fonctionne-t-il, et le composant des sorties de commutation de la carte répond-il (en simulation, l'écran suffit) ? Si le Wi-Fi est activé, l'appareil doit en outre s'être connecté au moins une fois au Wi-Fi depuis le redémarrage. Ce n'est qu'ensuite que le nouveau firmware est considéré comme bon. S'il échoue au contrôle, l'appareil revient au firmware précédent.
Signature (signature numérique)	Une suite de nombres qui ne peut être produite qu'avec la clé secrète du projet. Si quelqu'un modifie ne serait-ce qu'un caractère du fichier signé, elle ne correspond plus. Ainsi, l'appareil n'accepte que les firmwares provenant réellement du projet.
Fusible réarmable	Un fusible qui, en cas de courant excessif, chauffe et devient très résistif, puis se referme de lui-même après refroidissement. Il n'est pas nécessaire de le remplacer.
Simulation	Un mode de test sans la carte RearCircuitBoard_10 : le firmware ne fait que simuler le tracker, les capteurs et les moteurs, et ne commute rien.
SMD	Abréviation de « surface-mounted device » : composants soudés à plat sur la surface de la carte, sans trous. JLCPCB les pose avec des machines. Leurs pendants sont les composants traversants comme les borniers et les barrettes, dont les broches passent par des trous de la carte et sont ensuite soudées.
Soft Termination	Condensateurs à terminaisons souples. Si la carte se plie, ils se fissurent moins souvent.
Régulateur de tension	Un composant qui produit, à partir d'une tension plus élevée et fluctuante, une tension fixe plus basse, par exemple exactement 5 V à partir de 24 V. Un régulateur simple (régulateur linéaire) comme le TPS7B69 de la HallTapBoard transforme le reste de la tension en chaleur.
Diviseur de tension	Deux résistances en série qui divisent une tension selon un rapport fixe. Sur la carte 10,1 pouces, R92 et R93 divisent la tension de la batterie par trois, afin que l'entrée de mesure de la puce puisse la mesurer.
Perte de tension (chute de tension)	Chaque ligne a une petite résistance. Quand le courant circule, une partie de la tension s'y perd : d'autant plus que la ligne est longue et fine et que le courant est grand. Le calcul tient compte de l'aller et du retour.
Bornier enfichable	Un bornier en deux parties : l'embase est soudée sur la carte, les conducteurs vont dans le connecteur amovible. Le plus souvent, une petite vis les maintient ; sur les sorties de commutation de la carte RearCircuitBoard_10, c'est une borne à ressort. On peut ainsi remplacer la carte sans débrancher les conducteurs.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Cavalier (jumper)	Un petit connecteur qui relie deux broches voisines. En le déplaçant, on active ou désactive une liaison.
Bague d'arrêt	Un anneau métallique avec une vis de serrage, vissé sur un tube ou un arbre. Il empêche une pièce de glisser ou de tomber.
Câblage en étoile	Chaque consommateur reçoit sa propre ligne directement depuis les bornes de l'alimentation, comme les rayons d'une étoile. Ainsi, le fort courant des moteurs ne passe pas par la ligne de la commande, et chaque ligne a son propre fusible adapté.
Butée par arrêt	Une butée que la commande reconnaît, avec capteur Hall, au fait qu'aucun pas Hall n'arrive plus malgré la sortie activée : après un démarrage de 1,5 seconde, aucun pendant 1 seconde (**hypothèses**). La course se termine alors immédiatement, et non seulement après la durée maximale. Si en revanche le moteur s'arrête en cours de route, la commande termine la course sans butée (« Antrieb steht ohne Endlage », moteur arrêté sans butée).
Paroi frontale	La paroi fermée à l'extrémité de l'embase d'un bornier enfichable. Elle maintient le connecteur latéralement, afin qu'il ne puisse pas être enfiché décalé.
Limitation de courant (CV+CC)	Une alimentation à tension constante (CV) et limitation de courant (CC) maintient la tension jusqu'à ce que le courant maximal soit atteint ; au-delà, elle limite le courant et continue de fournir, au lieu de couper. Son pendant est une alimentation à *hiccup*.
Commande synchrone	Un appareil de commande qui fait avancer deux moteurs à la même vitesse, pour que la structure ne se torde pas, par exemple la BST-KZQ-15A-2 sur le Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus (jusqu’au 9.11.2026, la HAKIWO SCN4 y était prévue). La carte ne commute que son entrée bouton-poussoir et, à partir de l’ébauche 0.12, son entrée de reset.
Temps mort	La pause entre l'arrêt et la course dans le sens opposé.
Pilote	Un petit programme pour le PC, afin qu'il reconnaisse un appareil raccordé, ici le composant USB CH343 de la carte, comme port.
Zone d'isolement	Une bande de la carte sans cuivre entre deux parties du circuit qui ne doivent pas être reliées de façon conductrice. Sur la HallTapBoard, elle fait 7 mm de large ; seuls les optocoupleurs la franchissent, avec de la lumière au lieu du courant.
Incertitude	L'écart maximal estimé entre l'inclinaison affichée et la réalité. Elle augmente à chaque course et est nulle après une référence. À partir de 6°, l'écran affiche « INCONNU ».

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Protection contre l'inversion de polarité	Une diode à l'entrée de l'alimentation qui ne laisse passer le courant que dans le bon sens. Si le plus et le moins sont raccordés inversés, elle bloque, et le circuit en aval ne reçoit pas de tension et n'est pas endommagé. Sur la HallTapBoard, les deux voyants restent alors éteints.
Via	Un petit perçage métallisé qui relie les couches de cuivre d'une carte. Sur la carte RearCircuitBoard_10, tous les vias sont remplis et bouchés, afin que l'étain n'y coule pas lors du soudage.
Pad thermique	Un coussin souple, isolant électrique, qui conduit bien la chaleur et comble les interstices entre deux pièces.
Web Serial	Une capacité de certains navigateurs (Chrome, Edge, Opera, Firefox récents) à communiquer avec un appareil sur le port USB. On peut ainsi installer un firmware sans programme spécifique.
Image d'usine (factory.bin)	Le fichier contenant tout ce dont une carte vierge a besoin pour démarrer : bootloader, partitionnement de la mémoire et firmware. Il est écrit au début de la mémoire (0x0) et efface les réglages enregistrés.
Angle favori	Un angle de 1 à 59° réglé soi-même pour l'inclinaison sur ordre, en plus de 0°, 30° et 60°.
Bornier enfichable à deux rangées	Un bornier enfichable avec deux rangées de bornes superposées. Sur les sorties de commutation de la carte RearCircuitBoard_10, seules deux broches diagonalement opposées sont utilisées : pour HAUT et BAS (J3, J4), deux sur quatre, pour EST et OUEST (J5, J6), les deux extérieures sur six. Leur connecteur ne s'adapte sur aucun bornier à une rangée ni sur J11. Un connecteur de HAUT ou BAS dans EST ou OUEST, ou inversement, même enfiché décalé, touche au plus une broche de contact et ne commute rien ; un connecteur étranger ne peut donc pas ponter le contact.

11 Annexe

Nomenclature, sources d'approvisionnement, coûts, brochage de la barrette, plan de mesure avant la commande et la HallTapBoard (G). État : ébauche 0.12 du 9 novembre 2026 (ébauche 0.11 avec les contacts de reset J23) ; s’y ajoute l’ébauche 0.9 du 8 octobre 2026, complétée par les ponts sur l'îlot du capteur et l'entrée d'impulsions J22 pour former l'ébauche 0.10 du 11 octobre 2026, puis, comme ébauche 0.11, par l'alimentation des capteurs de vent sur J15.

A. Nomenclature (variante d'assemblage smd)

Ébauche 0.12 : 15 composants SMD de plus (U24, C78, K5, K6, D49, D50, R142–R150), tous avec des références déjà présentes sur la carte : 316 composants, 94 références, 44 Extended avec frais de préparation ; dans la variante d'assemblage « voll » (complète), 332 composants et 104

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

références (seule nouveauté : l’embase J23, C441173). **Date de vérification :** C441173 et C440849 consultés dans la bibliothèque de pièces le 9.11.2026 à 17:59, prix et quantités minimales chez LCSC le 9.11.2026 à 20:05 ; les autres références comme ci-dessous. Le PCA9538PW (C201530) est maintenant nécessaire trois fois par carte : vérifiez le stock avant la commande. Ci-dessous, l’état de l’ébauche 0.11 :

Pour l’ébauche 0.11, JLCPCB posait les 301 composants SMD (94 références, dont 44 de la classe « Extended » avec frais de préparation, D15 et D47/D48 en « Preferred Extended » sans frais de préparation et 48 « Basic » ; R92 et C38 restent non équipés). Dans la variante d'assemblage « voll » (complète), JLCPCB soude en plus les 15 borniers et barrettes (316 composants, 103 références). La vérification du 5.11.2026 ajoute deux diodes Zener (D47/D48, 12 V vers GND) à l’entrée des impulsions et un nouveau type Extended (C34, 2,2 µF en X7R). L'entrée d'impulsions J22 (11.10.2026) ajoute 20 composants SMD et aucun nouveau type Extended, l'alimentation des capteurs de vent (03.11.2026) 10 composants SMD avec quatre nouveaux types Extended (U23, D18, D19, C73), et le condensateur C77 de la terminaison (03.11.2026) un de plus. La protection contre 24 V aux fins de course, aux voyants et au capteur solaire (03.11.2026) ajoute 56 composants SMD avec deux nouveaux types Extended (BCX56, 100 Ω 1210) ; en contrepartie, les six composants ESD TPD4E1U06 disparaissent. Les repères figurent aussi dans la sérigraphie de la carte.

Routage (état du 5.11.2026, après la vérification) : les pistes sont tracées par Freerouting 2.4.1 (passe 25 sur la carte définitive 106 × 110 mm). Quelques liaisons courtes que Freerouting avait enfermées lors de passes précédentes sont fixées d’avance sous forme de tronçons. Les quatre liaisons que Freerouting a laissées ouvertes et une zone de masse coupée sont fermées par une étape complémentaire avec des pistes fixes issues du routeur en grille du projet. Les contrôles de règles de KiCad ne signalent aucune erreur (ERC 0, DRC 0) ni aucune liaison ouverte. Depuis la vérification du 5.11.2026, une grande surface de cuivre de l’entrée du convertisseur se trouve sur la face inférieure sous le convertisseur, les condensateurs d’entrée et la self L1 (chaleur de Q2), le fusible électronique U15 est raccordé aux deux extrémités de ses pads de puissance, et le chemin 24 V de U16 au convertisseur est plus large et a 6 vias au lieu de 2. Chaque ligne d’un bornier passe d’abord par son composant de protection : fins de course J7–J10 3,3 mm chacun, capteur solaire J2 et voyants J14 3,6 mm chacun, entrée d’impulsions J22 4,0 mm, anémomètre J15.3/J15.4 12,6 et 12,8 mm, alimentation 12 V J15.1 25,4 mm. Les lignes des fins de course de l’azimut de R15/R16 vers leurs diodes TVS mesurent 27,6 mm (EST) et 25,1 mm (OUEST) ; jusqu’en octobre, elles faisaient chacune environ 160 mm autour de la carte. Les pistes ne sont vérifiées que par le contrôle de règles, pas évaluées électriquement.

COMPOSANT	TYPE	N° JLCPCB	CLASSE	QTÉ	REPÈRE	RÔLE
Composant de mesure	ADS1115IDGS (VSSOP-10)	C37593	Extended	2	U1, U20	Capteur solaire (0x48) ; surveillance (0x49)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

COMPOSANT	TYPE	N° JLCPCB	CLASSE	QTÉ	REPÈRE	RÔLE
Composant E/S	PCA9538PW, TI (TSSOP-16)	C201530	Extended	3	U2, U8, U24	Sorties de commutation/fins de course (0x70) ; voyants, entrées de défaut, IO6/IO7 (0x71) ; contacts de reset J23 (0x72, à partir de 0.12)
Contact de commutation	PhotoMOS AQY212GS (SOP-4)	C415471	Extended	6	K1–K6	Sorties de commutation, 60 V / 1 A ; K5/K6 contacts de reset (à partir de 0.12)
Limiteur de courant	TPS2553DBV (SOT-23-6)	C55266	Extended	2	U5, U9	Alimentation du capteur, voyants
Diode TVS	SMAJ33CA (SMA), bidirectionnelle	C115251	Extended	10	D1–D4, D11, D12, D16, D17, D49, D50	sur les contacts (D49/D50 à partir de 0.12) ; RS485 A/B ; impulsions A/B (J22)
RS485-Transceiver	THVD2410DR, TI (SOIC-8), ±70 V	C1849398	Extended	1	U11	Anémomètre
Régulateur de tension 3,3 V	AP7361C-33Y5-13 (SOT-89-5)	C460397	Extended	1	U12	V3V3_AUX
Convertisseur 5 V	LM5146QRGYTQ1, TI (VQFN-20 ; depuis le 3.11.2026 à la place du LM5146RGYR)	C2876733	Extended	1	U7	24 V → 5 V
MOSFET	CSD18543Q3A, TI (SON 3,3 × 3,3)	C840100	Extended	2	Q2, Q3	Interrupteur du convertisseur
Inductance de stockage	Würth WE-LHMI 74437368100, 10 µH	C1519857	Extended	1	L1	Convertisseur
Shunt	Panasonic ERJ-8BWFR010V, 10 mΩ, 1206, 1 W	C2076185	Extended	1	R53	Limite de courant du convertisseur
eFuse 5 V	TPS259470ARPWR, TI (VQFN-HR-10)	C3662799	Extended	1	U15	Fusible et anti-retour +5V
eFuse 24 V	TPS26600PWPR, TI (HTSSOP-16)	C544399	Extended	1	U16	Fusible sur l'entrée 24 V
Interrupteur de tempé-rature	TMP390A2DRLR, TI (SOT-563)	C5219772	Extended	1	U17	coupe U16 au-dessus de 110 °C
Comparateur	LM2903BIDR, TI (SOIC-8)	C2869804	Extended	2	U18, U22	Fenêtre du blocage de charge ; entrée des impulsions (J22)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

COMPOSANT	TYPE	N° JLCPCB	CLASSE	QTÉ	REPÈRE	RÔLE
Compteur	74HC4060D (SOIC-16)	C5649	Extended	1	U19	Délai du blocage de charge
Référence	TLV431BIDBZR, TI (SOT-23)	C398375	Extended	1	U21	Coupure de sur-tension
Fusible	BSMD2920-200-60V, réarmable	C49233174	Extended	1	F1	Entrée 24 V
Diode Schottky	SS10P6-M3/86A, Vishay (TO-277A)	C2927414	Extended	1	D5	Protection contre l'inversion de polarité
Diode TVS	SMBJ30A (SMB)	C113998	Extended	1	D6	Entrée 24 V
Module régulateur	TPSM365R6RDNR, TI (QFN-FCMOD-11, inductance intégrée)	C20346008	Extended	1	U23	Alimentation des capteurs de vent sur J15.1
Diode Schottky	MBR1H100SFT3G, onsemi (SOD-123FL), 100 V / 1 A	C235757	Extended	2	D18, D37	Anti-retour J15.1 ; plus des voyants (J14.1) contre 24 V venant de l’extérieur (D37 depuis le 5.11.2026 au lieu de B5819W)
Diode TVS	SMF30A, MDD (SOD-123FL), unidirectionnelle	C364281	Extended	15	D19, D20–D23, D32–D36, D38–D42	J15.1 ; fins de course J7–J10 ; voyants J14.1–J14.5 ; capteur solaire J2.1–J2.5 (protection 24 V)
Transistor NPN	BCX56, CJ (SOT-89), 80 V / 1 A / 0,5 W	C24280	Extended	4	Q17–Q20	Puits de courant des voyants (protection 24 V)
Condensateur 100 nF 100 V	Murata GRM155R62A104KE14J (0402 X5R)	C3869216	Extended	1	C73	Entrée HF U23
Condensateur 10 nF 100 V	Yageo CC0402KRX7R0BB103 (0402 X7R)	C527014	Extended	1	C77	Terminaison en série avec R39
Diode Zener	BZT52C5V1 (SOD-123)	C173407	Extended	1	D14	TMP_VDD
Diode Zener	BZT52C5V6 (SOD-123), « Preferred »	C19077402	Extended	1	D15	Écrêtage V5_LOG (E36) ; vérifier l'orientation et la polarité dans l'aperçu d'assem-blage (**hypothèse**)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

COMPOSANT	TYPE	N° JLCPCB	CLASSE	QTÉ	REPÈRE	RÔLE
Diode	1N4148WS (SOD-323)	C2128	Basic	13	D13, D24–D31, D43–D46	Temporisation U19 ; diodes de pull-up et d’écrêtage des fins de course, diodes d’écrêtage du capteur solaire (protection 24 V)
Diode Zener	BZT52C12S, hongjiacheng (SOD-323), 12 V / 200 mW	C19077447	Preferred Extended	2	D47, D48	Écrêtage de l’entrée d’impulsions vers GND (depuis le 5.11.2026)
Transistor MOSFET canal P	SSM3J351R, Toshiba (SOT-23F), −60 V	C150147	Extended	1	Q21	Blocage inverse de l’alimentation du capteur sur J2.1 (protection 24 V)
Résistance 100 Ω 1210	UNI-ROYAL 1210W2F1000T5E, 1 %, 0,5 W	C620661	Extended	8	R1–R4, R130–R133	Charge 2 × 100 Ω par conducteur du capteur solaire (supporte 12 V, détruite à 24 V)
NTC 10 kΩ	Murata NCU18XH103F60RB (0603)	C440252	Extended	2	RT1, RT2	Capteur du blocage de charge ; mesure du firmware
Transistor NPN	MMBT3904 (SOT-23)	C20526	Basic	3	Q1, Q11, Q12	Détection 24 V ; auto-maintien
Transistor PNP	SS8550 (SOT-23)	C8542	Basic	6	Q10, Q13–Q16, Q22	Auto-maintien ; étages inverseurs des puits de courant ; blocage inverse sur J2.1
Petit MOSFET	2N7002 (SOT-23)	C8545	Basic	6	Q4–Q9	Blocage de charge, validation sur U20
LED verte	KT-0805G (0805)	C2297	Basic	1	D9	BEREIT (prêt)
LED RVB	S4-3528RGBTA-A, gemeinsame Anode	C2827321	Extended	1	D10	FAIL
Condensateur électrolytique 100 µF 63 V	Ymin VKMD1001J101MV (8 × 10)	C487384	Extended	1	C14	Entrée 24 V
Condensateur 2,2 µF 100 V	Samsung CL31B225KCHSFNE (1206, terminaisons souples)	C16195971	Extended	9	C15, C16, C56–C61, C72	Banc d'entrée (paires en série)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

COMPOSANT	TYPE	N° JLCPCB	CLASSE	QTÉ	REPÈRE	RÔLE
Condensateur 100 nF 100 V	Murata GCE21BR72A104KA01L (0805, terminaisons souples)	C3011698	Extended	3	C17, C39, C41	HF sur VIN_BUCK, entrée U16
Condensateur 47 µF 10 V	Murata GRJ32ER71A476KE11L (1210)	C7198516	Extended	4	C20, C21, C65, C66	Banc de sortie
Polymère 220 µF 16 V	Chemi-Con APXG160ARA221MF80G	C709481	Extended	1	C22	Banc de sortie
Condensateur 10 µF X7R	Murata GRM188Z71A106KA73D (0603)	C2959727	Extended	1	C31	Sortie U15
Condensateur 22 µF 25 V	1206 X5R	C12891	Basic	3	C28, C75, C76	Sortie U12 ; sortie U23
Condensateur 10 µF	0603 X5R	C19702	Basic	4	C1, C13, C26, C27	Tampon
Condensateur 4,7 nF 50 V	0603 X7R (0603B472K500NT)	C53987	Basic	8	C4–C11	Filtre des entrées de mesure et des fins de course (auparavant 100 nF)
Condensateur 100 nF	0603 X7R	C14663	Basic	22	C2, C3, C12, C18, C24, C25, C29, C30, C32, C42–C46, C48–C53, C71, C78	Antiparasitage, condensateurs de découplage (C71 sur U22, C78 sur U24)
Condensateur 2,2 µF 25 V X7R	Samsung CL21B225KAFNNNE, 0805 (depuis le 5.11.2026 au lieu de 1 µF 50 V)	C19110	Extended	1	C34	VCC du convertisseur
Condensateur 1 µF	0603 X5R	C15849	Basic	2	C68, C74	Filtre V5_LOG ; VCC de U23
Condensateur 220 nF	0603 X7R	C21120	Basic	2	C47, C67	Temporisation U19
Condensateur 47 nF	0603	C1622	Basic	2	C33, C40	Démarrage progressif U7, dVdT U16
Condensateur 22 nF	0603	C21122	Basic	1	C35	Compensation

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

COMPOSANT	TYPE	N° JLCPCB	CLASSE	QTÉ	REPÈRE	RÔLE
Condensateur 10 nF	0603	C57112	Basic	3	C54, C62, C64	Temps de coupure U15, SHDN U16, auto-maintien
Condensateur 2,2 nF	0603	C1604	Basic	1	C55	U15
Condensateur 1 nF	0603	C1588	Basic	4	C37, C63, C69, C70	Compensation ; filtre OV_REF ; filtre des impulsions (J22)
Condensateur 22 pF	0603 C0G	C1653	Basic	1	C36	Compensation
Résistance 79,6 kΩ 0,1 %	Yageo RT0603BRD0779K6L	C861560	Extended	1	R24	Tension de sortie
Résistance 15 kΩ 0,1 %	Yageo RT0603BRD0715KL	C326733	Extended	1	R25	Tension de sortie
Résistance 324 kΩ 0,1 %	Vishay TNPW0603324KBEEA	C3999394	Extended	1	R61	Seuils U15
Résistance 64,9 kΩ 0,1 %	Yageo	C861510	Extended	1	R62	Seuils U15
Résistance 100 kΩ 0,1 %	Yageo	C122538	Extended	1	R63	Seuils U15
Résistance 332 kΩ	0603, 1 %	C23139	Extended	1	R67	Seuil 110 °C sur U17
Résistance 4,7 kΩ 1206 (250 mW)	UNI-ROYAL 1206W4F4701T5E	C17936	Basic	2	R102, R103	Pull-up des contacts d'impulsions (24 V sur le conducteur)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

COMPOSANT	TYPE	N° JLCPCB	CLASSE	QTÉ	REPÈRE	RÔLE
Résistances 1 % (0603, sauf R39 0805)	1 kΩ C21190 (4) · 2,2 kΩ C4190 (10, plus R137–R140) · 270 Ω C22966 (6, R17–R20, depuis le 5.11.2026 au lieu de 330 Ω ; R142/R143 à partir de 0.12) · 75 Ω C4275 (4, R126–R129) · 1,5 kΩ C22843 (4, R122–R125) · 4,7 kΩ C23162 (1, R141) · 10 kΩ C25804 (26, à partir de 0.12 avec R144–R150) · 200 kΩ C25811 (2) · 120 Ω C17437 (1, 0805) · 680 Ω C23228 (2) · 100 kΩ C25803 (17, plus R134) · 12 kΩ C22790 (3) · 300 kΩ C23024 (1) · 1 MΩ C22935 (2) · 33 kΩ C4216 (4) · 9,1 kΩ C23260 (2) · 0 Ω C21189 (1) · 150 kΩ C22807 (1) · 15 kΩ C22809 (4) · 6,8 kΩ C23212 (2) · 56 kΩ C23206 (1) · 20 kΩ C4184 (1) · 13 kΩ C22797 (2) · 47 kΩ C25819 (6) · 3 kΩ C4211 (1) · 2 MΩ C22976 (2) · 470 kΩ C23178 (2, plus R135) · 8,2 kΩ C25981 (1) · 22 kΩ C31850 (10, depuis le 3.11.2026 aussi R5–R8, R13–R16, R136) · 100 Ω C22775 (3, R101, R114, R115)	voir type	Basic	117	autres R (plus R104–R117, R134–R136)	Mesure, pull-ups, résistances série, diviseurs, temporisation, résistances de blocage R85/R93/R94 (provisoire, E29) ; filtre, seuil, réaction positive, pull-up et résistance série de l'entrée d'impulsions ; diviseur de U23
non équipé (DNP)	R92 2,2 Ω (C25369), C38 1 nF 100 V (C43847)	–	–	0	R92, C38	Emplacement pour un amortisseur sur le nœud de commutation

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Pénuries et date de vérification

Pénuries (stock chez JLCPCB, instantané) : L1 C1519857 289 pièces (seconde source prévue selon E32 : Changjiang FXL1040-100-M C475915 ou Sunlord MWSA1004S-100MT C408487, toutes deux seulement après vérification du plan coté, de l'empreinte et de la zone d'exclusion), U15 C3662799 1 061, D5 C2927414 1 733, C7198516 2 019 (4 par carte), C3011698 2 442 (3 par carte), C201530 2 743 (2 par carte), U7 C3188679 3 583, R61 C861321 3 778, C709481 3 960, C5649 4 032, C544399 4 923 ; connecteur KF2EDGKS-3.5-2*3P C2923216 seulement 90 pièces chez LCSC. **État au 3.11.2026, 17 h 36 :** depuis le 3.11.2026, U7 est le LM5146QRGYTQ1 C2876733 (stock 63, quantité minimale 2, environ 6,48 USD ; le LM5146RGYR C3188679 n’est pas disponible). U12 C460397 avait un stock de 0 à 17 h 36 (encore 2 à 14 h 13) : se le procurer via JLCPCB Parts Pre-order / Global Sourcing avant la commande. R61 est remplacée par C3999394 (stock 4 428). **Date de vérification :** références, classes et stocks des composants SMD chez JLCPCB consultés le 7.10.2026 de 11:16 à 11:46 et de 12:36 à 13:57 CEST, les 40 références nouvelles ou modifiées de nouveau le 8.10.2026 de 09:57:56 à 09:58:04 CEST (fabricant et type confirmés), toute la nomenclature avec prix et stocks le 8.10.2026 de 09:53 à 09:55 CEST (vérification des coûts) ; R80 C23178 (Basic) le 7.10.2026 à 15:15 ; D15 C19077402 et R101 C22775 après la reprise E36 le 8.10.2026 de 10:49 à 10:51 CEST, de nouveau à 11:22 CEST (D15 Extended, 2 966 774 pièces ; R101 Basic, 10 999 003 pièces). Les références de l'entrée d'impulsions J22 consultées le **11.10.2026 de 14:02:05 à 14:02:21 et de 14:23:18 à 14:23:21 CEST** (stocks à 14:23 CEST : C115251 204 621, C2869804 119 902, C17936 3 149 389, C25804 33 719 722, C22790 1 090 057, C25819 2 212 225, C22775 10 430 569, C1588 7 097 647, C14663 56 390 393, embase C441172 2 162, connecteur C440848 1 778). Les références de l'alimentation des capteurs de vent consultées le **03.11.2026 à 09:33 et à 10:25 CET** (stocks à 10:25 CET : C20346008 4 106, C235757 20 047, C364281 118 769, C16195971 6 291, C15849 11 768 761, C12891 1 675 078, C25803 17 057 136, C25804 45 688 588, embase C441174 3 168, connecteur C440850 1 332), puis, après la vérification des condensateurs et le passage de J15 au pas de 3,81 mm, de nouveau à **11:03 CET** (C162178 327 379, C23260 594 086, C12891 1 669 209, embase C441185 5 408, connecteur C440861 5 122). Les références de la protection 24 V (fins de course, voyants, capteur solaire) consultées le **03.11.2026 de 19:15 à 20:09 CET** et de nouveau à **20:53 CET** avec les prix : C620661 52 708 (1210, Extended, nouveau), C15127 1 677 237 (AO3401A, Basic, nouveau), C24280 270 003 (BCX56, Extended, nouveau), C8598 939 627 (B5819W, Basic, nouveau), C364281 118 769, C2128 2 897 460, C8542 914 469, C53987 826 146, C31850 2 814 522, C23178 989 522, C25803 17 019 787, C23025 2 902 637 ; le TPD4E1U06 C124691 supprimé en avait 20 981. À vérifier de nouveau avant la commande.

État du 4.11.2026, 15:42 (nomenclature complète des deux variantes d'assemblage interrogée à nouveau) : toutes les références sont disponibles. U12 C460397 n'a plus que 2 pièces en stock pour une quantité minimale de 5 : se le procurer avant la commande via JLCPCB Parts Pre-order / Global Sourcing. Autres goulots d'étranglement : U7 C2876733 58 pièces, C7198516 83 (4 par carte), L1 C1519857 219, C3011698 713. Depuis le 04.11.2026, C73 est C3869216 (Murata GRM155R62A104KE14J, même type que le composant en fin de vie C162178 avec un autre suffixe de conditionnement ; Extended, stock 24 741 le 04.11.2026 à 17:22 CET).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

État du 5.11.2026, 05:25 (nomenclature complète des deux variantes d'assemblage interrogée à nouveau) : toutes les références sont disponibles. U12 C460397 n'a plus que 2 pièces en stock pour une quantité minimale de 5 : se le procurer avant la commande via JLCPCB Parts Pre-order / Global Sourcing. Autres goulots d'étranglement : U7 C2876733 58 pièces, C7198516 83 (4 par carte), L1 C1519857 219, C3011698 713. **État du 5.11.2026, 12:18** (nomenclature complète interrogée à nouveau après la vérification du 5.11.2026 ; nouveaux C19110, C22966, et C235757 et C2128 en plus grande quantité) : toutes les références sont disponibles. **L1 C1519857 n'a plus que 14 en stock** (219 le matin) : juste pour cinq cartes équipées, vérifier avant la commande. En outre U12 C460397 stock 2 pour une quantité minimale de 5 (Parts Pre-order / Global Sourcing), U7 C2876733 52, C7198516 73, C3011698 713. À 14:58 (après le passage de D47/D48 à BZT52C12S C19077447, Preferred Extended, stock 1 012 564) : L1 14, U7 42, C7198516 59.

B. Composants assemblés à la main et sources d'approvisionnement

JLCPCB n'expédie pas de composants en vrac. Vous commandez les connecteurs, les cavaliers, la barrette J1 et la mécanique chez LCSC (peut être regroupé dans un même colis avec la commande JLCPCB) ou chez un revendeur qui livre les particuliers. Dans la variante d'assemblage « smd », s'y ajoutent les embases ; vous les soudez vous-même. La remarque sur la responsabilité du chapitre 2 s'applique alors. Toutes les pièces que JLCPCB ne monte pas dans la variante « smd » figurent avec quantité, numéro LCSC, source, prix et remarque dans la liste de commande `hardware/RearCircuitBoard_10/fertigung/smd/RearCircuitBoard_10-selbst-bestellen.csv` (ainsi que `.md`), que l'outil crée à chaque export.

ÉLÉMENT	TYPE (KEFA OU FABRICANT)	JLCPCB/LCSC	QTÉ	VARIANTE D'ASSEM-BLAGE	ALTERNATIVE AVEC LIVRAISON AUX PARTICULIERS (PRIX TTC À LA PIÈCE, RELEVÉ LE 7.10.2026)
Embase J7–J10	KF2EDGR-3.5-2P	C441171	4	smd soi-même, voll JLCPCB	Reichelt MC 2 G 3,5 (Phoenix 1844210), 0,58 €
Embase J23 (à partir de 0.12, seulement avec reset via J23)	KF2EDGR-3.5-4P	C441173	1	idem	Reichelt MC 4 G 3,5 (Phoenix 1844236), 0,99 € (9.11.2026) ; chez LCSC à partir de 5 pièces
J22 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-3P	C441172	1	idem	Reichelt MC 3 G 3,5 (Phoenix 1844223), 0,87 € (prix du 7.10.2026, non relevé de nouveau pour J22)
J14 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-5P	C441174	1	idem	Reichelt MC 5 G 3,5 (Phoenix 1844249), 1,25 €

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

ÉLÉMENT	TYPE (KEFA OU FABRICANT)	JLCPCB/LCSC	QTÉ	VARIANTE D'ASSEM-BLAGE	ALTERNATIVE AVEC LIVRAISON AUX PARTICULIERS (PRIX TTC À LA PIÈCE, RELEVÉ LE 7.10.2026)
Embase J15 (pas de 3,81 mm)	KF2EDGR-3.81-5P	C441185	1	idem	Reichelt MC 5 G 3,81 (Phoenix MC 1,5/ 5-G-3,81), prix non relevé
J2 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-6P	C441175	1	idem	Reichelt MC 6 G 3,5 (Phoenix 1844252), 1,50 €
J11 Grundleiste	KF2EDGRC-5.08-2P (parois frontales)	C441236	1	idem	Reichelt MSTBA 2-G 5,08 (Phoenix 1757242), 0,60 € ; s'adapte sur la même empreinte (E35)
J3/J4 Grundleiste	KF2EDGSR-3.5-2*2P	C2923260	2	idem	DigiKey DMC 1,5/2-G1-3,5 P20THR (Phoenix 1786837), 1,23 € HT
J5/J6 Grundleiste	KF2EDGSR-3.5-2*3P	C2923261	2	idem	DigiKey DMC 1,5/3-G1-3,5 P20THR (Phoenix 1786840), 1,91 € (**hypothèse** HT) ; Bürklin 62P6910, 2,38 €
J16/J21 Stiftleiste 1 × 3	PZ254V-11-03P	C2937625	2	idem	Reichelt MPE 087-1-003, 0,09 €
Connecteurs J7–J10	KF2EDGK-3.5-2P	C440847	4	les deux	Reichelt MC 2 ST 3,5 (Phoenix 1840366), 1,40 €
Connecteur J22	KF2EDGK-3.5-3P	C440848	1	les deux	Reichelt MC 3 ST 3,5 (Phoenix 1840379), 1,99 € (idem)
Connecteur J23 (à partir de 0.12, seulement avec reset via J23)	KF2EDGK-3.5-4P	C440849	1	les deux	Reichelt MC 4 ST 3,5 (Phoenix 1840382), 2,65 € (9.11.2026)
Connecteur J14	KF2EDGK-3.5-5P	C440850	1	les deux	Reichelt MC 5 ST 3,5 (Phoenix 1840395), 3,45 €
Connecteur J15 (pas de 3,81 mm)	KF2EDGK-3.81-5P	C440861	1	les deux	Reichelt MC 5 ST 3,81 (Phoenix MC 1,5/ 5-ST-3,81), prix non relevé
Connecteur J2	KF2EDGK-3.5-6P	C440851	1	les deux	Reichelt MC 6 ST 3,5 (Phoenix 1840405), 3,99 €
Connecteur J11	KF2EDGK-5.08-2P-AA	C440880	1	les deux	Reichelt MSTB 2-ST 5,08 (Phoenix 1757019), 1,40 €

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

ÉLÉMENT	TYPE (KEFA OU FABRICANT)	JLCPCB/LCSC	QTÉ	VARIANTE D'ASSEM-BLAGE	ALTERNATIVE AVEC LIVRAISON AUX PARTICULIERS (PRIX TTC À LA PIÈCE, RELEVÉ LE 7.10.2026)
Connecteurs J3/J4	KF2EDGKS-3.5-2*2P (borne à ressort)	C2923215	2	les deux	DigiKey DFMC 1,5/2-ST-3,5 (Phoenix 1790108), 2,68 € (**hypothèse** HT) ; Bürklin 62P6731, 3,43 €
Connecteurs J5/J6	KF2EDGKS-3.5-2*3P (borne à ressort)	C2923216	2	les deux	DigiKey DFMC 1,5/3-ST-3,5 (Phoenix 1790111), 4,18 € (**hypothèse** HT) ; Bürklin 62P6743, 5,13 €
Cavalier 2,54 mm	–	C5305	2	les deux	Reichelt JUMPER 2,54 SW, 0,02 €
Barrette J1 1 × 40, broches longues (coupée en 2 × 1 × 20)	BOOMELE 21 mm (C51353) ; profondeur d'enfoncement sans rondelles sur les entretoises 3,0–3,2 mm, avec une rondelle 2,5–2,7 mm (décision lors du premier montage) ; alternatives 15 mm (C52461, pour 9 mm de distance dans le boîtier de 40 mm), 17 mm (C44526)	C51353	1	les deux	Reichelt ECON SL40G1F (17,8 mm au total, cote au-dessus de la carte non documentée), 0,85 €
Entretoise en laiton M3, sur plats 4,7, 13 mm (**option**, décision lors du premier montage)	Shuntian M3*13 : pour un interstice de 13,9 mm avec deux pads de 0,5 mm, pour 14,9 mm avec des pads de 1,0 + 1,5 mm ; 6 mm / 8 mm pour 8,2–10 mm	C551333 ; C551326 / C551328	1	les deux	LCSC 0,0479 USD pièce à partir de 10 pièces (06.11.2026) ; Reichelt ECON D3X08I5MT (8 mm, clé de 5 au lieu de 4,7 ; pas de remplacement documenté pour 13 mm), 0,11 €
Entretoise en laiton M3, 12 mm (**option**, décision lors du premier montage)	Shuntian M3*12, même série que C551333 (sur plats 4,7 mm **hypothèse**) : pour un interstice de 13,9 mm avec des pads de 1,0 + 1,5 mm	C551332 (uniquement LCSC)	1	les deux	LCSC 0,0447 USD pièce à partir de 10 pièces (06.11.2026, stock 370) ; Reichelt ECON D3X12I5MT (12 mm, femelle/femelle, clé de 5 au lieu de 4,7), 0,20 € (06.11.2026)
Pad thermique 6 × 6 × 0,5 mm (découpé, **option**)	Thermal Grizzly Minus Pad 8, réf. fabricant TG-MP8-30-30-05-1R	– (pas de pièce JLCPCB, E31)	2	les deux	Reichelt réf. TG-MP8-30-05-1 (30 × 30 × 0,5 mm, suffit pour toutes les cartes), 3,50 €, en stock (06.11.2026)
Pad thermique 6 × 6 × 1,0 mm (découpé, **option**)	Thermal Grizzly Minus Pad 8, réf. fabricant TG-MP8-30-30-10-1R ; Arctic TP-3	– (pas de pièce JLCPCB, E31)	1	les deux	Reichelt réf. TG-MP8-30-1-1 (30 × 30 × 1,0 mm, suffit pour toutes les cartes), 3,35 €, en stock (06.11.2026) ; Alternate 2,90 €

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

ÉLÉMENT	TYPE (KEFA OU FABRICANT)	JLCPCB/LCSC	QTÉ	VARIANTE D'ASSEM-BLAGE	ALTERNATIVE AVEC LIVRAISON AUX PARTICULIERS (PRIX TTC À LA PIÈCE, RELEVÉ LE 7.10.2026)
Pad thermique 6 × 6 × 1,5 mm (découpé, **option**)	Thermal Grizzly Minus Pad 8, réf. fabricant TG-MP8-30-30-15-1R	– (pas de pièce JLCPCB, E31)	1	les deux	Reichelt réf. TG-MP8-30-15-1 (30 × 30 × 1,5 mm, suffit pour toutes les cartes), 3,45 €, délai de livraison 3 à 5 jours ouvrés (06.11.2026)
Entretoise M2,5 filetage mâle/femelle	XHHD DTTZ4309, laiton, 12 + 6 mm (avec écrou, sans rondelle, vissée à fond : 13,9 mm mesurés ; avec une ou deux rondelles dessus, respectivement 14,4 ou 14,9 mm ; profondeur du filetage femelle **non documentée**)	C50377852	4	les deux	Amazon.de B0C1FY87PY (assortiment laiton, selon le vendeur avec M2,5 × 12 + 6 ; contenu **non vérifié**), 14,99 € ; Reichelt RPI MOUNTINGKIT1 (entretoises 10 mm, trop courtes pour 15 mm), 3,50 € le lot
Vis M2,5 × 6	Shuntian PM2.5X6nie, tête cylindrique bombée, tête 4,5 mm ; si le filetage des entretoises est trop peu profond, M2,5 × 5 (référence **ouverte**, chapitre 5)	C357395 (uniquement LCSC)	4	les deux	LCSC 0,0022 USD pièce (05.11.2026, stock 12 100, quantité minimale 100) ; alternative Kessler SZKM2,5X6MM (sachet de 100), 4,29 €
Rondelle M2,5 sous la tête de vis	DIN 433 (ISO 7092), 2,7 × 5 × 0,5 mm	**ouvert**	4	les deux	Pour les particuliers **ouvert** (aucune source trouvée avec justificatif) ; pour les professionnels Bürklin 16H912 (DIN 433, acier zingué), 0,0202 € HT pièce (05.11.2026)
Rondelles M2,5 entre entretoise et carte (**seulement si nécessaire**)	DIN 433, 2,7 × 5 × 0,5 mm, par entretoise aucune, une ou deux (vérification lors du premier montage, chapitre 5)	**ouvert**	jusqu'à 8	les deux	comme la rondelle sous la tête de vis
Écrou M2,5 sur le filetage mâle de l'entretoise (montage sur la carte de l'écran)	DIN 934 M2,5 × 0,45, acier nickelé, 2 mm de haut, 5 mm sur plats ; l'écrou raccourcit la longueur utile du filetage mâle, car l'entretoise ne peut pas être vissée plus loin ; il fait partie du montage sur la carte de l'écran, pas de la carte	C357431	4 (1 par entretoise)	les deux	LCSC/JLCPCB 0,0022 USD pièce (interrogé le 05.11.2026 à 08:17 ; stock 10 061, quantité minimale 2) ; alternative avec livraison aux particuliers **ouvert**

Les connecteurs Kefa ne sont pas disponibles chez les revendeurs de l'UE (Findchips, Reichelt ; 7.10.2026). Que les connecteurs Phoenix s'adaptent aux embases Kefa n'est **pas établi** (hypothèse) ; dans la variante d'assemblage voll, ce sont des embases Kefa qui sont sur la carte,

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

et les connecteurs Phoenix ne s'y utilisent qu'avec cette hypothèse. Si vous achetez chez Reichelt/DigiKey, prenez donc de préférence l'embase et le connecteur du même fabricant (variante d'assemblage smd). D'après ses pages d'aide, LCSC livre aussi les particuliers (aucune restriction trouvée, **hypothèse**).

C. Coûts

État valable : ébauche 0.12 (9.11.2026), estimation. La base, ce sont les totaux « TTC, pièces manuelles de LCSC » de la release v0.5.3 (ébauche 0.11, tout interrogé à nouveau le 5.11.2026 entre 16:45 et 16:53, taux 1 EUR = 1,1224 USD, circuit imprimé 106 × 110 mm 66,31 USD, pièces manuelles avec les quantités minimales de LCSC, envoi environ 30 USD et droits de douane 0 € en **estimation**, 19 % de TVA à l'importation). S'y ajoute le surcoût des contacts de reset J23 (**estimation** du 9.11.2026).

POSTE	SMD · 2	SMD · 5	VOLL · 2	VOLL · 5
Base : ébauche 0.11, release v0.5.3 (5.11.2026, taux 1,1224)	433 €	593 €	465 €	629 €
Surcoût ébauche 0.12 (J23, U24, K5/K6, D49/D50, R142–R150, C78)	+7 €	+17 €	+10 €	+21 €
Total TTC ébauche 0.12, pièces manuelles de LCSC (estimation)	**≈ 440 €**	**≈ 610 €**	**≈ 475 €**	**≈ 650 €**
par carte assemblée	≈ 220 €	≈ 122 €	≈ 238 €	≈ 130 €

Si vous utilisez le reset par J5 (vertical uniquement), vous n'avez pas besoin de l'embase ni du connecteur J23. Les pièces manuelles de Reichelt/DigiKey ne sont pas recalculées pour 0.12 (release v0.5.3 : 533 / 839 / 546 / 818 €).

⚠️ **Dépassé : le tableau suivant du 5.11.2026, 14:58**
Il compte encore avec le circuit imprimé de 100 × 102 mm (41,98 au lieu de 66,31 USD), sans les quantités minimales de LCSC pour les pièces manuelles et avec le taux 1,1179. C'est pourquoi la release v0.5.3 indique 32 / 26 / 28 / 25 € de plus que ses totaux. Il n'est conservé que pour que les différents postes restent compréhensibles.

Base : données de fabrication projet 0.11 du 5.11.2026 (les deux variantes d'assemblage, après la vérification du 5.11.2026). **Interrogé à nouveau le 5.11.2026 à 14:58** dans la bibliothèque de composants de JLCPCB : classe, stock, prix, quantité minimale et perte de chaque référence (pièces montées à la main à 05:26 ; depuis le passage à deux rondelles par entretoise, la vis M2,5 × 6 C357395 chez LCSC à 17:22 et le pad de 1,5 mm chez Reichelt à 17:27) ; taux 1 EUR = 1,1179 USD (taux de référence de la BCE du 3.11.2026). **Non interrogé à nouveau** (état du 8.10.2026, donc **estimation**) : prix du circuit imprimé (demandé pour 100 × 102 mm ; reste ouvert si 106 × 110 mm coûte plus), frais de base, frais par type Extended (3,07 USD) et par point de soudure, soudure manuelle, radiographie, expédition. On fabrique toujours 5 circuits imprimés, on en équipe 2 ou 5 (Economic PCBA, 2–50 pièces). Hors taxes, sauf mention contraire. Des frais de préparation s'appliquent à 44 (smd) ou 53 (voll) types Extended ; D15 est « Preferred Extended » et n'en coûte pas. Points de soudure SMD : 796 par carte. Dans chaque colonne, 5 circuits imprimés sont fabriqués, dont 2 ou 5 équipés.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

POSTE	SMD · 2	SMD · 5	VOLL · 2	VOLL · 5
Circuit imprimé, 5 pièces (4 couches, ENIG, vias remplis ; prix du 8.10.2026 pour 100 × 102 mm, **estimation**)	41,98 USD	41,98 USD	41,98 USD	41,98 USD
Frais de base d'assemblage et pochoir	9,71 USD	9,71 USD	9,71 USD	9,71 USD
Frais des types Extended (3,07 USD × 44 ou 53)	135,08 USD	135,08 USD	162,71 USD	162,71 USD
Points de soudure SMD (796 par carte)	2,55 USD	6,37 USD	2,55 USD	6,37 USD
Soudage manuel des composants traversants chez JLCPCB	–	–	5,22 USD	7,68 USD
Radiographie (U7, U15, Q2, Q3 ; facturation : **hypothèse**)	13,12 USD	16,40 USD	13,12 USD	16,40 USD
Composants chez JLCPCB (prix du 5.11.2026, avec pertes et quantités minimales)	112,53 USD	235,81 USD	120,00 USD	251,61 USD
Commande JLCPCB (avec 0,45 USD de contrôle de placement)	**315,42 USD**	**445,80 USD**	**355,74 USD**	**496,91 USD**
Pièces montées à la main (fiches, cavaliers, J1, entretoises, vis ; en smd aussi les embases ; prix du 5.11.2026)	22,96 USD	47,67 USD	15,66 USD	32,04 USD
Expédition JLCPCB vers l'Allemagne (**estimation**) + LCSC dans le même colis (**estimation**)	30 USD	30 USD	30 USD	30 USD
Total TTC voie A (pièces manuelles via LCSC, pads thermiques 1,0 et 1,5 mm chez Reichelt, 19 % de TVA à l'importation, droits de douane 0 € **estimation**)	**405 €**	**570 €**	**440 €**	**608 €**
par carte assemblée, voie A	202 €	114 €	220 €	122 €
Total TTC voie B (pièces manuelles chez Reichelt/DigiKey ; supplément comme au 8.10.2026, **estimation**)	498 €	797 €	516 €	780 €

- **Corrigé le 22.10.2026, douane :** ne sont pas compris dans les totaux les frais du transporteur pour l'avance des droits de douane et de la TVA à l'importation (DHL Allemagne 2 %, au moins 15 €) et le droit de douane normal pour les circuits imprimés assemblés (taux non vérifié), ensemble **estimés** à au moins 15 €.
- Les frais de préparation des composants Extended sont le poste le plus important ; ils s'appliquent par commande. C'est pourquoi 5 cartes coûtent à l'unité à peine plus de la moitié de 2. La variante d'assemblage voll (complète) coûte 40–51 USD de plus chez JLCPCB (9 types Extended supplémentaires, soudure manuelle), mais évite de souder 15 embases.
- Par rapport à l'état du 8.10.2026 (projet 0.9), environ 46–92 € de plus (voie A TTC) : 7 ou 8 types Extended supplémentaires avec frais de préparation (alimentation des capteurs de vent, terminaison C77, protection contre 24 V, Q21, C34), composants pour 24–60 USD de plus (surtout U23 et les diodes TVS) et 148 points de soudure SMD de plus par carte.
- **Estimations :** expédition (montant visible seulement dans le panier), douane (au-delà de 150 € de valeur de marchandise s’applique le tarif normal, taux pour les circuits imprimés assemblés non vérifié), poste radiographie. Non pris en compte : bons d’achat, remises de première commande, les frais de traitement de l’UE annoncés à partir de novembre 2026, les jusqu’à douze rondelles M2,5 par carte (prix ouvert) et les écrous M2,5 des entretoises (C357431, 4 × 0,0022 USD par carte). Depuis le 05.11.2026, le second pad thermique (1,5 mm, 3,45 €) est inclus dans les totaux ; LCSC ne vend la vis M2,5 × 6 qu’à partir de 100 pièces (0,22 USD, hors totaux). Depuis l’essai d’ajustement du 06.11.2026 s’ajoutent en

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

option l’entretoise M3 × 12 (LCSC 10 pièces 0,45 USD, Reichelt 0,20 €) et le pad de 0,5 mm (3,50 €) ; ils ne sont pas inclus dans les totaux, car selon la décision lors du premier montage, d’autres pièces deviennent inutiles (**estimation :** acheter toutes les options coûte environ 4 € de plus). Que l’empilage JLC04161H-7628 soit considéré comme standard en Economic n’est **pas établi** (le calculateur de prix ne facture pas de supplément) ; à vérifier lors de la commande. Les suppléments qui ne sont fixés qu’après le téléversement des fichiers Gerber (densité de perçage, fentes de l’îlot du capteur) ne sont pas connus de la requête.

D. Brochage de la barrette J1

Numérotation comme dans la conception, broche 1 = 3,3 V ; c'est la position sur la carte de l'écran qui fait foi. Le schéma et le wiki de Waveshare numérotent autrement : qui raccorde d'après eux risque de mettre 5 V sur le 3,3 V de la carte. Confirmé sur l’appareil le 5.11.2026 : la sérigraphie de la carte de l’écran (V2) montre IO48/GND en haut et 5V/3V3 en bas et correspond broche par broche au tableau.

BROCHE	SIGNAL	BROCHE	SIGNAL
1, 17	3,3 V de la carte de l'écran	2, 4	5 V vers la carte de l'écran
3	SDA (GPIO 7)	5	SCL (GPIO 8)
16	RS485 TX → DI (GPIO 21)	18	RS485 RX ← RO (GPIO 22)
15	RS485 DE/RE (GPIO 28)	6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39	GND
19	Impulsion A de J22 (GPIO 29)	21	Impulsion B de J22 (GPIO 30)

Toutes les autres broches restent non connectées.

E. Plan de mesure avant la commande (extrait)

1. **Courant de charge en fonction de la tension (validation) :** sur la carte livrée, mesurer le courant de la batterie à 3,8 à 4,4 V sur l’embase J8 de la carte de l’écran, chaque fois pendant au moins 2 heures, aussi avec la cellule refroidie. Jusqu’à 4,1 V, aucun courant de charge mesurable ne doit circuler ; sinon, la carte n’est pas commandée sous cette forme.
2. **Position de la batterie et distance à la paroi arrière :** la position de la batterie détermine celle de l’îlot du capteur. La distance à la paroi arrière est mesurée (13,9 mm sans rondelles), la position de J1 au-dessus de J8 vérifiée par l’essai d’ajustement (06.11.2026) ; l’entretoise et les pads seront choisis lors du premier montage.
3. **Chaleur :** transistor Q2 à 4 A et 30 V ; si sa face supérieure dépasse l'ambiante de plus de 50 K, la fréquence de commutation est réduite.
4. **Nœud de commutation :** mesurer le dépassement et l'ondulation, si nécessaire équiper l'amortisseur prévu.
5. **Coupure de surtension :** déclenchement à 6,0 à 6,5 V, maintien jusqu'à la coupure des 24 V, temps d'arrêt nécessaire (imposé : au moins 30 secondes).
6. **Consommation de la carte de l'écran** dans tous les modes, contrôle des connecteurs sur un prototype.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Lors du premier montage de l’ébauche 0.12 : le temps de montée des lignes I2C avec le troisième PCA9538 sur le bus (oscilloscope sur J1, 300 ns au maximum à 400 kHz) et la durée du contact RST (5 secondes), ainsi que la question de savoir si la commande synchrone se réinitialise avec cette durée.

Le plan de mesure complet se trouve dans le README du projet (section de la carte RearCircuitBoard_10, « Offen, Messplan und Restrisiken » : points ouverts, plan de mesure et risques résiduels).

F. Documents

Le schéma, le dessin et les vues 3D de la carte se trouvent dans le projet sous `hardware/RearCircuitBoard_10/vorschau/` et les données de fabrication sous `hardware/RearCircuitBoard_10/fertigung/`. Pour un essai d’ajustement dans le boîtier arrière, il existe sous `hardware/RearCircuitBoard_10/passprobe/` un modèle imprimable de la carte avec les composants hauts et les connecteurs enfichés (**hypothèse** pour la position et les dimensions des connecteurs) et une plaque imprimée qui se visse sur les entretoises à la place de la carte et montre la position de J1 au-dessus de J8 (imprimée et vérifiée le 06.11.2026, elle convient).

G. HallTapBoard : nomenclature, sources d'approvisionnement et coûts (ébauche 0.5)

Les références JLCPCB ont été consultées dans la bibliothèque de pièces : celles reprises le 12.10.2026 entre 08:34 et 08:51, les nouvelles de l'ébauche 0.4 (U1, D1/D5–D8, D2, D10, C2 et les résistances 510 Ω et 5,1 kΩ) le 13.10.2026 entre 18:02 et 18:12. L'ébauche 0.5 ne nécessite aucune nouvelle référence (les quatre résistances devant les diodes de protection sont des 10 kΩ, C25804). Classe, stock et prix de toutes les références consultés de nouveau le 13.10.2026 à 18:46. JLCPCB pose 45 composants SMD (20 références, dont 5 « Extended »). Documents : `hardware/HallTapBoard/` (aperçu dans `vorschau/`, données de fabrication dans `fertigung/`), outil `tools/halltap_erzeugen.py`.

COMPOSANT	TYPE	N° JLCPCB	CLASSE	QTÉ	REPÈRE
Optocoupleur	Lite-On LTV-817S-TA1-C	C109227	Basic	2	U3, U4
Comparateur	TI LM2903BIDR	C2869804	Extended	1	U2
Régulateur de tension 5 V (jusqu'à 40 V)	TI TPS7B6950QDCYRQ1 (SOT-223)	C108469	Extended	1	U1
Fusible réarmable	TECHFUSE nSMD005 (50 mA)	C70064	Extended	1	F1
Diode de protection (bidirectionnelle)	MDD SMAJ30CA	C110043	Extended	5	D1, D5–D8
Diode de protection sur 5 V	MDD SMAJ6.5A	C123817	Extended	1	D10
Diode (protection contre l'inversion de polarité)	MDD M7 (1 A, 1000 V)	C95872	Basic	1	D2
LED verte « 5V OK »	KENTO KT-0805G (avec R17 + R23, 2 × 1 kΩ : 1,0 à 1,4 mA)	C2297	Basic	1	D4

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

COMPOSANT	TYPE	N° JLCPCB	CLASSE	QTÉ	REPÈRE
LED jaune « 24V »	KENTO KT-0805Y (avec R18 + R24, 2 × 10 kΩ : 0,9 à 1,4 mA)	C2296	Basic	1	D9
Résistance 1 kΩ (1206)	1206W4F1001T5E	C4410	Basic	2	R15, R16
Résistances (0603)	1 MΩ C22935 (2) · 10 kΩ C25804 (10) · 47 kΩ C25819 (2) · 5,1 kΩ C23186 (4) · 510 Ω C23193 (4) · 1 kΩ C21190 (2)	voir type	Basic	24	R3–R14, R17–R28
Condensateurs	1 µF 50 V C28323 (1) · 10 µF 25 V C15850 (1) · 100 nF C14663 (1) · 10 pF C1634 (2)	voir type	Basic	5	C1–C5

À LA MAIN	LCSC	ALTERNATIVE POUR PARTICULIERS (REICHELT, TTC)
J1 Grundleiste KF2EDGRC-5.08-2P / Stecker KF2EDGK-5.08-2P-AA	C441236 / C440880	Phoenix MSTBA 2,5/2-G-5,08 0,60 € / MSTB 2,5/2-ST-5,08 1,40 €
J2 Grundleiste KF2EDGR-3.81-3P / Stecker KF2EDGK-3.81-3P	C441183 / C440859	Phoenix MC 1,5/3-G-3,81 0,87 € / MC 1,5/3-ST-3,81 1,99 €
J3 Grundleiste KF2EDGR-3.5-3P / Stecker KF2EDGK-3.5-3P	C441172 / C440848	Phoenix MC 1,5/3-G-3,5 0,87 € / MC 1,5/3-ST-3,5 1,99 €

Liste de commande des connecteurs : quels connecteurs vont avec quel bornier, combien il faut en commander au minimum chez LCSC et ce qu'il ne faut pas mélanger figure dans `hardware/HallTapBoard/STECKER-BESTELLLISTE.md` (pour la carte RearCircuitBoard_10, de même `hardware/RearCircuitBoard_10/STECKER-BESTELLLISTE.md`). Le plus sûr est d'utiliser un connecteur et une embase du même fabricant.

Coûts de la carte (prix du 13.10.2026, composants et circuit imprimé à 18:46 ; taux 1 EUR = 1,1188 USD ; circuit imprimé 70 × 40 mm, 5 pièces 3,10 USD, dont 2 resp. 5 assemblées ; expédition 30 USD est une **estimation**, 19 % de TVA à l'importation inclus ; **corrigé le 22.10.2026 :** ne sont pas compris les 3 € de douane par code tarifaire, dus depuis le 1.7.2026 pour les envois aux particuliers jusqu'à 150 €, ni les frais du transporteur (DHL au moins 15 €), ensemble **estimés** à 18 € ou plus) :

POSTE	SMD · 2	SMD · 5	VOLL · 2	VOLL · 5
Commande JLCPCB HT (circuit imprimé 3,10 USD, frais, composants)	35,90 USD	39,25 USD	49,49 USD	53,84 USD
Pièces manuelles via LCSC (connecteurs, en smd aussi les embases)	5,08 USD	5,08 USD	3,41 USD	3,41 USD
Total TTC, pièces manuelles de LCSC	**75 €**	**79 €**	**88 €**	**93 €**
par carte assemblée	38 €	16 €	44 €	19 €
Total TTC, pièces manuelles de Reichelt	86 €	113 €	96 €	117 €

Les quatre résistances de l'ébauche 0.5 coûtent 0,07 à 0,17 USD de plus par commande ; arrondis, les totaux en euros restent identiques. L'alimentation sécurisée de l'ébauche 0.4 coûte environ 4 à 5 USD de plus par commande que l'ébauche 0.3, surtout pour une référence Extended supplémentaire (3,07 USD) et le régulateur (0,33 USD pièce).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Boîtier (prix TTC du 13.10.2026, revendeurs livrant les particuliers ; expédition non comptée) :

ÉLÉMENT	QUANTITÉ PAR BOÎTIER	SOURCE	PRIX
Insert fileté ruthex RX-M3x5,7 (GE-M3x57-001)	8	ruthex.de	8,99 € les 100
Vis M3 × 8 tête cylindrique DIN 84 (Würth)	8	Kessler-Electronic SZKM3X8MM	3,79 € les 100
Rondelle M3, 7 mm extérieur	4	Reichelt 433596	2,19 € les 100
Presse-étoupe Lapp SKINTOP ST PG 11, 4–10 mm, noir (53015220)	3	Reichelt 158578	0,95 €
Contre-écrou Lapp SKINTOP GMP-GL PG 11, noir (53019220)	3	Reichelt 285444	0,31 €
Vis M4 × 10 tête cylindrique DIN 84 (longueur selon la plaque de montage)	4	Kessler-Electronic SZKM4X10MM	4,99 € les 100
Filament ASA (ou PETG), environ 90 g	–	au choix	environ 2 € (**estimation**)
Guide de lumière : tige ronde en verre acrylique (PMMA) Ø 3 mm, transparente	2 × 26 mm	Magasin de bricolage ou de modélisme (au mètre)	non consulté (**ouvert**)

Pour un boîtier, presse-étoupes et contre-écrous coûtent 3,78 € ; avec des paquets complets de petites pièces, environ 24 € une seule fois, suffisants pour de nombreux boîtiers.

Si l'on commande la HallTapBoard en même temps que la carte RearCircuitBoard_10, l'expédition n'est due qu'une fois. Les détails et la justification figurent dans le README (section « Platine HallTapBoard »).

12 Licence et copyright

Vous pouvez reproduire Samba Solar Track pour vous-même. Personne ne peut gagner d'argent avec sans autorisation.

© Silvio Sternitzke, 10/2026. L'ensemble du projet – firmware, schéma, carte, dessins, logo et ce manuel – est placé sous la licence **Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International**, en abrégé CC BY-NC-SA 4.0.

✅

Permis

Reproduction à des fins privées. Copier, partager et modifier, tant que ce n'est pas commercial.

✍️

Conditions

Citer l'auteur et la licence. Ne partager les versions modifiées que sous la même licence.

⛔

Interdit

Toute utilisation commerciale par d'autres : vente d'appareils, de cartes, de kits ou du firmware, reproduction contre rémunération.

Le texte de licence qui fait foi est celui du fichier `LICENSE` dans le dossier du projet. Un résumé en allemand se trouve dans `LIZENZ.md`. On y trouve aussi ce qui ne relève pas de cette licence : les documents de Waveshare, les logiciels tiers chargés lors de la compilation, et, dans le firmware de la carte 10,1 pouces, la table d'initialisation de l'écran reprise de Waveshare (licence Apache 2.0, texte de licence dans `LICENSES/Apache-2.0.txt`). Pour une utilisation commerciale, vous avez besoin de l'autorisation écrite de l'auteur.

L'interdiction d'utilisation commerciale s'applique à tous ceux qui utilisent le projet sous cette licence. Le titulaire des droits, Silvio Sternitzke, n'y est pas lié : il peut vendre lui-même la carte ou autoriser exceptionnellement d'autres personnes à une utilisation commerciale.

🧩 **Encore ouvert pour une vente : non vérifié, pas de conseil juridique**

Aujourd'hui, le projet sert à la reproduction à des fins privées. Une vente commerciale de la carte, d'un kit ou d'un appareil nécessite un examen séparé, par exemple : marquage CE et conformité CEM (compatibilité électromagnétique), enregistrement selon la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG, DEEE/WEEE), RoHS (limitation des substances dangereuses), sécurité des produits selon le règlement européen GPSR et loi sur les emballages. Aucun de ces points n'est vérifié ni rempli.

ℹ️ **Sans garantie**

Les documents sont fournis sans garantie. Le montage et l'utilisation se font sous votre propre responsabilité. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages dus à un soudage inapproprié, une inversion de polarité ou un mauvais raccordement de composants externes, dans la mesure permise par la loi (chapitre 2).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

13 Historique des modifications

Ce qui a changé dans ce manuel, la modification la plus récente en premier. L’historique commence avec l’édition du 10 novembre 2026.

DATE	FIRMWARE	MODIFICATION
10.11.2026	0.6.0	Carte CAPTEUR SOLAIRE expliquée (chapitre 8) : signification du pourcentage, qui s'appelle désormais « ÉCART DU SOLEIL », bord du cercle à ±30 %, exemple tiré du mode manuel. Nouveau sous le cercle : le schéma de l'inclinaison avec l'angle en degrés ; la carte INCLINAISON affiche l'angle en grand. Tableau, étapes et fig. 13a/b, 14, 23a/b et 37 mises à jour.
10.11.2026	0.5.9	En français, espagnol et portugais, les touches PLUS RAIDE et PLUS PLAT s’affichent sur deux lignes (avec deux axes, elles étaient tronquées en 0.5.8) ; images de ces langues régénérées. Paragraphe dédié au mode manuel au chapitre 8 ; la fig. 18 et l’exemple de log nomment le réglage comme à l’écran, « Position à plat côté HAUT ». L’historique des modifications figure désormais aussi dans la table des matières imprimée.
10.11.2026	0.5.8	Les boutons du mode manuel s’appellent PLUS RAIDE et PLUS PLAT au lieu de HAUT et BAS, de même que le mouvement dans le bandeau d’état (« MANUEL : VERS PLUS RAIDE », « AUTO : SUIVI ÉLÉVATION PLUS PLAT »), dans l’état de l’axe (« Élév : PLUS RAIDE ») et dans l’interface web (chapitre 8, fig. 13a). La sortie concernée dépend du réglage « Position à plat côté HAUT » ; en réglage d’usine, PLUS RAIDE est la sortie BAS. Les borniers, les contacts, les réglages et les lignes « Ausgang Elevation » du journal s’appellent toujours RAUF et RUNTER (HAUT et BAS). La fig. 2 et le tableau du capteur solaire (chapitre 4) nomment le mouvement des panneaux. Captures d’écran de l’interface régénérées.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Licence CC BY-NC-SA 4.0 : pas d'utilisation commerciale par des tiers, reproduction à des fins privées autorisée (chapitre 12).

Samba Solar Track · Manuel de la version 10 pouces : Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 avec la carte RearCircuitBoard_10 (en préparation). Les images de l'interface sont générées à partir du code du programme avec `python3 tools/screenshots.py`, le PDF avec `python3 tools/handbuch_pdf.py`, le logo avec `python3 tools/logo.py`.